



**EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.**

**La Política Intergubernamental
del servicio de agua potable en
San Luis Potosí, SLP
1989 – 2002**

**Tesis que para obtener el grado de Maestro en
Administración y Políticas Públicas**

Presenta:

Rosario de María Alcalde Alderete

San Luis Potosí, S. L. P.

Diciembre, 2003



**EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.**

Estudio de caso

**La Política Intergubernamental del servicio de
agua potable en San Luis Potosí, SLP
1989 – 2002**

**Tesis que para obtener el grado de Maestro en
Administración y Políticas Públicas**

Presenta:

Rosario de María Alcalde Alderete

Asesor de Tesis:

Dr. Nicolás Pineda Pablos

Lectores:

Dr. Francisco Peña de Paz

Dr. José Santos Zavala

San Luis Potosí, S. L. P.

Diciembre, 2003

Agradecimientos

Mi primer agradecimiento es para Dios y la Virgen, por ser la fuerza espiritual que me impulsa día con día.

A mis padres por su amor y ejemplo de vida.

A mi compañero de buenos y malos momentos, por su apoyo incondicional.

A mis hijos por sus porras y por creer que soy capaz de lo mejor, espero no decepcionarlos.

A mis amigos y compañero de maestría Olga, Laura, Alex y Paco por su amistad, respeto y apoyo.

Al Dr. Nicolás Pineda Pablos, fue una suerte para mí el tenerlo como asesor de tesis, ya que siempre obtuve de él, asesoría profesional, respaldo, motivación, mucha paciencia y una rápida respuesta a todas mis dudas.

Al Colegio San Luis, institución que me brindó ésta oportunidad de superación y crecimiento personal, en un primer momento como estudiante becaria de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, 2000-2002, apoyo otorgado por medio de la Coordinación de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, bajo la responsabilidad del Dr. José Santos Zavala; y en la etapa de la elaboración de tesis, como becaria del Programa Agua y Sociedad, coordinado por el Dr. Francisco Peña de Paz, a quien agradezco toda la asesoría brindada a este proyecto. El pertenecer a este programa me permitió enriquecerme con actividades, bibliografía y cursos relacionados con mi tema de investigación, además de contar con grupo interdisciplinario de amigos con el agua como interés común, ellos son Francisco, German, Claudia Yolanda, Carmen, Claudia Serafina y recientemente Mónica. Otro agradecimiento va para todo el personal de la biblioteca por su calidez y servicio.

Al maestro Elfego Ramírez Flores por su ayuda y su asesoría.

Una de las actividades que más disfrute fue el conocer y entrevistar a los actores protagonistas de esta historia, a todos y cada uno de ellos va un fuerte agradecimiento, ellos fueron:

- Lic. Francisco Gutiérrez Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno del Estado en 1958.
- Ing. Jesús González Urriza, quien fue Director de la Dirección de Agua Potable del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí en los periodos de 1962-1964, 1968-1974, 1978-1982, y Director de la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 1983-1985.
- Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, quien fue Asesor Técnico del Abasto de Agua de 1965 a 1967 y Director Técnico del Departamento de Abastecimiento de Aguas en el periodo 1974-1976 y 1983-1984
- Lic. Juan José Toro Vázquez, quien fungió como Director Administrativo y Presidente del Consejo de Administración de 1978 a 1980.
- Lic. José Luis Lozano Armengol, miembro del cuerpo consultivo de la Junta Municipal de Agua Potable de 1978 a 1980.
- Ing. Ricardo Garza Blanc, quien fue Director Técnico del Departamento Municipal de Agua Potable de 1984 a 1991 y Director General del SIAPAS de 1992 a 1996.
- Dra. Cristina Schwarz, asesora de comunicación del SIAPAS de 1993 a 1995.
- Ing. Jesús Salvador Félix Espinoza, Director General del INTERAPAS de 2002 a 2003.

Agradezco la información proporcionada por: El INTERAPAS, La Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua de SLP, La Delegación Estatal de BANOBRAS SLP, La Comisión Estatal del Agua de SLP, El Congreso del Estado de SLP, El Archivo Histórico Municipal y El Archivo Histórico del Estado.

Como podrán darse cuenta, para la realización de esta investigación, se contó con mucha ayuda y de gran calidad, ¡mil gracias! a todos los que me abrieron sus puertas y apoyaron este proyecto. Sinceramente espero que este trabajo sea de utilidad para todo aquel que lo consulte.

Con todo mi afecto

Rosario de María Alcalde Alderete

Diciembre 2003

Índice

Agradecimientos

Introducción.....	3
Capítulo 1: Oferta y Demanda.....	8
1.1 Descripción de la zona de estudio.....	9
1.2 Oferta de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí.....	12
1.3 Demanda de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí.....	23
Capítulo 2: La política de agua potable en México, 1927-2002.....	33
2.1 Evolución de la política pública del servicio de agua potable a nivel nacional.	
2.1.1 Consolidación de la centralización 1926 a 1948.....	33
2.1.2 La política centralizada de agua potable 1948 a 1982.....	38
2.1.3 La municipalización del agua potable de 1983 a 1988.....	43
2.1.4 Los organismos operadores autónomos de la CNA de 1989.....	48
2.1.5 Proceso de descentralización 1995- 2000.....	56
2.1.6 El agua: recurso estratégico, de seguridad nacional y su manejo sustentable 2001-2006.....	58
2.2 Evolución de la cobertura del servicio agua potable a las viviendas del país de 1950 a 2000.....	65
2.3 La complejidad de los servicios urbanos de agua y saneamiento.....	67
2.4 Los retos del servicio urbano de agua y saneamiento.....	70
Capítulo 3: Evolución institucional del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, 1884-1980.....	75
3.1. Síntesis de la evolución del servicio de agua potable a San Luis Potosí.....	76
3.2. Antecedentes de la problemática hidráulica urbana.....	78
3.3. Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí.....	84
3.4. Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel.....	92
3.5. Departamento Estatal de Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí.....	99
3.6. Dirección de Abastecimiento de Agua del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, SLP.....	108
3.7. Junta Municipal de Agua Potable.....	120
Capítulo 4: Evolución institucional del servicio de agua potable en San Luis Potosí, SLP, 1981-1991.....	132
4.1 Panorama hidráulico de la ciudad de San Luis Potosí, 1980.....	133
4.2 Departamento de Agua Potable, 1981-1992.....	140
4.2.1 Administración Miguel Valladares García 1980-1982.....	142
4.2.2 Ley de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el... Estado de San Luis Potosí, 1982.....	145
4.2.3 Administración Dr. Salvador Nava Martínez, 1983-1985.....	153
4.2.4 Administración Guillermo Medina de los Santos, 1986-1988.....	162
4.2.5 Administración Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo, 1989-1991.....	172

4.3 Evolución del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, de 1912 a 1990.....	190
Capítulo 5: Administración descentralizada, 1992 a 2002.....	192
5.1 Descentralización del servicio.....	194
5.2 SIAPAS, 1992-1996.....	197
5.3 INTERAPAS, 1996-2002.....	216
Capítulo 6: Política tarifaria, 1980-2002.....	245
6.1 La política tarifaria de la CNA.....	246
6.2 Nociones generales de la política tarifaria.....	248
6.3 Características de la estructura tarifaria de San Luis Potosí, SLP.....	252
6.3.1 Marco jurídico tarifario.....	252
6.3.2. La aprobación de las tarifas.....	253
6.3.3. Clasificación del servicio.....	255
6.3.4. Cuota fija y servicio medido.....	256
6.4 Evolución de las tarifas, 1988-2002.....	261
6.5 Evaluación general de la política tarifaria en la ciudad de San Luis Potosí.....	278
Capítulo 7: Análisis financiero de la administración descentralizada, 1992-2001.....	288
7.1. Evaluación financiera del Organismo Operador, 1992-2000.....	289
7.1.1. El Balance General.....	289
7.1.2. El Estado de Perdidas y Ganancias.....	304
7.2. Índices de gestión.....	312
Capítulo 8: Conclusiones, perspectivas y propuestas del servicio de agua potable....	314
8.1. Conclusiones.....	314
8.2. Evaluación de la política de agua potable, 1996-2002.....	326
8.3. Tendencias en el cambio institucional en el servicio de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí, SLP.....	327
Fuentes.....	335

Introducción

“El crecimiento urbano, en la ciudad de San Luis Potosí, ha ido adelante de la prestación del servicio de agua potable, lo que ha sido la principal causa del desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua potable”

El garantizar el suministro de agua potable en tiempo, cantidad y calidad a los capitalinos potosinos, ocupa hoy¹ el primer lugar en las prioridades de la sociedad y de sus gobernantes. Esta situación es compartida por aproximadamente la mitad del norte del país, debido a que nos enfrentamos a un déficit constante de precipitaciones, aunado a esto, están los niveles de concentración demográfica y de los distintos sectores de actividad económica, mismos que no corresponden con las áreas de mayor disponibilidad o facilidad en el aprovechamiento de este recurso.²

Consiente de esta situación y de las altas inversiones que se requieren para llevar el agua potable a las viviendas de todo el país, el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua diseño e implemento en 1989 una política orientada específicamente a los problemas del servicio de agua potable. En ella, se les asignaba la prestación del servicio de agua potable a organismos especializados en la operación de este servicio con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera.

El objeto de estudio es identificar y analizar qué tanto se ha puesto en práctica en el municipio de San Luis Potosí, los lineamientos implementados a partir de 1989, por la Comisión Nacional de Agua para la transformación de los organismos operadores de agua en materia de autonomía administrativa y tarifas que propicien la autosuficiencia financiera.

¹ Noviembre 5 de 2003

² INEGI y Gobierno del Estado de S. L. P., 2002: XI.

El problema que se estudia es detectar los factores a nivel local, en este caso, en el municipio de San Luis Potosí, que impiden el logro de los objetivos de la política hidráulica nacional. Esto se realizó analizando la trayectoria institucional del servicio público de agua potable y las relaciones intergubernamentales en torno a él, antes y durante la implementación de los lineamientos de la CNA para la transformación de los organismos operadores de agua en materia de autonomía administrativa y tarifas, que propicien la autosuficiencia financiera.

La pregunta principal de este estudio es: ¿Qué tanto se han puesto en práctica en San Luis Potosí, S. L. P., los lineamientos de la CNA (de 1989) para la transformación de los organismos operadores de agua en materia de autonomía administrativa y tarifas que propicien la autosuficiencia financiera?

Las preguntas subordinadas son: 1) ¿Cuál ha sido la política de la CNA en materia de agua potable y cuáles sus lineamientos?; 2) ¿Cuál ha sido la trayectoria institucional del servicio urbano de abasto de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí?; 3) ¿Ha logrado el organismo la autonomía administrativa y la autosuficiencia financiera?; 4) ¿Cuál ha sido la política tarifaria y la evolución de la tarifa de agua potable en SLP?; y 5) ¿Se logro establecer una estructura tarifaria, que permita alcanzar la autosuficiencia financiera y la autonomía administrativa del servicio?

La política, en el momento en que se echa andar, desata muchas oportunidades, expectativas, poderes e intereses en juego. La implementación se vuelve entonces un proceso muy complejo y elusivo, también conflictivo³, juego del que no se escapa la organización del servicio del agua potable, que al ser un servicio público, prestado por una organismo operador público descentralizado y considerando que un organismo público se ocupa de traducir en la práctica las decisiones políticas que surgen en otras

³Villanueva Aguilar, Luis, 2000: 15.

instancias de gobierno⁴, esto significa que la organización del servicio de agua potable constituye un asunto intrínsecamente político⁵, expuesto a sus vaivenes, pero y ¿qué tanto, estos vaivenes políticos, afectan la prestación del servicio?

Considerando lo anterior, se realizó un análisis de la trayectoria institucional del servicio y del tipo de relaciones intergubernamentales en torno a éste, lo que permitió contestar las preguntas de investigación.

Para contestar las interrogantes que guiaron este trabajo se utilizó el método de *estudios de caso*, ya que permite obtener información detallada y precisa de los cambios surgidos en el municipio de San Luis Potosí, SLP, con la implementación de los lineamientos contenidos en la política hidráulica nacional.

La relevancia de este estudio de caso, radica en que la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., es una ciudad media ubicada en el centro de la Republica Mexicana, que comparte similitudes con otras ciudades del país, además de que esta ciudad es pionera en cuestiones políticas, a tal grado que en la época del presidente Salinas de Gortari, era considerada como laboratorio político, en donde se podían observar las tendencias políticas de las ciudades medias del país.

Esto apunta a que al encontrar los factores que impiden el logro de los objetivos, marcados en la política hidráulica nacional, en la capital potosina, se pueden estar encontrando impedimentos que se están dando o se pudieran presentar en un futuro cercano en ciudades con características similares a ésta. Faltaría realizar un estudio comparativo con otras ciudades medias con características similares a San Luis Potosí, S. L. P., actividad que queda como tarea pendiente.

Otra aspecto importante a considerar es el hecho de que la actuación de los gobiernos sobre la vida de los gobernados se percibe, en primera instancia, en la

⁴Barrer, 1996, Self, 1972, en Ishtiaq Jamil; 1998, en Gestión y Política Pública; vol. VII; núm. 1:67

⁵Pineda Pablos Nicolás, 2000: 2

cobertura y calidad de los servicios públicos⁶, entonces el éxito o el fracaso de la Política Hidráulica Nacional se mide en los ámbitos locales, específicamente en el desempeño de los organismo operadores y en que tanto se logro satisfacer las necesidades de los ciudadanos, así como la preservación del recurso. Este trabajo es una aportación en este sentido.

El presente estudio de caso quedo conformado por 8 capítulos. El capítulo primero es un análisis de la oferta y la demanda de agua potable del municipio de San Luis Potosí de 1990 al 2002; en el segundo se revisa de la política de agua potable en México, de 1927 al 2002; en el tercer capítulo se repasa la evolución institucional del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, de 1884 a 1980; el capítulo cuarto trata sobre la evolución institucional del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, de 1981 a 1991; en el quinto se investiga la descentralización del servicio de agua potable y la evolución institucional del servicio, a partir de ella, esto es de 1992 al 2002; en el sexto capítulo se estudia la política tarifaria, de 1980 al 2002; en el capítulo séptimo se examina la autosuficiencia financiera, y el nivel de eficiencia, del organismo operador responsable de servicio de abasto de agua potable a la capital potosina de 1992 a 2001; en el capítulo ocho se efectúa un revisión integral, se señalan las conclusiones más evidentes, así como las tendencias y propuestas del servicio de agua potable en el municipio de San Luis Potosí, SLP, arrojadas por este estudio de caso.

El procedimiento de recolección de información fue el siguiente: 1) Búsqueda de bibliografía; 2) recolección de información oficial en el Archivo Histórico Municipal,

⁶ Cabrero Mendoza, Enrique y García del Castillo Rodolfo, 1994, *La gestión de servicios urbanos: un reto a la innovación en los gobiernos locales*, Documentos de Trabajo, Divino de Administración Pública, Núm. 15, CIDE, p. 1.

Archivo Histórico del Estado, Congreso del Estado, Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Estatal de Agua (CEA), INTERAPAS y BANOBRAS; 3) notas periodísticas en Hemeroteca del Estado y Hemeroteca de la UASLP; 4) Entrevistas de actores involucrados directamente en la prestación del servicio, como lo son funcionarios, investigadores y miembros de la sociedad civil.

La realización de este trabajo surgió como una inquietud personal de tratar de entender, el porque a algunas colonias de esta ciudad capital, nunca les falta el agua y en cambio otras batallan continuamente por la escasez de la misma. A medida que fui estudiando la maestría en administración y políticas públicas, esta inquietud se transformo en académica: ¿por que si existe una política pública hidráulica que busca llevar agua potable en calidad, cantidad y tiempo a todas las viviendas país, con una infraestructura y cantidad importante de recursos asignados a este propósito, en mi ciudad existe un tan disparate abastecimiento y con tantos problemas que se acrecienta en tiempos de sequía, aun cuando el abasto con agua superficial a la ciudad solo representa el 4%, que ¿acaso cuando no hay lluvias también escasea el agua subterránea?.

El encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas anteriormente me llevaron a realizar este trabajo de investigación y la verdad obtuve nuevas interrogantes y pocas respuestas, fue para mi una experiencia enriquecedora, cuyos resultados a continuación pongo bajo su consideración.

Rosario de María Alcalde Alderete

Capítulo 1

Oferta y Demanda

“El crecimiento urbano, en la ciudad de San Luis Potosí, ha ido adelante de la prestación del servicio de agua potable, lo que ha sido la causa del desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua potable”

El objetivo de este capítulo es analizar la oferta y la demanda de agua potable, de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., al 2000.

Para cumplir con dicho objetivo, se abordan los siguientes temas: 1) Descripción de la zona de estudio; 2) Oferta de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí, SLP; y 3) Demanda del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí.

Las preguntas que guían este capítulo para establecer la oferta de la ciudad son:

- 1 ¿Cuáles son las condiciones geohidrológicas de la ciudad de San Luis Potosí, SLP?
- 2 ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí, SLP?
- 3 ¿Cuál es la situación o el estado de las fuentes de abasto de agua potable de la ciudad?

Las interrogantes para determinar la demanda de agua potable en esta ciudad capital son:

- 4 ¿Cuál ha sido el comportamiento poblacional de la ciudad de San Luis Potosí?
- 5 ¿Cuál ha sido la trayectoria de la cobertura del servicio de agua potable y drenaje en contraste con el servicio de energía eléctrica?
- 6 ¿Cuál es el balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable?

1.1: Descripción de la zona de estudio

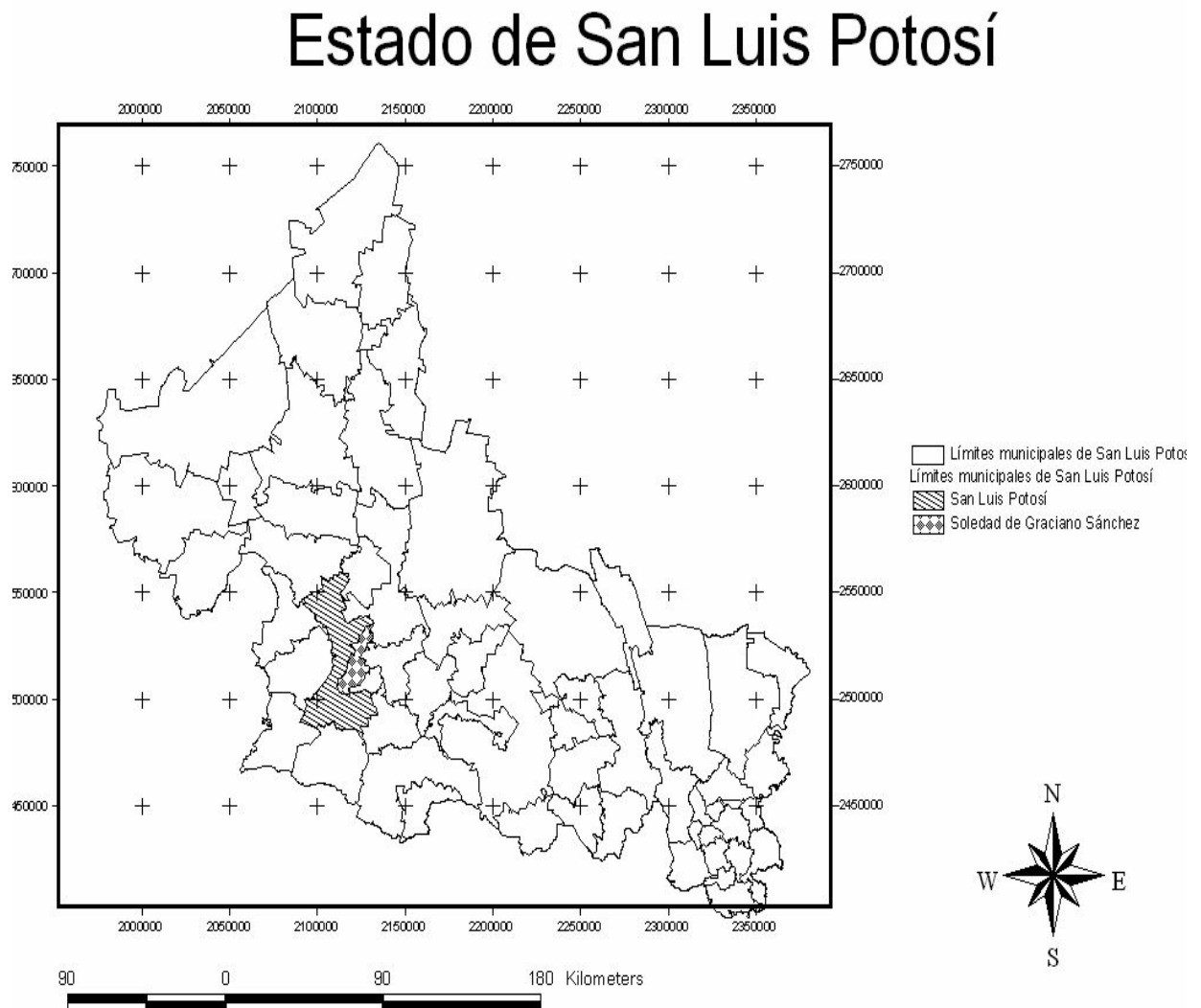
La ciudad de San Luis Potosí es la capital del estado del mismo nombre, está asentada en el altiplano mexicano, con una superficie de 1,353.30 kilómetros cuadrados, por 11,000 hectáreas de la mancha urbana. Los límites geográficos del municipio son, al norte colinda con los municipios de Moctezuma y Villa de Arista; al sur con el municipio de Villa de Reyes; al oriente con los municipios de Villa de Hidalgo, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza; y al poniente con los municipios de Mexquitic, Ahualulco y Villa de Arriaga.¹

En cuanto a su localización geográfica tenemos que la ciudad se ubica en la parte suroeste del Estado y por sus características climatológicas topográficas y geohidrológicas se considera como parte de la subregión centro; se ubica entre las coordenadas 22 grados 0 minutos y 22 grados 30 minutos de latitud norte; y 101 grados 10 minutos, 100 grados 55 minutos de longitud oeste, con una altitud media de 1,860 metros sobre el nivel del mar.²

A continuación se muestra gráficamente la ubicación en el Estado del municipio de San Luis Potosí, SLP.:

¹ H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 2-3.

² H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 2-3.

Figura 1.1: Ubicación del Municipio de San Luis Potosí, S. L. P.

Fuente: Programa Agua y Sociedad, Colegio de San Luis

El clima de la ciudad esta clasificado como seco estepario, su temperatura media anual es de 17.5 grados centígrados, la máxima extrema de 37 grados y la mínima durante el invierno de 3.7 grados centígrados con 20 heladas durante el año en promedio.³

A continuación se presenta un cuadro con las temperaturas medias mensuales y anuales del municipio de San Luis Potosí, SLP, registradas de 1990 a 2002.

³H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 3.

Cuadro 1.1: Temperaturas medias mensuales y anuales de San Luis Potosí, SLP

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1990	14.4	15.3	17.4	20.2	22.3	21.3	20.3	20.1	19.4	17.2	15.5	14.9	18.2
1991	14.1	14.7	20.3	22.4	22.2	19.7	17.6	19.1	17.3	15.7	13.7	13.5	17.5
1992	11.4	13.4	17.4	18.1	18.4	20.6	19.0	19.0	18.2	16.1	14.6	14.7	16.7
1993	13.9	15.6	16.5	19.1	20.0	19.9	19.1	18.9	18.2	17.2	15.3	14.0	17.3
1994	13.4	15.9	18.4	19.6	20.6	19.7	19.5	19.3	17.7	17.9	16.5	15.0	17.8
1995	13.5	15.3	18.0	19.9	23.0	21.0	19.4	19.1	18.7	17.0	15.4	13.3	17.8
1996	12.7	15.5	16.2	18.9	21.5	20.5	20.2	19.0	19.1	17.2	14.5	13.4	17.4
1997	12.6	15.2	17.4	18.2	19.3	21.3	20.1	20.4	19.2	17.0	15.9	12.4	17.4
1998	13.3	15.3	17.6	21.6	23.4	23.1	20.6	20.2	19.5	16.8	16.3	13.4	18.4
1999	12.8	15.4	18.1	21.5	22.4	21.1	18.5	19.6	18.3	15.7	12.8	11.6	17.3
2000	13.0	15.2	18.4	19.8	21.0	19.4	19.8	19.0	18.8	16.7	16.5	11.9	17.5
2001	12.1	14.5	17.0	19.7	19.9	19.9	19.8	19.4	18.1	16.4	14.3	13.3	17.0
2002	12.8	13.9	17.8	19.5	17.7	20.4	19.0	19.4	18.9	18.6	-	-	17.8
Prom	13.1	15.0	17.7	19.9	20.9	20.6	19.5	19.4	18.6	16.9	15.1	13.5	17.5

Fuente: construida con información proporcionada por la Gerencia Estatal de la CNA de San Luis Potosí.

La precipitación media anual es de 359 mililitros, siendo los meses de mayor precipitación junio, julio, agosto y septiembre. Los vientos dominantes se presentan en los meses de enero y febrero con una dirección oeste-este y en marzo y abril con dirección este-oeste.⁴

En cuanto a la topografía del territorio municipal, éste presenta fundamentalmente tres tipos de relieve, que son: 1) zonas accidentadas, que se localizan en la parte sureste del municipio, con una altitud máxima de 2,700 metros sobre el nivel del mar y es donde se ubica la Sierra de San Miguelito y las estribaciones de la Sierra Gorda de Guanajuato; 2) zonas semiplanas, las cuales se ubican en la parte sureste y norte del municipio y están formadas por lomeríos con pendientes que fluctúan del 5 al 12 por ciento; y 3) zonas planas, éstas se encuentran en la parte norte del municipio con alturas entre las cotas de 1,850 a 1,900 metros sobre el nivel del mar, están formadas por parte del altiplano central, lugar donde se ubica el Valle de San Luis.⁵

⁴H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 3.

⁵H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 3.

En este Valle, también conocido como cuenca Jaral-Berrio-Catorce⁶, se asienta la capital potosina, la cual cuenta con las condiciones adecuadas par el desarrollo urbano, por su ligera pendiente. La cruzan: el Río Santiago, en cuya cuenca se construyeron las presas de El Peaje y San José, su cauce arrastra las demasías de éstas y por ser cuenca cerrada se pierde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; y el Río Española, que recoge las aguas broncas de la Sierra de San Miguelito.⁷

1.2: Oferta de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí, SLP

La ciudad de San Luis Potosí se encuentra enclavada en una zona semiárida, de baja precipitación pluvial⁸, y con nulas o muy limitadas posibilidades de aprovechamientos superficiales adicionales a las presas existentes, cuya aportación de agua para abastecer a la ciudad, representa menos del 4%⁹, aportación que esta condicionada por las lluvias. Por lo que la fuente importante y única para esta ciudad, esta constituida por el agua subterránea.

El agua subterránea con la que se abastece a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, se obtiene de la cuenca el Valle de San Luis, la cual constituye una cuenca cerrada en la Altiplanicie Central, en el borde sur-occidental del Estado de San Luis Potosí.¹⁰ El valle San Luis Potosí presenta la condición geohidrológica de sobreexplotación, por lo que se tiene un control estricto sobre su uso y manejo a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), fue declarado como zona de veda mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1961.¹¹ Queda como

⁶ Montejano Aguinaga 1990: 11 en: Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 112.

⁷H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 4.

⁸ La precipitación media anual es del orden 359 mililitros, esporádicamente se presentan corrientes de régimen torrencial y el volumen de escurrimiento medio anual es de 40 millones de metros cúbicos, sin salida al mar. (Gerencia Estatal de la CNA de San Luis Potosí, 2000).

⁹ Información proporcionada por INTERAPAS, agosto 2002.

¹⁰ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

¹¹ INEGI, 2002: 30

tarea el investigar bajo que criterios se declaró la veda, ya que según lo investigado, en 1961 se tenía muy poco conocimiento del acuífero subterráneo del Valle de San Luis.

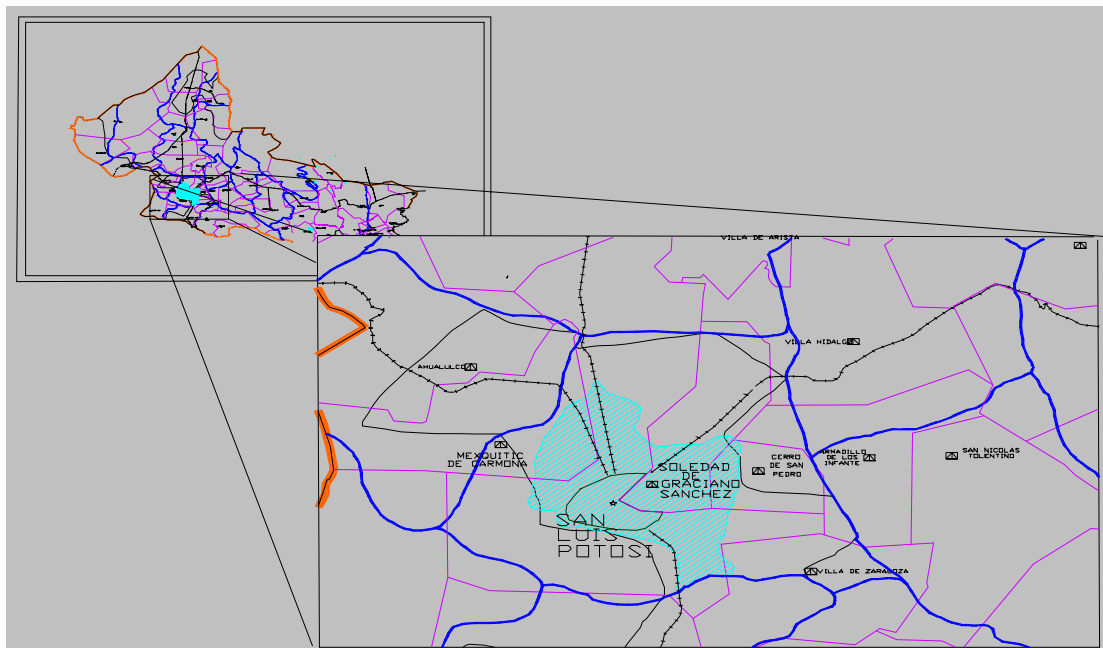
La zona geohidrológica de San Luis, que ocupa la cuenca hidrológica del mismo nombre, se encuentra en la porción sur occidental del estado de San Luis Potosí, dentro de la zona del Altiplano Potosino, abarca una superficie de 1,980 km² que corresponde a la totalidad de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano, Sánchez y una fracción de los municipios de Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro y Mexquitic de Carmona. El acuífero se ubica en la parte central del valle, ocupando un área de aproximadamente 500 km².¹²

Las coordenadas geográficas que limitan la zona geohidrológica son:

- 1) Latitud norte: 22° 01' a 22 ° 29'
- 2) Longitud oeste: 100°40' a 101°04'.

A continuación se muestra la zona geohidrológica del valle de San Luis:

Figura 1.2: Zona geohidrológica del Valle de San Luis



Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

¹² Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

El sistema acuífero comprende un manto freático conocido localmente como acuífero superior y un manto profundo semiconfinado a confinado. De estos, el acuífero superior ocupa la porción occidental y central del valle, está conformado por depósitos aluviales y es aprovechado a través de centenares de norias operadas para usos doméstico-abrevadero y agrícola principalmente; los caudales de extracción de estos aprovechamientos son reducidos de 3 a 14 litros por segundo; los niveles estáticos se encuentran entre 3 y 36 metros de profundidad. Estos niveles han permanecido constantes a través del tiempo presentando únicamente variaciones de tipo estacional.¹³

El acuífero profundo, conformado por materiales granulares y rocas volcánicas fracturadas, se halla semiconfinado a libre en la mayor parte del valle; en la zona industrial y termal, el acuífero presenta condiciones de confinamiento y termalismo, con temperaturas de hasta 39°C. Se explota por medio de 370 pozos profundos que extraen caudales entre 10 y 84 litros por segundo, principalmente para usos público-urbano, industrial y servicios, con un caudal de extracción anual de 120.6 Mm³/año, es decir 3,800 litros por segundo, concentrados principalmente en la zona de la mancha urbana.¹⁴

Se calcula una recarga del orden de 78 Mm³/año. La diferencia entre extracción y recarga genera abatimientos de los niveles piezométricos entre 0.5 y 4.3 metros por año para el período de observación 1995-1998.¹⁵

En períodos más extensos (1972-1998) el abatimiento acumulado de los niveles piezométricos del sistema acuífero profundo ha sido de 20 a 60 metros, en ambos períodos se observa que el mayor abatimiento se produce en la zona de la mancha

¹³ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

¹⁴ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

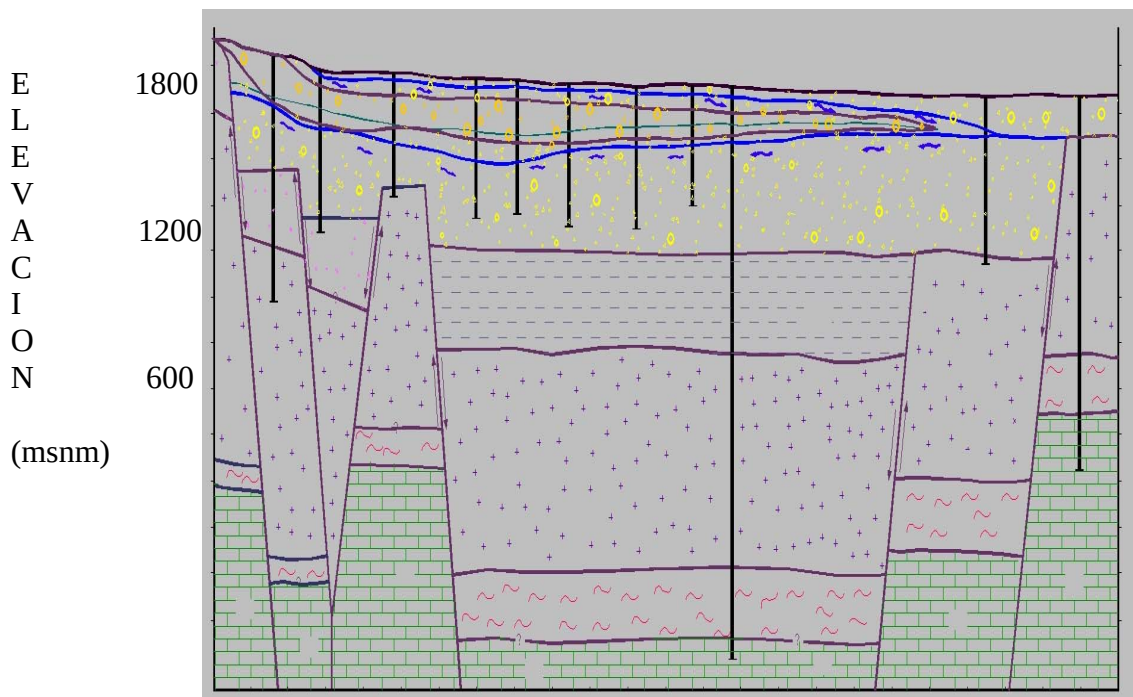
¹⁵ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

urbana, reflejando la necesidad de aplicar políticas de manejo dirigidas a atenuar estos efectos.¹⁶

La recarga al sistema acuífero se presenta en los bordes occidental y oriental del valle, en la zona de abanicos aluviales que forman los flancos de las serranías, así como a través de los cauces que surcan el valle durante la temporada de lluvias, el manto superior o freático descarga hacia el inferior en la porción nororiental del valle, donde se acuña hasta desaparecer el lente arcilloso de baja permeabilidad.¹⁷

La descarga del sistema acuífero se verifica por la extracción de las captaciones subterráneas, mismas que se muestran en la siguiente figura:

Figura 1.3: - Sección Geohidrológica del Valle de San Luis Potosí



SW-NE, viendo hacia el N, de Lomas IV a Cándido Navarro, se muestran 2 niveles piezométricos diferenciados que corresponden a los mantos freático y semiconfinado del sistema acuífero. (Martínez R., 1992). Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

Los pozos de izquierda a derecha son los siguientes:

¹⁶ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

¹⁷ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

Cuadro 1.2: Pozos figura 2

Pozo	Profundidad en metros
1. Lomas III	500
2. Morales Polvillo	326
3. Cortijo	262
4. Barrilitos	273
5. Pozo Pedroza	280
6. San Felipe	300
7. San Juanita	300
8. Pilgrim's	250
9. Rivera	1,180
10. PSLB II	350
11. PSLO 2	770

Fuente: Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Condiciones Geohidrológicas del Sistema Acuífero Valle de San Luis, Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, Resumen.

Originalmente se explotó únicamente la parte superior del sistema acuífero o manto freático del valle de San Luis Potosí a través de norias y galerías filtrantes, cuyo flujo de Suroeste a Noreste no se ha modificado ha través del tiempo, la profundidad del nivel freático en estas captaciones se ha medido entre 3 y 38 metros.

Aunque los primeros pozos profundos se perforaron entre las décadas de los 30's y 40's, fue a partir de la década de los 60's cuando se alcanzaron profundidades del orden de los 200 metros, aumentando desde entonces con gran rapidez la cantidad y profundidad de las perforaciones.¹⁸

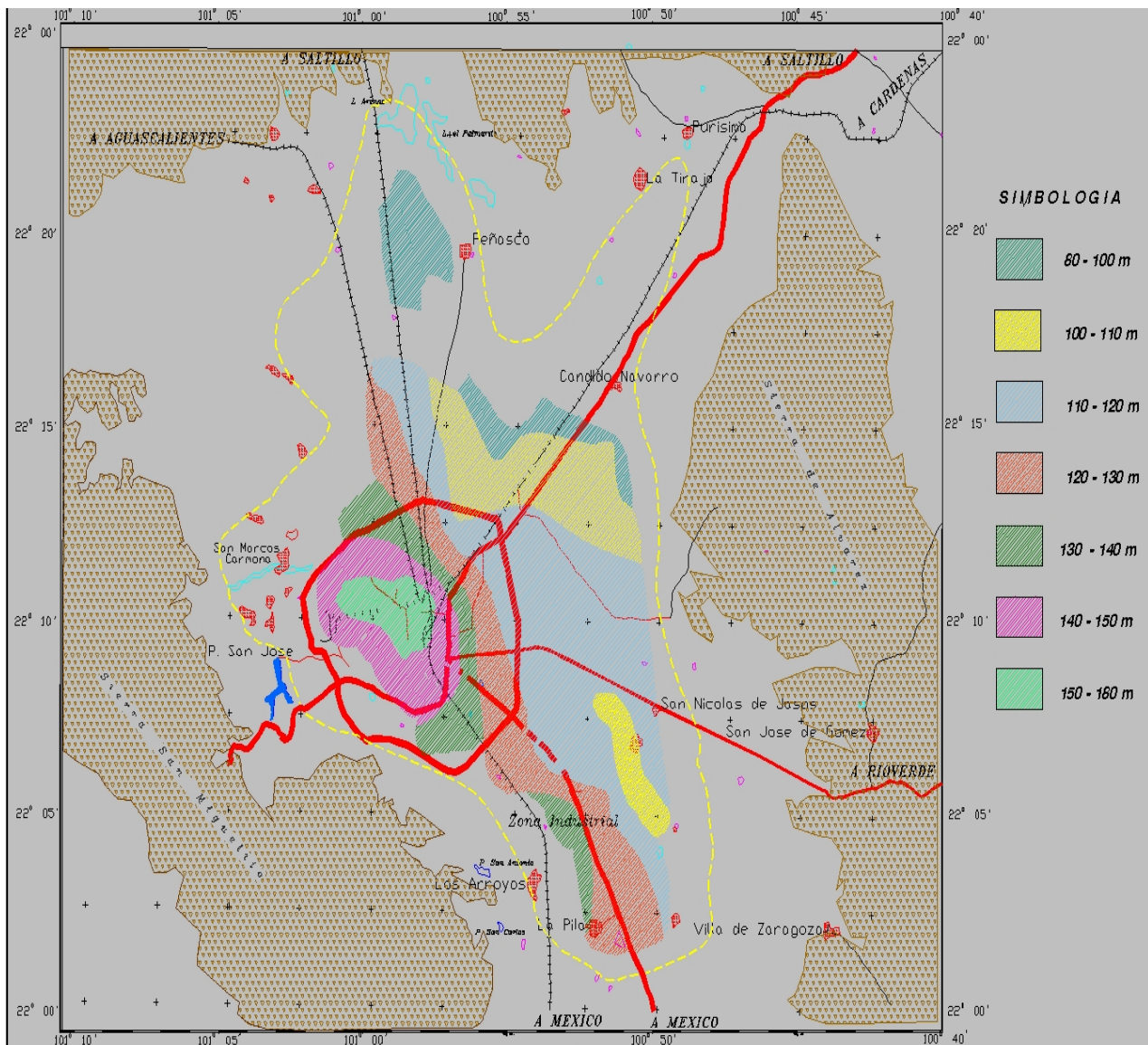
Para el acuífero profundo se registró la profundidad a los niveles piezométricos entre 55 y 120 metros de profundidad. En el año de 1972 y en la actualidad (1998), estos niveles se encuentran entre 80 y 180 metros. Se ha evaluado para los últimos 30 años un abatimiento acumulado entre 20 y 60 metros; sin embargo, estos descensos son más críticos en épocas recientes, pues a partir de 1995 se han medido abatimientos entre 0.5 y 4.3 m por año, con un promedio de 1.4 metros por año. Los descensos mayores, de 2 a 4.3 metros, registrados en el período 1995-1998 se presentan en la mancha urbana,

¹⁸ Información proporcionada por la Gerencia Estatal de la CNA de San Luis Potosí, mayo 2002.

debido a la alta concentración de pozos que bombean en forma ininterrumpida, formando una depresión piezométrica con líneas de flujo que siguen un patrón radial convergiendo hacia el centro de la mancha urbana.¹⁹

Situación que se aprecia en la figura siguiente:

Figura 1.4: Profundidad al nivel piezométrico del acuífero profundo del Valle de San Luis (Diciembre 1998)

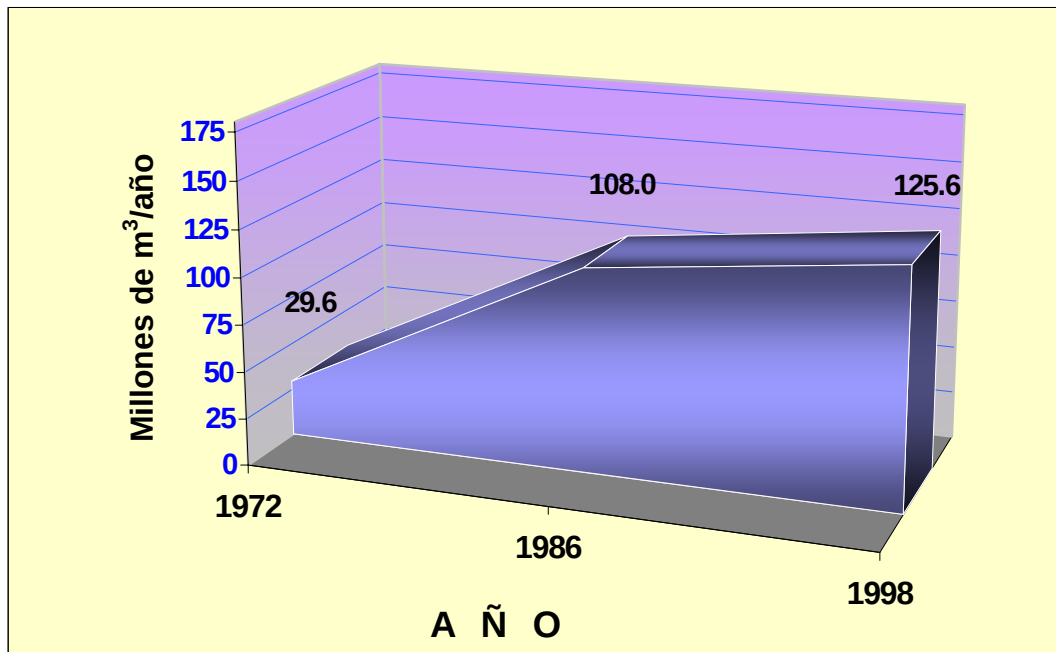


Fuente: Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Condiciones Geohidrológicas del Sistema Acuífero Valle de San Luis, Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, Resumen.

¹⁹ Información proporcionada por la Gerencia Estatal de la CNA de San Luis Potosí, mayo 2002.

Como se aprecia en la siguiente gráfica la extracción de agua subterránea ha tenido un incremento notable a partir del año 1972 (29.6 Mm³/año), habiéndose cuadruplicado a la fecha estimándose en la actualidad en 125.6 Mm³/año.

Figura 1.5: Evolución de la extracción de agua subterránea, Valle de San Luis



Fuente: CNA, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

Los volúmenes extraídos de los pozos se muestran en la tabla contigua:

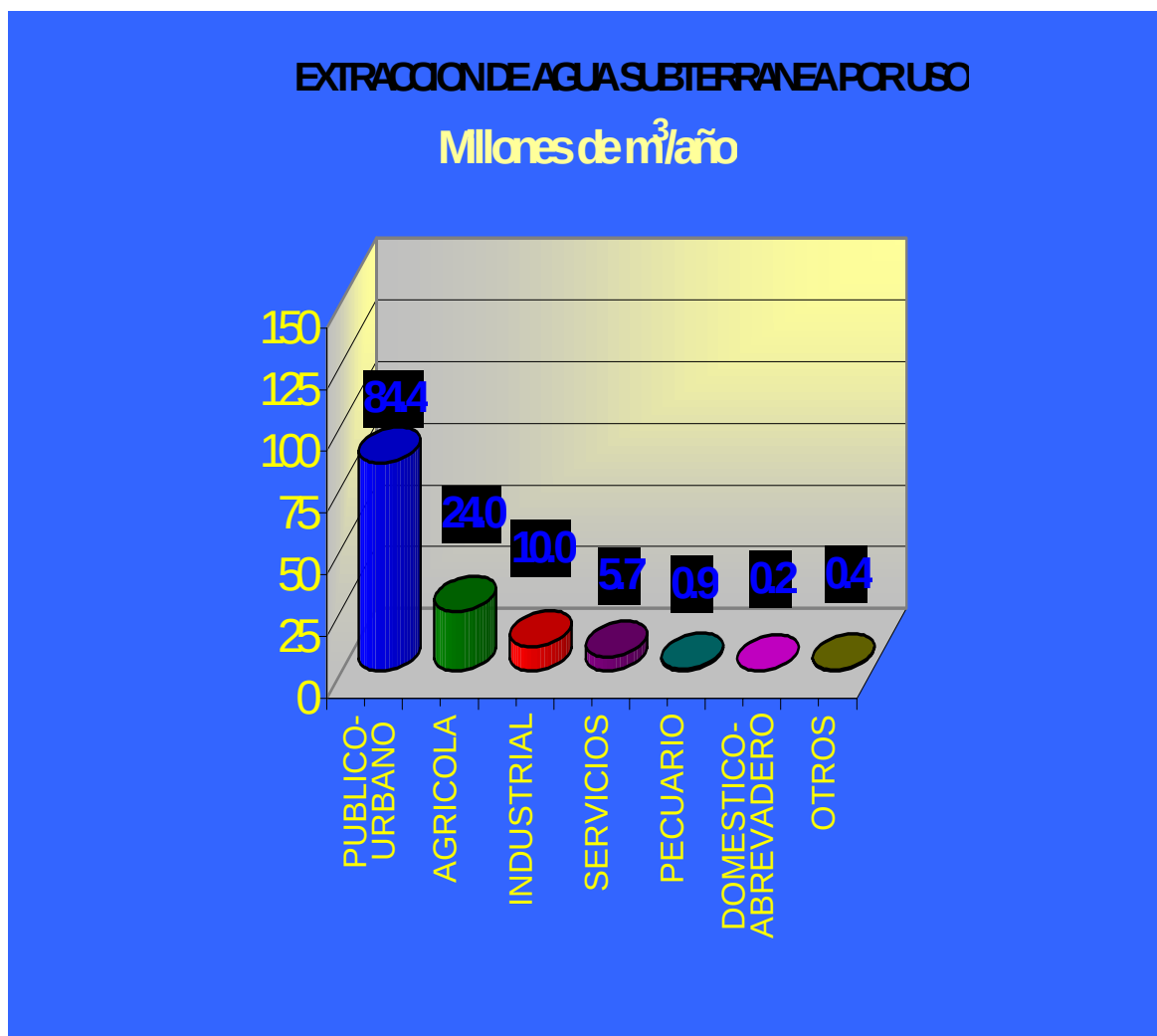
Tabla 1.3.- Cantidad de aprovechamientos subterráneos y volúmenes extraídos clasificados por uso y tipo de captación

Usos	Norias	Pozos	Totales	
	Extracción en Mm3 al año		%	
Publico/Urbano	0.05	84.40	84.45	67.24
Agricola	3.60	20.45	24.05	19.15
Industrial	0.26	9.70	9.96	7.93
Servicios	0.44	5.20	5.64	4.49
Pecuario	0.25	0.65	0.90	0.72
Dom-Abrevadero	0.20	0.00	0.20	0.16
Otros	0.20	0.20	0.40	0.32
Totales	5.00	120.60	125.60	100
%	4	96	100	

Fuente: CNA, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

De acuerdo con las estimaciones expresadas en la tabla 1.3, el 4% de los volúmenes extraídos corresponden a la extracción en las norias y el otro 96% corresponde a los volúmenes extraídos en los pozos, en cuanto a la extracción por tipo de uso, esta se muestra en la figura contigua:

Figura 1.6: Distribución por uso del agua subterránea extraída, Valle de San Luis



Fuente: CNA, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

Del volumen total el 67.2 % se destina al abastecimiento municipal, a este uso le siguen en importancia los usos agrícola (19.2%) e industrial (7.9%). Por otra parte el

96% del volumen total es aportado por el acuífero inferior y tan solo un 4% proviene del acuífero superior.²⁰

Para determinar el balance del sistema del acuífero del Valle de San Luis, la Comisión Nacional del Agua estableció el siguiente método, se considero que el manto freático se encuentra en equilibrio, se planteó un balance para el acuífero profundo en el período 1995-1998 evaluándose un drenado del acuífero profundo de $42.5 \text{ Mm}^3/\text{año}^1$, que representa el volumen bombeado en exceso al volumen de recarga, el cual es tomado directamente del almacenamiento.

La Ley de la Conservación de la Materia, establece la siguiente igualdad:

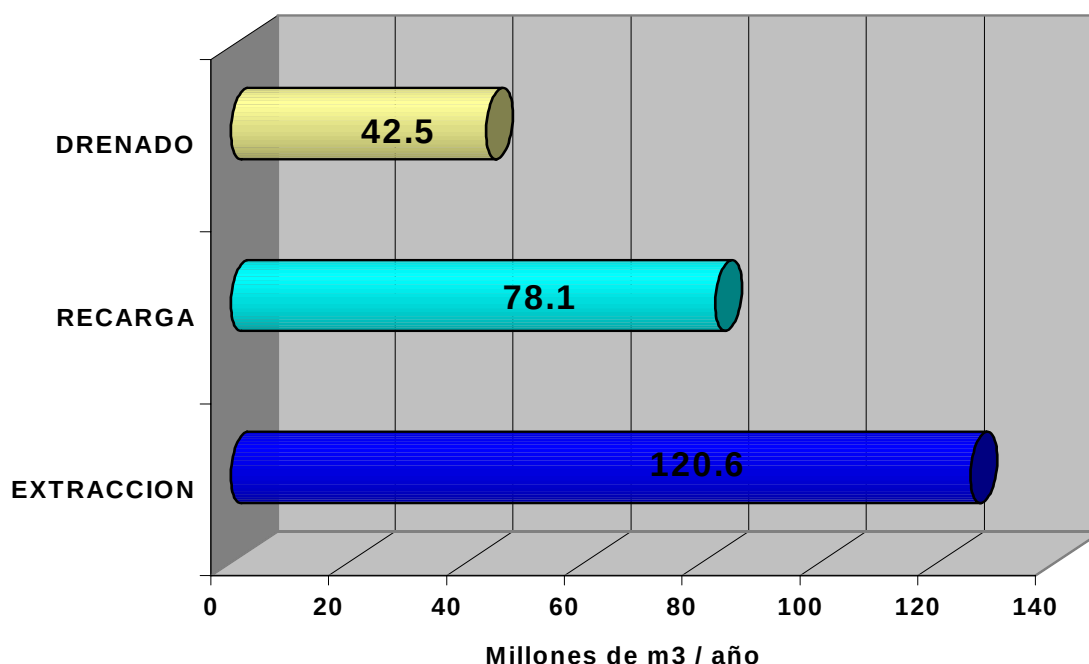
$$\text{Entradas} - \text{Salidas} = \text{Cambio de Almacenamiento}$$

Considerando que la suma de entradas equivale a la recarga total del sistema y que las salidas en la actualidad corresponden únicamente a extracción por bombeo ($120.6 \text{ Mm}^3/\text{año}$ para el acuífero profundo), de la ecuación anterior se despeja la recarga total:

$$\text{RECARGA TOTAL} = \text{CAMBIO DE ALMACENAMIENTO} + \text{SALIDAS}$$

$$\text{R.T.} = [-42.5 \text{ Mm}^3/\text{año} + 120.6 \text{ Mm}^3/\text{año} = 78.1 \text{ Mm}^3/\text{año}]$$

²⁰ Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Resumen.

Figura 1.7: Balance del sistema acuífero del Valle de San Luis

Fuente: CNA, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, mayo 2002.

Del monto de la recarga total el 50% aproximadamente corresponde a una recarga inducida generada por infiltración de las fugas del sistema de distribución de agua potable más los retornos de riego en zonas agrícolas, por lo que la recarga natural se estima del orden de los 40 Millones de metros cúbicos anuales.²¹

El Programa Hidráulico de San Luis Potosí 2000-2025, especifica que, el volumen promedio de la recarga del valle de San Luis, es de 74 millones cúbicos anuales, mientras que el volumen de extracción es de 113.5 millones cúbicos anuales.²²

El balance indica que por cada unidad de volumen que ingresa al sistema se extraen 1.5 unidades.

²¹ Para el cálculo del volumen drenado del acuífero se utilizó un área de balance de 507 km², un abatimiento promedio de 1.4 m por año y un coeficiente de almacenamiento de 0.06 obtenido por ecuaciones simultáneas de los períodos de observación 1971-1972, 1976-1977 y 1983-1984.

²² Gobierno del Estado de S. L. P., Programa Hidráulico de S. L. P., 2000-2025, Documento Central: 24.

Cabe resaltar que los datos anteriores son solo estimaciones, ya que a la fecha se desconoce la magnitud de la extracción, así como de la recarga.

La información anterior demuestra que, de acuerdo con las estimaciones de carga y recarga del acuífero del Valle de San Luis, la recarga representa el 65.2% de la extracción, esto es, se tiene una sobreexplotación *estimada* de 39.5 mililitros cúbicos anuales, la cual que representan un 39.7% del volumen promedio estimado de extracción anual.

Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que en las fuentes oficiales consultadas (CNA e INEGI), para la descripción del acuífero Valle de San Luis, existe diferencias descriptivas, por ejemplo, la CNA habla de un acuífero superior y un manto profundo, en cambio el INEGI identifica tres cuerpos hidrogeológicos, un acuífero somero “colgado”, un acuífero libre, y un acuífero profundo.

Estas diferencias, aunadas al hecho de que solo se tienen estimaciones del comportamiento del acuífero resaltan la necesidad de un conocimiento más exacto del Valle de San Luis, necesidad detectada en 1960, por el Ing. Stretta²³; en 1980 por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos²⁴; en 1991 por el Departamento de Agua Potable del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, SLP²⁵; y en 1998 en el Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí, 1998-2003²⁶.

Inquietud que esta presente en la sociedad civil potosina conocedora de esta problemática, como es el caso de Francisco Peña²⁷, quien en entrevista nos dice que: “los datos existentes sobre la situación del acuífero son poco confiables, éste es un punto crítico, realmente se desconocen datos básicos como lo son: cuales son los puntos de recarga del acuífero; que tanto se recarga; y cuanto se le extrae.

²³Stretta, 1960: 1.

²⁴Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, octubre de 1980.

²⁵H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

²⁶Gobierno del Estado de S. L. P., Plan Estatal de Desarrollo, 1998-2003: 66.

²⁷Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

La información existente al respecto son estimaciones imprecisas y estas imprecisiones pueden diferir enormemente de la realidad.

La única información que realmente se conoce del acuífero es que una parte del acuífero se está abatiendo, pero no todo el acuífero.

En conclusión no existe conocimiento preciso ni confiable, ni de la recarga, ni de la extracción del acuífero, en México los acuíferos son los menos estudiados, se han concentrado en el agua superficial, el acuífero más estudiado en el país es el del Valle de México”.

Es imperativo, que en este asunto tan sentido, se pase de las palabras a la acción.

1.3: Demanda de agua potable en San Luis Potosí, SLP

Con la finalidad de analizar la evolución y comportamiento de la demanda, a continuación se presenta la composición poblacional del municipio de San Luis Potosí, S. L. P., tanto por sexo como por grupos de edad según datos de INEGI, censo 1990, 2000 y conteo de población y vivienda 1995.

Tabla 1.4: Distribución de la población por sexo y edad de San Luis Potosí, SLP, 1990- 2000

Año	Pob. Total	Hombres H	Mujeres M	Pob. menor de 6 años	Pob. de 6 a 14 años	Pob. de 15 a 64 años	Pob. de 65 a más
1990	489,238	233,811	255,427	61,261	110,609	296,150	21,218
%	100	47.8	52.2	12.5	22.6	60.6	4.3
1995	625,466	301,408	324,058	90,347	122,873	382,492	29,754
%	100	48.2	51.8	14.4	19.6	61.2	4.8
2000	629,208	299,686	329,522	90,283	119,849	389,233	29,843
%	100	47.6	52.4	14.3	19.1	61.9	4.7

Fuente: Construido en base a INEGI, censos 1990, 2000 y Conteo de Población y vivienda 1995.

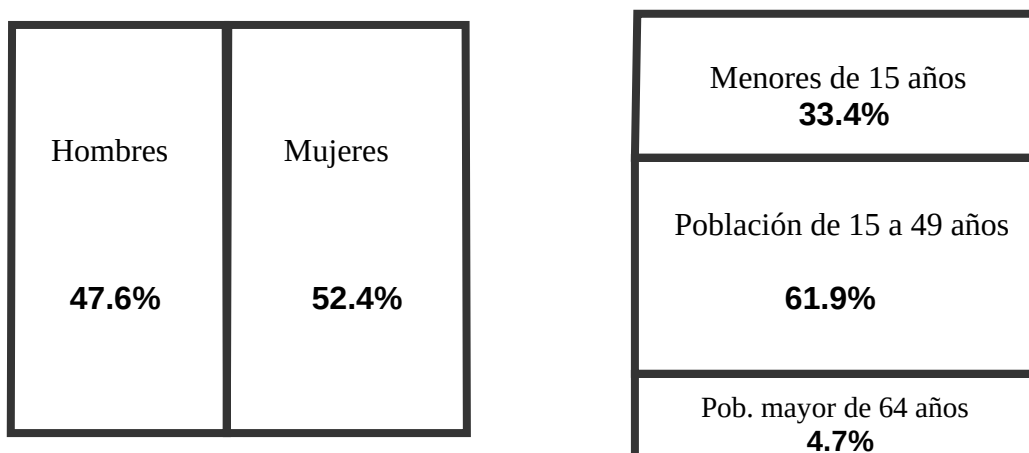
En el cuadro anterior podemos observar que la proporción hombre-mujer (M/H), se ha mantenido, en 1990 por cada hombre había 1.1 mujeres; esta misma proporción se repite en 1995 y 2000.

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, se tiene que el grupo de menores de 6 años, presenta un ligero incremento de 1990 al 2000, ya que en

1990 representaba el 12.5% de la población total, en 1995 era el 14.4% y en el 2000 fue el 14.3%, este grupo de edad tuvo un incremento porcentual de 1.8 puntos; en cambio el grupo poblacional que tienen entre 6 y 14 años ha disminuido, ya que en 1990 representaba el 22.6 del total poblacional, en 1995 era el 19.6% y para el 2000 fue el 19.1%, es decir este sector disminuyó 3.5 puntos porcentuales de 1990 al 2000; El grupo que se encuentra en un rango de 15 a 49 años, se ha incrementado en 1.3 puntos porcentuales de 1990 al 2000, ya que en 1990, este grupo representaba el 60.6% de la población, en 1995 aumentó a 61.2%, y en el 2000 representaba el 61.9%; En cuanto a la población mayor de 64 años, presenta un comportamiento estable con un leve incremento porcentual de 4 décimas porcentuales de 1990 al 2000.

En términos generales podemos observar que la distribución poblacional del municipio de San Luis Potosí, SLP, por sexo y edad en el 2000, es prácticamente la misma que la que se tenía en 1990, en donde predomina la población de 15 a 64 años, en segundo lugar el grupo de 6 a 14 años, en tercero esta la población menor de 6 años, siendo el sector más pequeño el conformado por la población de 65 a más años, como se aprecia a continuación:

Figura1.8: Distribución poblacional de San Luis Potosí, SLP, 2000



Fuente: Construida en base a tabla 1.4.

Otro aspecto a resaltar es que existe un equilibrio entre la población femenina y masculina, predominando ligeramente la femenina con un 52.4%.

A continuación se presenta la evolución de la población de 1980 a 2000, según los datos del INEGI, de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, la razón por la que se analizan estos tres municipios radica en que a mediados de 1996, el servicio de abasto de agua potable se intermunicipalizó y la intermunicipalización quedó integrada por estos tres municipios, por lo que, a partir de ese momento y a la fecha (2003), ellos tres conforman la demanda urbana del servicio de agua potable.

Tabla 1.5: Evolución de la población de la zona conurbada de San Luis Potosí, 1980-2000

Población	1980	1990	1995	2000
Estado de San Luis Potosí	1'673,893	2'003,187	2,200,763	2,296,363
% de variación		19.7	9.9	4.3
Municipio de San Luis Potosí	406,630	525,733	625,466	669,353
% de variación		29.3	19.0	7.0
% respecto al Estado	24.3	26.2	28.4	29.1
Soledad de Graciano Sánchez	64,417	132,979	156,498	179,956
% de variación		106.4	17.7	15.0
% respecto al Estado	3.8	6.6	7.1	7.8
Cerro de San Pedro	1,938	2,274	3,086	3,408
% de variación		17.3	35.7	10.4
% respecto al Estado	0.1	0.1	0.1	0.2
Total zona conurbada	472,985	660,986	785,050	852,717
% de variación		39.7	18.8	8.6
% respecto al Estado	28.3	33.0	35.7	37.1

Fuente: Construido con base en: INEGI, censos de población 1980,1990, 2000 y conteo 1995.

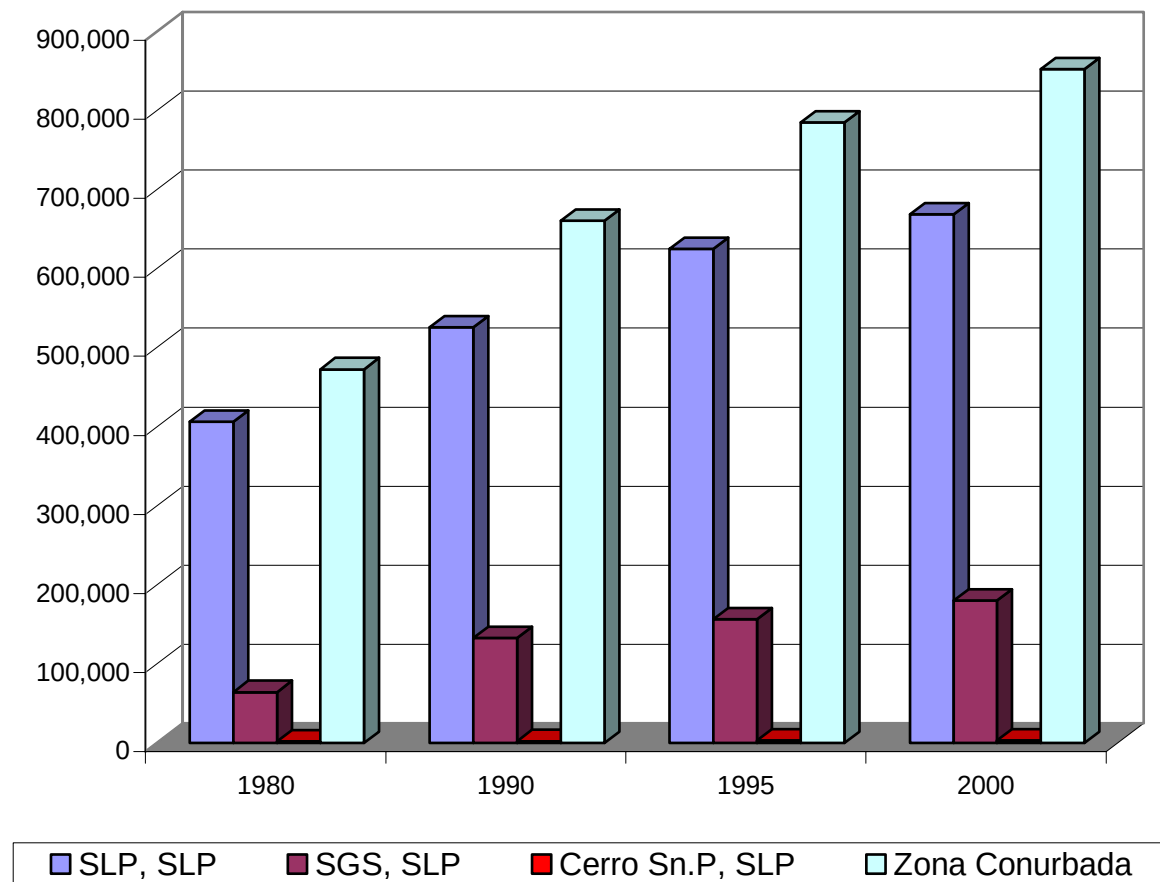
El cuadro anterior muestra que en términos generales, el crecimiento poblacional de la zona conurbada, así como de los municipios que la conforman, ha sido mayor al del Estado, en cuanto a la representatividad de estos municipios en el Estado, esta ha ido en aumento, a excepción de Cerro de San Pedro que permanece casi estática. Tenemos que el municipio de San Luis Potosí, en 1990, la población aumento un 29.3% con respecto

a 1980, en 1995 se incrementó un 19% con respecto a 1990, tratándose de un periodo de 5 años esto representa un crecimiento mayor al anterior, en el 2000 el incremento fue del 7% con respecto a 1995, en este periodo, aunque tuvo un incremento poblacional, disminuyó su nivel de crecimiento de 19% a 7%; por otro lado el peso poblacional de la capital con respecto a la población estatal, en 1980 representaba el 24.3%, en 1990 era el 26.2%, en 1995 fue el 28.4% y en el 2000 el 29.1%.

Por lo que respecta al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, su población en 1990 se incrementó en un 106.4% con respecto a 1980, en 1995 aumentó un 17.7% con referencia a 1990, y en el 2000 tuvo un incremento del 15% con respecto a 1995. El incremento de 1980 a 1990 fue altísimo, habría que investigar los motivos; el aumento porcentual de 1995 al 2000 fue más del doble que el capitalino, esto posiblemente por su conurbación. En cuanto a la representatividad de este municipio en el Estado se tiene que en 1980 fue del 3.8%, en 1990 del 6.6%, 1995 de 7.1% y en el 2000 de 7.8%, como podrán darse cuenta, la representatividad ha ido en aumento, pero un aumento no tan pronunciado como el capitalino, incluso en 1995 y 2000 casi no vario.

Por su parte Cerro de San Pedro su crecimiento poblacional ha sido como sigue: en 1990 fue del 17.3% con respecto a 1980, en 1995 fue de 35.7% con respecto a 1990, habría que investigar las causas de este crecimiento, ya que porcentualmente hablando fue el incremento más alto, en los municipios que conforman la zona conurbada, en este periodo.

A continuación se muestra gráficamente el crecimiento poblacional:

Figura 1.9: Crecimiento Poblacional Zona Conurbada de SLP

Fuente: Construido en base a tabla 1.5.

Para complementar este análisis a continuación se valora la evolución de la distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Ocupada (PO), según su actividad, de 1980 a 2000, así como su ingreso del municipio de San Luis Potosí, según los datos del INEGI, censos 1990 y 2000. Información importante ya que nos permite valorar la capacidad de pago de tarifas por el servicio de la población demandante.

Tabla 1.6: Distribución de la PEA y PO, según actividad, municipio de San Luis Potosí, SLP

Año	P	PEA PEA/P	PO PO/PEA	1ª 1ª/PO	2ª 2ª/PO	3ª 3ª/PO	Otros O/PO	P/PO
1990	489,238	159,866 32.7%	156,553 97.9%	2,859 1.8%	53,850 34.4%	96,009 61.3%	3,835 2.5%	3.1
2000	629,208	242,266 38.5%	239,568 98.9%	2,853 1.2%	75,094 31.3	155,848 65.1%	5,773 2.4%	2.6

Fuente: Construido con base en: INEGI, censos de población 1990 y 2000.

Como podemos observar, de 1990 al 2000, el porcentaje de la población económicamente activa se incrementó de 32.7% a 38.5%, lo mismo ocurrió con la población ocupada, la cual, en 1990, representaba el 97.9% de la población económicamente activa, y en el 2000 era el 98.9% de la población económicamente activa.

En cuanto a la actividad que realiza la población económicamente activa ocupada (PO), tenemos que más del 60% se dedica a actividades terciarias, sector ocupacional que va en aumento, le siguen las actividades secundarias, las cuales representan más del 30%, sin embargo este sector presentó una disminución en el 2000 con respecto a 1990 de 3.3 puntos porcentuales; en tercer lugar de ocupación, tenemos a las actividades no especificadas, como lo es el autoempleo y los trabajadores que no especificaron en que sector laboran, este grupo representa más del 2% y permanece prácticamente sin variación, en cuarto lugar está el sector primario, el cual representa menos del 2% y presenta una ligera disminución de 6 décimas porcentuales en el 2000, con respecto a 1990, lo que representa que 6 personas dejaron de laborar en este sector.

A continuación se estudia el nivel de ingreso de la población económicamente activa ocupada (PO):

Tabla 1.7: Nivel de Ingreso de la Población Ocupada, municipio San Luis Potosí, SLP, 1990 y 2000

Año	PO sin salario	PO SM < 1 mensual	PO 1 a 2 SM mensual	PO 2 a 5 SM mensual	PO Más de 5 SM mensual	No Especificado ²⁸	PO
1990	S/D	26,166 16.7%	71,163 45.5%	43,221 27.6%	S/D	S/D	156,553 100%
2000	6,080 2.5%	16,114 6.7%	68,034 28.4%	89,614 37.4%	45,317 18.9%	14,409 6.1%	239,568 100%

Fuente: Construido con base en INEGI, censos de población 1990 y 2000.

²⁸ Número de habitantes que no especifico cuanto gana, ni en que sector trabaja o si trabaja por su cuenta. Información proporcionada por INEGI, San Luis Potosí, Lic. Adalberto Martínez.

El cuadro anterior nos dice que el ingreso de la población ha aumentado de 1990 al 2000, el ingreso predominante en 1990 era de uno a dos salarios mínimos, el 45.5% de la población ocupada tenía este ingreso, en segundo lugar lo tenía el ingreso de dos a cinco salarios mínimos, con un 27.6% y en tercer lugar estaba el sector que ganaba menos de un salario mínimo con un 16.7%. Esta situación ha variado en el 2000, en donde el ingreso predominante es el de dos a cinco salarios mínimos, con un 37.4%, le sigue el ingreso de uno a dos salarios mínimos con el 28.4%, detrás tenemos a la población ocupada que gana más de cinco salarios mínimos, la población ocupada que gana menos de un salario mínimo representa el 6.7% y la PO que no recibe ingreso por su trabajo es el 2.5%.

Como es de su conocimiento, el abasto de agua potable es a viviendas, por lo que, es importante complementar el análisis de la demanda con el estudio de la trayectoria de las viviendas y su acceso a los servicios básicos de agua entubada y drenaje, contrastándola con la electricidad ya que este servicio ha llevado la delantera en cobertura a los otros dos.

Tabla 1.8: Trayectoria de la vivienda según servicios básicos, San Luis Potosí, SLP, 1990, 1995 y 2000

Año	Total Viviendas Particulares (TVP)	V. con Agua Entubada VAE/TVP	Viviendas con Drenaje VD/TVP	Viviendas con Electricidad VE/TVP
1990	99,540	95,458 95.9%	92,688 93.1%	95,583 96.0%
1995	135,032 35.7%	131,656 97.5%	125,985 93.3%	130,846 96.9%
2000	142,633 5.6%	139,559 97.8%	138,561 97.1	140,786 98.7%

Fuente: Construido con base en: INEGI, censos de población 1990, 2000 y conteo 1995.

El cuadro 1.8, nos muestra que el total de viviendas particulares habitadas ha ido en aumento, en 1995 creció un 35.7% con respecto a 1990, en el 2000 creció un 5.6% con respecto a 1995, crecimiento mucho menor que el observado de 1990 a 1995.

En cuanto a la cobertura de servicios básicos tenemos que, en 1990, el primer lugar en cobertura lo tiene el servicio eléctrico con un 96%, pisándole los talones el servicio de agua potable con un 95.9%, esta décima porcentual representa una diferencia de 125 casas; en tercer puesto esta el servicio de drenaje con un 93.1% de cobertura. En 1995 el primer lugar lo tiene el servicio de agua potable con un 97.5%, que si consideramos el 35.7% de incremento de las viviendas, esta cobertura nos habla de un excelente esfuerzo institucional para conseguirlo; le sigue los pasos la cobertura eléctrica con un 96.9% y en tercer lugar esta el drenaje con un 93.3%. En el 2000 vuelve a retomar el primer lugar la cobertura del servicio eléctrico con el 98.7%; le sigue a mayor distancia el servicio de agua potable con un 97.8%, porcentaje de cobertura que es prácticamente el mismo que en 1995, por lo que podemos decir que de 1995 al 2000 la cobertura del servicio de agua potable se mantuvo; en donde si hubo un incremento fue en el servicio de drenaje, mismo que fue de 3.8 puntos porcentuales con respecto a 1995.

A manera de conclusión:

En cuanto a la oferta tenemos que el crecimiento de la mancha urbana del municipio capitalino se esta dado en forma circular²⁹, por lo que la ciudad capital, actualmente (2003) se encuentra en proceso de conurbación con los municipios aledaños, por lo que resulta urgente anticiparse a las consecuencias que esta conurbación traerá en la extracción de agua potable, esto nos habla de la necesidad de

²⁹ Información proporcionada por la Coordinación Estatal del INEGI de S. L. P. (Noviembre, 2003).

contar con información detallada, precisa y actual de las recargas, salidas y dinámica del acuífero del Valle de San Luis³⁰ y de las fuente aledañas, el contar con este conocimiento resulta impostergable.

Otro aspecto importante que marca esta conurbación es la necesidad de una gestión del agua a nivel de cuenca, en la que intervengan todos los usuarios del acuífero y que permita establecer reglas clara sobre la extracción.

Por lo que respecta a la demanda, esta va en aumento, pero ha reducido su porcentaje de crecimiento en el 2000 con respecto a 1995 de un 18.8% a un 8.6%, por lo que la demanda de agua potable presenta esta misma tendencia de crecimiento.

El análisis del ingreso de la población económicamente activa ocupada (PO), nos habla de que la población esta sectorizada en su ingreso, por lo que resulta evidente la necesidad de segmentar a los usuarios y realizar estudios sociales que capten las peculiaridades de cada segmento y así con esta información establecer una dinámica de servicio más acorde con las necesidades de los diferentes sectores poblacionales a satisfacer.

Otra medida importante que arroja este análisis es el moderar el crecimiento de la ciudad, en función de la disponibilidad de agua, se podría comenzar por limitar el crecimiento de sectores de alto consumo como podrían ser cierto tipo de industrias. En México esto parece un sueño utópico, pero en países desarrollados si se hace, los países europeos están conformados por ciudades pequeñas y manejables.³¹

Se requiere de un desarrollo económico más parejo y menos concentrado, para el caso de México la actividad económica tiende a concentrarse en las ciudades capitales, claro que existen muchos otros escenarios, modificaciones de fondo en el desarrollo industrial y urbano, como pudiera ser que en lugar de un crecimiento planeado, los

³⁰Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

³¹Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

mismos habitantes emigran a otra ciudad, como ejemplo tenemos el caso de la ciudad de México, su crecimiento disminuyó, pero esto provocó el aumento poblacional de sus zonas conurbanas.³²

Los problemas del agua en la ciudad de San Luis Potosí se resuelven en forma inmediata pero no a largo plazo, en este punto la pregunta fundamental a la que se le debe dar respuesta es:

¿Con el agua que tenemos, la ciudad de San Luis Potosí puede seguir creciendo en la forma en que lo hemos venido haciendo?³³

Cierro este capítulo con las elocuentes palabras de nuestro actual³⁴ señor Gobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga:

“Mientras no se garantice el agua, no se puede autorizar nuevos fraccionamientos, a pesar del déficit existente en materia de vivienda, de la generación de empleos y reactivación económica que originan, por lo que considero se debe resolver el problema de abasto de agua pensando en los próximos 40 años.”³⁵

En el capítulo siguiente se presentan la política de agua potable en México, 1927-2002.

³²Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

³³Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

³⁴9 de noviembre 2003.

³⁵Palabras de Marcelo de los Santos al inicio de su gestión en el Ayuntamiento capitalino de San Luis Potosí como Presidente Municipal. Pulso, 26 de septiembre del 2000, sección 11 A.

Capítulo 2

La política de agua potable en México, 1927-2002

“La planeación en relación con el agua debe ser el resultado de un proceso que incluya la participación de aquellos directamente afectados por las acciones gubernamentales”¹

Andrés Roemer

El objetivo de este capítulo es analizar la política nacional, en materia de agua potable, de la Comisión Nacional del Agua, 1989-2002. Para cumplir con dicho objetivo, el capítulo se diseñó en cuatro partes: 1) se presenta una reseña de la evolución histórica de la política hidráulica nacional de 1926 a 2002, para conocer los antecedentes que dieron origen a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y su evolución desde el momento de su creación hasta el 2002; 2) se exhibe la evolución de la cobertura del servicio de agua potable a las viviendas del país de 1950 al 2000; 3) se analiza la complejidad de los servicios urbanos de agua y saneamiento; y 4) Los retos del servicio urbano de agua potable y saneamiento

2.1. Evolución de la política pública del servicio de agua potable a nivel nacional

En la evolución de la política pública del agua potable a nivel nacional durante el periodo de 1926 a 2002 se pueden identificar las siguientes etapas:

1) Consolidación de la centralización 1926 a 1948; 2) La política centralizada de agua potable 1948 a 1982; 3) La municipalización del agua potable de 1983 a 1988; 4) Los organismos operadores autónomos de la CNA de 1989, 5) Proceso de descentralización de 1995 a 2000; y 6) El agua: recurso estratégico, de seguridad nacional y su manejo sustentable (2001-2006). Estas etapas tienen una correspondencia directa con la visión del papel del Estado.

¹ Roemer, Andrés, 1997: 287

A continuación se mencionan los eventos más sobresalientes que marcaron cada una de estas seis etapas, considerando a las tres primeras como antecedentes que dieron las pautas a los acontecimientos que conforman el periodo que es el objeto de este estudio (1989 a 2002).

Antecedentes

2.1.1. Consolidación de la centralización 1926 a 1948

Al triunfo de la Revolución Mexicana y durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-1928), la responsabilidad federal en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento quedó a cargo de la entonces Secretaría de Salubridad Pública, la cual no contó con suficientes recursos para enfrentar los problemas a escala nacional. En paralelo el Estado decidía dar un impulso vigoroso a la agricultura de riego, sirviéndose de una institución, la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), que se creó en 1926, cuya política hidráulica consistía en la elaboración de proyectos específicos para utilizar las corrientes fluviales².

En la década de 1930 el gobierno federal comenzó a plantearse la cuestión del agua potable como problema de alcance nacional, antes de esta década los gobiernos estatales y los ayuntamientos habían manejado el ramo. En 1933 nació el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BNHUOP)³, con el propósito de impulsar la construcción de obras de equipamiento urbano, de manera preferente el agua potable y alcantarillado. Esta institución vio acrecentadas sus funciones al iniciarse el régimen cardenista. En 1936, Cárdenas anunció una fuerte inversión en materia de agua potable. En el medio periodístico bautizaron al periodo cardenista como ‘el sexenio del agua potable’. El gobierno federal definió su injerencia en este ramo principalmente por

² Bernal Ignacio, 1998: 198.

³ Actualmente su nomenclatura cambio a: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

el lado crediticio. Esto ante la imposibilidad de que el gobierno federal se hiciera cargo del abasto del agua potable en el país entero: ‘no bastarían los recursos todos del presupuesto de egresos de la federación para cubrir el costo de dichas obras en los millares de pueblos, villas y ciudades que las necesitaban urgentemente’⁴. También era un problema legal el agua potable era atribución de los ayuntamientos.

En este periodo presidencial el problema del abastecimiento de agua potable se destacó como el primero y más urgente. En general el cardenismo puede caracterizarse como el iniciador de una vasta obra pública federal en materia de agua potable.”⁵ A pesar de todos los esfuerzos anteriores, para 1938 México tenía un grave atraso en materia de abasto de agua potable, ocupaba uno de los primeros lugares en mortalidad y el primero en mortalidad infantil, entre naciones europeas y americanas, siendo una de sus principales causas las enfermedades de origen hídrico, debidas a la falta de agua potable, una estimación de esa época nos dice que de 18 millones de habitantes de la República Mexicana, sólo 2’600 000 de ellos contaban con agua potable, esto es sólo el 14% de la población y en cuanto a la población rural la estimación era que de 12 millones, solamente 200 000 individuos tomaban agua potable, esto es menos de 2% de la población rural⁶.

El censo de población de 1940 mostró que el 62% de las 3.8 millones de viviendas del país carecían de agua y drenaje, y que sólo el 7% contaba con esos servicios de manera satisfactoria, y si omitimos los datos del Distrito, el 87% de la población nacional carecía de agua potable y alcantarillado, para Aboites, uno de los ingredientes de este panorama del abasto de agua potable eran las compañías privadas, ya que en términos generales estas compañías mostraron grandes limitaciones para

⁴Aboites Aguilar, Luis, 1998: 161.

⁵Aboites Aguilar, Luis, 1998: 161.

⁶Aboites Aguilar, Luis, 1998: 159.

cumplir con los contratos de concesión, lo que obligó a diversas instancias gubernamentales a recuperar el servicio.⁷

Poco a poco, la labor del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BNHUOP) fue convirtiéndose en una intervención federal en el manejo de agua potable. El arreglo financiero de esa institución consistía en que el banco prestaba dinero para las obras que debían construirse bajo supervisión técnica, contando siempre con el aval del gobierno del estado (a cuenta incluso de la participación en impuestos federales). Al concluir la obra se constituía una junta, formada con las diversas partes interesadas, pero el banco nombraba al administrador durante el plazo de amortización del crédito, otro aspecto importante que fortaleció la intervención federal en el servicio de abasto de agua fue el envío de técnicos de la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) o del mismo banco (BNHUOP), para conocer la infraestructura existente y revisar los proyectos de obras.

Así fue como el gobierno federal fue concentrando de manera creciente los recursos tecnológicos que dejaban de estar disponibles para los gobiernos estatales y ayuntamientos.⁸ Otro aspecto a destacar es que la relación entre los funcionarios federales y los ayuntamientos no era del todo cordial, los funcionarios federales expresaban cierto desprecio por las posibilidades técnicas de los municipios, así como serias dudas sobre sus capacidades y experiencia para operar y administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado, esto apoyado por el sostenido deterioro financiero de sus organismos, siendo la causa principal el hecho de que los recursos generados por el abasto de agua a la ciudadanía, el ayuntamiento los utilizaba en otros rubros, ocasionando un rezago en infraestructura y con posibles serios daños a la salud de los

⁷Aboites Aguilar Luis, 1998: 160.

⁸Aboites Aguilar Luis, 1998: 163-164.

habitantes. Por el otro lado, existía resistencia en algunos ayuntamientos a solicitar la intervención del BNHUOP.⁹

En el año de 1945 se inicia con la regulación federal de las aguas subterráneas al modificarse el párrafo quinto del artículo 27 constitucional, para precisar la injerencia federal en la explotación de aguas del subsuelo, al decretar que cuando lo exija el interés público, o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización, así como establecer zonas vedadas.¹⁰ En 1946 se lleva a cabo un programa de obras de irrigación y de aprovechamiento del agua para fines múltiples. El programa se convirtió en la autoridad en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), dependencia que debía encargarse de todos los usos del agua, incluido el municipal; se le encomendó el abastecimiento de agua en todo el país, excepto el Distrito Federal, en cooperación con los estados y municipios¹¹.

En 1948, dentro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA) como responsable de manejar los proyectos y de construir la mayoría de los sistemas hidráulicos en México.¹² Se concuerda con Nicolás Pineda cuando dice que con la creación de la DGAPA se consolidaba el proceso de centralización de la política urbana de agua potable desde una dependencia federal. En este mismo año se aprueba la ley de ingeniería sanitaria, que declaró de utilidad pública la construcción de obras de agua potable y alcantarillado en el país, en esta época lo público tenía el sinónimo de federal. Esta ley otorgó facultades al gobierno federal para intervenir técnica y financieramente en los sistemas de agua

⁹Aboites Aguilar Luis, 1998:164-165.

¹⁰Aboites Aguilar Luis, 1998: 176-177.

¹¹Bernal Ignacio, 1998: 198-199.

¹²Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41-69.

potable y alcantarillado y en algunos casos al desplazamiento de los ayuntamientos en la prestación del servicio de agua potable.¹³ Otro acontecimiento importante en este año, fue la aprobación de la ley reglamentaria del párrafo quinto del artículo 27 constitucional en materia de aguas del subsuelo, la cual otorgaba facultades a la federación para reglamentar el uso de aguas subterráneas.¹⁴

2.1.2. La política centralizada de agua potable 1948 a 1982

A partir de 1949 el agua subterránea se convirtió en la gran opción frente a la escasez de lluvia y el abatimiento general de las corrientes superficiales. El gobierno federal del presidente Alemán, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de los bancos de crédito rural, invirtió crecientes sumas en la perforación de pozos, tanto para irrigación como para consumo doméstico.¹⁵ En 1951 la administración de los distritos de riego pasa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la Secretaría de Recursos Hidráulicos¹⁶. En 1956 se expide la Ley Federal de Cooperación para la Dotación de Agua Potable a los municipios.¹⁷

La manera de organizar el servicio público de agua potable y alcantarillado, planteada en el apartado anterior, prevaleció desde 1948 (periodo del presidente Miguel Alemán) hasta 1970 (periodo presidencial de Luis Echeverría); es decir, un periodo de más de 20 años. Durante este periodo se planeó, programó y manejó toda la infraestructura hidráulica urbana de manera directa a través de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA). Esta dependencia federal se basó, para el manejo de los sistemas hidráulicos, en las Juntas Federales de Agua Potable, así como en otras formas de administración local.

¹³Abortes Aguilar Luis, 1998: 166.

¹⁴ Aboites Aguilar Luis, 1998: 177.

¹⁵ Abortes Aguilar Luis, 1998: 178.

¹⁶ Aboites Aguilar Luis, 1998:192.

¹⁷ Aboites Aguilar Luis, 1998: 192.

Las juntas abrieron cierto espacio para la participación de representantes del gobierno local y empresarios, aunque básicamente eran administradas por funcionarios y representantes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual proporcionaba la mayor parte de los fondos para la infraestructura. Se concuerda con Nicolás Pineda al expresar que “no es extraño que, ante el gran crecimiento urbano de México durante los años sesenta y setenta, el control y el manejo centralizados resultaran cada vez menos capaces de atender las demandas crecientes y de mantener niveles aceptables de calidad en el servicio”. Asimismo, la poca participación local también reforzó entre los usuarios la idea de que el servicio era un regalo del gobierno federal, el cual, se creía, tenía la obligación de suministrar ese servicio sin recibir compensaciones directas por parte de los beneficiarios locales¹⁸.

En 1971, ante el crecimiento significativo del número de sistemas hidráulicos controlados por la SRH, la secretaría federal creó una nueva oficina dedicada a la supervisión y operación de los numerosos sistemas hidráulicos denominada Dirección General de Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (DGOSAPA)¹⁹. En principio se suponía que los delegados de la DGOSAPA participarían sólo en los sistemas financiados con fondos federales, pero ya que por regla general la infraestructura hidráulica urbana se construía con inversiones federales, en la práctica la DGOSAPA se hallaba involucrada en todos los organismos operadores del agua potable de las ciudades.²⁰

Debido a la diversidad de las leyes y reglamentos en el área de agua en México, el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez consideró que era urgente unificarlas en una sola ley, la Ley Federal de Aguas, publicada en el Diario Oficial del 11 de enero

¹⁸ Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41-69.

¹⁹ En 1976 la DGOSAPA contaba con 34 delegaciones y jefaturas regionales operativas que supervisaban y participaban activamente en 873 Juntas Federales, 146 comités municipales y 37 comités administrativos (SRH 1976, 293).

²⁰ Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41-69.

de 1972, de esta ley se desprende la planeación federal de la política hidráulica en México hasta 1993²¹. En julio de este mismo año, “se constituye el Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal (FOMUN), con la finalidad de apoyar los proyectos de las Juntas Federales de Agua Potable”²². En 1975 se integra el primer Plan de Aguas Nacionales.

En 1976 tuvo lugar una reorganización completa del gobierno federal y las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura se fusionaron en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), con la idea de solucionar los problemas crecientes del sector agrícola²³, en este mismo año, ante la introducción del problema del desarrollo urbano en la agenda del gobierno federal, las antiguas responsabilidades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos concernientes al agua potable y el alcantarillado se transfirieron a la recién creada Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) la cual, a diferencia de la Secretaría de Recursos Humanos (SRH), se orientaba de manera directa hacia el desarrollo y los servicios urbanos, aunque mantenía el control centralizado de este servicio urbano en el gobierno federal. Por otra parte, la SARH mantuvo su responsabilidad sobre las obras de infraestructura hidráulica mayores, como las presas y los distritos de riego (CNA 1990, 12)²⁴. En este mismo año se crea el Fondo de Inversiones Financieras para Agua Potable y Alcantarillado (FIFAPA), para apoyar los proyectos de la SAHOP²⁵, y la Comisión del Plan de Aguas Nacionales se transformó en Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)²⁶.

²¹Roemer Andrés, 1997: 95.

²²Bernal Ignacio, 1998: 229.

²³Roemer Andrés, 1997: 83

²⁴Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

²⁵Bernal Ignacio; 1998: 228.

²⁶Roemer Andrés, 1997: 84.

Para el año de 1977 la tarea de el abastecimiento de agua en todo el país, menos el Distrito Federal, “en cooperación con los estados y municipios”, era responsabilidad de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, excepto la de captación y conducción en los casos de usos múltiples, que continuo a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos²⁷.

Jaime Corredor nos dice que “a partir de 1977 se registran en nuestro país una serie de esfuerzos orientados a organizar mejor la participación de los tres niveles de gobierno en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado”²⁸, desgraciadamente estos esfuerzos consistieron en imponer a los gobiernos estatales y municipales, decisiones tomadas en el ámbito federal, y que implicaba la aportación de recursos, al sector hidráulico por parte de las autoridades locales, recursos que anteriormente eran responsabilidad del gobierno federal y que difícilmente los gobiernos locales poseían la capacidad financiera de aportarlos. Entonces aquí se habla de una participación forzada por el orden federal, hacia el orden estatal y municipal, con esto no quiero decir que estoy en contra de que la prestación del servicio del agua potable y alcantarillado se realice en forma participativa, al contrario, creo que es necesaria, pero una verdadera participación surge de un diálogo entre iguales y un acuerdo de voluntades, cosa que no se ha dado en la política hidráulica nacional.

Estos hechos fueron la antesala de la reforma municipal de 1983, con la cual, la responsabilidad federal para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado se transfiere a los gobiernos municipales.

En 1980, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) transfirió el *manejo* de algunos sistemas de agua potable a los gobiernos estatales como parte de un programa de descentralización. A su vez, algunos de los estados delegaron

²⁷Roemer Andrés, 1997: 197-199

²⁸Corredor Esnaola, Jaime, en *Federalismo y Desarrollo*, núm. 54, BANOBRAS, México, 1996, p.21

la responsabilidad de ofrecer esos servicios a algunos municipios. La carencia de medios en los gobiernos municipales propició la utilización de los recursos provenientes del servicio de agua potable en otras necesidades²⁹. Sin embargo, la responsabilidad de invertir en infraestructura siguió siendo función exclusiva de la dependencia federal.³⁰ En junio de 1981 se crea el mandato fiduciario del Programa de Acción Concentrada para el Desarrollo Urbano (PACDU)³¹.

En 1982, el presidente Miguel de la Madrid creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con el fin de asumir las responsabilidades de la SAHOP en cuanto a la infraestructura hidráulica urbana. Ese mismo año la dependencia comenzó a descentralizarse hacia los estados (CNA 1990, 12).³²

Aunque en este periodo hubo varias acciones que buscaban la descentralización de los servicio de agua potable y alcantarillado, no fueron más que intentos, ya que la distribución de los fondos para llevar a cabo dichas acciones permanecía en el ámbito federal. Para Pineda Pablos este período se caracterizó por la centralización de la política de agua potable en las dependencias del gobierno federal que era el único nivel de gobierno entonces capaz de afrontar las demandas de inversión en infraestructura urbana. Por otra parte se aprecia una muy baja participación de los gobiernos locales en esta política y una nula participación social.

La eficacia de esta política fue decreciendo paulatinamente a medida que se incrementaba el número de ciudades y que crecía exponencialmente la demanda de servicios hidráulicos. En un principio la creciente demanda se atendió con dependencias federales más especializadas enfocadas a la cuestión urbana. Sin embargo, siendo el

²⁹Martínez Omaña María Concepción, 2002: 76

³⁰Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

³¹Bernal Ignacio; 1998: 228

³²Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

agua un asunto netamente local, la opción que tuvo que tomarse finalmente fue el de la transferencia de este servicio a los gobiernos locales, es decir a los estados y municipios.³³

2.1.3. La municipalización del agua potable de 1983 a 1988

Para el año de 1982, el panorama hidráulico nacional era que la mitad de los mexicanos carecían del servicio público de agua potable y seis de cada diez no contaban con el de alcantarillado. Las metas nacionales de servicio de agua potable para 1988 debían alcanzar una cobertura poblacional del 72% a nivel nacional, del 77% en las ciudades y de 59% en el medio rural. Las acciones de conexión del servicio de alcantarillado debían llevar este servicio al 51% de la población total, al 66% de la urbana y al 14% de la rural.³⁴

Considerando las metas nacionales anteriores y el hecho de que la vivienda, la toma de agua y la instalación del drenaje forman la unidad del bien privado, mientras que el resto del proceso del agua es un asunto del dominio público, y a esto le añadimos que dentro de la administración pública, el nivel más cercano a cada habitante, es el municipio, esto lo sitúa como el ámbito natural para la solución de conflictos entre las partes y para administrar los recursos. Estas consideraciones fueron los argumentos, que llevaron a la conclusión de que la responsabilidad de la administración directa del servicio de agua potable y alcantarillado, debería recaer en el ámbito del gobierno local.³⁵, aunque la principal razón obedecía a consideraciones económicas que obligaron a replantear el papel del Estado en la prestación de los servicios urbanos y dio como resultado el adelgazamiento del Estado y con esto la reducción forzosa de subsidios.

³³Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

³⁴IEPES-PRI, *Plan de gobierno 1982 – 1988*, 1982: 154, en Bernal Ignacio; 1998: 226.

³⁵Frederiksen, Harald, Jeremy Beckoff y William Barber, 1994:97-103, en Bernal Ignacio, 1998: 203-204.

El 3 de febrero de 1983 se logró la transferencia de la responsabilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado del ámbito federal al municipal al ser aprobada la iniciativa de ley que contemplaba reformas y modificaciones al artículo 115 constitucional, modificaciones que definían varias de las responsabilidades de los municipios en materia de planeación del suelo, servicios públicos, los reglamentos y autonomía presupuestal, entre otros aspectos. Una de estas definiciones legislaba un cambio en el marco jurídico para la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, para dejarlos bajo la autoridad de los gobiernos municipales con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes locales”³⁶. Así pues, “los municipios podían solicitar apoyo administrativo, técnico o financiero de los gobiernos estatales o de otras instituciones y contratar un servicio para operarlos, pero se establece que la responsabilidad última de estos servicios públicos ya no podrá salir de su órbita natural.”³⁷

Para el cumplimiento de esta disposición, la ley aprobada instruía a los gobiernos estatales para que realizaran los cambios legales necesarios con la finalidad de que la reforma constitucional pudiera reproducirse en el nivel estatal y los municipios pudieran contar con un marco legal completo para poder proveer esos servicios.³⁸

En la prestación de estos servicios se tomaría en cuenta una mayor intervención de los usuarios, gobiernos estatales y el apoyo técnico y financiero del Gobierno Federal a través de canales especializados como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.³⁹

³⁶Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

³⁷Bernal Ignacio, 1998: 227.

³⁸Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

³⁹Bernal Ignacio, 1998: 226.

Los resultados que arrojaron las medidas anteriores fueron que “para fines de la década de los ochenta, un diagnóstico señalaba que el servicio de agua potable cubre a dos de cada tres mexicanos, aunque prevalece una gran diferencia entre lo rural y lo urbano. En el primero es del 43%, y en el segundo de 73%. El grupo de ciudades medias utiliza el 39% de la oferta total de agua y las tres mayores ciudades el 50%. En 21 ciudades medias hay escasez de agua; otras siete tienen problemas de calidad del recurso y sólo 23 ciudades medias no tienen problemas para disponer del agua.”⁴⁰

En el caso del drenaje, el promedio nacional de cobertura del alcantarillado en 1989 alcanzó a la mitad de los mexicanos; en el medio urbano al 65% y en el rural al 12%. Para México, Guadalajara y Monterrey los niveles llegan al 82%. En la ciudades medias el promedio es de 68% y en el resto de las poblaciones, con menos de 2 mil 500 habitantes, el nivel desciende hasta 9 por ciento.⁴¹

Años posteriores a la municipalización del servicio, una cantidad importante de municipios solicitaron apoyos a los gobiernos estatales, que se concretaron en el establecimiento de organismos descentralizados de tipo estatal para prestar todos los aspectos del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento a los municipios⁴², para 1988, hacia el final del gobierno del presidente De la Madrid, en 21 de las 32 entidades federales mexicanas (31 estados y un Distrito Federal), los servicios de agua potable y alcantarillado se encontraban bajo la administración de los gobiernos estatales, mientras que en los 11 casos restantes los servicios habían sido transferidos a los gobiernos municipales.⁴³ Por lo tanto, sólo una tercera parte de los estados habían municipalizado completamente los servicios de agua de acuerdo con la política definida en 1983,

⁴⁰Merino y Guevara, Héctor A. en Martha Schteingärt y Luciano d’ Andrea, 1991:123, en Bernal Ignacio, 1998: 226, 227.

⁴¹Bernal Ignacio, 1998:126

⁴²Bernal Ignacio, 1998: 227.

⁴³ CNA, 1989: 16 en Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

mientras que en las otras dos terceras partes de los estados los servicios permanecían en el nivel estatal.⁴⁴ Cabe destacar que en aquellos lugares en los que los servicios de agua potable y alcantarillado se municipalizaron, lejos de mejorar, tendieron al deterioro de la infraestructura y a la ineficiencia.⁴⁵

Con la información hasta aquí presentada podemos decir que los fines buscados con la municipalización del servicio de agua potable y alcantarillado sobrepasaron las capacidades tanto del gobierno federal, como del estatal y municipal. Para Pineda este proyecto, era ambicioso y representó un enorme reto si se tiene en cuenta que los servicios de agua potable demandan periódicamente fuertes volúmenes de inversión, así como una planeación a largo plazo. En muchos casos la municipalización del servicio del agua significaba la duplicación del presupuesto y de las funciones del municipio. Para complicar aún más esta política, previo a este proceso de descentralización, los municipios no tenían participación efectiva en la administración de esos servicios. A pesar de todo esto, muchos municipios mexicanos comenzaron a administrar los servicios de agua potable y alcantarillado a partir de mediados de la década de los ochenta. Se suponía que por ser entidades más cercanas a las comunidades, serían más sensibles a las necesidades locales y se verían alentadas a mejorar el servicio.⁴⁶

La principal crítica a la reforma municipal de 1983 fue porque “no estableció ni los recursos adecuados ni el financiamiento necesario para cumplir con las nuevas responsabilidades municipales”⁴⁷, motivo por el cual no podemos hablar de descentralización del servicio de agua potable y alcantarillado ya que una verdadera descentralización se dan cuando el responsable del servicio tiene los medios para tomar

⁴⁴Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁴⁵Bernal Ignacio, 1998: 227.

⁴⁶Pineda Pablos, Nicolás, 2002: 41– 69.

⁴⁷Pineda Pablos, Nicolás, 2002: 6

decisiones y llevarla a cabo, podemos decir que a los municipios se les ‘envió a la guerra sin fusil’, lo que si se dio es que se creo la estructura legal que posibilita la descentralización.

Se coincide con el Pineda⁴⁸ en el sentido de que otro aspecto importante a analizar es el hecho de que, aunque la reforma delegó la responsabilidad de los servicios a los municipios, también dejó abierta la posibilidad de que el gobierno estatal se encargara de ellos, cosa que funcionó como un dispositivo de seguridad; si la municipalización no funcionaba, entonces entraba en juego el gobierno estatal. Esto trajo consigo un juego de poderes entre el orden estatal y municipal por obtener el control del recurso, sobre todo en aquellas regiones en las que el recurso escasea.

La consecuencia de esta política confusa y desordenada de municipalización fue que muchos sistemas de abastecimiento de agua potable decayeran y que disminuyera la calidad del servicio⁴⁹.

Estoy de acuerdo con Pineda⁵⁰ cuando afirma que la política de reforma municipal del presidente De la Madrid fue demasiado amplia y ambiciosa, y que sus objetivos fueron vagos. En el caso particular del agua potable, los objetivos eran también ambivalentes, ya que aparentaban conferir nuevas responsabilidades al nivel municipal, pero no apoyaban con recursos estas nuevas cargas y, en la práctica, convirtieron a los estados en los destinatarios reales y más viables del proceso de descentralización del abastecimiento de agua potable. La municipalización del servicio de agua potable fue un fracaso tanto desde el punto de vista del logro de su objetivo como en cuanto a la congruencia y pertinencia de su contenido, al presuponer una

⁴⁸Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁴⁹Montaños, Figueroa y Ayanegui 1988: 195, en: Pineda Pablos Nicolás, 2001: 41– 69.

⁵⁰Pineda Pablos, Nicolás, 2002: 41-69.

capacidad municipal que difícilmente existía. Lo cual hace pensar que más que una política planeada y con fines de solucionar los problemas nacionales del servicio de agua potable y alcantarillado, fue una medida desesperada ante la carencia de recursos económicos y la imposibilidad del Estado de hacer frente a las deficiencias del sector hidráulico.

2.1.4. Los organismos operadores autónomos de la CNA de 1989

Al inicio del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (diciembre de 1988) con una población de 82 millones de habitantes de los cuales 16.7 millones de personas, es decir el 20% de la población, carecían del servicio de agua potable en sus viviendas o centros de trabajo⁵¹. Ante este panorama, “el 13 de enero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos”⁵², y “con el encargo de diseñar una política de agua más consistente y adecuada a los lineamientos de redimensionamiento del Estado y con los mecanismos regulatorios del libre mercado. Desde su creación a la CNA se le asignó la responsabilidad de las grandes obras hidráulicas; además estaba encargada de la regulación de los distritos de riego administrados por consejos de usuarios y de los sistemas de agua potable administrados por los estados y municipios”⁵³, así como de “la coordinación entre dependencias de la administración federal, estatal y municipal”⁵⁴ y de la elaboración del Programa Nacional de aprovechamiento del agua.⁵⁵

Este mismo año y dentro del seno de la CNA, se diseñó una política orientada a los problemas del servicio de agua potable. Los objetivos de esta política hidráulica fueron: 1) reducir el rezago en cuanto a disponibilidad, mantenimiento, cobertura y

⁵¹Bernal Ignacio, 1998. 231.

⁵²Alcántara Palma, Virginia, 1996: 57.

⁵³Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁵⁴Alcántara Palma, Virginia, 1996: 57.

⁵⁵Revista Federalismo y Desarrollo; Nov.-Dic. 1989; No. 18; BANOBRAS: 21

calidad del servicio; 2) Avanzar en el saneamiento de cuencas hidrológicas; 3) inducir patrones de eficiencia; 4) desincorporar y descentralizar la operación; y 5) ampliar canales de participación ciudadana⁵⁶. Para lograr dichos objetivos se asignó el servicio de agua potable a organismos especializados en la operación de este servicio, con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Estos organismos podían estar adscritos indistintamente a la administración pública estatal o a la municipal; pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil⁵⁷. “Sus premisas fueron que el agua debe ser manejada en forma integral, en cantidad y calidad, por un solo organismo con la autoridad necesaria para ejecutar sus acciones; que se debía propiciar la coordinación y concurrencia efectiva de los tres niveles de gobierno y que era necesaria una regulación normativa uniforme y eficiente que considerara los aspectos intersectoriales y la descentralización en el manejo del recurso.”⁵⁸.

Hasta antes de 1989, dentro de la estructura orgánica de la administración local, existían sistemas municipales de abastecimiento de agua y saneamiento. Al formar parte de dicha estructura, no era posible, dentro de la hacienda pública, separar los ingresos provenientes del agua de aquellos que provenían del otorgamiento de otros servicios, incluyendo el cobro de impuesto predial. La idea de los organismos especializados surge de la necesidad de separar de la hacienda municipal estos recursos, se buscaba que estos recursos, fueran invertidos en el mejoramiento del servicio, además de independizar las políticas de agua de las políticas de desarrollo urbano del municipio. Con ello se lograría evitar la dispersión de los recursos captados por este sector en la atención de otro tipo de necesidades.⁵⁹

⁵⁶Revista Federalismo y Desarrollo; Nov.-Dic. 1989; No. 18; BANOBRAS: 19-20.

⁵⁷Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁵⁸Bernal Ignacio, 1998: 227-228

⁵⁹Navarrete Martínez, Alfredo, 1996: 28.

De este modo la CNA se convirtió en la reguladora de los sistemas urbanos de agua potable operados por las administraciones estatales y municipales. Desde su creación la CNA jugó un papel activo y definitivo en la formulación de una nueva política de agua potable de las ciudades y se convirtió en el motor de la transformación y reordenamiento de los organismos operadores del agua potable. Hacia finales de 1989 la CNA publicó los nuevos lineamientos para el sector de agua potable y saneamiento (CNA 1989). Este documento pinta a los organismos de agua potable de entonces como carentes de capacidad técnica, tarifas de servicio muy bajas y niveles bajos de captación de ingresos. Para enfrentar esta situación, el documento de la CNA propuso la descentralización, autonomía y el impulso a participación privada en la operación de los servicios (CNA 1989, 17).⁶⁰

El perfil de los organismos operadores queda expresado en los siguientes objetivos: 1) Fortalecimiento de la *autonomía* de los organismos operadores y sus habilidades administrativas otorgándoles capacidad legal y propio patrimonio para que se conviertan en empresas descentralizadas en el nivel estatal o municipal. 2) Democratización de los *consejos administrativos* de los organismos operadores eliminando la simulación legal y alentando la representación y participación reales de los ciudadanos. 3) Adopción de las medidas necesarias para asegurar que los recursos financieros provenientes de los *cobros a los usuarios* por el servicio se reinviertan en el servicio mismo y no se desvíen hacia otras áreas o propósitos. 4) Decisión y aprobación de *tarifas* del agua por los consejos directivos de los organismos operadores y no, como era lo habitual, por las legislaturas estatales. 5) *Autosuficiencia financiera* y mayor capacidad *técnica y administrativa* de los organismos operadores de agua de modo que puedan ampliar sus servicios y tengan salarios más competitivos para su personal. Sus

⁶⁰Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

estados financieros deberían además poner de manifiesto su carácter empresarial. Estos objetivos atacan frontalmente muchos de los vicios que se venían arrastrando en la administración de este servicio derivados principalmente de un manejo político y electorero del servicio donde los puestos directivos se otorgaban por méritos políticos y el patrimonio del servicio frecuentemente era desviado a otros fines ajenos al servicio.⁶¹

Para la implementación de estos lineamientos, la CNA promovía en los gobiernos estatales a que actualizaran las leyes estatales para el suministro de agua potable y a establecer formas de organización y sistemas financieros adecuados a la nueva política. Entre las propuestas de la CNA dirigidas a los estados para la reforma del servicio de agua potable destacan las siguientes.⁶²

1) *Consolidar el proceso de descentralización*. Esto implicaba la creación de empresas paramunicipales. Estas empresas, tendrían personalidad jurídica y patrimonio propio, y fueron llamados *organismos operadores municipales*.

2) *Lograr la autonomía tarifaria*. Que la política de precios y tarifas se manejara directamente por los organismos y no por otras entidades públicas. Concretamente se proponía que fueran los consejos administrativos y no las legislaturas estatales quienes deberían aprobar las tarifas urbanas de agua potable. Con esto se pretendía que el nivel de la tarifa no respondiera a situaciones políticas sino a los requerimientos financieros y costos contables del servicio.

3) *Establecer la suspensión o limitación del servicio*. Las leyes estatales debían establecer de manera explícita la suspensión del servicio como sanción a la falta de pago del servicio. Con esto se buscaba remover la arraigada idea de que el artículo 121 de la

⁶¹Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁶²Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69 y Alcántara Palma, 1996: 60.

Ley General de Salud prohibía la suspensión del servicio, incluso para usos distintos a los domésticos. Según las indicaciones de la CNA, la Ley General de Salud no prohibía la suspensión, sino que exigía que ésta se estableciera en una ley u otra norma legal expedida por las autoridades locales.

4) Establecer *un catálogo de pagos a cargo de usuario*. La legislación local tenía que definir los distintos tipos de pagos en que podían incurrir los usuarios. Como el volumen del consumo, los tipos de usos (doméstico, comercial, industrial, etc.) y los cargos derivados del drenaje, el tratamiento de aguas negras, la conexión y la instalación de medidores, entre otros. El propósito de esta norma era evitar la discrecionalidad de los funcionarios.

5) Destinar los *ingresos* provenientes de la prestación del servicio *al mejoramiento del propio servicio*. Y así buscar la autosuficiencia financiera de los organismos operadores e impedir que los ingresos del agua potable sean destinados a otros usos o que sirvan de "caja chica" a las autoridades locales.

6) *Otorgar el carácter de créditos fiscales a los adeudos de los usuarios derivados de la prestación del servicio*. Con esta medida se buscaba alcanzar un nivel más alto de cobro de facturas, ya que las cuentas pendientes pudieran ser cobradas en última instancia por la Tesorería al pagar el impuesto predial u otras contribuciones. Con esto se evitaría además el camino de entablar demandas legales que podrían ser más engorrosas, costosas y menos efectivas.

A fin de apoyar la transformación de los organismos, la CNA creó, en coordinación con las autoridades locales, un programa de asistencia técnica que abarcaba la formulación de programas y proyectos maestros para la construcción de la

infraestructura necesaria y la consolidación de los organismos operadores⁶³. Además, para apoyar financieramente los objetivos del *Programa Nacional de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, se obtuvieron préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.⁶⁴

En junio de 1990 se instrumentó en el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos (BANOBRAS), el Programa de Agua Potable y Alcantarillado de Zonas Urbanas (APAZU), uno de sus principales objetivos era la canalización de recursos hacia el mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas, así como en la consolidación financiera y operativa de los organismos operadores y la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos.⁶⁵

APAZU contaba para su financiamiento con distintas fuentes: a) créditos externos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en los que actuaba BANOBRAS como agente financiero; b) crédito bancario con recursos propios de BANOBRAS, c) recursos fiscales federales asignados al *Programa nacional de solidaridad* y a la Comisión Nacional del Agua, d) recursos fiscales estatales y municipales.

En este programa se mezclaron recursos del Programa nacional de solidaridad, y de los estados con créditos de BANOBRAS, operó de forma descentralizada, por lo cual la elaboración de estudios, la ejecución de proyectos y la administración de los sistemas,

⁶³ Entre 1990 y 1994, la CNA formuló 752 estudios y proyectos con un costo de 206 millones de pesos. El gasto de inversión fue de más de 9,000 millones de nuevos pesos, de los cuales poco más de 5,000 millones fueron para proyectos de infraestructura (CNA Informe 1990-1994, 101).

⁶⁴ Un préstamo por 300 millones de dólares se concertó con el Banco Mundial. El segundo, por 200 millones de dólares, fue concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1994 se abrió otra línea de crédito con el Banco Mundial por una cantidad adicional de 350 millones de dólares para ser gastados durante cuatro años. De estos recursos, el 95.7 por ciento se canalizó a programas de inversión presentados por los organismos operadores; el 2.3 por ciento se destinó al entrenamiento de personal en el nivel local, y el restante 2 por ciento se utilizó para el fortalecimiento institucional de BANOBRAS (Banco Nacional de Obras Públicas) y la CNA, quienes fungieron como intermediarios para estos préstamos (CNA informe 1990-1994, 103).

⁶⁵ Alcántara Palma, Virginia, 1996: 57.

eran responsabilidad de los gobiernos locales o de las empresas operadoras municipales con la normatividad técnica de la Comisión Nacional del Agua, la financiera de BANOBRAS y la presupuestal de la Secretaría de Programación y Presupuesto.⁶⁶

Para 1990 El Programa de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas, estaba operando en todos los estados de la República, para atender demandas de servicios en colonias populares. El monto de los recursos previstos para ese año ascendían a 806 mil millones de pesos, de los cuales 248 mil provienen del Programa nacional de solidaridad; 191 mil de recursos estatales y 367 mil millones de pesos de crédito de BANOBRAS⁶⁷. En porcentajes las aportaciones fueron: 31% Programa Nacional de Solidaridad 24% recursos estatales, y 45% BANOBRAS. Lo cual nos dice que el 76% eran subsidios federales y 24% estatales.

Para que la participación privada y la concesión de derechos de uso, pudiera llevarse a cabo era necesario modificar o regular el artículo 27 constitucional, por lo que “el primero de diciembre de 1992 se aprobó la nueva Ley de Agua Nacionales para regular el artículo 27, de este modo, aunque el artículo constitucional no fue modificado y, por lo tanto, la Constitución de la república conservó el principio de propiedad original de la nación y la tendencia estatista en la planeación de los recursos hidráulicos, la Ley de 1992 tuvo el propósito explícito de fortalecer la concesión de derechos de uso y favorecer la administración privada del agua.”⁶⁸ Entre los instrumentos que se establecieron se encuentran una mayor participación de los usuarios en el diseño las políticas regionales y locales, una sola autoridad federal a cargo del agua y una mayor certeza legal en los derechos del agua de manera que las entidades privadas pudieran

⁶⁶Revista Federalismo y Desarrollo; May.-Jun. 1990; No. 21; BANOBRAS: 13-14.

⁶⁷Revista Federalismo y Desarrollo; May.-Jun. 1990; No. 21; BANOBRAS: 13-14.

⁶⁸Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

planear estratégicamente sus actividades a largo plazo⁶⁹. Los principios fundamentales que postula son: la gestión integrada del agua, la planeación y programación hidráulica, la mayor participación de los usuarios de agua y la seguridad jurídica de los derechos de uso o aprovechamientos. Otro aspecto relevante de esta ley es el reconocimiento explícito del principio de que la cuenca, conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos (Art. 3°).⁷⁰

Los documentos y las características antes señalados definen el nuevo perfil deseable de la prestación del servicio de agua potable en las ciudades mexicanas. Esta agendación y formulación se lleva a cabo en el seno de la CNA con la congruencia que permite la definición de políticas por un solo actor institucional.⁷¹

El 28 de diciembre de 1994 la CNA, conservando su carácter de órgano desconcentrado, deja de formar parte del sector de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), para quedar sectorizada en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)⁷². La reubicación obedeció a la importancia concedida por el Gobierno Federal a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales forma parte el agua⁷³. Esto fortaleció el ejercicio de la autoridad de la CNA al no estar ya relacionada con los usos sectoriales del agua. Sin embargo también trajo consigo nuevos dilemas relacionados con la distribución de competencias entre política ambiental y la política del agua y entre la gestión de la cuenca y la gestión del agua, cuyas fronteras no siempre están

⁶⁹Roemer 1997, 120.

⁷⁰Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 47.

⁷¹Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁷²La SEMARNAP se reestructuro en el 2000, para quedar como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) .

⁷³ México/SEMARNAP, 1996, en: Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 46.

claramente definidas y es causa muchas veces de disfuncionalidades e ineficiencias institucionales y operativas.⁷⁴

2.1.5. Proceso de descentralización 1995- 2000

El número de organismos municipales con personalidad y patrimonio propios fueron aumentando: apoyaron su consolidación y fortalecimiento en planes específicos, muchos de ellos elaborados por BANOBRAS. La descentralización continuó, los organismos operadores municipales forman parte de un sistema que coordina el organismo estatal. Incluso en algunos municipios, por sus características urbanas resultó más eficiente instalar organismos operadores intermunicipales. Para 1995 se reportó la existencia de 805 organismos operadores, casi todos paramunicipales.⁷⁵

El panorama nacional en materia de agua potable, en 1995, era que 15.1 millones de mexicanos, es decir un 16.5% de la población, carecía de servicio de agua potable, esta cifra era aún más grave si se distingue entre grandes urbes, zonas urbanas y zonas rurales. En estas últimas, un 48% de la población (12.5 millones) no tenía acceso a agua potable, aunado a esto, el cálculo de la Comisión Nacional del Agua era que sólo para mantener los niveles de operación y mantenimiento se necesitaba de una inversión de \$4 mil millones de dólares para el quinquenio 1995-2000.⁷⁶

El diagnóstico de la distribución y cobertura del agua por tamaño de localidad y número de habitantes para este año era que la distribución del servicio entre la población mexicana era muy desigual, ya que el 75% de la población se encontraba concentrada en áreas urbanas y más de una tercera parte en las cinco ciudades principales. El 25% restante se ubicaba disperso en pequeñas comunidades rurales, aisladas y de difícil acceso. En los dos ámbitos se tenían problemas de suministro de agua; en el urbano por la acumulación de habitantes, a tasas crecientes, cuyas

⁷⁴ Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 46.

⁷⁵ Bernal Ignacio, 1998: 227-228

⁷⁶ Navarrete Martínez, Alfredo, 1996: 25.

necesidades se multiplicaban más rápido que las posibilidades de los gobiernos municipales y organismos operadores de agua para atenderlos. En el rural, debido a los altos costos que representa la introducción de la infraestructura y a la degradación del medio ambiente que genera erosión y avance de las zonas desérticas, se han reducido las fuentes viables de explotación. Además, de la disparidad espacial en la precipitación pluvial se localiza inversamente a la ubicación geográfica de las grandes concentraciones poblacionales⁷⁷.

El panorama local no era más alentador, ya que “ante la desconcentración de funciones federales en esta materia, la mayor parte de los municipios se encontraron con varios problemas de administración interna, organismos operadores desorganizados, deficiencias de coordinación entre la autoridad federal, la Comisión Estatal del Agua y el sistema municipal.”⁷⁸ La Comisión Nacional de Agua enfrentaba dos grandes retos, por un lado el esfuerzo para ampliar la cobertura de tomas de agua y alcantarillado y por el otro la formación, consolidación y funcionamiento adecuado de los organismos operadores paramunicipales o intermunicipales. Retos que debían llevar a cabo en forma conjunta los tres ordenes de gobierno, y la falta de un dialogo entre iguales y un acuerdo de voluntades ha sido factor clave que obstaculiza la fluidez de la implementación de la Política Hidráulica Nacional.

Conciente de esta situación, la CNA decide promover la instalación y desarrollo de los Consejos de Cuenta para facilitar la coordinación de las políticas y programas hidráulicos entre los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y para propiciar la concertación de objetivos, estrategias, políticas, programas, proyectos y

⁷⁷Navarrete Martínez, Alfredo, 1996: 26.

⁷⁸Navarrete Martínez, Alfredo, 1996: 229.

acciones, entre la autoridad federal del agua y los usuarios debidamente acreditados, así como diversos grupos de la sociedad.⁷⁹

Desde diciembre de 1997, la Comisión Nacional del Agua ha desarrollado esfuerzos de gran intensidad, sin precedente, tanto en México como en otras partes del mundo, logrando en un período extremadamente corto la instalación, hasta el 30 de marzo de 2002, de 25 Consejos de Cuenca en todo el país, así como 6 Comisiones de Cuenca, 4 Comités de Cuenca y más de 50 Comités Técnicos de Agua y Saneamiento (COTAS) en los acuíferos con mayor grado de sobreexplotación.⁸⁰

Para Dourojeanni la tarea que queda pendiente es perfeccionar la forma de obtener su efectiva representación.⁸¹

2.1.6. El agua: recurso estratégico, de seguridad nacional y su manejo sustentable, 2001-2006

A finales del 2000, un informe de la Comisión Nacional del Agua⁸² describía el panorama hidráulico nacional, de la siguiente manera: México, país que cuenta con una población cercana a los 100 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 1.5%, con rezagos en materia de bienestar social, desarrollo económico, y con escasez de agua. Situación que condiciona el desarrollo del país y provocar conflictos entre usuarios.

Situación delicada si se considera que el 67% de la lluvia se presenta en cuatro meses del año, dos terceras partes del territorio son áridas y semiáridas, y en ellas se concentra la mayor parte de la población y actividad económica: el 77% de la población vive en zonas donde se genera el 28% del escurrimiento natural. Adicionalmente, en el país se presentan periódicamente huracanes y sequías que provocan severos daños en amplias zonas del territorio.

⁷⁹Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 52.

⁸⁰Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 60.

⁸¹Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002:55

⁸²Comisión Nacional del Agua, 2000: vii. (4)

La escasez del recurso, su uso ineficiente y la progresiva contaminación han propiciado que las fuentes superficiales de abastecimiento sean insuficientes y que existan acuíferos sobreexplotados; el 50% del agua subterránea del país proviene de acuíferos bajo esta condición.

La contaminación de la mayoría de los cuerpos de agua superficial, provocada por descargas de aguas residuales sin tratamiento, ocasiona grados variables de degradación y limita el uso directo del agua.

Otro problema es la dificultad de consolidar el uso eficiente del agua. En el riego las eficiencias promedio varían entre el 35 y 50%, y en el uso público urbano el porcentaje de agua no contabilizada oscila entre el 30 y el 50%.

En materia de servicios, la situación es delicada, particularmente en el medio rural, donde 9 millones de habitantes carecen de agua potable y 17 millones, de alcantarillado.

Con respecto a la administración del recurso, existen cuencas con sobreconcesionamiento de agua.

Respecto al saneamiento la infraestructura construida permite que se trate el 22% de las aguas residuales municipales colectadas.

Para suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los próximos 25 años se requiere inversiones anuales del orden de los 3,380 millones de dólares, cantidad sustancialmente mayor a la que actualmente se destina al sector.

Este mismo informe señala en el apartado de necesidades ambientales que la Ley de Agua Nacionales y su Reglamento, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y el Programa Hidráulico 1995-2000, establecen la necesidad de considerar y conservar un caudal en las corrientes superficiales para mantener su equilibrio ecológico, y que el conocer y respetar los caudales de reserva

ecológicos para los ríos del país donde existan obras de aprovechamiento de sus aguas, se convierte en una necesidad dentro del esquema de desarrollo sustentable.⁸³

Ante este panorama, a la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la república, en diciembre 2000, del discurso oficial en materia de agua potable, tanto presidencial como el institucional (CNA)⁸⁴, se destacan las siguientes ideas:

- 1) Se ve al recurso agua como un concepto integrado, vinculado con la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Se identifica al crecimiento industrial como un factor decisivo en el proceso de degradación del capital natural del país y en particular sobre el agua y se señala que de no modificar la tendencia de degradación de los recursos naturales se pone en riesgo la viabilidad del país y la supervivencia de muchas de las especies que habitan su territorio.
- 2) Debido a que la disponibilidad del agua condiciona el desarrollo y a la situación de escasez que se presentan en muchas regiones del país, el *manejo y preservación del agua quedan catalogados como estratégicos de seguridad nacional*.
- 3) Su atención, se advierte como una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. Se pide que se unan los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con los productores, inversionistas privados, usuarios y a la sociedad civil en general.
- 4) Urge modificar el desperdicio y las fugas de agua en las ciudades, tanto con una importante inversión en infraestructura hidráulica, como con un cambio de mentalidad que genere una conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y un cambio de fondo en los patrones de uso doméstico y productivo de este recurso.

⁸³Comisión Nacional del Agua, 2000: 36-37. (4)

⁸⁴Síntesis elaborada de los mensajes a la nación del Presidente de la República (Vicente Fox Quesada), del Director General de la Comisión Nacional del Agua (Cristóbal Jaime Jáquez), y del Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, <http://www.cna.gob.mx/portal/switch.asp?param=4016>

6) Se detecta la necesidad de crear un nuevo modelo de desarrollo limpio, protector del medio ambiente y restaurador de nuestros ecosistemas. Un modelo sustentable que garantice el equilibrio entre una mejor calidad de vida para las personas y la preservación de nuestro patrimonio natural, así como su disponibilidad, con visión de largo plazo.

7) La tarea del gobierno federal en relación con el agua no está encaminada a administrar sistemas usuarios. Su propósito fundamental es el de proveer las condiciones para que sean los propios usuarios los conductores de su relación con el agua, en un marco de eficiencia, equidad y justicia que garantice y haga posible satisfacer las necesidades de todos, hoy y mañana.

8) El programa nacional hidráulico 2001-2006, bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua, busca alentar la participación social para el cuidado de este recurso, fortalecer los procesos de descentralización en su manejo, y desarrollar una actitud colectiva hacia el aprovechamiento racional del agua. Para esto se requiere un cambio cultural tanto en los ciudadanos como en las instituciones: el énfasis deberá darse en regular mejor el manejo y la demanda de agua, en evitar su desperdicio y deterioro; en lugar de buscar ampliar indefinidamente la oferta. De estas consideraciones se desprende lo siguiente.

Los objetivos del Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 son:

1) Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola; 2) Fomentar la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 3) Lograr el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; 4) Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; 5) Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el

manejo del agua y promover la cultura de su buen uso; y 6) Prevenir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías.

Otro aspecto relevante en la política hidráulica que sufrió un cambio importante fueron las fuentes de financiamiento.

En el año 2001 el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) y el Apoyo a Organismos Operadores, fueron cancelados, lo anterior fue el resultado de la política de reducción presupuestal instrumentada por el Gobierno Federal para reducir subsidios. Por otro lado, una de las críticas a este programa fue que para muchos organismos operadores, fue prácticamente imposible cumplir con el esquema de requisitos necesarios para acceder al financiamiento del APAZU, motivo por el cual no pudieron beneficiarse con estos fondos.

Ante la suspensión del APAZU, durante el año 2001 la inversión destinada a las zonas urbanas fue a través de inversión directa de la CNA.⁸⁵

Para el desarrollo de proyectos, la CNA contaba con diversos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), cuyo monto total ascendía a 2 057 millones de dólares, de los cuales durante 2001 se ejercieron 110.8 millones de dólares⁸⁶.

Los programas de inversión con recursos federales se realizarían bajo dos modalidades, los que ejecutan los gobiernos estatales, mezclando los recursos transferidos por el gobierno federal y de ellos mismos, en donde se establecen acuerdos de coordinación y sus anexos de ejecución y técnicos; y los que ejecuta en forma directa la CNA a través de sus gerencias regionales, estatales o del nivel central⁸⁷.

⁸⁵ Política de Inversión, <http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/subsector2001/cap1.PDF>

⁸⁶ Política de Inversión, <http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/subsector2001/cap1.PDF>

⁸⁷ Política de Inversión, <http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/subsector2001/cap1.PDF>

Para septiembre de este mismo año, la Comisión Nacional del Agua en coordinación con BANOBRAS, estableció el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA).

El PROMAGUA busca promover la asociación público-privada mediante el desarrollo de proyectos en el sector hidráulico, su objetivo es funcionar como fuente adicional de recursos, condicionado a un esquema de cambio estructural para: promover la consolidación de los organismos operadores de agua, impulsar su eficiencia física y comercial, facilitar el acceso de tecnología de punta, motivar la participación privada, fomentar que se alcance la autosuficiencia, y estimular el cuidado del medio ambiente con proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al recurso de las aguas residuales.⁸⁸

El PROMAGUA inició con recursos por 2 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Inversiones en Infraestructura (FINFRA). Los fondos de este programa, van dirigidos a apoyar de manera preferente a los organismos operadores que atiendan localidades de más de 50 mil habitantes, mismas que representan poco más del 50% de la población del país.⁸⁹

Para septiembre del 2002, se tenían firmados convenios con 21 estados que se incorporaron al PROMAGUA.⁹⁰

El 15 de octubre de 2002 comparece el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Víctor Lichtinger, ante las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República, y las ideas que sobresalen de su informe sectorial⁹¹ son las siguientes:

⁸⁸ Desarrollo Financiero del Sector Hidráulico, Primer Informe de Ejecución 2001, http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/pdf/2001_ie-pnd_338-346.pdf

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ Informe Sectorial 2002, <http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/entrevistas67.shtml>.

Con el PROMAGUA, cambiamos de fondo las condiciones para invertir en obras de infraestructura hidráulica. Ahora, los municipios urbanos del país están pagando a la federación por primera vez sus consumos de agua y están recibiendo esos mismos recursos en retorno para realizar inversiones urgentes en saneamiento, reuso y mejoramiento del servicio.

Al PROMAGUA y a los Convenios para la regularización del pago de derechos, se han sumado ya 28 estados y 567 municipios, que representan más del 70% de la población urbana del país. Con estas medidas esperamos inversiones privadas y públicas por más de 5 mil 200 millones de pesos, adicionales al presupuesto del sector. Este cambio radical de política traerá consigo la indispensable valorización del agua, el cobro justo y equitativo por el recurso, la limpieza y el saneamiento de ríos, playas y esteros y lo más importante de todo, la liberación de recursos fiscales para empezar a llevar agua potable y alcantarillado a los mexicanos y mexicanas más pobres del país”. El gran reto que queda para los facilitadores de este programa, es hacerlo asequible a todos los organismos operadores para los cuales fue diseñado y supervisar que los fondos se usen adecuadamente.

Los principios y objetivos formulados en 1989 siguen vigentes y se les ha dado continuidad. El papel de la Comisión Nacional del Agua ha sido decisivo en la formulación e implementación de la política hidráulica del país de los últimos 13 años. Desde su creación, el 13 de enero de 1989, a la fecha ha tenido un fortalecimiento institucional impresionante, y aunque mucho se habla en los programas hidráulicos nacionales del proceso de descentralización, esta ha sido parcial, y ha consistido básicamente en dos aspectos:

- 1) La transferencia gradual de la responsabilidad de construir y operar la infraestructura hidráulica, así como la prestación de los servicio de agua potable y saneamiento a las

autoridades locales y a los usuarios organizados; y 2) la cesión a los gobiernos estatales de las funciones y los programas de tipo operativo, para concentrar en la CNA la atención de aspectos normativos y la regulación del servicio, de apoyo técnico y de promoción del desarrollo hidráulico.⁹²

En este sentido los recursos económicos, manejados a través de BANOBRAS, la capacidad técnica hidráulica, y la normativa se encuentran concentrados y bajo el poder de la federación. Control y poder, ejercidos por la CNA, por medio de la desconcentración de las tareas, funciones y facultades a su cargo en trece Gerencias Regionales en donde se atienden todos los asuntos de competencia federal en el ámbito de sus respectivos territorios, así son enlaces con autoridades estatales y municipales y con los representantes de los diferentes sectores de la sociedad.⁹³

En donde la relación de los gobiernos locales con el gobierno federal es de subordinamiento a los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua.

Como se recordará en párrafos anteriores se menciona que uno de los grandes retos que enfrentaba la CNA, era el incrementar la cobertura del servicio a nivel nacional, a continuación se presenta la evolución de la cobertura del servicio de agua potable muy a “grosso modo” y así poder evaluar el papel de la política hidráulica nacional en cuanto a la cobertura del servicio de agua potable.

2.2. Evolución de la cobertura del servicio agua potable a las viviendas del país de 1950 a 2000

De acuerdo con la información de los censos de 1950 al 2000, proporcionada por el INEGI, la cobertura del servicio de agua potable, se muestra en la siguiente tabla:

⁹² Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 51.

⁹³ Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002: 51.

Tabla 2.1: Evolución de la cobertura de agua potable, 1995-2000

Concepto / año	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Total viviendas país	5'259,208	6'409,096	8'286,369	12'074,609	16'035,233	21'513,235
Viviendas c/ agua e. ⁹⁴	2'283,695	2'069,981	5'056,167	8'533,164	12'729,987	18'707,459
% viviendas c/ agua e	43%	32%	61%	71%	79%	87%
% de variación ⁹⁵		-26%	91%	16%	11%	10%
Viviendas s/ agua e. ⁹⁶	2'543,292	4'339,115	3'230,202	3'434,416	3'173,348	2'201,383
% viviendas s/ agua e	48%	68%	39%	28%	20%	10%
% de variación		42%	-43%	-28%	-29%	-50%

Fuente: INEGI

Como podemos apreciar en la tabla anterior, al analizar el renglón de porcentaje de variación de las viviendas que disponen de agua entubada: hubo un decremento de un 26% en el porcentaje de cobertura de 1960 con respecto al porcentaje de cobertura de 1950; se tiene un incremento de un 91% en el porcentaje de cobertura de 1970 con respecto al porcentaje de cobertura de 1960; en 1980 se tiene un incremento del 16% en el porcentaje de cobertura con respecto al de 1970; con respecto al porcentaje de variación de 1980 a 1990 se tiene un incremento del 11%; y de un 10% de 1990 al 2000.

Estos datos nos dicen mucho de la eficacia de la política hidráulica en cuanto a cobertura y con una visión a “grosso modo”, podemos apreciar que en los datos censales de 1960 requieren de una revisión, ya que la disminución en la cobertura, es poco probable que sea real, lo posible es que obedezca a un error o a un cambio en la metodología de levantamiento o de interpretación. Este posible error o cambio, no le resta mérito al incremento porcentual del 91% de 1970 con respecto a 1960 y aunque el porcentaje de cobertura del 61%, que se tenía en 1970, es bajo, se aprecia una labor muy fuerte de cobertura por parte del gobierno federal a través de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA) y de las Juntas Federales de Agua Potable, en

⁹⁴ Son las viviendas que disponen de agua entubada, dentro y fuera de la vivienda y de llave pública.

⁹⁵ Este porcentaje de variación es con respecto al dato anterior, ejemplo: % de variación de 1960 = [(% viviendas c/agua de 1960 - % viviendas c/agua de 1950) / (% viviendas c/agua de 1950)] x 100.

⁹⁶ Son las viviendas que no disponen de agua entubada.

esta década. El porcentaje de cobertura siguió en aumento, pero al analizar el porcentaje de variación del incremento de cobertura de las tres últimas décadas vemos que este ha ido disminuyendo, lo cual es lógico, si se toma en cuenta el incremento urbano tan precipitado que el país ha tenido en estas tres décadas.

Por otro lado, si analizamos la contraparte, que es el comportamiento del porcentaje de variación de las viviendas sin agua entubada, estos datos nos muestran una fuerte disminución, tanto en la década de 1970 (43%⁹⁷), como en la década del 2000 (50%), lo cual nos habla de un logro importante de la política implementada por la Comisión Nacional del Agua, en cuanto a la disminución del número de viviendas sin el servicio de agua entubada.

Para analizar la política nacional, en materia de agua potable, de la Comisión Nacional del Agua, 1989-2002 es necesario considerar la complejidad que rodea a este servicio.

2.3. La complejidad de los servicios urbanos de agua y saneamiento

Como se puede comprobar en la reseña histórica anterior, en México los servicios urbanos de agua y saneamiento son servicios complejos, debido a seis principales aspectos:

1) son multifactoriales, ya que en ellos convergen factores políticos, sociales, ambientales, económicos, legales, tecnológicos, administrativos, demográficos, etc.;

2) son multiactorales, debido a que en su prestación concurren los tres órdenes de gobierno⁹⁸ y grupos sociales interesados, como lo son los constructores, representantes ciudadanos, la prensa, partidos políticos, etc., cabe destacar que en

⁹⁷ No ha que olvidar la inconsistencia en los datos censales de 1960, ya que esto afecta los porcentajes de 1970.

⁹⁸ La Constitución Política mexicana decreta en el artículo 27 que el agua es propiedad de la nación, así mismo en su artículo 115 establece que los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado.

nuestro país no existe una instancia representativa y legítima⁹⁹ que promueva y concilie el diálogo y los intereses particulares de cada una de las instituciones y actores que tienen ingerencia directa en la prestación del servicio, situación que aumenta el grado de complejidad y politización que hay dentro de la prestación del servicio, además de ser uno de los ingredientes que incide directamente en el fracaso del diseño y la implementación de las políticas públicas hidráulicas;

3) Existe un interés internacional, cada vez en aumento y con más fuerza, que presiona a los países a que se de un uso ambientalmente sano y sustentable del recurso y a este punto le agregamos que una cantidad de recursos económicos importantes, destinados a los servicios de agua y saneamiento, provienen de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Lógicamente que estos préstamos se otorgaron bajo ciertas condiciones, que las instancias federales deben cumplir, lo que acrecienta el conflicto y la complejidad en las negociaciones intergubernamentales, en las políticas públicas y en cualquier decisión inherentes a estos servicios, al agregar un nuevo ingrediente a esta ya condimentada sopa: los compromisos con organismos internacionales;

4) a partir del año 2001 el agua queda catalogada como Recurso Estratégico y de Seguridad Nacional, esto implica ‘que afecta la esfera de lo político y de las relaciones de poder’,¹⁰⁰ motivos que no le permiten despolitizarse, y enfatiza el hecho de que el agua es una fuente de poder político y social. A mayor escasez del recurso mayor será su fuerza y poder político-social, hecho que es bien conocido por cada uno de los actores involucrados en su gestión y por todos aquellos que aspiran ascender en la pirámide política;

⁹⁹Hueco que se ha intentado llenar con los consejos de cuenca, pero que hasta la fecha no cuentan una representación legítima.

¹⁰⁰Maciel Padilla Agustín; 2002.

5) Los aspectos anteriormente tratados, más el hecho de las fuertes inversiones económicas que se requieren para la prestación de los servicios de agua y saneamiento han propiciado que en las ciudades mexicanas solamente exista un organismo que se encarga del servicio de abastecimiento y alcantarillado, y con este todos los usuarios deben contratar¹⁰¹, es decir los precios del agua no se pueden regular por los mecanismos del libre mercado, sino que existe una condición de monopolio. En nuestro país, estos organismos pueden ser: municipales, paramunicipales, intermunicipales, estatales, o concesionarios con una supervisión directa del municipio o estado y en casos excepcionales en donde ni el municipio ni el estado pueda ofrecer dicho servicio será la Comisión Nacional del Agua quien lo brinde¹⁰²; y

6) La política hidráulica en México, desde el periodo del presidente Salinas a la fecha, tiene una marcada corriente neoliberal, cuya tendencia es crear un “eficiente” mercado del agua, cuyo principal fin es el aspecto económico, descuidando o rezagando los aspectos sociales y ambientales¹⁰³, además de que la situación de monopolio que rodea a estos servicios impide que se pueda crear un eficiente mercado del agua.

Esta situación de monopolio más la complejidad inherente a estos servicios esta en todos los aspectos de la gestión de estos servicios, el ignorar o evitar la complejidad que acompaña la gestión del servicio la condena a hacer más grandes los problemas que se pretenden solucionar y a acrecentar dicha complejidad. Es importante estar consiente de ella y de los principales factores que la componen, así como de su comportamiento y cambios, para manejarla en lugar de evitarla.

¹⁰¹ Para ahondar más en este tema consultar: Buenfil R., Mario O. y Buenfil F., Andrés A.; 2002.

¹⁰² Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 2001.

¹⁰³ Para profundizar más sobre este tema consultar: 1) Roemer, Andrés; 1997. 2) Ayala Espino, José; 2000. 3) Giddens Anthony; 1999.

2.4 Los retos del servicio urbano de agua potable y saneamiento

Las enseñanzas que nos deja la revisión histórica expresada en párrafos anteriores son:

1) El servicio de agua potable ha pasado por las modalidades de: privado, estatal, municipal, federal, municipal y en estos momentos se tiene un fuerte impulso para incorporar al sector privado en la prestación del servicio. Todas las modalidades experimentadas anteriormente, han presentado deficiencias en atender las demandas crecientes y en mantener los niveles aceptables de calidad en el servicio. Estas demandas sobrepasaron las capacidades tanto del gobierno federal, como del estatal y municipal.

2) La administración del agua en México “se caracteriza por una autoridad administrativa centralizada que es la propietaria de los derechos sobre el agua y que asigna permisos de consumo. Tiene también amplios poderes discrecionales para determinar las condiciones del uso. En este modelo se ha demostrado que las preocupaciones de naturaleza política prevalecen sobre las consideraciones de carácter económico”¹⁰⁴. Y aquí le agregaríamos que esta autoridad administrativa centralizada representada por la CNA, tiene el control de los recursos financieros y técnicos, lo cual limita y empobrece drásticamente el desarrollo y desempeño de los gobiernos locales, creando un círculo vicioso de dependencia y subordinamiento hacia la federación.

Convirtiéndose esta situación en factor clave, que repercute en el pobre desempeño de los organismos operadores. Aunado a esto los intentos de descentralización, realizados a la fecha, por la CNA, no son suficientes se requiere de lograr un equilibrio entre la capacidad de diálogo y gestión, entre las instancias responsables del servicio de agua potable de los tres ámbitos de gobierno (federación, estados y municipios), la cual sólo se logrará dando acceso a las instancias locales a los recursos financieros y técnicos.

¹⁰⁴Roemer Andrés, 1997: 82

3) Debido a la complejidad inherente a la gestión de estos servicios no existe una solución simple, ni una modalidad que por si sola permita la prestación óptima del servicio.

4) La política hidráulica nacional enfrenta tres grandes retos:

a) El esfuerzo para ampliar la cobertura de tomas de agua y alcantarillado, manteniendo los niveles aceptables de calidad en el servicio, en las diversas zonas del país y con sus particulares circunstancias;

b) la formación, consolidación y funcionamiento adecuado de los organismos operadores paramunicipales o intermunicipales, con sus diferencias y particularidades; y

c) la conservación, renovación y ampliación del potencial hídrico del país, tanto en cantidad como en calidad, a través del manejo integrado del recurso. Actualmente existe un desequilibrio entre la oferta biológica del agua potable y la creciente demanda del servicio¹⁰⁵, esto se debe en gran parte a que “la política pública hidráulica en México ha estado dirigida a la cuestión de cuándo y de qué manera desarrollar suministros de agua adicionales y no a la cuestión de que si los suministros existentes se están utilizando eficientemente y están definidos correctamente por las Leyes y las instituciones mexicanas”¹⁰⁶, por lo que urge un cambio de dirección, en donde todos los esfuerzos se encaminen hacia la eficiente utilización de los suministros existentes.

5) Se requiere de diseñar e implementar una Política Hidráulica Nacional lo suficientemente flexible que se pueda acoplar a la diversidad nacional y permita superar los retos, en forma conjunta los tres ordenes de gobierno, la participación privada y los diferentes sectores de la sociedad. Esto es que cuente con los mecanismos que propicien y alienten el diálogo entre iguales y el acuerdo de voluntades. Factor clave para un adecuado diseño y una fluida implementación, de la Política Hidráulica Nacional.

¹⁰⁵ Marulanda, Oscar, 1983.

¹⁰⁶ Roemer Andrés, 1997:31

Recordemos que “una política no es algo que acontece de una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una política es un proceso de aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van también cambiando a la luz de nuevas consideraciones”¹⁰⁷. Y que “la política, en el momento en que se echa a andar, desata muchas oportunidades y expectativas, poderes e intereses en juego, cargas de trabajo y responsabilidades, operaciones y decisiones; La implementación se vuelve entonces un proceso muy complejo y elusivo, también conflictivo”¹⁰⁸, por otra parte “la mayor parte de los actos administrativos o quizá todos ellos hacen política y cambian la política al intentar implementarla.”¹⁰⁹ Por lo que más allá del diseño está la implementación de la decisión. Y más allá del presidente y de la legislatura está la compleja red de organizaciones públicas, con sus intereses y sus hábitos, que se encargan de transformar las decisiones en hechos efectivos.”¹¹⁰

De lo anteriormente dicho se deduce la necesidad de cobrar conciencia a nivel gubernamental de la importancia que tiene en el diseño y en la implementación de la política pública hidráulica, las relaciones intergubernamentales para crear las bases estructurales de sustentación de una colaboración intergubernamental y social.

La necesidad de una instancia de coordinación y concertación en donde se propicie el diálogo, el consenso y la cooperación entre las dependencias y las entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y los representantes de los usuarios, puede ser llenado por los Consejos de Cuenca, pero enfrentan el desafío de lograr consolidarse y ser realmente representativos y lo suficientemente versátiles, para ampliar su nivel de operación y convocatoria de tal manera que, este espacio responda a las necesidades de gestión intergubernamental y social, tanto de las instancias federales como de las

¹⁰⁷ Lindblom, 1959: 86, en Aguilar Villanueva, Luis, 2000: 49.

¹⁰⁸ Aguilar Villanueva, Luis, 2000: 17

¹⁰⁹ Lindblom, 1980: 64, en Aguilar, 2000: 34

¹¹⁰ Aguilar Villanueva, Luis, 2000: 35.

instancias de los gobiernos locales y de los diferentes grupos representativos de los usuarios.

6) Como quedo sustentado anteriormente, en México, para la prestación del servicio de agua potable, se necesita de la participación de los tres órdenes de gobierno, de la participación privada y de los diferentes sectores de la población. Esto debido principalmente: a su complejidad, a la fuerte y constante inversión de recursos que requiere, a su desigual distribución, contaminación y desperdicio del recurso y al desordenado crecimiento poblacional. Esto implementar la Política Hidráulica Nacional manejo del recurso hídrico demanda una Gestión Intergubernamental (GIG)¹¹¹, que incorpore a las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno involucradas en la prestación del servicio, así como al sector privado y a grupos representativos de usuarios, en una dinámica de dialogo, construcción de consensos, acuerdos, compromisos, evaluación de resultados, rendición periódica de cuentas y sanciones serias por incumplimiento de acuerdos pactados.

Esto nos lleva a tomar conciencia de que el antiguo patrón de negociación de los tres órdenes de gobierno y de estos con la sociedad, no es útil ante el incremento de la complejidad y los retos del país en materia de abasto de agua potable.

Se requiere de una política hidráulica más activa, que permita encontrar un nuevo consenso intergubernamental y social, que reduzca la dependencia hacia la federación. Esto es, utilizando los términos de Wright¹¹², transitar de un modelo inclusivo basado en relaciones de autoridad, modelo actualmente vigente en México en materia de manejo de agua potable y en el cual lo que prevalece es la jerarquía, a uno interdependiente o administrativo¹¹³. En el cual se den transferencias de recursos

¹¹¹ Termino desarrollado desde 1974 en EUA, para ahondar más sobre este tema consulte a: Wright Deil S., 1997: 611-613. y a: Olías de Lima, Blanca, 2001: 319-334.

¹¹² Wright Deil S., 1997: 104-131

¹¹³ Término usado por Enrique Cabrero Mendoza y Rodolfo García Del Castillo, 2000.

financieros y técnicos intergubernamentalmente, en donde existan espacios de negociación y acuerdo entre niveles de gobierno. Se trata de un modelo flexible, en ajuste permanente, los ajustes mutuos y la deliberación de políticas públicas serian parte del funcionamiento cotidiano. Los conflictos se traducen en negociaciones y sólo como último recurso en controversias constitucionales. Las ventajas que busca este modelo son promover la cooperación entre regiones y niveles de gobierno, así como disminuir la competencia radical.

El servicio de abasto urbano de agua potable, es un servicio intergubernamental, que requiere de la cooperación entre las instituciones de las tres órdenes de gobierno. Cooperación que a partir de la apertura democrática en México, se ha obstaculizado, llegando en ocasiones a la paralización.

Para evitar esta paralización el servicio requiere de una Gestión Intergubernamental (GIG)¹¹⁴, que asegure los acuerdos y la cooperación necesaria tanto para el diseño de políticas públicas hidráulicas factibles, como para asegurar su fluida implementación y sobre todo el facultar a los organismos operadores de los mecanismos que les permitan alcanzar sus metas. Gestión que no se ha dado.

En el capítulo contiguo se presentan los antecedentes del servicio de abasto de agua urbana de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., de 1894 a 1980.

¹¹⁴Término explicado en el capítulo 2, para adentrarse más en él, consulte a: Wright Deil S., 1997: 612. y a Olías de Lima, Blanca, 2001: 319-334.

Capítulo 3

Evolución institucional del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, de 1884 a 1980

En la ciudad de San Luis Potosí, el problema del abasto de agua ha sido un reclamo social, prácticamente desde su fundación en 1592.¹

Diana Birrichaga Garrida

El objetivo de este capítulo es presentar los antecedentes del servicio de abasto de agua a la ciudad capital de San Luis Potosí. Antecedentes que conforman el contexto en el que se da la implementación, en esta ciudad, de la política nacional, en materia de agua potable, de la Comisión Nacional del Agua, de 1989 al 2002.

Las preguntas que guían este capítulo son:

- 1 ¿Cuál ha sido la trayectoria institucional del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP de 1884 a 1980?
- 2 ¿Qué tipo de relaciones intergubernamentales acompañaron a la prestación del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, en dicho período?

En este trabajo, el concepto de evolución o trayectoria institucional, se refiere a responder a: ¿qué institución ha sido la responsable de prestar el servicio?, ¿cómo se prestaba el servicio?, ¿cuánto tiempo duro cada modalidad del servicio?, y ¿cuáles fueron sus resultados?, en lo que respecta a las Relaciones Intergubernamentales la pregunta a responder es ¿Cuál ha sido el grado de autonomía e interdependencia entre las tres esferas de gobierno?

¹Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 111.

3. Evolución institucional del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP

En cuanto a quien ha sido el responsable de abastecer de agua a la ciudad de San Luis Potosí, sobresalen once periodos, mismos que se muestran en tabla contigua:

Periodo	Duración en años	Responsable de prestar el servicio a la ciudadanía
1592 a 1869	276	Ayuntamiento
1869 a 1884	15	Transición: Ayuntamiento-Estado
1884 a 1894	10	Gobierno del Estado de SLP
1894 a 1930	36	Compañía privada y Ayuntamiento
1931 a 1938	7	Dos compañías privadas
1938 a 1959	21	Gobierno del Estado: Departamento Estatal de Abastecimiento de Aguas
1959 a 1977	18	Ayuntamiento: Dirección de Abastecimiento de Agua
1978 a 1980	2	Ayuntamiento: Junta Municipal de Agua Potable
1981 a 1992	11	Ayuntamiento: Departamento de Agua Potable
1992 a 1996	4	Ayuntamiento: SIAPAS
1996 a 2002	7	Ayuntamientos: INTERAPAS ²

3.1. Síntesis de la evolución del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí

- 1) **1592 a 1869:** Durante este periodo el abasto de agua a la ciudad, era responsabilidad del Ayuntamiento, este periodo representa más de 270 años.
- 2) **1869 a 1884:** Periodo de transición, el control del servicio de abasto de agua a la ciudadanía, pasó paulatinamente del Ayuntamiento a manos del Gobierno del Estado, transición que duró 15 años.
- 3) **1884 a 1894:** En estos diez años, el gobierno estatal era el que tenía el control y quien tomaba las decisiones referentes a la prestación del servicio.
- 4) **1894 a 1930:** Durante estos 36 años el abasto de agua a la ciudadanía potosina, fue responsabilidad casi en su totalidad, de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, S. A., la cual era empresa privada, el Ayuntamiento surtía a los barrios del Carmen y San Miguelito.

² Esta modalidad aún continúa (junio/ 2003).

- 5) **1931 a 1938:** Estos siete años el servicio de abasto de agua, era manejado por dos empresas particulares, la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, S. A., y la Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel.
- 6) **1938 a 1959:** En esta veintena, fue el gobierno del estado el prestador del servicio a través del Departamento Estatal de Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí.
- 7) **1959 a 1977:** Estos 18 años el servicio urbano de agua fue prestado por la Dirección de Abastecimiento de Agua del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí.
- 8) **1978 a 1980:** En estos dos años el abasto urbano de agua fue llevado a cabo por un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, denominado: Junta Municipal de Agua Potable.
- 9) **1981 a 1992:** Estos once años el servicio urbano de agua potable, es prestado a través del Departamento de Agua Potable, perteneciente al Ayuntamiento de la capital potosina.
- 10) **1992 a 1996:** Durante este cuatrienio fue el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, denominado SIAPAS, el responsable de la prestación urbana del servicio. Este organismo poseía personalidad jurídica y patrimonio propios.
- 11) **1996 a 2002:** El 12 de agosto de 1996 se crea el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y servicios conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, llamado INTERAPAS, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este organismo sigue siendo el prestador del servicio.

En los párrafos siguientes se reseñan brevemente los periodos institucionales comprendidos entre 1884 y 1980, unos más brevemente que otros, dependiendo de la

información disponible. Los periodos institucionales incluidos de 1980 a 2002, serán abordados en los capítulos posteriores.

3.2. Antecedentes de la problemática hidráulica urbana

A continuación se presenta en forma introductoria y resumida los acontecimientos que conformaron los antecedentes institucionales del servicio urbano de agua potable, resaltando que en este capítulo se trató de armar los antecedentes desde la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, con la idea de presentar una visión integral de la evolución de la problemática hidráulica urbana de la ciudad, así como del servicio urbano de abasto de agua, aclarando que el periodo de 1592 a 1894 se aborda muy superficialmente y hay aspectos importantes que se dejaron de lado, como lo es el papel de la Iglesia. Esto debido a que este periodo no es el objetivo de investigación.

Otra aclaración importante es el hecho de que es hasta la década de 1930 cuando el gobierno federal comenzó a plantearse la cuestión del agua potable como problema de alcance nacional³. Por lo que, antes de esta fecha no se puede hablar de abasto urbano de agua potable, sino más bien de abasto urbano de agua. De hecho el término agua potable, es en si altamente cuestionable. Controversia que no es abordada en este trabajo. Una vez comentado lo anterior se tiene lo siguiente:

La historia que nos relata el Padre Rafael Montejano y Aguiñaga⁴ es que fue Fray Diego de la Magdalena quien estableció el “Puesto de San Luis” con los guachichiles pacificados, probablemente el 25 de agosto de 1587 ó 1588. El sitio lo escogieron el capitán Miguel Caldera y los franciscanos, en lo más estratégico del valle, en el centro de un arco formado por varios ojos de agua, a la sombra de palmeras, mezquites y huizaches y donde la tierra no era tan arenosa como en las proximidades de la sierra o de los arroyos que bañan el valle. Lo cual nos deja ver que cuando se

³ Bernal Ignacio, 1998: 198.

⁴ Montejano y Aguiñaga, Rafael, 1989: 10

estableció el Puesto de San Luis, la disponibilidad de agua fue la principal razón de su selección.

El 3 de noviembre de 1592, el Puesto de San Luis adquiere el título de ciudad, con el nombre de San Luis Minas del Potosí⁵, la fundación de la ciudad de San Luis Potosí estuvo ligada, al descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro en Mexquitic⁶.

De acuerdo con la investigación de Diana Birrichaga⁷, esta ciudad capital, siempre sufrió de escasez de agua por lo que se construyeron obras hidráulicas para abastecer de agua potable a la población, y facilitar el desarrollo de sus actividades en la minería, agricultura y ganadería⁸, con esporádicas excepciones, en que la precipitación pluvial ha sido abundante, causando daños e inundaciones en la ciudad.⁹

Aún cuando la precipitación pluvial era abundante se presentaba el inconveniente de la contaminación del agua por lluvias, excrementos animales y humanos, el cual ocasionó epidemias de tifo y cólera, que diezmaban a la población¹⁰. Por lo que el abasto de agua potable, tanto en cantidad como en calidad, en esta ciudad ha sido un reclamo social prácticamente desde su fundación¹¹.

Con la finalidad de solucionar el abasto de agua potable a la ciudad, en 1828 se proyectó la construcción de una presa en un área del rancho de San José, pero por diversos motivos no pudo construirse. En 1863 el gobierno del estado dispuso que se

⁵ Este nombre se tomó de San Luis Rey de Francia y de las minas del Potosí en el Perú (hoy Bolivia), por su similitud en la cantidad y calidad de sus minerales.

⁶ Kaiser Schlittler, Arnoldo, 1992: 22.

⁷ Suárez Cortez, Blanca y Birrichaga Garrida, Diana,

⁸ Kaiser Schlitter, 1992:21 en: Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 111.

⁹ El 16 de agosto de 1688 se inundó gran parte de la ciudad. inundación considerada como trágica, por los graves perjuicios que ocasionó. A fines de agosto de 1882 se desbordó el río Paisanos y derrumbó varias casas. En 1904 se inundó la hoy explanada del Mercado Hidalgo, y más recientemente el 19 de julio de 1985, los vertederos de la Presa San José soltaron unos cincuenta metros cúbicos por segundo. El agua se echó sobre el río Santiago, de Muñoz al sur convertido en boulevard e inaugurado el 29 anterior. El agua subió a más de medio metro y destruyó la obra. (Montejano y Aguiñaga, Rafael, 1995: 5-16).

¹⁰ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 50-52.

¹¹ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 111.

construyera en esa misa área, la presa La Constancia, posteriormente llamada de San José por su ubicación, iniciaron las obras, sin embargo el proyecto también fue abandonado¹².

En 1874 se efectuó la primera perforación a 200 metros de profundidad, encontrándose el nivel de agua a 100 metros de la superficie, en esta época era una profundidad excesiva, por lo que las soluciones se encaminaron hacia aprovechamientos superficiales¹³

En 1880 ante la ausencia de una legislación nacional y local en materia de agua, los ayuntamientos continuaron manejando sus derechos conforme la legislación colonial. Atendiendo a este criterio, el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí tenía el derecho sobre las aguas municipales, además de tener a su cargo el abasto de agua. El ayuntamiento custodiaba y distribuía el agua por medio de mercedes de agua potable¹⁴.

El manejo de las corrientes que atravesaban la ciudad, por el norte el río Santiago y al sur el río Españita, habían permanecido comunes a todos los ciudadanos, es decir, podían ser aprovechadas por todos según sus necesidades y eran administradas por el ayuntamiento.

Esa situación prevaleció hasta que aparecieron los intentos de particulares para almacenar el agua del río Santiago en una presa, en 1869 y 1884. El usufructo de las aguas comunes fue disminuyendo con el paso tiempo. Pero tal pérdida no fue sólo para el común de la población que hacia uso de las aguas de los ríos mencionados, sino para el ayuntamiento que gradualmente perdió facultades y derechos sobre el agua de la

¹² Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 113. y Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 117.

¹³ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Octubre 1980.

¹⁴ Cédula del 25 de junio de 1530; Ordenanza de agua de 27 de octubre de 1710 y de 5 de mayo de 1838. leyes de 31 de marzo de 1862 y 28 de noviembre de 1867, foro no. 73 de 1881. Pérez de Yarto, “el agua en sus relaciones con el derecho internacional, constitucional, administrativo y civil”, en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 80

ciudad. Hubo varias razones que intervinieron en ese proceso de despojamiento. Entre ellas, debemos mencionar la ausencia de una legislación local en la materia; la propia debilidad del ayuntamiento, y principalmente, la importancia que comenzó a revestir la explotación de los recursos naturales como la fuerza hidráulica entre el decenio 1880-1890.¹⁵

Ernesto Galarza señala que mientras la fuerza hidráulica no se convirtió “en un recurso importante cotizable y apto para entrar en subasta de las riquezas nacionales, los estados se apropiaron con poca dificultad el dominio de las aguas”, siendo una característica del periodo antes mencionado, el que las leyes de los estados determinaran las condiciones para su traspaso y explotación por particulares.¹⁶ La facilidad con que los gobiernos estatales se apropiaron de las aguas municipales tiene que ver con la tardía industrialización del país, que restaba valor a los recursos hidráulicos. Sin embargo esta cuestión cambio rápidamente mediante la expedición de una legislación especial, que a la larga arrancó a los estados lo que éstos habían arrebatado a los municipios. Esta normatividad jurídica inició con la expedición de la ley general de vías de comunicación en 1888, en esta ley se declaran inalienables las aguas de jurisdicción federal; esto colocó la fuerza hidráulica en la misma categoría de la tierras públicas, la minería, el comercio, la banca, las fábricas, aplicando el sistema de concesiones federales y echando por tierra los derechos locales que habían arraigado a la falta de principios claramente definidos.¹⁷

En la década de 1880, a medida que la población se incrementaba, la demanda de agua y la construcción de infraestructura para satisfacer su suministro, también aumento y se hizo más notoria, así como la crítica al gobierno por su indolencia para abastecer de agua potable a la ciudad. Los manantiales habían descendido provocando

¹⁵Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 81

¹⁶Ernesto Galarza en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 82

¹⁷Ernesto Galarza en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 82

la insuficiencia de agua para los usos más elementales, sobre todo en los meses de sequía, y no se atrevían a surtir de agua de los pozos por ser “aguas subterráneas dañosas, debido a que se comunicaban con las humedades de las aguas retenidas en las atarjeas, los albañales, las letrinas y cloacas diseminadas por la ciudad”¹⁸. Situación que tomó mayor fuerza en la década de 1890¹⁹. Entre los conflictos causados por esta situación sobresalen los siguientes:

En 1890 algunos profesionistas, entre los que destacaban los ingenieros, médicos y farmacéuticos, habían notado el descenso del nivel de los pozos de los que dependía el principal abasto de la ciudad. Esta situación los llevó a realizar estudios y concluyeron que la disponibilidad del agua subterránea o superficial dependía de la inclinación y geología del terreno y de las eventualidades meteorológicas²⁰. Científicamente había argumentos para decir que el agua era escasa e insuficiente para las necesidades de la población en sus distintos usos públicos y privados²¹.

Durante esta década de 1890 las clases alta y media ilustrada demandaban al gobierno estatal mejorar el abasto de agua potable, pues la disponibilidad de agua era inseparable del mínimo de bienestar social y económico al que aspiraban²².

La problemática del abasto se agudizó por la prolongada sequía de siete años consecutivos que sufrió la entidad en dicha década. Sequía que dejó ver sus efectos en la población sobre todo en el terreno económico y de salud. En el terreno de la salud, el fenómeno ocasionó epidemias de tifo y cólera, que se combinaron con las malas

¹⁸ Gómez del Campo en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 76

¹⁹ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 74

²⁰ En 1871 el ingeniero Camilo Bros realizó perforaciones en el centro de la ciudad, en su informe señala que halló 16 capas a una profundidad de 80m. y a cada 5 o 6 capas de arcilla, le precede una de arena con matatenas más o menos gruesas. La arcilla se hace impermeable cuando adquiere cierto grado de humedad, siendo en las capas de arena gruesa donde se encuentra el agua. (Otero en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 47)

²¹ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 47

²² Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 50

condiciones higiénicas que atribulaban a la ciudad²³. Ante tales fenómenos hubo incapacidad del gobierno para responder a la exacerbada hambruna y desempleo que padecieron las clases pobres en los últimos años del siglo XIX²⁴.

Entre 1895 y 1910 la población sufrió un descenso de 2.4%²⁵, la sociedad potosina requería ser atendida, principalmente en sus problemas de empleo, desabasto de agua potable, salubridad y la insuficiente infraestructura urbana en materia de servicios.

La escasez de agua afectó principalmente a la clase pobre que no disponía de recursos para adquirirla por otro medio, que no fuera la toma de fuentes públicas²⁶.

Todo esto cuestionó las políticas gubernamentales, que no estaban acordes para atender a una población que buscaba adecuarse a los cambios económicos, sociales y tecnológicos de su tiempo²⁷, evidenciando en forma clara y contundente que en este periodo, la falta de agua limitó el desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad de San Luis Potosí, ocasionándole un atraso.

La escasez de fondos fue una limitante del municipio potosino para emprender las obras que la ciudad requería para garantizar el abasto de agua.²⁸ La impotencia económica y política del ayuntamiento, contribuyeron a que el gobierno estatal tuviera cada vez más amplios poderes sobre éste. En lo concerniente a cuestiones básicas de servicios, el ayuntamiento estuvo supeditado a las autoridades estatales. Otras prácticas que el ayuntamiento de San Luis hizo frecuente para afrontar los problemas de la ciudad fue la de convocar continuamente a la población de la capital, en ocasiones obligándolos a erogar fuertes sumas, como fue el caso para conectar los caños del

²³ Informe de gobierno 1898, 7. en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 70

²⁴ Otero, "Geografía médica", 2, en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 71

²⁵ Kicza, "Historia demográfica", 260. en: Camacho Altamirano, Hortensia: 73

²⁶ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 96

²⁷ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 74

²⁸ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 84

interior de sus casas al caño maestro conocido como la Corriente. La disposición anterior tenía la finalidad de prevenir y controlar brotes de cólera y tifo, que convertidos en epidemia fueron las fuentes principales del descenso de la población todavía a fines del siglo XIX.²⁹

En este tiempo era común que las casa particulares construyeran sus propios pozos, que tenían una profundidad variable entre 8 y hasta 20 metros y eran excavados a mano, llamados pozos artesianos. El nivel freático se nutría de la percolación de la precipitación pluvial o lluvias y de los escurrimientos de la Sierra de San Miguelito, lo que permitía que ese nivel subiera de 6 a 12 metros, según la precipitación pluvial. Estas aguas freáticas estaban altamente contaminadas por la poca o nula construcción de sanitarios, lo que provocó que las aguas se contaminaran con heces fecales³⁰.

3.3. Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, (Empresa de Aguas) S. A., 1894-1930.

Después de serios conflictos, pugnas y litigios, entre autoridades e inversionistas locales y extranjeros, situación que se prolongó más de cincuenta años³¹, el 12 de junio de 1894 se celebró la firma del contrato entre el gobierno del estado y la iniciativa privada formada por capitalistas potosinos³², con la consigna principal de la construcción de la presa de San José, proyecto vislumbrado desde 1828. En este contrato se daba en concesión el abastecimiento y entubación de aguas potables de la ciudad a la

²⁹ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 85

³⁰ Ing. Jesús González Urriza, entrevista 29 de mayo 2003.

³¹ En 1840 se realizó un proyecto por José María Llata, titulado *Informe sobre la presa de La Constancia*, posteriormente llamada presa de San José, para profundizar más sobre este tema consulte a: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 117-204.

³² Felipe Muriendas y Matías Hernández Soberón fueron los capitalistas potosinos a quienes se les concedió la concesión del servicio, obteniendo importantes ventajas ofrecidas por el Estado en forma de subvenciones, exenciones fiscales y gozo de la explotación por un tiempo prolongado. PO, 24 de junio de 1894.

“Compañía Anónima de Aguas de la Ciudad de San Luis Potosí”³³, contrato que se extendería hasta el 13 de septiembre de 1938.³⁴

Este contrato facultaba a la Compañía Anónima de Aguas de la Ciudad de San Luis Potosí a construir una o más presas en las cañadas de la sierra de Escalerillas y en la Cañada del Lobo, a efecto de abastecer de aguas potables a la ciudad. La compañía tenía la libertad de hacer sus estatutos, respetando las bases del contrato y con derecho a formar los reglamentos necesarios para la buena administración de la empresa, repartimiento de aguas y otros, pero con la obligación de presentarlos a la aprobación del ejecutivo.

El gobierno estatal eximió a la compañía de toda clase de contribuciones estatales y municipales por un periodo de cincuenta años, pudiendo introducir en el término de los diez primeros, libre también de todo impuesto, los materiales necesarios para construcción de la presas y oficinas de la compañía, así como para la entubación de las aguas cuando se realizara esa obra. Se le permitió abrir pisos de las calles, caminos y puentes, desviar albañales y atarjeas para la colocación y compostura de las cañerías y tubos, con avisar sólo tres días antes a la Dirección de Obras Públicas y comisión respectiva del ayuntamiento. La condición era que dejara todo en buen estado y servicio.

La compañía se comprometió a proporcionar al gobierno y al municipio de la capital el agua necesaria para los edificios públicos, abastecimiento de fuentes públicas, irrigación de los paseos y para extinguir incendios, a razón de 40,000 litros por un peso, no excediendo la cantidad de 300,000 litros diarios, a no ser en caso de incendio.

La compañía se obligó a introducir tubería para el abastecimiento a la ciudad; mientras realizaba esas obras, debía construir un caño cerrado o colocar tubería para conducir el

³³Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 112. y Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 204-287.

³⁴Periódico Oficial, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77

agua hasta un punto de la corriente de Tequisquiapan, donde la entregaría, pero siempre haciendo uso del caño que construyese, sin tener la obligación de desviarlo.

Los habitantes tendrían el derecho de comprar agua a la compañía en el sitio mencionado, donde también se comprometió a entregársela al gobierno y al ayuntamiento. Los vecinos que quisieran tomar agua en el trayecto del depósito de la presa podrían hacerlo, con el debido pago a la compañía y haciendo la toma del caño o tubo que ésta construyese, en las mismas condiciones estipuladas para los vecinos de la ciudad.

La cantidad de agua que la compañía vendiera a los particulares era independiente de las obligaciones de ésta con el gobierno y el ayuntamiento. Una vez concluido el abasto para la ciudad, la compañía podía vender el sobrante de agua para regadío, a un precio máximo de 63 centavos por metro cúbico, en las compuertas de la presa.

La compañía estaba obligada a vender agua a todos los vecinos de la ciudad, pero no podía exigir a los propietarios por donde pasara la tubería que compraran agua. El precio de agua para los propietarios sería de 2.50 pesos mensuales cobrados por adelantado, por la cantidad de 300 litros diarios. Por el arrendamiento del medidor se pagarían 50 centavos mensuales. El precio del agua disminuiría en un 40% al señalado para el gobierno, ayuntamiento y particulares, mientras no estuviera instalada y en función la tubería. La compañía no estaba obligada a vender mayor cantidad de agua, pero si a ésta le convenía podía hacerlo, en tal caso, el precio del agua excedente sería convencional.

Partiendo de la tubería colocada por la compañía para el abasto general a la ciudad, las tuberías necesarias para hacer el abasto a los edificios, fuentes y depósitos correrían por cuenta de los interesados. La compañía tuvo el derecho de determinar las

dimensiones, la forma y colocación de las cañerías particulares, sus llaves y guarniciones dentro de las fincas, y la facultad de exigir que se mantuvieran en buen estado. Los medidores de agua, serían propiedad de la compañía. La compañía tenía derecho de impedir el goce del suministro de agua al consumidor, con aviso anticipado de ocho días, por mal estado y conservación de los tubos y aparatos según lo indicara el reglamento de la compañía, y por más de tres meses de adeudo de agua. La compañía obtuvo el derecho de exigir el pago del adeudo en la forma que mejor le conviniera.³⁵

El agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, tenía un precio de tres pesos mensuales por 500 litros diarios. El servicio de agua no filtrada para usos industriales costaba tres pesos al mes por 1,500 litros diarios. El agua para riego tenía un costo de 75 centavos por metro cúbico.³⁶

La Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí³⁷ quedó formalmente constituida el 19 de noviembre de 1894, su razón de ser era el abastecer a la ciudad de San Luis Potosí de agua potable y de regadío; inició con un capital social de \$200,000.00 pesos, representado por dos mil acciones de cien pesos cada una. Cada acción daba derecho a la propiedad de los bienes de la Compañía y al reparto de utilidades a una parte proporcional al número de acciones emitidas, cada acción era indivisible, por lo mismo la Compañía no reconocía a más de un propietario por cada acción.

La Sociedad estaba organizada de la siguiente forma:

1) por la Junta general de accionistas, compuesta por todos los miembros de la Sociedad que ocurrieran a las reuniones y en sesión tenían la representación soberana de la Compañía. En las Asambleas Generales, los votos se computaban por acciones y no por personas, teniéndose un voto por cada acción;

³⁵ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 204-210.

³⁶ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 114

³⁷ Estatutos Vigentes de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, S. A., 1894: 1-15

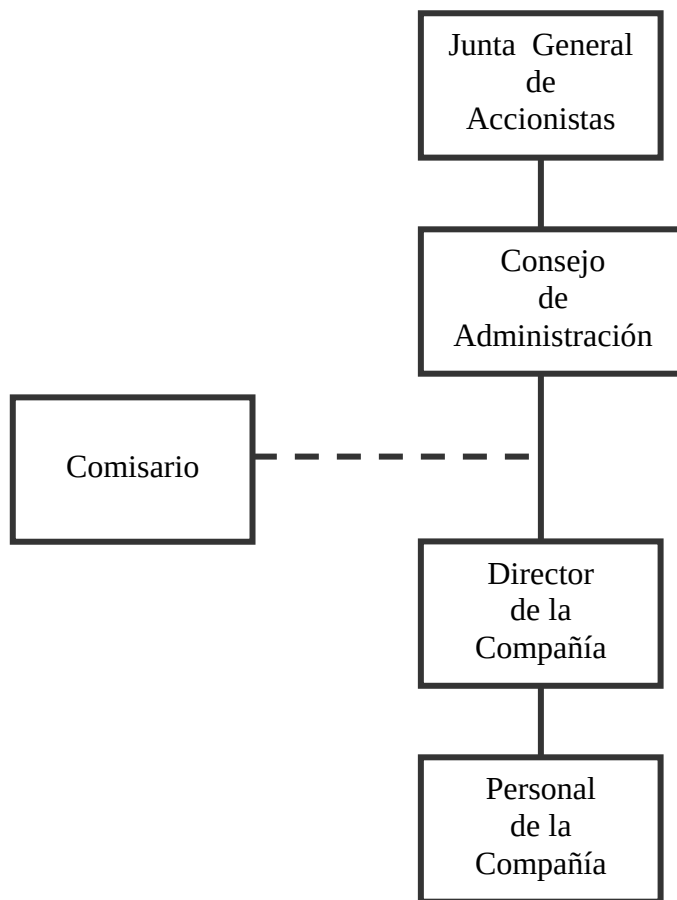
2) la Sociedad estaba regida por el Consejo de Administración, nombrado por la Junta general de accionistas y compuesta de tres miembros propietarios y tres suplentes, el primero tenía el carácter de presidente. El Consejo de Administración se reunía por lo menos una vez al mes y cuando el presidente convocara. El cargo duraba un año y podían ser reelectos, entre sus facultades estaba, la representación de la Sociedad; observar y cuidar el cumplimiento de los estatutos y acuerdos de la Junta general de accionistas; otorgar y revocar poderes a los apoderados; dirigir las operaciones de la Sociedad; nombrar y remover libremente al director, lo mismo que a los demás empleados de la Compañía; autorizar el manejo y distribución de los fondos económicos; cuidar que el director y todos los empleados de la Compañía cumplan con sus deberes; realizar un informe anual, cada 31 de diciembre, del estado de la empresa a la Junta de accionistas; y hacer el reparto de utilidades;

3) había un Comisario propietario y un suplente, nombrados por la Junta general de accionistas. El comisario era consultor y auditor de la Compañía, que tenía la obligación de reportar al Consejo de Administración cualquier anomalía en el funcionamiento de la Empresa;

4) había un director nombrado por el Consejo de Administración, cuya principal función era el manejo y control de las finanzas de la Empresa.

Su organigrama quedaría de la siguiente manera:

Figura 3.1: Organigrama de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, S. A.



Fuente: Construido en base a Estatutos Vigentes de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, (Empresa de Aguas) S. A., 19 de noviembre de 1894

Con la información anterior podemos inferir que el objetivo de obtención de ganancias y dividendos para los accionistas estaba por encima del objetivo de abastecer de agua potable a la población, ya que en ninguna parte de sus estatutos se contempla o menciona esta necesidad.

El desempeño de la Compañía no fue el esperado y la construcción de la presa se fue más allá del compromiso original de dos años a partir de la firma del contrato³⁸, por lo que las demandas de agua por parte de la ciudadanía eran constantes.

³⁸ Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 206.

En 1897 la sociedad ilustrada, hombres de negocios, profesionistas y mujeres, se organizan y constituyen la Sociedad de Socorros Mutuos, su principal objetivo era el de participar y contribuir en superar el estado de decaimiento en que se hallaba San Luis Potosí. Esta sociedad definió tres puntos centrales para sacar a la ciudad del atraso: 1) caminos carreteros que la comunicaran con el puerto de Tampico, 2) aumentar la producción y explotación del mineral de San Pedro y 3) tener agua suficiente. Los dos primeros ya estaban en marcha, solo faltaba emprender el del abasto de agua, por tal motivo demandaron la construcción de la presa de San José.³⁹

Por fin en julio de 1903, después de una espera de más de 70 años, se termina la presa de San José, su cortina medía 32 metros de altura y 12 de ancho con capacidad de 7'000,000 de metros cúbicos. El 3 de septiembre de este mismo año, a las tres de la tarde la presa se llenó por primera vez a su máxima capacidad, conteniendo un volumen de 7'526,000 metros cúbicos. El agua excedente salía por los escapes formando una cascada de 30 metros altura, el resto salía por los vertedores derivándose por medio de canales rumbo a tres tanque receptores que estaban en la Tenería, la cual tenía una capacidad para alojar 400,000 litros. La Compañía Anónima de Aguas, informó que entre el agua almacenada en la presa y la contenida en los depósitos de la Tenería, se disponía de 8'000,000 metros cúbicos.⁴⁰ Este hecho provocó algarabía y gran alegría entre la población. Las obras complementarias de conducción, filtración y distribución se terminaron en 1907, cubriendo aproximadamente al 50% de la población⁴¹.

Alegría que no duró mucho tiempo, sobre todo en épocas en donde la lluvia escaseaba, por lo que el abasto de agua a la ciudad no podía depender del agua superficial, lo idóneo para una ciudad con el clima y las características de San Luis, era apoyarse cada vez más en fuentes subterráneas.

³⁹ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 74-75.

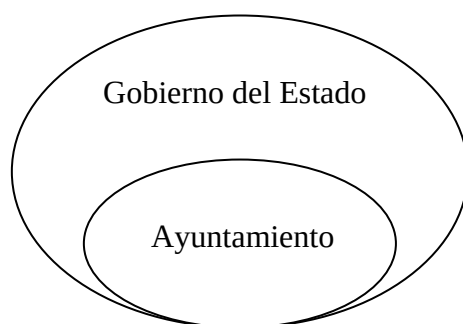
⁴⁰ Informe de gobierno de 1903, 15. en: Camacho Altamirano, Hortensia, 2001: 368.

⁴¹ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Octubre 1980.

En 1908, a cinco años de que la presa San José comenzó a funcionar, el ayuntamiento construyó varios pozos en las márgenes de la Cañada del Lobo con el fin de extraer las aguas que eran propiedad exclusiva del municipio. Al principio utilizó norias, más tarde instaló bombas eléctricas que permitían surtir las principales fuentes públicas de la ciudad⁴². La apatía y falta de control del ayuntamiento ocasionó que particulares hicieran perforaciones cerca de estos pozos.⁴³

En este tiempo las relaciones intergubernamentales en torno al abasto de agua a la ciudadanía, eran entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, quedando personificadas en el modelo de autoridad inclusiva⁴⁴, en donde se aprecia una ausencia del gobierno federal, una fuerte presencia estatal y una débil participación del ayuntamiento, misma que se representa a continuación:

Figura 3.2: Modelo de Relaciones Intergubernamentales, 1894-1930



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

La característica principal de este tipo de relación intergubernamental es la pobre presencia del Ayuntamiento quien acataba las decisiones y directrices del Estado.

⁴² Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 112.

⁴³ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, 1997: 112.

⁴⁴ Wright Deil S., 1997: 105

3.4. Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel, 1931-1938.

Hacia 1930 los problemas de abasto de agua en San Luis Potosí siguieron agravándose, tanto por épocas de sequía como por el incremento de la población, cabe destacar que de 1930 a 1950 la población se incremento de 74,003 habitantes a 162,446, esto es un incremento más allá del doble en 20 años. Las causas del incremento fueron la mejora de las condiciones de vida y el surgimiento de industrias en la ciudad que dieron origen a nuevas colonias que demandaban servicios públicos como agua, luz, transporte. Lo anterior dio como resultado que las instancias encargadas de prestar los servicios fueran rebasadas en su capacidad.⁴⁵

Con la finalidad de corregir la situación apremiante de agua de los habitantes de la capital, el gobernador Saturnino Cedillo, decidió ceder las aguas de la ciudad a un particular. Así celebró un contrato con los herederos de Emiliano Ortúzar, en dicho contrato se establecía que: “La Sucesión Testamentaria del señor Emiliano Ortúzar o quien le suceda en sus derechos, tiene la facultad y el derecho de explotar con la venta de agua, los pozos profundos en la Plazoleta del Carmen, situada entre las calles de Escobedo, Jiménez y Villerías, y en el Barrio de San Miguelito, Manzana Doce, Cuartel Noveno de esta ciudad de San Luis Potosí, así como tiene también derecho de perforar cuantos pozos profundos crea conveniente, para explotarlos también con la venta de agua. Los pozos perforados serán de utilidad pública y sólo se podrán hacer las perforaciones en terrenos propiedad del Ayuntamiento de esta Capital. Este contrato comprometía a los beneficiarios de esta sucesión, a invertir la cantidad de \$50,000.00 pesos como mínimo, en dejar debidamente instalados y reformados los servicios de bombas y distribuciones de agua que en ese momento se tenían establecidos en la Ciudad y los que establecieren en el futuro. El plazo de esta concesión fue de 50 años.

⁴⁵ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 115.

Plazo obligatorio para el Gobierno del Estado, pasado este término los pozos con toda su maquinaria pasarían a poder del Ayuntamiento. Esta sucesión mandaba al pago mensual de \$350.00 pesos y a tener disponible diariamente la cantidad de 2,000 metros cúbicos de agua para el consumo de la población; siendo este líquido de la calidad que detallaba un análisis físico-químico anexo al contrato. Los derechos de este contrato podrían ser traspasados a otro particular. La venta de agua al público tendría un precio máximo de: \$6.00 pesos mensuales por una merced por servicio a domicilio, en los despachos de venta de agua \$0.02 pesos por 18 litros”⁴⁶.

Las obras de referencia consistían en un sistema de pozos y un acueducto. Tres de estos pozos estaban situados en el cauce del río Españita y próximos a su margen izquierda; pertenecían al acueducto de la Cañada del Lobo.⁴⁷

Luis Ortúzar, beneficiario del contrato, decidió organizar una empresa para explotar los pozos concesionados. Así nació la Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel, que abasteció la zona de los barrios del mismo nombre.⁴⁸

A partir de este momento el servicio de agua potable de la ciudad quedó en manos de dos empresas particulares: La Empresa de Aguas de San José, S.A. y La Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel.

El Ayuntamiento sólo tuvo injerencia en el abasto a la población de la ciudad de San Luis Potosí cuando existían conflictos con las empresas⁴⁹, y esto sólo en la medida que el Gobierno del Estado se lo permitía. Las fuentes de información consultadas apuntan a que en la realidad estas empresas operaron muy libremente y con muy poca supervisión por parte de los gobiernos locales, y en este punto se coincide con Diana

⁴⁶ Decreto número 141, 1931.

⁴⁷ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 115.

⁴⁸ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 115-116.

⁴⁹ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 116.

Birrichaga⁵⁰ cuando afirma que hubo desentendimiento del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado en los asuntos referentes al abasto de agua.

Por otro lado en el ámbito nacional, como ya se comentó en el capítulo anterior, el gobierno federal, en esta década, comenzó a plantearse la cuestión del agua potable como problema de alcance nacional⁵¹, anteriormente, de acuerdo con lo percibido en párrafos preliminares, el gobierno estatal y el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí habían manejado el ramo, aunque cabe recalcar en este punto que el Ayuntamiento fue perdiendo poco a poco sus facultades en cuanto al control del servicio del abasto de agua potable a la ciudadanía, mismo que fue tomado por el gobierno del estado.

En 1935 al inicio del régimen cardenista, se percibía que uno de los graves problemas del país, era la falta de población, y que su solución no estaba en la colonización con extranjeros, como se consideraba anteriormente. Este régimen consideraba que el necesario aumento de la población tendría que provenir del mejoramiento en las condiciones de vida de la población, lo que significaba, entre otras cosas, la ampliación de los servicios de salud e higiene, y esto era responsabilidad del gobierno federal.⁵²

Por lo que, para el gobierno del presidente Cárdenas, el abastecimiento de agua potable “se destacó como el primero y más urgente”⁵³. Para el Dr. Luis Aboites, este vuelco en la política demográfica debe considerarse como el marco de la acción federal en materia de agua potable.

Pero ¿cómo logró el gobierno federal su injerencia en este ramo?, el gobierno federal enfrentaba dos grandes obstáculos: 1) el legal, al no existir leyes a nivel nacional

⁵⁰ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 116.

⁵¹ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 161.

⁵² Abortes Aguilar, Luis, 1997: 161.

⁵³ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 162.

que regularan su uso y aprovechamiento⁵⁴, adicionado a esto, el abasto de agua potable era atribución natural de los ayuntamientos⁵⁵, y 2) el financiero, ya que “no bastarían los recursos todos del presupuesto de egresos de la federación para cubrir el costo de las obras para abastecer de agua potable a todo el país”⁵⁶. Su fórmula consistió en el control de tres elementos esenciales: legislación, crédito y tecnología, una exitosa fórmula que sigue vigente.

A partir de 1935 se inició un vasto programa de inversiones, a través del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BNHUOP)⁵⁷, autorizado por la ley de ese mismo año.

Paralelamente a estos hechos, en la ciudad de San Luis Potosí, los conflictos sociales por las deficiencias en el abasto de agua siguieron agravándose, esto ocasionado por las épocas de sequía; por el incremento de la población; y por el deficiente desempeño de las empresas privadas responsables del servicio.

El 15 de octubre de 1937, La Empresa de Aguas Potables de esta ciudad, fue acusada de ser la responsable de los grandes daños provocados a la población durante la inundación del 15 de septiembre de 1933. La empresa había construido un bordo de muy mala calidad que no resistió el empuje de la creciente.⁵⁸ Esto se debió a que se construyó un bordo aguas abajo en la Presa de San José en el lugar conocido como La Constancia, La Empresa de Aguas en su afán por almacenar un mayor volumen de agua instaló tablones de madera en los lados de los vertederos, al ir subiendo el caudal desalojado por el aumento del agua, provocó que el agua saltara por la parte superior del bordo provocando la ruptura de la cortina de la presa inconclusa de La Constancia.⁵⁹

⁵⁴ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 96.

⁵⁵ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 162.

⁵⁶ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 161.

⁵⁷ Ahora BANORTE.

⁵⁸ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 163.

⁵⁹ Ing. Jesús González Urriza, entrevista del 29 de mayo de 2003.

Los damnificados exigieron una y otra vez la indemnización. Pero la empresa, apoyada puntualmente por el gobierno estatal de Cedillo, se negó reiteradamente a ello. El 29 noviembre de 1937, cuando Cedillo ya había abandonado el gabinete cardenista, las organizaciones obreras, sobre todo la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y de otros sectores convocaron a un paro general para el día 29 de noviembre, a causa de la escasez de agua potable; exigían la expropiación de la empresa privada de aguas. El día 29 el presidente Cárdenas decidió intervenir en el conflicto potosino, enviando a dos miembros de su gabinete con una partida especial de 300,000 pesos. La intervención federal detuvo el conflicto mediante el compromiso de construir obras y satisfacer la demanda urbana.⁶⁰

De acuerdo con la investigación de Diana Birrichaga⁶¹, este conflicto estuvo inscrito, en primera instancia, en el movimiento sindical que formó parte de la ofensiva del gobierno federal para destruir la hegemonía del cacicazgo de Saturnino Cedillo. Y en segundo término, en la creciente intervención federal en la dotación de agua potable. Las principales demandas del pliego petitorio de la Federación de Trabajadores (CTM) eran: 1) la formación del Comité Permanente Pro-Aguas Potables, que funcionara de manera autónoma, teniendo solamente un representante del gobierno del estado; 2) que se le entregara la cantidad de \$150,000.00 pesos, así como el control de las aguas, de la infraestructura y del equipo hidráulico; y 3) que se retirara la representación del gobierno del estado sobre el ayuntamiento de la capital.⁶²

Peticiones que no se llevaron a cabo, en su lugar el representante del gobierno federal, el general José Siurob, informó a los obreros que el gobierno estatal administraría las propiedades y al personal de la Empresa de Aguas S.A., y que se

⁶⁰ Abortes Aguilar, Luis, 1997: 163.

⁶¹ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 111.

⁶² Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 125.

formaría un comité ejecutivo encargado de “la administración y ejecución de las obras de emergencia” para abastecer de agua a la ciudad.⁶³

Este comité, inicialmente, quedó integrado por los ingenieros Jorge Estrada y Federico Malo Juvera, enviados por el gobierno federal; Miguel Álvarez Acosta, representante del gobierno del estado, y por parte del municipio el ingeniero Leoncio Martínez, pero más adelante se incorporaron representantes de las agrupaciones obreras: La Central Obrera de la CROM, el Sindicato de Costureras, la Central Obrera de la CGT, el Sindicato de Mineros Metalúrgicos y el representante de la Dirección General de Educación Federal en el estado. En total se reunieron 21 representaciones.⁶⁴

El comité propuso un plan de emergencia que contemplaba la perforación de nuevos pozos, los tanques de almacenamiento los Filtros, la red de la Empresa de Aguas, S.A., el pozo de la excervecería que producía 10 litros por segundo; el pozo de la Escuela Industrial con 25 litros por segundo y los pozos perforados por la Comisión Nacional de Irrigación.⁶⁵ El problema de abasto a la ciudad quedaría solucionado con estas medidas, pero no así el abasto a los terrenos agrícolas, para eso se requería la construcción de otra presa.⁶⁶ La información contenida en este párrafo nos deja ver que para 1937, el abasto urbano había desplazado al agrícola.

El financiamiento de las obras contó con una contribución del 2% por parte del ayuntamiento, un 6% de aportación del gobierno estatal y el otro 92% fue participación del gobierno federal.⁶⁷

Estos hechos son de suma importancia ya que señalan el nivel de influencia de la federación en relación con la del gobierno estatal y el ayuntamiento, en cuanto a su capacidad de aportación de recursos tecnológicos, dos de los tres ingenieros que

⁶³ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 127.

⁶⁴ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 127.

⁶⁵ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 127.

⁶⁶ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 127.

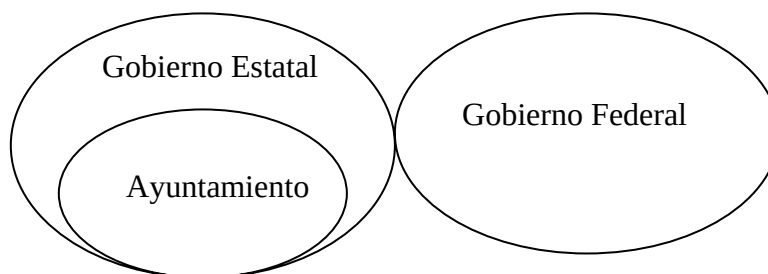
⁶⁷ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 127.

formaban el comité fueron enviados por el gobierno federal; económicos al aportar el 92% de los recursos; y social, ya que varios de los representantes ciudadanos pertenecían a sindicatos y organizaciones federales. Otro aspecto importante a considerar es que para llevar acabo estas obras fue necesaria *la colaboración* de las tres órdenes de gobierno.

Los avances de las obras no fueron los esperados, una vez resuelto el problema político la federación descuidó su compromiso y perdió el interés, las perforaciones hechas por la Comisión Nacional de Irrigación fueron un fracaso, y fue necesario que el gobierno del estado gestionara con el BNHUyOP el otorgamiento de crédito, con particulares y con el ayuntamiento para que se instalaran tomas de agua en lugares estratégicos. La crisis fue superada porque las lluvias aumentaron el caudal de la presa.⁶⁸

Durante este periodo las relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal y el estatal quedarían representadas en el modelo de autoridad coordinada⁶⁹, el cual plantea unas relaciones autónomas de autoridad nacional-estatal. Las dos jurisdicciones tienen esferas separadas de poder y control, mientras que el ayuntamiento presenta una relación de sometimiento ante el gobierno del estado.

Figura 3.3: Modelo de Relaciones Intergubernamentales, 1931-1938



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

⁶⁸ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997:128-129.

⁶⁹ Wright Deil S., 1997: 105.

Las relaciones intergubernamentales en este periodo se daban a partir de los conflictos suscitados entre la ciudadanía y los prestadores del servicio, al mismo tiempo se vivía una lucha de poder entre el gobierno federal y el estatal.

3.5: Departamento Estatal de Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí, 1938-1959.

El 14 de septiembre de 1938, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí compra los bienes de la Cía. Anónima de Aguas de San Luis Potosí, llamada después Empresa de Aguas, S.A., por la cantidad de 1'000,000.00 (Un millón de pesos), desde la fecha de la adquisición el Ejecutivo local se hizo cargo del suministro de agua en el Municipio de la Capital, a través del departamento dependiente directamente de la Tesorería del Estado, denominado Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí.⁷⁰

Pese a la fuerte intervención federal, el problema de escasez de agua potable continuó. En 1940, la CTM y otras organizaciones sindicales solicitaban audiencia ante el presidente para exponerle el problema de carencia de agua potable.⁷¹

Durante este periodo convergieron los siguientes periodos presidenciales con las siguientes gobernaturas:

Tabla 3.2: Presidentes de México y Gobernadores del Estado de San Luis Potosí, periodo 1938-1959

Periodo	Presidente	Partido	Periodo	Gobernador	Partido
1934-1940	Lázaro Cárdenas	PNR ⁷²	1935-1938	Mateo Hernández Netro	PNR
	Lázaro Cárdenas		1938-1939	Genovevo Rivas Guillén	PNR
1940-1946	Manuel Ávila Camacho	PNR	1939-1942	Reynaldo Pérez Gallardo	PNR
	Manuel Ávila Camacho		1942-1943	Ramón Jiménez Delgado	PRI
	Manuel Ávila Camacho		1943-1949	Gonzalo Nicanor Santos	PRI
1946-1952	Miguel Alemán Valdez	PRI			
	Miguel Alemán Valdez		1949-1955	Ismael Salas	PRI
1952-1958	Adolfo Ruiz Cortines	PRI			
	Adolfo Ruiz Cortines		1955-1959	Manuel Álvarez	PRI
1958-1964	Adolfo López Mateos	PRI			
	Adolfo López Mateos		1959-1961	Francisco Martínez de la Vega	PRI

Fuente: Construido en base a información proporcionada por el Archivo Histórico del Estado

⁷⁰ Gobierno del Estado de SLP, Periódico Oficial, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77

⁷¹ Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997: 130.

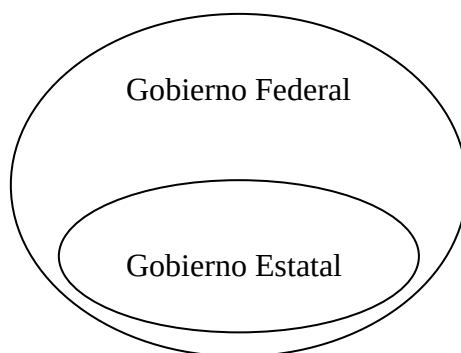
⁷² En 1937 se reestructuro el PNR y cambió su nombre por Partido de la Revolución Mexicana (PRM), mismo que más tarde se denominaría Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al término del gobierno de Mateo Hernández Netro, quien fuera llevado a la gubernatura del Estado por Saturnino Cedillo, existe un cambio radical en las relaciones intergubernamentales entre la Federación y el Estado, ya que a partir de este momento, el candidato que contara con el apoyo del Presidente de la República, sería el que ocuparía la gubernatura del Estado.

Lo que lleva a deducir que el modelo de relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal y el estatal en este período sería: el modelo de autoridad inclusiva, en donde predomina la jerarquía, y se considera a al gobierno estatal como un simple apéndice de un poderoso gobierno nacional, que domina un sistema centralizado⁷³.

Quedando lo anterior esquematizado de la siguiente manera:

Figura 3.4: Modelo de Relaciones Intergubernamentales, 1938-1959



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Como podemos apreciar, durante este periodo, aparentemente el ayuntamiento salió de escena. Se desconoce su participación en la prestación del servicio durante este periodo, al ser la orden de gobierno más cercana a la ciudadanía, es muy probable que reclamos y solicitudes de ciertos sectores de la población, sobre el abasto de agua, llegaran a Gobierno del Estado por medio del Ayuntamiento.

⁷³ Wright Deil S., 1997: 105

Las fuentes consultadas indican que en este tiempo, la base de las relaciones intergubernamentales era el clientelismo, esto es, sólo se lograba la cooperación del gobierno federal, si los gobernadores del estado pertenecían al “equipo” del presidente de la república, el cual tenía el poder de bloquear sus proyectos e incluso sacarlos de la jugada, situación que quedó más que demostrada con los enfrentamientos, ya comentados, del General Cedillo con Lázaro Cárdenas, conflictos que golpearon la gobernatura de Hernández Netro, el cual, era incondicional de Cedillo.

Inmerso en este modelo de relaciones intergubernamentales, el Gobierno del Estado prestó el servicio de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, de septiembre de 1938 a abril de 1959, esto es por 20 años y siete meses.

La información disponible acerca de cómo prestaba el servicio a la población el Gobierno del Estado Potosino, se comenta a continuación:

El 15 de septiembre de 1940 se declara de utilidad pública la construcción de pavimentos, drenajes y embanquetados de zonas urbanas de los municipios⁷⁴,

En la gobernatura de Gonzalo N. Santos se construyó la Presa del Peaje, inaugurada el 16 de septiembre de 1949, el motivo que provocó la construcción de esta presa, fue que en esta época, la ciudad no contaba con más reserva de agua que la almacenada en la Presa de San José, misma que no era suficiente, razón por la que Gobierno del Estado pidió apoyo al Gobierno Federal, el cual, envió al Ingeniero Olivo Monsivais para evaluar la situación. Después de visitar la Presa de San José, el Ingeniero Monsivais, determinó que la presa estaba azolvada en un 50%⁷⁵, para desazolvarla se requería dinamitar y esto debilitaría la cortina, por lo que se acordó que

⁷⁴ Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 15 de septiembre de 1940, Núm. 74.

⁷⁵ La forma de determinar el nivel de azolve de la Presa de San José, fue muy superficial, ya que no existe el mismo nivel de azolve en toda la Presa el nivel más alto de azolve se encontrara pegado a la cortina (Ing. Jesús González Urriza, entrevista 15 de julio de 2003).

la solución sería la construcción de la Presa: El Peaje⁷⁶. En esta gobernatura se contó con una inversión de cerca de 12 millones de pesos con un sustancial apoyo federal para construir un sistema de agua y drenaje⁷⁷.

En su informe de gestión, el gobernador Ismael Salas, declaraba que las principales acciones del Departamento de Abastecimiento de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí de 1948 a 1951, fueron:

1) el tendido de 29,272 metros de tubería; 2) la colocación de equipos de bombeo; 3) la puesta en explotación de dos pozos, uno en el barrio de Tlaxcala y otro en la colonia San Luis; 4) la instalación de una bomba en el pozo de agua térmica de la Avenida Juárez, capaz de extraer su producción íntegra y así llevar agua a la colonia Centenario y barrio de San Sebastián, en donde no se encontró agua en las perforaciones hechas; 5) se hicieron 3,022 tomas domiciliarias, para llevar el agua de los nuevos pozos a las casas de las colonias Ferrocarrilera, Industrial, Centenario y de los barrios de Santiago, Tlaxcala y San Sebastián.

Este informe argumenta que con estas obras fue posible que en el mes de noviembre de 1950, y por primera vez en la historia de la ciudad, se distribuyera agua potable a las casas de toda la población; y que por acuerdo expreso del Ejecutivo local y con fondos propios del Estado, se estaban terminando los detalles de la ampliación de la Planta Los Filtros, en cuanto a las obras que complementaban el sistema de introducción de agua sobresale la terminación de la Presa “Gonzalo N. Santos”, con una capacidad de 9 millones trescientos mil metros cúbicos, la cual constituye la reserva que garantiza el abasto de la ciudad en cualquier tiempo y en años de abundante lluvia, aumentar la ayuda a la agricultura.

⁷⁶ Lic. Francisco Gutiérrez Castellanos, entrevista 13 de julio 2003.

⁷⁷ Monroy Castillo, M. Isabel y Calvillo Unna, Tomás, 1997: 290-291.

El informe concluye afirmando que los compromisos adquiridos con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., por el préstamo concedido para el desarrollo de las obras de drenaje y captación de agua a la ciudad de San Luis Potosí, han sido cubiertos con toda exactitud, siendo digno de mencionar que el Gobierno del Estado administra con éxito el servicio de agua potable⁷⁸.

Lo que nos deja ver este informe de gobierno, es que en estos tres años fue necesario el disponer del agua subterránea para complementar el abasto de agua a la ciudad y que los esfuerzos se enfocaron en habilitar fuentes superficiales y subterráneas, así como en proporcionar la infraestructura, para prestar el servicio.

El 2 de julio de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Federal sobre obras de Provisión de Agua Potable. Este reglamento tenía como finalidad la de definir los parámetros de potabilidad del agua para consumo urbano, los artículos que destacan son: 4º y 5º, los cuales decretaban que: los proyectos de las obras de provisión de agua potable que pretendan ejecutar las autoridades locales o los particulares, deberían ser sometidos a la aprobación desde el punto de vista sanitario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en cuanto a sus condiciones constructivas e hidráulicas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y 7º, mismo que establece que: se consideraba agua potable toda aquella cuya ingestión, no cause efectos nocivos a la salud este artículo especifica los requisitos que debe cumplir el agua para que se le considere potable.

El complemento a este reglamento era el capítulo IV: Del Agua, dentro del Código Sanitario, las principales disposiciones de este código eran:

Artículo 53º: “Será atribución de la Secretaría de Salubridad y Asistencia la prevención y control de la contaminación del agua para consumo humano, uso

⁷⁸Informe de gobierno 1948-1951 del C. Ismael Salas: 38

doméstico y aprovechamiento agrícola o industrial, cuando dañe o pueda dañar la salud de los seres humanos”.

Artículo 54º: “El Ejecutivo Federal determinará las condiciones que deberán llenar las aguas para el consumo, uso y aprovechamiento a que se refiere el artículo anterior”.

Artículo 56º: “Las autoridades, empresas o particulares no podrán suspender o disminuir la dotación de los servicios de agua potable de los edificios habitados, solo podrá reducirse”.

Otro reglamento vigente, en este mismo periodo, era el Reglamento para los Establecimientos Industriales o Comerciales Molestos, Insalubres o Peligrosos de Ingeniería Sanitaria Relativa a Edificios, el cual establecía en su capítulo IV, titulado: De la provisión de agua, en su artículo 52º que el aprovisionamiento de agua potable a los edificios se calculara como mínimo a razón de 150 litros por habitante y por día.

Lo que nos deja ver los reglamentos y códigos anteriores es que, en este tiempo, el concepto de agua potable tomó capital importancia, así como el hecho de que no se podía suspender el servicio a ciudadano alguno, e incluso se estableció el consumo mínimo necesario por habitante, otro aspecto a rescatar es el dominio del Ejecutivo Federal en materia de agua potable.

El 29 de noviembre de 1956 se publica el decreto 93 titulado Relativo al Abastecimiento de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí⁷⁹, el cual reglamentaba la prestación de los servicios domésticos de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí. Este reglamento dividió la capital en seis zonas, para efecto del cobro de tarifa, quedando de la siguiente manera:

⁷⁹ Suplemento al número 96 del Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de noviembre de 1956.

Tabla 3.3: Tarifas para el abasto de agua potable, 1956

Zona	Cuota ordinaria a medidor
1 ^a	\$14.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.50 cada m ³
2 ^a	\$12.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.50 cada m ³
3 ^a	\$10.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.35 cada m ³
4 ^a	\$ 7.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.30 cada m ³
5 ^a	\$ 6.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.25 cada m ³
6 ^a	\$ 5.00 hasta 40 m ³ , excedentes de 40 m ³ a \$0.25 cada m ³

Fuente: Construido en base a Suplemento al número 96 del Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de noviembre de 1956

El artículo 5° establecía que la prestación de los servicios de agua potable a cualquier industria donde el agua sea la materia prima o se utilice en los procesos de fabricación, se cobrará en toma libre o con medidor a \$0.25 el metro cúbico, en cualquier cantidad, con un mínimo de \$50.00 mensuales.

Los servicios oficiales tendrán un descuento de un 50% de la tarifa respectiva.

En el artículo 15° se decretaba que todos los propietarios de predios y casa de la ciudad de San Luis Potosí, ubicados donde existan tuberías de la red alimentadora de agua, *tenían la obligación de estar provistos del servicio de agua potable* para usos domésticos. En el caso de que los usuarios no solicitaran dichos servicios y no tengan servicio particular de pozo, *tenían la obligación de permitir la conexión del servicio de agua potable* del Departamento de Abastecimiento de Aguas y *en caso de oposición se le impondría una sanción* correspondiente a este Decreto.

Los usuarios que solicitaran el servicio, estaban obligados a permitir la instalación de medidores de agua en el zaguán de sus casas, siendo responsables de la destrucción, alteración, robo o deterioro que sufrieran los medidores, quedando obligados al pago del importe del deterioro y de la sanción correspondiente al daño, debiendo ser liquidada en un plazo no mayor de 30 días, según lo establecían los artículos 16° y 17°.

En el caso de que el usuario adeudara más de tres meses de servicio, se le limitaba el servicio, previo aviso, hasta que cubriera el adeudo, como lo decretaba el artículo 19°.

Los gastos de instalación, así como los materiales de nuevas tomas domiciliarias o cambio de las existentes, era adquirido por cuenta y riesgo de los usuarios, previo presupuesto proporcionado por el Departamento de Abastecimiento de Aguas, y sólo este Departamento podía proporcionar estos servicios, según lo establecía en los artículos 20° y 21°.

El artículo 22° decretó que cualquier obra por parte de particulares, fraccionadores, contratistas, etc., que requiriera de prolongación de la red alimentadora de agua potable, debería ser previamente aprobada por el Director del Departamento de Abastecimiento de Aguas, quien no podría autorizarlo sin la aprobación respectiva de la Dirección de Obras Públicas.

El artículo 23° decretaba que no se permitía el uso de tubería de un diámetro menor de tres pulgadas.

Las infracciones al contrato de servicio de agua celebrado o la falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 93, se hacían acreedoras a sanciones que oscilaban entre \$20.00 y \$200.00 pesos, mismas que eran fijadas por el Director del Departamento de Abastecimiento de Aguas.

En 1957 la ciudad sufría de un fuerte desbaste de agua, Las dos presas existentes, la de San José y la del Peaje se encontraban vacías por la falta de precipitación pluvial, la gravedad de la situación obligó al Gobierno del Estado a solicitar a la Federación su auxilio, quien a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, intervino realizando la perforación de diez pozos profundos, con maquinaria de golpe en el perímetro urbano, de los cuales sólo cuatro fueron efectivas y se llegó al acuífero. Estos pozos fueron operados por equipo de pozo profundo tipo

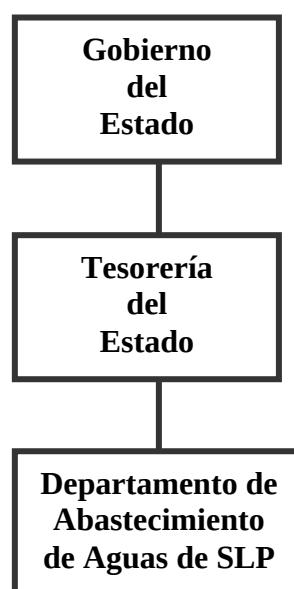
turbina, uno se encontraba frente a la Caja de Agua en Avenida Juárez, mismo que proporcionaba agua termal, el segundo ubicado frente al cuartel militar también en la Avenida Juárez, el tercer pozo fue en la calle de Muñoz y García Diego y el cuarto se perforó en la calle Juan Sarabia al norte de la Alameda, cada pozo proporcionaba de 15 a 20 litros por segundo, el de Muñoz 30 litros por segundo.⁸⁰

En este periodo el Director del Departamento de Abasto de Aguas era el Ing. Raúl Wiber, quien era cuñado del Gobernador.⁸¹

Estos son los hechos que se conocen sobre la forma en que se prestaba el servicio de abasto de agua a la ciudad en este periodo y la situación que prevalecía.

A continuación se presenta el organigrama del Departamento de Abastecimiento de Aguas, en forma muy elemental debido a la falta de información.

Figura 3.5: Organigrama del Departamento Estatal de Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí, 1938-1959



Fuente: Construido en base a información proporcionada por el Archivo Histórico del Estado.

⁸⁰Ing. Jesús González Urriza, entrevista 29 de mayo de 2003.

⁸¹Ing. Jesús González Urriza, entrevista 29 de mayo de 2003.

Como podemos observar la administración del servicio durante este periodo fue directa esto es el Departamento de Abastecimiento de Aguas de San Luis Potosí dependía directamente de la Tesorería del Estado y no tenía patrimonios propios, ni autonomía en la toma de decisiones.

Al analizar la información anterior y esté organigrama, se puede inferir que al depender el Departamento de Abastecimiento de Aguas de San Luis de la Tesorería del Estado, pudiera ser que, el interés principal del Gobierno Estatal, fuera el manejo de recursos financieros, debido a las fuertes inversiones que requería el proveer la infraestructura hidráulica necesaria para llevar el agua potable a la ciudadanía, esto por un lado y por el otro esta el manejo de los productos económicos del abastecimiento de aguas de la ciudad, los cuales destacaban por su importancia⁸².

3.6. Dirección de Abastecimiento de Agua del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S. L. P., 1959-1977.

El 23 de abril de 1959 el servicio de agua potable pasa a ser responsabilidad del H. Ayuntamiento de la capital del estado de San Luis Potosí, mediante el decreto no. 77 publicado en el Diario Oficial no. 33, de esta misma fecha, la justificación que se da para esta acción es el siguiente: “Surtir del agua para usos domésticos, industriales y aun de regadío, a una comunidad, por su carácter local, por un lado, por su calidad de servicio público por otro, es función propia del Ayuntamiento del lugar y no del Gobierno del Estado”⁸³

En cuanto a los ingresos provenientes del abastecimiento de agua de la ciudad el artículo 3º establecía que: Los ingresos, provechos y beneficios provenientes del abastecimiento de agua de la ciudad corresponderán a la Hacienda Pública Municipal.⁸⁴

⁸² Periódico Oficial, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77, p. 135, Considerando Cuarto.

⁸³ Periódico Oficial, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77, p. 135, decreto Tercero.

⁸⁴ Periódico Oficial, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77, p. 135, decreto Tercero.

El servicio se prestaba por medio de la Dirección de Abastecimiento de Agua del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S. L. P.⁸⁵, aunque cabe destacar que nunca se le llamó Dirección, en el léxico común, de directores, empleados del ayuntamiento, prensa y ciudadanos se le denominaba Departamento de Abastecimiento de Agua⁸⁶, esto tal vez por costumbre.

Esta Dirección contaba con un Director, un ayudante, una secretaria, un encargado de las cajas, aproximadamente 20 cajas y personal operativo, formado por poceros, operadores de planta, jardineros. En total eran como 220 personas las que integraban esta Dirección⁸⁷.

En este periodo el servicio de agua potable era la principal fuente de ingresos del ayuntamiento, representaba más del 50% del total de sus ingresos⁸⁸.

Esta forma de prestar el servicio estuvo vigente de abril de 1959 a diciembre de 1977, esto es más de 18 años. Cabe destacar que en la práctica, los regidores no participaban en la prestación del servicio. Entre las principales críticas, se encuentra que lo que se recababa se utilizaba en otras necesidades, lo cual ocasionó un fuerte rezago en infraestructura hidráulica.

Su organigrama era el siguiente:

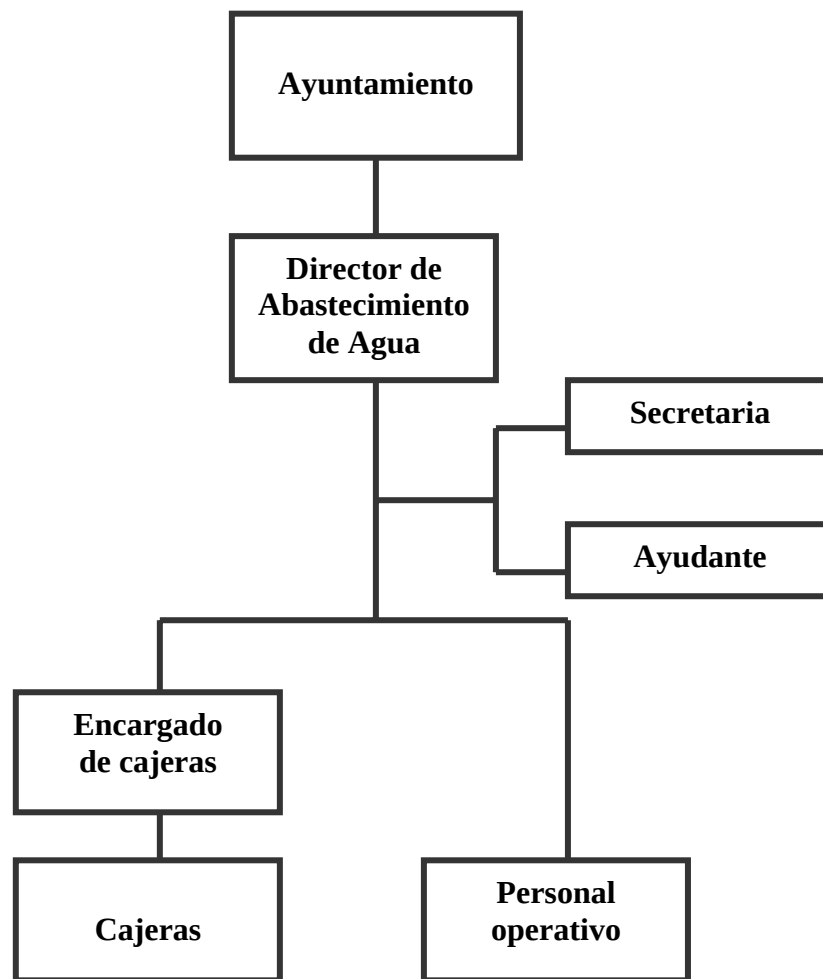
⁸⁵ Periódico Oficial, 25 de diciembre de 1977, No. 103, decreto No. 208, p. 1101.

⁸⁶ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista 12 y 13 de mayo de 2003.

⁸⁷ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista 12 y 13 de mayo de 2003.

⁸⁸ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista 12 y 13 de mayo de 2003.

Figura 3.6: Organigrama de la Dirección de Abastecimiento de Agua del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S. L. P., 1959-1977



Fuente: Construido en base a la información proporcionada por el Ing. Eduardo Hermosillo Duarte⁸⁹

De acuerdo con esta información la administración del servicio era directa, esto es dependía directamente del Ayuntamiento.

Para hacer un adecuado análisis de este periodo es necesario tener presentes los diferentes periodos presidenciales del Ayuntamiento, mismos que se presentan a continuación:

⁸⁹ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, 12 y 13 de mayo de 2003.

Cuadro 3.4: Cuadro Político alrededor del servicio de agua potable periodo 1959-1977

Presidente Republica Periodo y partido	Gobernador, periodo y partido	Presidente Municipal, periodo y partido	Dirección de Abastecimiento de Agua
*Adolfo López Mateos 1958-1964 PRI	Manuel Álvarez 1955-1959 Francisco Martínez de la Vega Gobernador sustituto 1959-1961 PRI	Dr. Salvador Nava Martínez 1959-1960 Candidato independiente	Quím. Jorge Dávalos Mata Director de Abastecimiento de Agua
*Adolfo López Mateos	Francisco Martínez de la Vega	Antonio Benavente Zarzosa Presidente sustituto 1960 PRI	Quím. Jorge Dávalos Mata Director de Abastecimiento de Agua
*Adolfo López Mateos	Francisco Martínez de la Vega Manuel López Dávila 1961-1967 PRI	Leonardo Hopper Presidente del Consejo Municipal 1961 PRI	Don Francisco de P. Cabrera Director de Abastecimiento de Agua
*Adolfo López Mateos *Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970 PRI	Manuel López Dávila	Ing. Javier Silva Staines 1962-1964 PRI	Sr. Jorge Villalba Rueda 1962 Ing. Jesús González Urriza Director de Abastecimiento de Agua 1963-1964
*Gustavo Díaz Ordaz	Manuel López Dávila Antonio Rocha Cordero 1967-1973 PRI	Dr. Manuel Hernández Muro 1965-1967 PRI	Sr. Marcelino Araiza ⁹⁰ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte Director de Abastecimiento de Agua
*Gustavo Díaz Ordaz	Antonio Rocha Cordero	Lic. Guillermo Fonseca Álvarez 1968-1969 PRI	Ing. Jesús González Urriza Director de Abastecimiento de Agua
*Gustavo Díaz Ordaz *Luis Echeverría Álvarez 1970-1976 PRI	Antonio Rocha Cordero	Gabriel Echenique Portillo Presidente sustituto 1970 PRI	Ing. Jesús González Urriza Director de Abastecimiento de Agua
*Luis Echeverría Álvarez	Antonio Rocha Cordero Guillermo Fonseca Álvarez 1973-1979 PRI	Antonio Acebo Delgado 1971-1973 PRI	Ing. Jesús González Urriza Director de Abastecimiento de Agua 1971-1973
*Luis Echeverría Álvarez *José López Portillo 1976-1982 PRI	Guillermo Fonseca Álvarez	Félix Dahujare Torres 1974-1976 PRI	Ing. Eduardo Hermosillo Duarte Director de Abastecimiento de Agua 1974-1976

Fuente: Construido en base a información del Archivo Histórico Municipal

⁹⁰ El Sr. Marcelino Araiza era fotógrafo de profesión, pero por la amistad que existía entre este y el Dr. Hernández Muro, se le invitó a dirigir la Dirección de Abastecimiento de Aguas, debido al desconocimiento e incapacidad técnica para dirigir esta Dirección, es relevado de su puesto por el Ing. Eduardo Hermosillo Duarte

En 1959 se da un hecho sin precedente, llega a la Presidencia del Ayuntamiento un candidato independiente, independiente aparentemente ya que este candidato contaba con la aprobación y el apoyo financiero del entonces Presidente de la Republica, Adolfo López Mateos, quien en esos momentos le interesaba debilitar a toda costa el cacicazgo de Gonzalo N. Santos, si bien Gonzalo Santos ya no era Gobernador del Estado, todavía tenía una fuerte ingerencia sobre éste, misma que ejercía a través del entonces gobernador del Estado Potosino, Manuel Álvarez, debido a las presiones navistas, Álvarez renunció a la gubernatura a fines de enero de 1959, fue sustituido por Francisco Martínez de la Vega, primo de Salvador Nava. Martínez de la Vega tenía buenas relaciones con el Presidente de la Republica López Mateos, era militante del PRI⁹¹.

A los pocos meses de asumir el Dr. Salvador Nava Martínez la presidencia del ayuntamiento capitalino en 1959, el gobierno del estado le trasfiere el servicio de abastecimiento urbano de agua potable. Siendo este el primer candidato de oposición, en la capital potosina, en ser alcalde, se encuentra ante una nueva responsabilidad y sin el apoyo del gobierno del estado, que era el que contaba con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar el servicio. Ante su desconocimiento sobre la situación hidráulica de la ciudad, decide contratar al Dr. Etienne J. P. Stretta, quien era experto en Geohidrología de la UNESCO y trabajaba en el Instituto de Ciencia Aplicada en la sección de Hidrología de la UNAM, con la encomienda de investigar todas y cada una de las posibilidades en la búsqueda de agua para el correcto abastecimiento de la ciudad, tomando en cuenta sus necesidades de ese entonces y los aumentos demográficos e industriales en un lapso aproximado de 30 años.⁹²

Este estudio fue entregado el 30 de enero de 1960 y su realización contó con la colaboración de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, por medio del Ing. Patricio

⁹¹ Zermeño, Sergio, 1997.

⁹² Stretta, 1960: 1.

Fitzmaurice; de la secretaría de Agricultura y Ganadería, por medio de los ingenieros Roberto Rodríguez Terán y Manuel García Santibáñez, del Director de la Escuela de Ingeniería, el Ing. Guillermo González Escamilla y del Ing. Cesar Morelos Zaragoza, Jefe de Obras Públicas del Municipio.

La información que este estudio arrojó fue que el abastecimiento de agua a la ciudad consistía de dos fuentes: agua superficiales y agua subterráneas. Las aguas superficiales se encontraban almacenadas en dos presas San José y El Peaje, con una capacidad de 7 y 7.2 millones de metros cúbicos respectivamente, de las cuales se extraía un volumen mensual de 660,000 metro cúbicos. De este volumen la ciudad aprovechaba 470,000 metros cúbicos, representando un caudal de 180 litros por segundo.

En cuanto a las aguas subterráneas, este estudio menciona que era la segunda fuente de abastecimiento de la ciudad, las cuales proporcionaban un gasto medio de 120 litros por segundo, que sumados a las aguas superficiales constituían un caudal de 300 litros por segundo, cantidad que para los 175,000 habitantes, representan una deficiencia del orden del 40%.

En la cuenca de San Luis, tomada en su conjunto existían en total más de 300 pozos y perforaciones, dos tercios de los cuales se encontraban en la región de Jaral de Berrio–Villa de Reyes. El rendimiento total de estas obras se estimaba aproximadamente en 10 metros cúbicos por segundo de los cuales 9 de 10 se extraían en el mismo sector.

El estudio afirmaba que: los recursos acuíferos habían sido largamente explotados, que los rendimientos de los pozos y perforaciones eran relativamente

débiles, teniendo en cuenta las profundidades poco económicas a las cuales se efectúan los bombeos.⁹³

Este estudio concluía diciendo que todas las observaciones parecían demostrar que había una sobreexplotación del manto acuífero profundo de los aluviones, el único de interés, en la ciudad y sus alrededores inmediatos. Por otro lado el estudio geoquímica prueba que existen tres niveles acuíferos de naturaleza idéntica, y por tanto probablemente comunicados entre sí.⁹⁴

Que antes de perforar nuevos pozos, se consideraba indispensable estudiar detalladamente las características hidrológicas de los niveles permeables en los aluviones, y que dado que la mayor parte de las aguas subterráneas de la cuenca se originaban en la zona acuífera de Villa de Reyes, era en esa región donde sería más fácil realizar la captación de 700 litros por segundo que necesitaba la ciudad para su desarrollo futuro.⁹⁵

Este estudio afirmaba que la capacidad de los aluviones estaba todavía intacta y que podrían captarse con nuevas perforaciones cerca del conducto, de 150 a 200 litros por segundo complementarios, considerándose esta cifra como un máximo tanto desde el punto de vista hidrológico como desde el económico.⁹⁶

Que existían indudablemente en la cuenca Rancho La Florida- Jesús María- San Vicente-Ojo Caliente, zonas muy acuíferas y económicamente explotables, pero demasiado apartadas entre sí para permitir conseguir el rendimiento total deseable, por lo que se aconsejaba que las aguas de esta zona fueran para la agricultura local.⁹⁷

En este período las relaciones intergubernamentales presentaron el comportamiento siguiente:

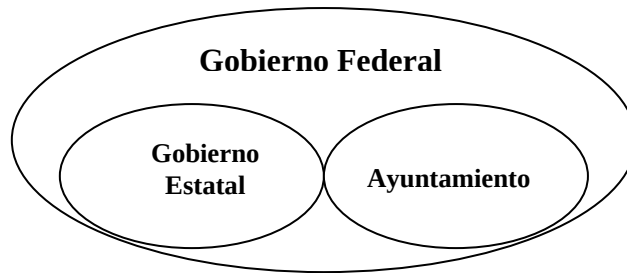
⁹³ Stretta, 1960: 9

⁹⁴ Stretta, 1960: 31

⁹⁵ Stretta, 1960: 31

⁹⁶ Stretta, 1960: 9.

⁹⁷ Stretta, 1960: 31.

Figura 3.7: Modelo de Relaciones Intergubernamentales, 1959-1960

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105

Como podemos darnos cuenta las relaciones intergubernamentales en estos dos años, presentan un modelo mixto, por un lado se percibe una fuerte presencia de la federación, con la capacidad suficiente para controlar al gobierno estatal y al ayuntamiento, aquí estamos ante la presencia de un modelo de autoridad inclusiva, modelo en el que predomina la jerarquía del gobierno federal sobre los gobiernos locales. Por el otro lado, tenemos que las relaciones intergubernamentales entre ayuntamiento y gobierno del estado, eran conflictivas, competitivas, sin diálogo y sin cooperación.

En esos momentos el ayuntamiento se encontraba solo, ya que el apoyo de la federación terminó con la elección, teniendo como enemigo al gobierno estatal. Al ser gobierno de oposición, este representaba una seria amenaza para la hegemonía del PRI, razón por la que esta presidencia no pudo terminar y antes de finalizar 1960 es derrocado Nava Martínez, siendo el presidente sustituto el Sr. Antonio Benavente Zarzosa, el cual contaba con el visto bueno del gobierno del estado.

En 1962 siendo Presidente del Ayuntamiento el Ing. Javier Silva Staines y apoyándose en el estudio del Dr. Stretta, se proyectó la construcción de un ducto que permitiera conducir agua potable de la Planta Los Filtros, ubicada en la fracción de Morales de este municipio, hasta el Rancho San Leonel, situado al sur de la colonia

Santa Fe, perteneciente a esta ciudad. Proyecto autorizado el 15 de noviembre 1962 en el Decreto 252⁹⁸, en el cual se declaraba de utilidad pública la realización de esta obra.

En la ciudad de San Luis Potosí, la calidad y potabilidad del agua urbana ha sido muy cuestionada, una de estos cuestionamientos es sobre la presencia de fluor en el agua abastecida a la ciudad, motivo por el cual en 1965, en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Ingeniero Crescencio Ignacio Villalobos, realizó un estudio sobre el contenido de fluoruros en aguas disponibles en la ciudad de San Luis Potosí, cuyas principales conclusiones fueron que la distribución de fluoruros en las aguas de la red de abastecimiento de la ciudad de San Luis Potosí es bastante irregular, dependiendo fundamentalmente de su procedencia; si proviene de las presas el contenido era bajo, y si proviene de pozos profundos dentro de la ciudad, puede ser más o menos alrededor de los límites permitidos. El sector que disponía de mejor agua en este aspecto, era, indudablemente, el de San Miguelito.

El peligro que pudieran presentar las aguas altas en fluoruros de los pozos, se podría evitar mezclándolas, en proporciones calculadas, con agua proveniente de las presas; esta mezcla tendría que hacerse en depósitos especiales antes de introducirla a la red de abastecimiento.⁹⁹

El 23 de junio de 1966, ocupando la presidencia del Ayuntamiento el Dr. Manuel Hernández Muro, se planeó la construcción de un vado sobre el Río de Santiago en el tramo comprendido entre las calles de Albino García y Diagonal Norte, con la idea de evitar las inundaciones en esa zona.

El 23 de enero de 1972, mediante autorización del Decreto 203, y siendo Presidente del Ayuntamiento el Sr. Antonio Acebo Delgado, se ceden las redes de

⁹⁸ Periódico Oficial, 15 de noviembre de 1962, decreto No. 252, p.446.

⁹⁹ Villalobos, Crescencio Ignacio, 1965.

abastecimiento de agua y 420 tomas domiciliarias que estaban instaladas en el Fraccionamiento San Felipe y Colonia San Francisco, ubicados en el Municipio de Soledad Diez Gutiérrez, por encontrarse dicha entidad en condiciones de proporcionar el servicio de agua potable a los habitantes de los expresados lugares.

En el periodo presidencial del Sr. Antonio Acebo (1971-1973), se le dio un fuerte impulso al desarrollo de infraestructura hidráulica, en este periodo se perforaron 6 pozos con recursos propios del Ayuntamiento, esto permitió que en periodos posteriores se contara con agua subterránea suficiente para el abasto urbano.¹⁰⁰

En 1975 el informe realizado por el Licenciado Bulmaro Corral¹⁰¹, establecía que debido a la aguda situación de escasez de agua potable, que enfrentó la ciudad en 1974 y 1975, fue necesario analizar con detenimiento la legislación que regulaba el servicio de abasto de agua potable a la ciudad, la cual era la Ley de Ingresos del Municipio de la Capital del Estado, entre las principales conclusiones de este análisis se encuentra que:

- 1) Las tarifas y los cobros por el servicio, se establecían partiendo a la “zonificación” de la ciudad, según lo decretado en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de la Capital del Estado. Zonificación establecida en la ley en forma indeterminada y arbitraria, no acorde con la realidad, ya que en cualquier parte de la población puede haber un consumo importante, mismo que debía ser regulado. Para que esta ley pudiera estar acorde con la realidad, en cuanto al establecimiento de tarifas por el servicio de agua, se debía partir de un supuesto efectivo, como lo era la capacidad de dotación disponible para el abasto de agua a los diversos sectores de la ciudad, por lo que, lo aceptable jurídicamente, sería que se establecieran tarifas por el servicio de abastecimiento

¹⁰⁰ Ing. Jesús González Urriza, entrevista 29 de mayo de 2003.

¹⁰¹ En la administración de Félix Dahujare Torres (1974-1976), el Licenciado Bulmaro Corral desempeñó el cargo de regidor, con la encomienda era revisar la legislación existente sobre el servicio de agua potable durante en la ciudad de San Luis Potosí, informe que presentó en octubre de 1975.

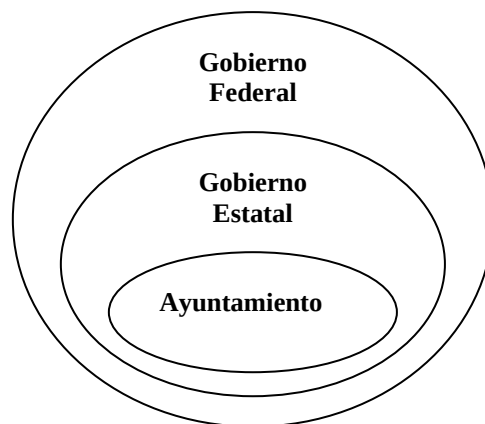
de agua, con base en la capacidad del Departamento respectivo para abastecer los diferentes sectores de la ciudad.

- 2) En cuanto al cobro del agua para usos industriales se permitía el cobro por cuota mínima (\$150.00 hasta 100 metros cúbicos) en toma libre o medidor, las albercas particulares causaban un derecho anual de \$500.00; en cambio, edificios de vivienda, vecindades, etc., con una toma general de agua o con servicio general de agua y sanitarios de uso común, eran considerados como servicio independiente, situación que provocó que a industriales y propietarios de albercas privadas, por lo imprecisa de la tarifa, sus consumos caía en lo irrisorio, mientras que vecindades y edificios de vivienda se establecía con toda precisión la cuota a pagar, pudiendo ser muy altas. En consecuencia, en este aspecto la ley aparecía notoriamente desproporcionada, al permitir el uso de albercas particulares, en tanto que vecindades enteras sólo disponían de una toma general de agua, lo justo y equitativo sería que se prohibiera definitivamente el uso de albercas particulares, o bien que sus usuarios pagaran cuotas más altas.
- 3) Del examen general de esta ley, se desprendía que no se regulaba en forma alguna el uso y aprovechamiento de agua proveniente de pozos que se encontraban en terrenos de particulares, cuya utilización se llevaba a cabo sin reglamentación.
- 4) La conclusión final del Licenciado Corral era que se requería realizar un estudio integral y a fondo de la legislación relativa al abastecimiento de agua potable de esta Capital.

Se desconoce las consecuencias de este informe, lo cual queda como tarea pendiente a investigar.

Durante el periodo de 1960 a 1976 las relaciones intergubernamentales entre las tres órdenes de gobierno (federal, estatal y ayuntamiento), presentaron el siguiente comportamiento:

Figura 3.8: Relaciones Intergubernamentales, 1960-1976



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105

En estos 16 años permanece el modelo de autoridad inclusiva, con la fuerte presencia federal, quien tenía el sometimiento del gobierno estatal y este el del ayuntamiento. La principal razón del sometimiento del ayuntamiento a las decisiones del gobierno del estado, era la falta de legislación sobre las atribuciones del ayuntamiento, al no haber legislación, la que regía era la ley estatal, otro factor de peso era la falta de recursos económicos del ayuntamiento, estas dos condiciones debilitaban enormemente su esfera de poder, quedándole como recurso para el logro de sus objetivos, el sometimiento.

En cuanto a la evolución que tuvo el sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, de 1912 a 1976 se detalla en el siguiente cuadro:

Taba 3.5: Agua para usos: Domestico, Comercial y Municipal

Año	Núm. de pozos	Gasto aforado Lts. /seg.	Extracción en Presas Lts. /seg.	Volúmenes disponibles Millones m ³	Población Total Miles hab.	Dotación Diaria Lts. /hab.
1912	0	0	30(a)	1.0	70 (a)	75 (b)
1951	2(a)	40	150	6.0	130	250 (b)
1959	13	202	180	11.5	160	200
1964	20	457	240	20.9	185	310
1973	25	490	300	23.7	275	240
1976	35	1,090	300	41.7	330	350

(a) Datos estimados. (b) Se considero servida el 50% de la población. Fuente: construido en base a Informe Relativo a los Problemas de Abastecimiento de Agua y de Control de Inundaciones a la Ciudad de San Luis Potosí, octubre 1980¹⁰².

En el cuadro anterior puede observarse que alrededor de los años 1964 y 1976 los caudales se incrementaron en forma considerable, debido a la extracción de agua subterránea, ya que el agua proporcionada por las Presas ha sido más o menos la misma.

3.7. Junta Municipal de Agua Potable, 1978-1980

Al asumir la presidencia en 1977 el Lic. Juan Antonio Ledesma Zavala, se encontró con fuertes cantidades de dinero adeudadas a la Comisión Federal de Electricidad por el bombeo de agua y con la constante amenaza de cortar la energía a los pozos. Todos los ingresos por el suministro de agua potable a la ciudadanía, el ayuntamiento los utilizaba en otros usos y cuando se requería invertir en pozos o infraestructura hidráulica no se disponía de recursos¹⁰³.

Ante este escenario se vio la necesidad de que el dinero que ingresaba por concepto del servicio de abasto de agua potable se destinara al mismo servicio, sin que se tuviera la oportunidad de tomarlo para otro concepto¹⁰⁴.

El Lic. Ledesma propone y consensa, la idea de crear la Junta Municipal de Agua Potable con agrupaciones de profesionales, cámaras, sindicatos y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contando con el consenso de estas agrupaciones civiles, lo propone a cabildo y se procede a elaborar la ley que permitiera

¹⁰² Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, octubre de 1980: 3.

¹⁰³ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹⁰⁴ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

su creación¹⁰⁵. Así el 25 de noviembre de 1977 se aprueba desincorporar la Dirección de Abastecimiento de Agua y se crea un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Junta Municipal de Agua Potable, esta junta entró en funciones el primero de enero de 1978, según lo establecía el decreto 208¹⁰⁶.

Sus facultades eran: I) La construcción, conservación y mantenimiento de la red de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.; II) La captación y suministro de agua potable a la ciudad; y III) La adquisición de bienes, maquinaria, instalaciones, equipo y otros bienes, así como la celebración de contratos y realización de actos, necesarios para la consecución de sus fines.

Sus actividades tenían el carácter de servicio público; su patrimonio estaba integrado por: 1) todos los activos, pasivos, servicio y personal de la Dirección de Abastecimiento de Aguas, en el momento de su desaparición; 2) con la red de agua y demás bienes y derechos adquiridos por el Ayuntamiento; 3) con las ampliaciones y mejoras que en el futuro se hagan al sistema; 4) con las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua; y 5) con los bienes y derechos que aportaran la Federación, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y otras instituciones públicas o privadas.

Los derechos de conexión a la red alimentadora de agua potable, pertenecían al Ayuntamiento de esta capital, el importe se recaudaba en la Tesorería Municipal, y la Junta Municipal solo podía proporcionar los servicios de agua, hasta que se hubiera cumplido con el pago de los mismos.

El organismo supremo de la Junta era el Consejo de Administración, compuesto de un presidente y seis consejeros. El presidente lo designaba el Ayuntamiento y tenía voto de calidad. Los consejeros representaban: uno al Gobierno del Estado, uno al

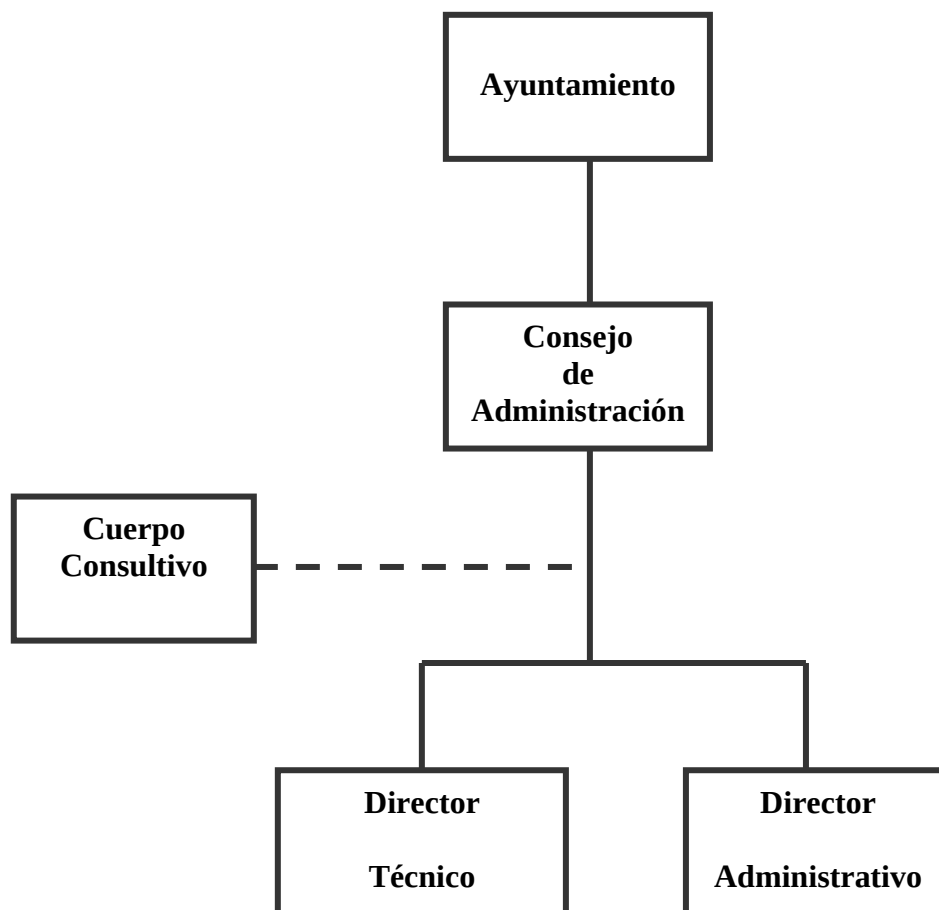
¹⁰⁵ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹⁰⁶ Periódico Oficial, 25 de diciembre de 1977, No. 103, decreto No. 208, p. 1101.

Ayuntamiento, uno a la Cámara Nacional de Comercio, uno al Centro Bancario, uno a los usuarios urbanos y uno al sector obrero. Por cada miembro propietario se designaba un suplente. Los miembros del Consejo de Administración podían ser relevados y substituidos libremente por las instituciones que los hayan designado. Los consejeros desempeñaban su cargo honoríficamente, solo el cargo de Presidente del Consejo de Administración se remuneraba.

Su organigrama se presenta a continuación:

Figura 3.9: Organigrama Junta Municipal de Agua Potable, 1978-1980



Fuente: Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

El cuerpo consultivo se conformaba por representantes de los usuarios invitados por el Ayuntamiento y no tenía una injerencia real en la toma de decisiones, su función era la de vigilar el manejo de los recursos financieros¹⁰⁷.

Estando ya en funciones la Junta Municipal de Agua Potable, lo primero era solucionar el gravé adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, se buscó negociar el adeudo con el Director de esa institución el Sr. Hugo Cervantes del Río, no se logró acuerdo alguno, por lo que esta administración se enfrentó a pagos severos por concepto de electricidad, lo cual dejaba a la Junta sin recursos para nada más.

Ante esta problemática se decidió establecer el cobro de \$30,000.00 pesos por derecho de uso de infraestructura hidráulica a empresarios, los cuales protestaron, pero finalmente se les convenció del porque era necesario ese pago. De aquí en adelante esta medida fue una política del organismo aprobada por el Consejo de Administración¹⁰⁸.

Esta política salvó financieramente a la Junta, se cubrieron los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad y a proveedores. Se abrió una cuenta en General Hipotecaria, donde se depositaban los ingresos por el servicio¹⁰⁹.

El sistema de cobro era por cuota fija, se tenía el enorme inconveniente de que las cuotas estaban zonificadas y esto provocaba quejas de los usuarios de porque a sus vecinos se les cobraba cuotas más bajas, no había medidores, se pagaba con unas tarjetas amarillas, eventualmente se perdonaban adeudos, todo era subjetivo, ya que este servicio afectaba muchos intereses, existía mucho clandestinaje¹¹⁰.

¹⁰⁷ Lic. José Luis Lozano Armengol, entrevista el 24 mayo 2003.

¹⁰⁸ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹⁰⁹ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹¹⁰ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

Otro de los problemas eran las concesiones otorgadas por el Presidente del Ayuntamiento a ciertos ciudadanos o instituciones, como era el caso de los dueños de los periódicos, para los cuales el servicio era gratuito¹¹¹.

En esta administración se vio en la necesidad de aumentar las tarifas, situación que desató una protesta multitudinaria, encabezada por el Sr. Pedro Soto. Se procedió a dialogar uno a uno con las cabezas manifestantes y se llegó al acuerdo de que se aumentarían las tarifas en un 20% pero paulatinamente, comenzando con un 5%¹¹².

No se podía cortar el agua a usuarios morosos, ya que la ley sanitaria lo impedía, por lo que la medida que aplicaba ante el no pago era la limitación del servicio, colocando una rondana en el domicilio deudor, con esta medida generalmente se conseguía el pago. Los usuarios que no pagaban ni con esto, eran amenazados con el embargo, amenazas que no se ejecutaban¹¹³.

Otro aspecto importante de mencionar en este periodo fue el crecimiento sindical, variable que quedaba fuera del control de la Junta, ya que dependía directamente del Ayuntamiento, en este periodo el sindicato consiguió muchos privilegios muy por encima de su productividad. Situación que disminuyó en mucho la eficiencia de la Junta. A tal grado llegó esta problemática que en una ocasión los empleados sindicalizados no fueron a trabajar en un día laboral, el Director Administrativo les descontó dicho día. Teniendo que pagarlo posteriormente al ordenarlo el Presidente del Ayuntamiento¹¹⁴.

El sindicato, aprovechando la debilidad de las autoridades del Ayuntamiento, puede poner en serios problemas a los organismos responsables de prestar el servicio¹¹⁵.

¹¹¹ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹¹² Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹¹³ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹¹⁴ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

¹¹⁵ Lic. Juan José Toro Vázquez, entrevista 26 de mayo de 2003.

En este periodo el 85% del abasto de agua potable provenía de los pozos, el otro 15% de las presas de San José y El Peaje. Uno de los problemas que se tenía con los pozos era que la mayoría estaban en la misma zona central, lo que provocaba el abatimiento del manto acuífero subterráneo, 53 pozos se encontraban alrededor de 20 kilómetros, cuando lo ideal sería que se encontraran alrededor de un perímetro entre 40 ó 50 kilómetros. El agua se encontraba entre 250 a 400 metros de profundidad. Del agua inyectada a la red, el 48% se perdía en fugas de las redes de distribución viejas y en mal estado¹¹⁶.

El 30 de octubre de 1979 la Junta Municipal de Agua Potable presento un informe al Gobernador Constitucional del Estado Licenciado Carlos Jonguitud Barrios, entre los datos más relevantes de este informe destacan que en ese entonces la ciudad disponía de 1575 litros por segundo, mismos que eran proporcionados por las siguientes fuentes:

- 1) Planta Los Filtros tratando 300 Litros por segundo, durante 24 horas diarias, caudal proveniente de la Presa de San José y como reserva la presa del Peaje.
- 2) 37 pozos profundos localizados en la zona urbana, que son los que aportaban un caudal de 1200 litros por segundo
- 3) Dos nuevos pozos: el de Pedro Moreno y el de calle Vallejo

En este informe se establecía que el sector¹¹⁷ que era surtido por la Planta de los Filtros se vería gravemente afectado a fines de febrero al no contar con agua en las presas de almacenamiento “El Peaje” y “San José”, debido a la baja precipitación, estas presas no contenían agua suficiente para soportar una extracción continua de 300 litros por segundo, solo se disponía de agua hasta el mes de febrero de 1980. Ante esta situación en noviembre de este mismo año, el director técnico de la Junta Municipal de

¹¹⁶Lic. José Luis Lozano Armengol, entrevista el 24 mayo 2003.

¹¹⁷ Sector comprendido por Av. Nereo Rodríguez Barragán, Av. Muñoz, Diagonal Sur, Col. Bellas Lomas, Col. Universidad y Col. Lomas de San Luis.

Agua Potable Ingeniero Jesús González Urriza, solicitaba urgentemente el apoyo de Gobierno del Estado para las siguientes medidas de emergencia:

- 1) Perforación de 3 pozos a 350 metros de profundidad con un diámetro de 16”, los cuales si se perforaban en los lugares indicados como los más adecuados en los estudios geohidrológicos y geofísicos elaborado por el centro SAHOP San Luis Potosí, se obtendría 210 litros por segundo.
- 2) Equipo de bombeo para el pozo Juan Sarabia, construido con fondos del Gobierno Municipal, cuyo potencial de extracción era de 100 litros por segundo
- 3) El equipamiento y sus respectivos equipos de rebombeo de los tres pozos mencionados en el punto numero uno.

Se proponía que el financiamiento fuera de la siguiente forma Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) \$13'100,000.00; Gobierno del Estado y/o Ayuntamiento \$2' 955,000.00, esto es más del 80% lo aportaba la federación y aproximadamente el 19% los gobiernos locales.

Con estas medidas se podría disponer de 310 litros por segundo y así solucionar los requerimientos de abasto de agua a la parte de la ciudad que se abastecía del agua contenida en las presas.

Como se podrá observar estas disposiciones daban la posibilidad de abastecer de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, prescindiendo del agua superficial, esto es, únicamente con agua subterránea.

La Junta Municipal concluyó sus actividades el 31 de diciembre 1980 con los siguientes resultados¹¹⁸:

45 pozos profundos ubicados en el perímetro urbano, mismos que aportaban 1,490 litros por segundo, un caudal suministrado por la presa de San José para su

¹¹⁸ Informe anual de la Dirección Técnica y Administrativa de la Junta Municipal de Agua Potable del 1º de enero al 15 de noviembre de 1980.

tratamiento en la planta Los Filtros de 300 litros por segundo que sumados dan un total de 1,790 litros por segundo.

Este informe afirmaba que basándose en la información anterior se podía afirmar que, potencialmente existía en el subsuelo de la ciudad capital, suficiente caudal hasta para un millón de habitantes, siempre y cuando se efectuaran los trabajos técnicos necesarios.

Con los trabajos realizados por la Junta se proporciono de agua potable aproximadamente al 85% de la población.

En 1980 se invirtieron \$27'111,620.00 en la perforación de pozos profundos, mantenimiento de pozos profundos, mantenimiento del canal de la presa San José hasta la planta Los Filtros y extensión de redes.

El departamento de entubación realizó: 1,432 limitaciones, 3,205 tomas nuevas, 1,132 reconexiones de servicio, 213 cambios de tubería y 131 clausuras de servicio.

En cuanto a las reformas administrativas reportadas en este informe destacaban:

- 1) La realización de un censo de usuarios con 80 pasantes universitarios, que casa por casa, toma por toma procedieron a recabar datos actualizados, los cuales se confrontaron con el padrón de usuarios vigente en esa época, se notifico a los usuarios en los cuales se encontraron irregularidades, para que pasaran a las oficinas y quedaran debidamente registrados, este operativo permitió la actualización de 4,000 tomas irregulares con el respectivo incremento de ingreso.
- 2) Al inicio de la gestión de la JMAP se contaba con un gran rezago en el pago de cuotas, muchos de ellos con rezagos de más de 5 años, se implementó una campaña publicitaria, invitando al usuario moroso a regularizar sus pagos en un lapso de 45 días, olvidándose de los recargos y de gastos de ejecución, acción

que provocó que varios miles de usuarios morosos abarrotaran las cajas. Los ingresos recabados se canalizaron de inmediato en obras de emergencia.

- 3) Se modificó el sistema de cobranza de rezagos al tramitar directamente el cobro por medio de un sistema de recordatorios de adeudos invitando al usuario a regularizarse continuamente¹¹⁹.
- 4) Todas y cada una de las contrataciones y adquisiciones necesarias para realizar las obras hidráulicas, se concursaron, otorgándosele a quien ofreciera las mejores condiciones y precios, esto permitió un ahorro importante de recursos, mismos que se canalizaron para la realización de más obras.
- 5) Las acciones descritas en los puntos 1 y 2, permitieron el registro de 1,364 tomas subrepticias, mismas que por el puro concepto de registros y multas permitió la recaudación de \$1'500,000.00, ingreso que permitió el financiamiento de la regularización del padrón de usuarios.
- 6) Se uniformó y capacitó al personal femenino, también se les proporcionó mejores utensilios para su trabajo, lo cual permitió ofrecer una mejor y más agradable imagen al usuario que acudía a las oficinas a hacer gestiones y pagos.
- 7) Se hicieron estudios y se tramitó un crédito por \$40'000,000.00, mismos que se planeaban aplicar en la instalación de 31,600 medidores domiciliarios en una primera etapa, se planeaba una segunda etapa para establecer hidrómetros en el 100% de la tomas domiciliarias con un costo de \$35'000,000.00.

El informe financiero aportaba la siguiente información:

Total de ingresos: \$66'026,418.28

¹¹⁹ Cabe recordar que en esta época no se podía suspender el servicio solo limitarlo por medio de rondanas.

El ingreso por concepto de agua potable en 1980 fue 100% mayor al del año 1979, esto se debió principalmente a que se logró la cooperación y comprensión por parte del usuario al cumplir puntualmente y regularmente con sus pagos.

Total de egresos: \$65'857,160.73

Acreeedores diversos: \$20'256,204.43

(CFE \$16'062,081.10; Bancos \$4'109,386.31; gastos varios \$84,737.02)

Inversión en obras nuevas: \$27'111,619.59

(Costo de obras nuevas \$11'331,459.44; maquinaria y equipo \$4'420,903.40; tubería obras nuevas \$5'684,180.96; materiales obras nuevas \$1'125,872.25; Pozos nuevos \$4'180,000.00; instalación de medidores \$369,203.54)

Varios: \$14'370,692.25

(Costo de servicios \$11'350,570.03; mantenimiento \$1'898,275.11; gastos verificación padrón de usuarios 1980 \$1'121,847.11)

Gastos de administración: \$4'118,644.46

Superávit: \$169,257.55

(Saldo en bancos \$169,257.55)

Así la Junta Municipal de Agua Potable inició con fuertes adeudos a la Comisión Federal de Electricidad y al finalizar su gestión logro: a) una cobertura del 85% del servicio, b) el pago de sus adeudos a la CFE, c) un superávit, d) una reducción de cartera vencida del 70%.

Los resultados logrados en estos dos años de gestión ameritan un análisis a conciencia, los elementos que destacan son:

1) Un director técnico con amplia experiencia y conocimientos técnicos hidráulicos enfocado en su área de conocimiento y con el poder de tomar decisiones dentro de su ámbito de responsabilidad.

2) Un director administrativo con experiencia y habilidades en alta dirección, enfocado en su área de conocimiento y con el poder de tomar decisiones dentro de su ámbito de responsabilidad.

3) Un consejo consultivo con representación de la sociedad civil, sin ingerencia directa en la toma de decisiones, cuya única responsabilidad era el vigilar la transparencia del manejo de los fondos.

4) Una capacidad de gestión y de comunicación, tanto con las diferentes instituciones gubernamentales, como con actores sociales y con los diferentes tipos de usuarios.

Esta modalidad se anticipó 11 años a la propuesta elaborada por la Comisión Nacional del Agua en 1989, solo funcionó por dos años, debido a que la principal fuente de ingresos del ayuntamiento era el servicio del agua, por esta razón al término de la administración del Licenciado Antonio Ledesma Zavala, el Presidente municipal que le presidió, pidió su abrogación y la creación del Departamento de Agua Potable dependiente directamente del Ayuntamiento de la capital, aquí cabe preguntarse ¿cómo sobrevivió el Ayuntamiento, en estos dos años en los que no dispuso del ingreso del servicio de agua potable?

En estos años se dieron las siguientes relaciones políticas:

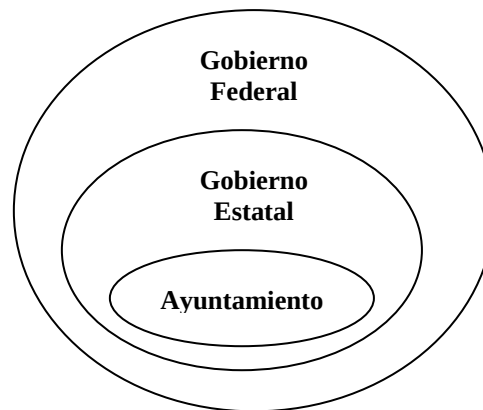
Cuadro 3.6: Actores involucrados en el servicio de agua potable, 1978-1980.

Presidente Republica Periodo y partido	Gobernador, periodo y partido	Presidente Municipal, periodo y partido	Dirección de Abastecimiento de Agua
*José López Portillo 1976-1982 PRI	Lic. Guillermo Fonseca Álvarez 1973 – 1979 PRI Prof. Carlos Jonguitud Barrios 1979 – 1985 PRI	Lic. Juan Antonio Ledesma Zavala Presidente Municipal Regidor Miguel González Fernández Dirección de abastecimiento de aguas 1977-1979 PRI	Junta Municipal de Agua Potable 1978-1980 Ing. Jesús González Urriza Directo Técnico Lic. José Toro Vásquez Director Administrativo

Fuente: Construido en base a información encontrada en el Archivo Histórico Municipal

Las relaciones intergubernamentales en este dúo de años conservaron el mismo comportamiento inclusivo que en los periodos anteriores, tal y como se muestra a continuación:

Figura 3.9: Relaciones Intergubernamentales de 1978 a 1980



Fuente: Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Como podemos observar continuaba la fuerte presencia federal, quien conserva el sometimiento del gobierno estatal y este del ayuntamiento.

Las razones del sometimiento del ayuntamiento a las decisiones del gobierno del estado, seguían siendo: 1) la falta de legislación sobre las atribuciones del ayuntamiento, a la falta de ésta, regía la ley estatal; y 2) la falta de recursos económicos del ayuntamiento.

En el siguiente capítulo se presenta la evolución institucional del servicio de 1981 a 1992.

Capítulo 4

Evolución institucional del servicio de agua potable, 1980 a 1991

“El problema del agua en la ciudad de San Luis Potosí,
es un problema político y no técnico”¹.

Ing. Jesús González Urriza

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución institucional del servicio de abasto de agua potable, en la ciudad de San Luis Potosí, de 1981 a 1991, que es la modalidad de gestión que corresponde al Departamento Municipal de Agua Potable, modalidad que duró 11 años. Modalidad que antecede y conforma la plataforma, en la que se llevó a cabo, los cambios impulsados por la política nacional, en materia de agua potable, a partir de 1989, teniendo a la Comisión Nacional del Agua como responsable e impulsor de implementar esta política.

Para cumplir con dicho objetivo, se abordan los siguientes temas: 1) Panorama hidráulico de la ciudad de San Luis Potosí en 1980; 2) Departamento de Agua Potable, 1981-1992; y 3) Evolución del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, de 1912 a 1990.

Las preguntas que guían este análisis son:

- 1 ¿Cuáles han sido los cambios institucionales del servicio de abasto de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, de 1981 a 1991?
- 2 ¿Qué tipo de relaciones intergubernamentales acompañaron a la prestación del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, en dicho período?

En este trabajo, el concepto de evolución o trayectoria institucional, se refiere a responder a: ¿qué institución ha sido la responsable de prestar el servicio?, ¿cómo se prestaba el servicio?, ¿cuánto tiempo duró cada modalidad del servicio?, y ¿cuáles

¹ Nota periodística en El Sol de San Luis, jueves 23 de junio de 1988.

fueron sus resultados?, en lo que respecta a las Relaciones Intergubernamentales la pregunta a responder es ¿Cuál ha sido el grado de autonomía e interdependencia entre las tres esferas de gobierno?

4.1. Panorama hidráulico de la ciudad de San Luis Potosí en 1980

En 1980 las autoridades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí solicitaron a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que analizara la posibilidad de construir una nueva presa en la cuenca del Río Santiago para aprovechar los excedentes de las presas El Peaje y San José y así, incrementar la disponibilidad de agua potable y reducir el riesgo de inundaciones a la ciudad. Este proyecto se denominó “La Constancia”, se ubicaría entre la presa de San José y la ciudad capital.

Con el objeto de dimensionar en su justa medida dicho proyecto, se decidió realizar una investigación relativa a los problemas de abastecimiento de agua para la ciudad, tarea que les fue asignada a los ingenieros civiles Enrique Varela Galván² y Daniel Villalobos Peña³, del informe presentado por estos ingenieros, titulado *Abastecimiento de Agua y Control de Inundaciones en la ciudad de San Luis Potosí*⁴.

A continuación se presenta una síntesis de los puntos considerados como más relevantes.

Este informe reportaba que la ciudad de San Luis Potosí se encontraba enclavada en una zona semiárida, de baja precipitación pluvial y con muy limitadas posibilidades de aprovechamientos superficiales adicionales a las dos presas existentes, El Peaje y San José, las cuales contribuían con el 25% de la demanda total de agua potable.

² Subdirector Regional de Obras Hidráulicas e Ingeniería Agrícola para el Desarrollo Rural de la SARH

³ Subdirector Regional Noreste de Obras Hidráulicas e Ingeniería Agrícola para el Desarrollo Rural de la SARH

⁴ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, octubre de 1980.

Por lo que la fuente importante y única para esta ciudad, en el futuro estaba constituida por el agua subterránea.

Según las estimaciones de este estudio la población y las demandas de agua para usos domésticos, comercial, municipal e industrial pasarían de 450 mil habitantes⁵ y 58 millones de metros cúbicos anuales en 1980, a poco más de un millón de habitantes y una demanda de 170 millones de metros cúbicos por año en el año 2000.

Esto implicaba un serio reto para las autoridades federales, estatales y municipales responsables de llevar a cabo la planeación del desarrollo, en la cual, el conocimiento del recurso agua tenía fundamental importancia.

De esto se desprendía la urgencia de llegar a un conocimiento preciso de los acuíferos del Valle de San Luis Potosí y de otras alternativas.

Este problema no sólo era de orden técnico, ya que en las áreas señaladas como alternativas para el abasto de agua para la ciudad, las actividades agropecuarias habían constituido hasta ese momento la principal fuente de ingresos, por lo que la principal posibilidad de desarrollo, se encontraba limitada por las escasas lluvias. Esto había obligado a la perforación de pozos para riego, por lo que, se pronosticaba una competencia a futuro en la utilización de más fuentes de agua.

Por lo que respecta a las actividades económicas los datos que sobresalen de este informe son:

La población económicamente activa, la cual según los datos del censo de 1980 era 75,300, esta se encontraba distribuida de la siguiente manera:

1) El 11% se dedicaba a la agricultura y ganadería, debido a cuestiones climáticas y de calidad del suelo, predominaba la ganadería, la agricultura era de temporal principalmente, el resto de riego. La agricultura se concentraba en la región

⁵ 400, 000 habitantes en la ciudad de San Luis Potosí y 50,000 en la ciudad de Soledad de Diez Gutiérrez, este poblado se encontraba en 1980 en proceso de conurbación con la capital.

norte y suroeste; 2) el 50% se dedicaban a prestar servicios; 3) un 7% a actividades no especificadas; 4) el 32% laboraban en actividades industriales. Siendo el desarrollo industrial el motor del crecimiento de la población, sobre todo a partir de 1975 y 1976, predominando la industria de la transformación. Esto trajo consigo un importante incremento en la demanda de servicios. Observándose una fuerte presión en el uso del suelo debido al crecimiento urbano e industrial.

Otro asunto señalado era que se estimaba que en 1980 se tenía una cobertura con la red de distribución del 85% de la población, cuyo cálculo era de 400 mil habitantes (censo 1980), aunque se ignoraba el nivel real de servicio, por la incertidumbre que existía en cuanto a los gastos totales y zonas disponibles.

Otra cuestión importante, era la situación de Soledad Diez Gutiérrez, de la cual se explicaba que su única fuente de abastecimiento de agua era la subterránea, la cual provenía de la cuenca del Valle de San Luis Potosí, y debido a su importancia y a que en ese entonces se encontraba en proceso de conurbación con la ciudad capital, se incluía en las proyecciones de población y de demanda de agua, ya que el 80% de la población de la cuenca del Valle de San Luis Potosí, se encontraba concentrada en los municipios de San Luis Potosí y Soledad Diez Gutiérrez.

En lo referente a la situación de las fuentes de abastecimiento de agua a la ciudad, se señalaba que las fuentes superficiales lo conformaban las presas: El Peaje y San José, mismas que tenían una disponibilidad media de 9 millones de metros cúbicos al año, el 36% proporcionado por el escurrimiento que genera la cuenca del Valle de San Luis Potosí. Se disponía de esta agua mediante una extracción máxima de 300 litros por segundo.

En cuanto a fuentes superficiales futuras las conclusiones de los ingenieros eran que, las características hidrológicas y geomorfológicas de la cuenca Del Valle de San

Luis Potosí, hacían poco probable el establecimiento de futuros aprovechamientos superficiales, esto incluía la construcción de la presa La Constancia. El alto costo de la presa, que se estimaba en 50 y 115 millones de pesos para las capacidades de 5 y 10 millones de metros cúbicos, respectivamente, así como el muy bajo aprovechamiento adicional que se obtendría con el proyecto, hacían definitivamente inconveniente su construcción a corto y mediano plazo para fines de abastecimiento de agua potable.

Después de analizar los diferentes gastos de extracción de las presas El Peaje y San José, los investigadores determinaron que con solo manejar adecuadamente las presas existentes mediante un incremento en el gasto de extracción, se mejoraría sustancialmente el aprovechamiento de la corriente sin requerir para ello de ninguna inversión en infraestructura.

Otra conclusión importante al respecto, era que el gasto más conveniente para manejarse en la operación de las presas era de 1,200 litros por segundo, con el cual se duplicaría el volumen aprovechado, llegándose a un nivel de aprovechamiento de 74% del volumen escurrido medio anual. De darse esta situación, se debería ampliar la capacidad de la planta potabilizadora Los Filtros y de la red de distribución.

En los referente a las fuentes subterráneas se informaba que hasta 1980, basándose en un censo actualizado de aprovechamientos subterráneos, existían aproximadamente 260 pozos perforados dentro de los límites de la cuenca Del Valle de San Luis Potosí, de los cuales 53 pertenecían al sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad capital y 42 más eran utilizados en la industria, de los primeros, a partir de datos de aforo con equipo instalado, se disponía de un gasto total de 1,500 litros por segundo. De los destinados a uso industrial se tenía un caudal total de 636 litros por segundo.

En este punto cabe preguntarse ¿qué pasaba con los otros 165 pozos?, ¿quién regulaba su uso y la extracción de agua de los mismos?, ¿a cuanto ascendía su gasto?, al respecto los investigadores enfatizaban que no había información completa en relación al volumen de extracción de ese entonces.

De la potencialidad de fuentes subterráneas, se informaba que las fuentes más próximas a la ciudad, tanto horizontal como verticalmente, aparte de la Del Valle de San Luis, eran al sureste la de Villa de Reyes y al norte la de Villa de Arista.

En la zona de San Luis Potosí se han efectuado muchos estudios, de los cuales sobresalen los realizados en 1971, 1972 y 1977, en ellos se obtuvieron resultados cuantitativos *parciales*.

En términos generales se consideró a la zona de San Luis Potosí constituida por dos acuíferos, uno denominado freático o libre, contenido en material de relleno, el cual era explotado con norias de 5 a 40 metros de fondo y pozos profundos de 40 y 60 metros de hondura, cuya recarga se lleva a cabo por arroyos intermitentes, entre los que destacaba el río Santiago; el otro nombrado acuífero inferior o profundo, que era de mayor importancia, contenido principalmente en material granular volcánico y confinado por derrames lavicos, su explotación se realizaba por medio de pozos profundos para riego, agua potable y uso industrial.

Los investigadores señalaban que del acuífero profundo se tenía un conocimiento más o menos preciso de: su origen, comportamiento y extensión, aunque aún se tenía la indefinición de la zona y el volumen de recarga, que de acuerdo a los estudios efectuados, provenía del Estado de Guanajuato, al sur de Villa de Reyes y se estimaba de magnitud considerable.

Las conclusiones a las que los autores llegaron, de lo anteriormente expuesto, fue que era urgente la elaboración de estudios detallados de los acuíferos descritos, así

como frenar, en forma definitiva en la zona de San Luis Potosí y en la medida de lo posible en las zonas de Villa de Reyes y Villa de Arista, la perforación de nuevos pozos para riego hasta en tanto no se tenga un conocimiento razonablemente preciso de este recurso.

Otro tema abordado fue el de la contaminación de las fuentes de agua y a este respecto los investigadores informaban que la cuenca de las presas El Peaje y San José se asentaban rancherías y poblados pequeños, destacando Escalerillas, con una población estimada de 2000 habitantes, ubicada en las inmediaciones del vaso de San José. Los escurrimientos arrastraban hasta el vaso de la presa, agua contaminada con detergentes, fertilizantes, materia fecal, humana y animal, etc., aunado a esto, se establecía que era dudosa la operación de la planta potabilizadora Los Filtros, se estimaba que en las condiciones de ese entonces, su capacidad no era superior a los 200 litros por segundo y sin embargo está planta venía entregando a la red caudales de hasta 300 litros por segundo. En cuanto a la red de distribución de agua potable en algunas partes era muy antigua y aunque no había sido detectada contaminación, esta tenía alta probabilidades de presentarse y no existía ninguna prevención contra ese riesgo, como sería la instalación de equipos de cloración en puntos estratégicos, recomendación hecha desde hace mucho tiempo atrás.

En lo que se refiere a las fuentes subterráneas se detectaba contaminación en el acuífero superior por altos contenidos de nitrato, debido a la infiltración de aguas negras en la zona en que estas son utilizadas, sin tratamiento previo, para riego, así como en su conducción, misma que se efectuaba principalmente a lo largo de los cauces de los ríos Santiago y Españita, hacia la zona de descarga.

Otro tipo de contaminación por agua era la provocada por el uso de aguas negras para riego, la cual se remontaba al año de 1920, cuando se permitió el uso de aguas

negras en beneficio de una hacienda, en 1925 se concedió su uso a campesinos de Soledad Diez Gutiérrez y desde entonces se había venido dotando a diferentes ejidos y pequeñas propiedades. Para 1980 el total dotado era de 595 litros por segundo, agua utilizada para regar 1,167 hectáreas.

En los canales en donde se abastecían estas aguas negras, se obtuvo un caudal promedio de 737 litros por segundo, según aforos de 1978 y 1979. Aunque en las concesiones de estas aguas se establecía que se deberían destinar al riego de cultivos forrajeros únicamente, estas se utilizaban también para el riego de hortalizas.

Relacionado con lo anteriormente expuesto acerca de la contaminación del agua, y como consecuencia de esta, se venía observado una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población, debido a la ingestión de verduras regadas con aguas negras y al consumo de agua contaminada.

Se insistía en la imposibilidad de conocer la magnitud real del problema en ese entonces y sobre todo el que pudiera presentarse a futuro, hasta en tanto no se determinara el caudal total del sistema de pozos y el disponible por zonas ya que ambos pudieran verse afectados por deficiencias en la interconexión de los pozos e insuficiencia en la red de distribución y/o en los equipos de bombeo, problema que se sumaba al desconocimiento del acuífero.

Los autores enfatizaban que se requería no solo un estudio exhaustivo de las fuentes de agua, sino también, era obligatorio diseñar políticas de desarrollo de estas fuentes acuíferas y del reuso y recirculación del agua en las industrias. El estudio concluía diciendo que era necesario tener presente que hablar de abastecimiento de agua a la ciudad de San Luis Potosí, era hablar de producción de alimentos, de planeación democrática, de redistribución de la riqueza y de justicia social.

Este informe nos deja ver el panorama dentro del cual se prestaba el servicio de abasto de agua de la ciudad de San Luis Potosí, al inicio de la década de los ochenta y como podemos apreciar, entre los principales problemas hidráulicos que la ciudad enfrentaba en 1980 se encuentran los siguientes:

- 1) La falta de un conocimiento razonablemente preciso de las fuentes subterráneas con las que se abastecía la ciudad, y de los acuíferos cercanos (Villa de Reyes y Villa de Arista);
- 2) La falta de conocimiento y regulación del volumen de extracción de las fuentes subterráneas;
- 3) La mínima disposición de agua proveniente de fuentes superficiales;
- 4) El bajo aprovechamiento de los escurrimientos del Río Santiago, debido al manejo deficiente de las presas El Peaje y San José;
- 5) La imposibilidad de determinar la dotación diaria promedio para la población, debido a la duda en cuanto a los caudales reales de los pozos, así como la disponibilidad total y por zonas, en la red de distribución;
- 6) La contaminación por agua tanto la proveniente de fuentes superficiales como la ocasionada por el riego de hortalizas con aguas negras.

4.2. Departamento de Agua Potable, 1981-1991

En este periodo de once años, la prestación del servicio de agua potable en la capital potosina, fue como dependencia directa del gobierno municipal y fue una época de grandes cambios políticos y de disputas de poder. Se dieron cuatro administraciones municipales, dos de oposición y dos del partido oficial; cinco gobernaturas, todas del partido oficial, pero muy polémicas, tres de ellas constitucionales, una interina y otra sustituta. En este apartado se presenta la evolución institucional del servicio de agua

potable de la ciudad de San Luis Potosí, así como los hechos relevantes, que marcaron dicha evolución.

A manera de introducción en el tema, a continuación se presenta el cuadro de actores que protagonizaron las relaciones intergubernamentales en torno al servicio de abasto de agua potable, de 1981 a 1991:

Cuadro 4.1: Actores alrededor del servicio de agua potable, 1980-1991

Periodo	Nombre	Partido	Condición
Gobierno Federal			
1976-1982	Lic. José Luis López Portillo	PRI	Presidente de la Republica Electo
1982-1988	Lic. Miguel de la Madrid Hurtado	PRI	Presidente de la Republica Electo
1976-1982	Lic. Carlos Salinas de Gortari	PRI	Presidente de la Republica Electo
1989-1990 1990-1991 1992-1998	Ing Abelardo Amaya Enderle. Ing. Eduardo Azuara Salas Ing. Sergio Macías Nava		Gerente Estatal de la CNA de SLP
1992-1997	Lic. Lic. Miguel García Arteaga		Delegado Estatal de SLP, BANOBRAS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí			
1979-1985	Prof. Carlos Jonguitud Barrios	PRI	Gobernador Electo
Sep.25/1985- May.26/1987	Lic. Florencio Salazar Martínez	PRI	Gobernador Electo Renuncia antes de terminar periodo
May.27/1987- sep.27/1991	Lic. Leopoldino Ortiz Santos	PRI	Gobernador Interino
Sep.25- oct.10/1991	Lic. Fausto Zapata Loredó	PRI	Gobernador Electo, no se le permite ejercer su puesto, renuncia.
1991-1992	Ing. Gonzalo Martínez Corbalá	PRI	Gobernador Interino
1983-1985	Ing. Jesús González Urriza		JEAPA
Ayuntamiento de la capital potosina			
1980-1982	Miguel Valladares García	PRI	Presidente Municipal electo
1983-1985	Dr. Salvador Nava Martínez	PAN PDM FCP	Presidente Municipal Electo
1986-1988	Lic. Guillermo Medina de los Santos	PRI	Presidente Municipal Electo
1989-1991	Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo	PAN FCP	Presidente Municipal Electo
Departamento Municipal de Agua Potable			
1980-1982	Ing. Jesús González Urriza Lic. Manuel Torres Leyva		Director Técnico Director Administrativo
1982-1984 Sep.1984-1991 1982-1991	Ing. Eduardo Hermosillo Duarte Ing. Ricardo Garza Blanc L.A. Gilberto Estrada Lara		Director Técnico Director Técnico Director Administrativo

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por el Archivo Histórico Municipal.

La intervención de cada uno de estos actores se comenta en el periodo correspondiente a su participación.

4.2.1. Administración Valladares García 1980-1982

El 22 de octubre de 1980 el Sr. Miguel Valladares García en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, solicitaba formalmente a los diputados de la IVIX Legislatura del Estado, la abrogación del Decreto 208 que dio vida Jurídica a la Junta Municipal de Agua Potable, la cual estaría en funciones hasta el 31 de diciembre de 1980, así mismo solicitaba la creación del Departamento de Agua Potable, mismo que entraría en funciones el 1 de enero de 1981. El argumento que se dio para justificar este cambio básicamente fue que la Junta funcionaba en forma autónoma desligada casi por completo del Ayuntamiento, pues la única intervención que tenía el Ayuntamiento era la de signar al Presidente del Consejo de Administración, así como al Director Técnico.

El órgano supremo de la Junta Municipal de Agua Potable, lo constituía el Consejo de Administración, que definitivamente funcionaba en forma totalmente defectuosa, además de que es un derecho del Ayuntamiento de la Capital el tener una intervención directa sobre el suministro de agua potable, este servicio está considerado como una forma de tributación municipal, según lo establece el artículo 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí⁶.

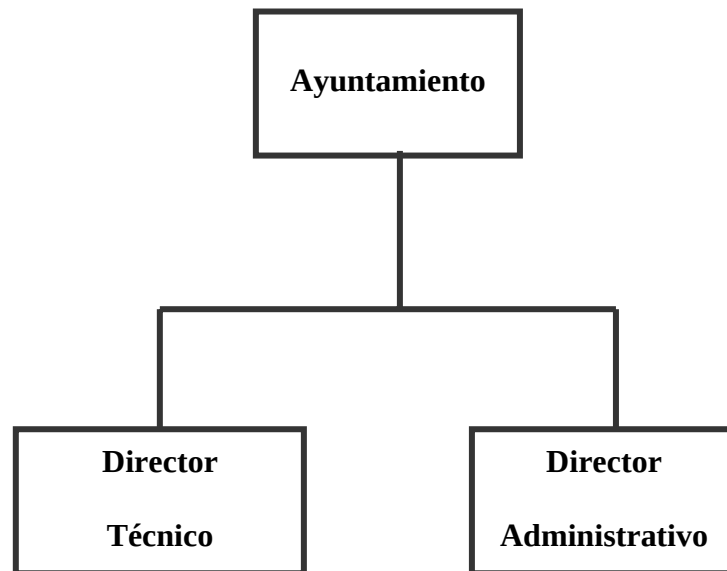
Esta petición fue aceptada. El 1° de enero de 1981 entró en funciones el Departamento de Agua Potable y el día 22 de ese mismo mes, se aprueban las modificaciones y adiciones a la Ley de Ingresos Municipales⁷, vigente en ese entonces. En este decreto se crea el Departamento de Abastecimiento de Agua Potable del H. Ayuntamiento de la Capital como organismo facultado para vigilar el aprovechamiento

⁶ Oficio núm. 2671 del H. Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí, SLP del 22 de octubre de 1980.

⁷ En el Decreto No. 318 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el 22 de enero de 1981, No. 7, se proroga la vigencia de esta ley para que rigiera durante el año de 1981. Esta Ley fue aprobada inicialmente, en el Decreto No. 250 de fecha 31 de diciembre de 1979, publicada en el suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de enero de 1980.

racional y adecuado del agua potable suministrado a particulares en la jurisdicción municipal. Su organigrama era el siguiente:

Figura 4.1: Organigrama del Departamento Municipal de Agua Potable, 1981-1991



Fuente: Elaborado con Información proporcionada por el Ing. Eduardo Hermosillo Duarte⁸.

Como puede observarse la administración era una administración directa, el Departamento de Agua Potable estaba conformado por dos direcciones, las cuales dependían directamente del Presidente Municipal, cabe destacar que el Director Técnico tenía más peso en la toma de decisiones y más autonomía de acción, que la que tenía el Director Administrativo.

Las funciones de la Dirección Administrativa eran las de manejar el cobro y el ingreso del servicio. Estamos ante una estructura organizacional funcional⁹, esto es basada en las actividades a realizar, este tipo de organización se caracteriza por crear un ambiente competitivo y una falta de comunicación y coordinación entre departamentos del mismo nivel, situación que de hecho se dio, con esto no se quiere decir que no

⁸ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista 11 y 12 de mayo 2003.

⁹ Mintzberg, Henry; Brian Quinn, James y Voyer, John; 1997: 147.

existiera comunicación alguna entre estas dos direcciones, sino que esta era mínima, inadecuada y conflictiva, con un alto grado de rivalidad¹⁰, dicho con otras palabras, existía una deficiente comunicación y coordinación horizontal.

Las tarifas autorizadas para 1981 fueron las siguientes:

Tabla 4.2: Tarifas mensuales para servicio de uso doméstico, sin servicio medido (cuota fija)

Zona	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Tarifa mensual	\$200.00	\$120.00	\$ 85.00	\$ 60.00	\$ 30.00	\$ 20.00

Fuente: Construido con información del Archivo Histórico Municipal

Tabla 4.3: Tarifa única mensual para servicio medido doméstico

Consumo en m3	Valor por m3	Tarifa máxima	excedente	Máximo total
0 – 10	\$2.00	\$20.00		\$20.00
11 - 20	\$2.50	\$20.00	\$25.00	\$45.00
11 - 30	\$3.00	\$20.00	\$60.00	\$80.00
11 - 40	\$4.00	\$20.00	\$120.00	\$140.00
11-100	\$5.00	\$20.00	\$450.00	\$470.00
11-200	\$6.00	\$20.00	\$1,140.00	\$1,160.00

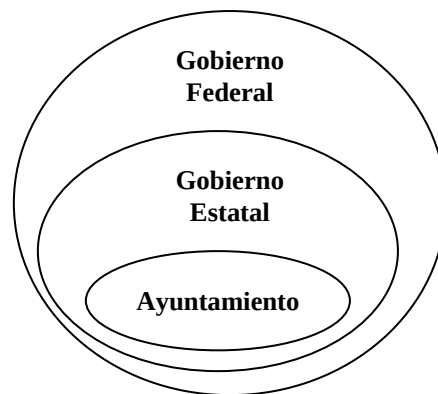
Fuente: Construido con información del Archivo Histórico Municipal

Cabe destacar que en este periodo el servicio medido era casi nulo, lo que predominaba era el servicio por cuota fija. El pago era bimestral y el ingreso total por concepto de agua representaba más del 50% del total de los ingresos municipales¹¹.

Las relaciones intergubernamentales durante esta administración, entre las tres órdenes de gobierno (federal, estatal y ayuntamiento), se comportaron de la siguiente manera:

¹⁰. Ing. Jesús González Urriza, entrevista del 29 de mayo de 2003, y Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista del 11 y 12 de mayo 2003.

¹¹ Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, entrevista del 11 y 12 de mayo 2003.

Figura 4.2: Relaciones Intergubernamentales de 1980 a 1982

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

En estos 2 años se presenta el modelo de autoridad inclusiva, con la fuerte presencia federal, quien tenía el sometimiento del gobierno estatal y este el del ayuntamiento. En este periodo las relaciones aunque de sometimiento eran cordiales entre las tres órdenes de gobierno ya que las tres cabezas pertenecían al mismo partido.

A mediados de esta administración surge la posibilidad de obtener recursos federales para obra hidráulica, historia que en el siguiente punto se aborda.

4.2.2. Ley de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí, 1982

El 9 de julio de 1981, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), notificaba¹² al Gobernador del Estado, de ese entonces, Licenciado Carlos Jonguitud Barrios, que se estaba dando cumplimiento al Acuerdo Presidencial¹³, el cual ordenaba a la SAHOP, entregar a los Gobiernos de los Estados o a los Ayuntamientos respectivos, todos los sistemas de agua potable y alcantarillado que administraba y operaba directamente o a través de organismos creados para ese efecto, operación que se estaba ejecutando con la eficiente cooperación de las autoridades locales; así mismo se

¹² Notificación 100.-506, Ciudad de México, julio 9 de 1981, enviado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) al Lic. Carlos Jonguitud Barrios, Gobernador del Estado de San Luis Potosí; firmada por el Arq. Pedro Ramírez Vázquez.

¹³ Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1980.

invitaba a tomar en cuenta, que este mismo ordenamiento daba la posibilidad de que el Gobierno Federal aportará hasta el 70% del costo total de obras de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado; porcentaje que podía ser mayor si las condiciones socioeconómicas del lugar o la necesidad apremiante del servicio por parte de los habitantes de un centro de población lo justificarán. Para ser beneficiario de esta aportación, se requería cubrir los siguientes requisitos:

a) Contar con una ley de nivel estatal o con un ordenamiento municipal que regulara todos los aspectos relacionados con la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. Los aspectos que esta ley debía contener eran: 1) los adeudos de los usuarios deberían considerarse créditos fiscales y poder cobrarse, en caso de ser necesario, por la vía económico-coactiva; 2) prohibir las exenciones o subsidios a favor de los usuarios, sin distinción alguna¹⁴; 3) establecería sanciones por acciones que perjudiquen la adecuada prestación del servicio; y 4) obligaría a los habitantes de los centros de población a conectarse a los sistemas y a permitir la instalación de medidores.

b) Tener establecida la estructura administrativa para la prestación del servicio.

c) Tener en operación el mecanismo para el cobro del servicio y la operación de los sistemas.

En caso de no reunirse estos requisitos, el acuerdo presidencial determinaba, que el Gobierno Estatal o el Ayuntamiento deberían reintegrar a la Federación el 100% de la inversión federal. Esta notificación concluía diciendo que era necesario conocer si el Gobierno Estatal de San Luis Potosí, deseaba convenir este sistema de aportación, de ser así, se debería notificar a la SAHOP, la decisión del Gobierno del Estado de celebrar el convenio correspondiente; la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado

¹⁴ Situación difícil de ser llevada a la práctica, por cuestiones políticas ya muy arraigadas dentro del servicio.

de la ley que regula la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado, con los requisitos mínimos especificados en el acuerdo presidencial; y la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del ordenamiento, por medio del cual, se creaba el o los organismos responsables de la operación de los sistemas y del cobro de los servicios.

Este comunicado fue el motor que motivó la elaboración de la Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí, misma que fue aprobada por el Congreso y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de febrero de 1982¹⁵.

Efectivamente, esta Ley¹⁶ cumplió con todos los requisitos solicitados por la federación, salvo la de exigir la instalación de medidores, lo cual era opcional. El artículo 13 otorgaba el carácter de crédito fiscal a los adeudos de los usuarios; el artículo 12 establecía que los servicios de agua potable y alcantarillado, no podrán ser objeto de exenciones de ninguna especie, tanto a favor de los usuarios particulares como de los gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas y culturales o de asistencia pública o privada; el artículo 2° en su fracción IV decretaba la imposición de sanciones por infracciones a esta ley, las cuales serían consignadas por los organismos operadores (artículo 34, fracción IX) a la Junta Estatal de Agua Potable, la cual calificaría e impondría las sanciones (artículo 19, fracción XIII); y el artículo 35 obligaba a los habitantes de los centros de población a conectarse a los sistemas y a permitir la instalación del servicio, pero no obligaba a la instalación de medidores.

Cabe destacar que el artículo 12, no se ejerció, debido al fuerte peso de los intereses políticos en torno a la prestación del servicio de agua potable. A este respecto

¹⁵ Suplemento al No. 16 del Periódico Oficial del Estado, 23 de febrero de 1982.

¹⁶ Esta Ley abrogó la Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el Medio Rural del 20 de diciembre de 1968, publicada en el suplemento No. 1, del Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de enero de 1969; y el Decreto No. 93 relativo al Abastecimiento de Agua de la Ciudad de San Luis Potosí, de fecha 15 de noviembre de 1956.

sería muy interesante conocer los nombres de las instituciones y de los usuarios beneficiados con la exoneración del pago y las razones por las que se otorgaron estos privilegios.

Otros aspectos que no pueden dejar de comentarse, acerca de esta ley, son las atribuciones de la Junta Estatal de Agua Potable Y Alcantarillado del Estado de San Luis Potosí (JEAPA), del Congreso del Estado, de los Ayuntamientos y de los Organismos Operadores. Ya que estas atribuciones, le arrebatában el control, de la prestación del servicio, al Ayuntamiento, para ser retomado por el Estado. Las atribuciones más significativas son comentadas a continuación:

El artículo 18 determinaba que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del Estado, estarían a cargo de la JEAPA; entre las principales funciones de esta junta estipuladas en el artículo 19 estaban:

1) Planear, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable;

2) Estudiar, dictaminar y proporcionar el servicio de agua potable¹⁷ que solicitaran los núcleos de población, fraccionamientos y particulares asentados dentro de los municipios del Estado, así como proporcionar asesoramiento técnico y administrativo;

3) Remitir a la autoridad fiscal estatal correspondiente, las cuentas de usuarios morosos para que se lleve a cabo su cobro por el procedimiento económico-coactivo;

4) Realizar las gestiones necesarias para obtener cooperaciones económicas oficiales o los créditos particulares;

5) Formular los estudios técnicos de las tarifas por concepto de los servicios, estudios que deberían ser aprobados por el Congreso;

¹⁷ Al referirme al servicio de agua potable, estoy incluyendo el servicio de alcantarillado, tratamiento y reuso de agua residuales.

6) Solicitar a las autoridades competentes el trámite y decreto de expropiación, ocupación temporal o parcial, imposición de servidumbres administrativas, o limitación de los derechos de dominio de los bienes de propiedad particular, ejidal y comunales, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto de la Junta;

7) Promover el financiamiento y la constitución de fondos para la ejecución de los programas anuales de obras de agua potable;

8) Calificar e imponer las sanciones administrativas por las infracciones que cometan los usuarios de los sistemas;

9) Resolver sobre las ampliaciones o modificaciones que deban hacerse a los sistemas;

10) Vigilar el funcionamiento de los sistemas y que sus bienes se encontraran debidamente inventariados y se les de el uso adecuado;

11) Practicar periódicamente y regularmente análisis del agua, así como llevar registros estadísticos de los resultados, de las presiones o niveles de las redes de distribución y de los volúmenes de agua consumida;

12) Promover la creación e integración de organismos operadores de los sistemas de agua potable del Estado.

De acuerdo con el artículo 21 sería patrimonio del Estado, resguardado por la JEAPA: 1) los bienes e inmuebles y las instalaciones de los sistemas de agua potable existentes en el Estado, así como los que fueran entregados las autoridades federales, estatales y municipales; 2) subsidios, donaciones y aportaciones; 3) los remanentes, frutos, utilidades y rentas, así como los intereses que se produzcan como rendimiento de fondos disponibles e inversiones; 4) las cuotas o tarifas que se cobren a los usuarios de los sistemas, por los servicios de agua potable; 5) las aportaciones que les correspondían

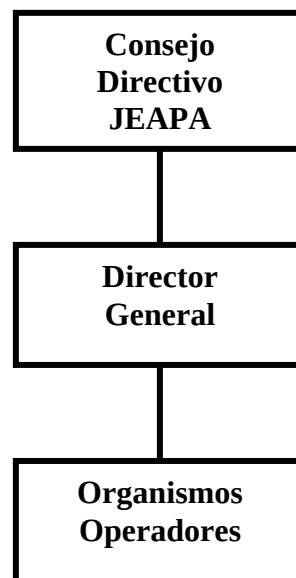
cubrir a los Ayuntamientos en relación con la construcción de obras de agua potable, de acuerdo con los convenios celebrados con el Ejecutivo del Estado.

El artículo 22 establecía que La JEAPA contaría con los siguientes órganos de autoridad: I) Consejo Directivo, II) Director General y III) Organismos Operadores.

El Consejo Directivo era la suprema autoridad de la Junta y estaba integrada por: El Gobernados del Estado, quien fungía como presidente; el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas era el vicepresidente; el Secretario de Finanzas o quien determinara el Ejecutivo del Estado quedaría como tesorero; y cuatro vocales que serían Presidentes Municipales de cada una de las zonas económicas de la Entidad.

Las facultades del consejo que sobresalen eran: 1) crear y establecer los Organismos Operadores que podrían funcionar individualmente para manejar un solo sistema o para abarcar el manejo de varios sistemas a la vez, en los términos y de acuerdo a las normas que se fijen por el consejo; 2) aprobar los programas de trabajo de los Organismos Operadores y sus presupuestos; 3) Designar los administradores de los organismos operadores, así como ordenar su remoción en los casos establecidos por esta ley.

El organigrama de la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis Potosí según lo estipulado por esta Ley quedaría de la siguiente manera:

Figura 4.3: Organigrama de la Junta Estatal de Agua Potable

Fuente: Construido en base a la Ley de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí, 1982

Si la presencia y voz de los Presidentes Municipales del Estado, quedaba representada en los vocales, según lo dictaminado por esta Ley, ¿Cuáles eran sus atribuciones?

De acuerdo con esta Ley, las atribuciones de los Vocales eran: 1) proponer al Consejo de la Junta, las ternas para la designación de los administradores de los Organismos Operadores; 2) vetar por una sola vez los nombramientos de administradores que recaigan en personas distintas de las propuestas por los Vocales; 3) proponer lo relacionado con la construcción, ampliación, rehabilitación y operación de los sistemas que se encontraban en sus correspondientes zonas; 4) proponer las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado o la modificación de las mismas, así como las obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas.

Cabe comentar que las tarifas propuestas por los Vocales deberían ser estudiadas por el Consejo Directivo de la Junta y aprobadas por el Congreso del Estado.

Como podrán darse cuenta, la función de los vocales, era únicamente de propuesta. El Ayuntamiento proponía y el Estado decidía.

En cuanto a los Organismos Operadores, esta Ley decretaba que funcionarían con un administrador y el personal auxiliar necesario, el cual sería nombrado por el Consejo Directivo de la Junta, pudiendo designarse de entre los integrantes de la terna propuesta por el Vocal de la Zona en cuyo territorio opere el Organismo¹⁸; el administrador y demás personal de los Organismos Operadores podrían ser libremente removidos de sus cargos por la Junta, de propia autoridad o a petición del presidente municipal donde se asiente el Organismo, cuando cometieran delitos en forma intencional o incurrieran en faltas graves a sus cargos u obligaciones¹⁹.

Cabe subrayar que estos Organismos no contaban con personalidad jurídica, ni con patrimonios propios, eran totalmente dependientes de la Junta. ¿Cómo podía el Ayuntamiento prestar un servicio, si el personal que lo operaba, no estaba bajo sus órdenes?

Como podrán notar en lo anteriormente expuesto, esta ley le quito la autoridad y el control del servicio a los Ayuntamientos, sin embargo la responsabilidad de prestar el servicio prevalecía. Aquí se rompió con un principio administrativo, el cual establece que a una responsabilidad asignada, le corresponde la misma proporción de autoridad, a fin de que pueda ser cumplida. Por lo que en estos momentos, el Ayuntamiento se encontraba mutilado y sin las herramientas adecuadas para cumplir adecuadamente con la responsabilidad de prestar el servicio de agua potable y alcantarillado y totalmente a merced de las decisiones del Estado.

¿Acaso esta ley no se contraponía con el artículo 115 constitucional?, y que decir del artículo 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí²⁰, el cual decretaba que los ingresos provenientes de la prestación del servicio de

¹⁸ Artículo 32, p. 13

¹⁹ Artículo 33, p. 13

²⁰ Oficio núm. 2671 del H. Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí, 22 de octubre de 1980.

agua pertenecían a la Hacienda Municipal, tal parece que estamos ante una controversia legal. ¿Cuál fue la reacción del Ayuntamiento ante esta situación?

4.2.3. Administración Dr. Salvador Nava Martínez, 1983-1985

A quien le tocó los efectos de la Ley recién aprobada, de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí, fue nada más ni nada menos, que al Doctor Salvador Nava Martínez, quien por segunda vez había ganado las elecciones de la Presidencia Municipal y quien regresaba más fuerte que nunca y lógicamente era la segunda vez en la historia del Ayuntamiento Potosino, que la presidencia la ocupaba un candidato de oposición, al arrollar al candidato del PRI, Licenciado Roberto Leyva Torres, situación que no fue del agrado del gobernador del Estado.

La trascendencia de este hecho histórico, cuyo único antecedente en esta ciudad, fue protagonizado también por el Dr. Salvador Nava Martínez en 1959, fue para muchos la reivindicación de una democracia reprimida, tal y como nos lo deja ver las palabras de Tomas Calvillo Unna, quien nos dice: En 1983, el Dr. Salvador Nava volvió a ser elegido Presidente Municipal de San Luis Potosí. Después de más de dos décadas regresó al escenario político encabezando a la oposición, integrada otra vez por diversos grupos políticos²¹ y clases sociales. El movimiento navista no sólo contiene reivindicaciones sociales, políticas, históricas y regionales, sino también marca, sin duda, las opciones políticas del sistema: reformas radicales o represión²².

De acuerdo con lo que nos platica Calvillo Unna, durante el periodo presidencial del Dr. Nava en los años de 1983 a 1985, el municipio fue asediado por el gobierno del

²¹ La alianza que postuló como candidato a la Presidencia Municipal al Dr. Salvador Nava Martínez, estuvo conformada por los partidos políticos: Frente Cívico Potosino y Partido Acción Nacional.

²² Calvillo, Tomas, 1986, *El Navismo o los motivos de la dignidad*, San Luis Potosí, SLP, p. 118.

Estado hasta quedar económicamente sin recursos para pagar las deudas que la administración anterior acumuló con la Comisión Federal de Electricidad²³.

En el mes de marzo de 1983, le fue cortada la luz a las oficinas del Palacio Municipal, los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) realizaron una campaña para que la administración navista dejara el municipio. La alternativa del Dr. Nava, fue la de convocar a la población de la capital de San Luis Potosí, a una larga marcha. Miles de potosinos respondieron apoyando al Dr. Nava, para repudiar la conducta del gobernador Carlos Jonguitud Barrios, quien se vio obligado a entregar las participaciones económicas que legalmente le correspondían al Municipio²⁴.

Esta historia, pero con otras palabras, es ratificada por el Padre Rafael Montejano y Aguiñaga, quien nos describe que en el período del Ayuntamiento 1983-1985, presidido por el Dr. Salvador Nava Martínez, fue difícil por el hostigamiento del Gobernador que, entre otras acciones, retenía los fonos correspondientes al Municipio, y “no sólo no entregaba el 20%, sino que simulaba cumplir con la disposición construyendo supuestas obras que cobraba a su arbitrio a los Ayuntamientos” (Jaque, 7 feb. 1992, p.15)²⁵.

Otro de los obstáculos enfrentados por el Dr. Nava, fue que esta época se distinguía entre otras cosas, por la lealtad hacia los partidos²⁶, alguien que trabajaba con el partido oficial, difícilmente podía trabajar con la oposición, por lo que funcionarios de puestos claves del Ayuntamiento, al ser oficial el nombramiento del Dr. Nava, automáticamente presentaron su renuncia, entre estas renunciadas se encontraban las de

²³ Como recordaran, los adeudos pendientes con la CFE fueron liquidados en 1980. el peso principal de las erogaciones de energía eléctrica lo tiene el servicio de abasto de agua potable. Por lo que se pudiera decir que considerando únicamente este aspecto hubo un retroceso al haber cambiado de sistema administrativo la prestación del servicio de agua.

²⁴ Calvillo, Tomas, 1986: 120.

²⁵ Montejano y Aguiñaga Rafael, 1994: 53.

²⁶ Situación que se sigue presentando, pero con menos intensidad que en ese tiempo.

los titulares de la dirección técnica y administrativa²⁷ del Departamento de Agua Potable. La Dirección Técnica fue ocupada por el Ing. Eduardo Hermosillo Duarte y la Dirección Administrativa por el Licenciado Gilberto Estrada Lara.

El martes 8 de marzo de 1983, en el periódico El Sol de San Luis, publicó una entrevista con el Licenciado Manuel Torres Leyva²⁸, en la cual aseveraba que le sorprendía que a dos meses de haber dejado la administración del servicio, la escasez de agua estuviera ya afectando a más de la mitad de la población, continuaba diciendo, o nosotros fuimos magos para satisfacer los requerimientos hasta con demasía, o definitivamente algo andaba mal, por que la capacidad que se había dejado instalada era más que suficiente para prestar el servicio con normalidad.

En ese mismo periódico y en la misma fecha, en otra columna, decía que aunque la escasez de agua potable que se estaba presentando en la ciudad era grave y que se ignoraban los motivos de ello, el Gobierno del Estado no intervendría, porque este servicio era responsabilidad del Municipio y el Gobierno del Estado solo podía intervenir a solicitud del Ayuntamiento, estas eran las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Profesor José Refugio Araujo del Ángel.

En el mes de abril se agotó el agua en las presas y los problemas de abasto de agua a la ciudadanía, así como los conflictos políticos entre Ayuntamiento y Gobierno del Estado, se agudizaron. Todo esto ocasionó que en mayo de 1983, el Gobierno del Estado de acuerdo con las facultades que le otorgaba la Ley de los servicios Públicos de Agua Potable del Estado 1982, interviniera la prestación de estos servicios, y el exdirector técnico del Departamento de Agua Potable del Ayuntamiento., el Ingeniero Jesús González Urriza, es llamado de emergencia por el Gobernador Carlos Jonguitud

²⁷ De hecho la dirección administrativa del agua potable cambiaba cada vez que había cambio de Presidente Municipal, cosa que no ocurría con la dirección técnica, ya que esta requería de experiencia y conocimientos muy especializados.

²⁸ Director Administrativo del Departamento de Agua Potable del Ayuntamiento 1981 y 1982.

Barrios, quien solicita su intervención para solucionar el grave problema de abasto de agua potable de la ciudad. El 5 de mayo de 1983, es nombrado Asesor Técnico del Sistema de Agua de la ciudad, con carta amplia para tomar las medidas que fueran necesarias. Una vez solucionada la emergencia, mediante el mejoramiento del funcionamiento de los pozos, reparación de fugas y la perforación de pozos profundos, el Ingeniero Jesús González Urriza, es nombrado Director de la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (JEAPA).

En un informe presentado en los primeros meses de 1984, por el Ing. González Urriza, titulado *El agua en la ciudad de San Luis Potosí*, en él, decía entre otras cosas, que exploraciones preliminares, efectuadas por la JEAPA, determinaban que la zona termal había aumentado su superficie y que se tenía una reserva hasta para una población superior al millón de habitantes; así mismo se estaban efectuando nuevas perforaciones exploratorias a 30 kilómetros de la ciudad capital, con tan buen resultado, que se pensaba que técnicamente con las instalaciones apropiadas, se podía contar con un caudal adecuado de agua potable, para la ciudad, hasta fines del siglo. Este informe concluía diciendo que el Gobierno del Estado había resuelto en forma eficiente el añejo problema de que San Luis Potosí no podía crecer por falta de agua potable, pero con mucho esfuerzo y dedicación el fantasma de la sed había desaparecido.

Y ya que estamos hablando de informes, el Dr. Nava, también presentó su primer informe de gobierno al frente del Ayuntamiento, en él, al referirse al servicio de agua potable, comunicaba lo siguiente: El suministro de agua potable era seguramente el servicio municipal que se prestaba al mayor número de personas en este municipio. Que en ese entonces, este servicio se prestaba a más de 59 mil usuarios, incluyendo los de consumo doméstico, comercial e industrial. Que era motivo de preocupación especial para su administración, el mantener el servicio en un nivel de eficiencia aceptable y al

mismo tiempo prever con la debida anticipación las necesidades futuras de la población siempre creciendo y reducir al mínimo la dependencia que todavía se tenía de las precipitaciones pluviales en cada temporada.

Se estimaba en ese entonces, que solo se podía abastecer un 15% de la demanda del servicio, con el agua proveniente de las presas, por lo que sería prudente planear un suministro suficiente a la población, sin depender de los fenómenos meteorológicos. De ahí que durante su administración se había procurado dentro de las limitaciones de su presupuesto, incrementar el caudal mediante la reparación y puesta en servicio a bajos costos, de pozos que se encontraban sin trabajar y que al repararlos se logro aumentar considerablemente el volumen de suministro.

Su informe continuaba diciendo que, al inicio de su actividad administrativa, se realizó un diagnostico del sistema de agua en lo que se refiere a la calidad, habiendo detectado que la planta de tratamiento Los Filtros, trabajaba al doble de su capacidad de diseño, con lo que se deterioraba la calidad del liquido. También se había encontrado presión insuficiente, lo que provocaba que en algunas colonias solo llegara el agua a horas de bajo consumo. Se pudo determinar que la aportación de los pozos era en realidad de un 30% a un 40% menor que la reportada por la Dirección Técnica anterior. Hecho que no se noto en los primeros meses de su administración, ya que había agua en las presas, pero al reducirse el nivel de estas, comenzaron los problemas que se padecieron en buena parte de la ciudad durante los meses de abril y mayo de 1983.

Otros datos expresados en dicho informe eran que, el sistema se había recibido con una lista de 48 pozos con un aforo cuando se perforaron de 1,745 litros por segundo, dos pozos en proceso de perforación, uno más equipado, sin estar conectado a la red y otro perforado sin equipo de bombeo. Al revisar el estado real del sistema, se encontró que cuatro de los pozos estaban sin trabajar y con poca factibilidad de usarse y

otros cuatro se encontraban también sin uso pero con posibilidad de rehabilitación, un pozo más trabajaba exclusivamente para la colonia del ISSTE y otro había sido entregado a una industria en permuta por otro. En esta forma, se llegó a la realidad de que únicamente trabajaban 38 pozos con un aforo efectivo de 955 litros por segundo, esto representaba el 55% del aforo nominal.

En el informe el Dr. Nava declaraba que, el sistema ducto sur, que abastecía la zona sur y reforzaba la poniente contaba con 15 pozos con aforo inicial de 774 litros por segundo, pero solo se recibieron trabajando 11, con una producción real de 306 litros por segundo, los 468 litros por segundo que se tenían de déficit en el ducto sur, era lo que había propiciado las deficiencias en el abasto.

El Doctor Nava y su equipo, se dieron a la tarea de reparar y poner en servicio el mayor número de pozos posibles, que no trabajaban y en especial los de mayor aforo, así como reparar los equipos de rebombeo en las estaciones de la zona termal y San Leonel, que se encontraban muy deteriorados por falta de mantenimiento.

En cuanto a la calidad del agua, se comunicaba que, para mejorar la calidad de la misma, se había limpiado el canal de conducción de la presa de San José a la planta Los Filtros y se había construido una contra cuneta a lo largo del canal para evitar azolves y arrastre de desperdicio, se limpiaron las unidades de tratamiento y se dio mantenimiento constante a los equipos de bombeo. Así mismo, para mejorar la presión, se repararon todos los equipos de rebombeo de los pozos de Muñoz, Santiago, Tercera Grande y Fracción Morales. Con las reparaciones menores y mayores a 40 pozos, se había recuperado 397.8 litros por segundo que junto con los dos pozos perforados por el Gobierno del Estado y equipados por el Ayuntamiento y otros dos que se pusieron en servicio, que en total producían 171 litros por segundo, permitió contar en ese entonces, con una producción de 1,315 litros por segundo de agua proveniente de pozos

profundos. La planta Los Filtros producía únicamente 150 litros por segundo en promedio, alcanzando así los 1,465 litros por segundo que consumía la ciudad.

En el mes de diciembre de 1983 se inicio la perforación de un nuevo pozo en la zona termal con un costo de 6 millones de pesos.

Con la cooperación de los vecinos se habían instalado 3,583 metros de red de diferentes diámetros en las colonias Progreso, Santa Fe, Mártires de la Revolución, Lomas de los Filtros, Tercera Grande, Satélite, Los Arquitos, Viveros, Las Piedras y Colonia Norte.

Se habían mantenido y reparado 1,093 fugas en tramos de la red ya muy antiguas y de enero a noviembre se incremento en 6,438 el número de usuarios.

Este informe concluía diciendo que se estimaba que en esos momentos el servicio estaba regularizado prácticamente en toda la ciudad y se habían superado casi todas las deficiencias que se tenían.

Debido a las fuertes presiones en septiembre de 1984, renuncia el Ingeniero Eduardo Hermosillo Duarte a la dirección técnica y en su lugar entra el Ingeniero Ricardo Garza Blanc.

Para 1985, hacia el ultimó semestre de la administración Navista, en los periódicos se veían titulares como “Déficit de 300 millones en el Departamento de agua, este año”²⁹, en esta nota, se decía que por culpa del Gobierno del Estado, y su palero el Congreso, el Departamento de Agua Potable registraría un déficit al final del año por 300 millones de pesos, esto debido a la negación del Congreso, del proyecto de ley de ingresos que se le presentó en diciembre pasado, “el Congreso desechó la petición de incrementar tarifas por el servicio que datan desde hace tres años”, “todo esto traía como consecuencia la falta de liquidez para enfrentar obras más importantes para la

²⁹ El Heraldo, junio 6 de 1985.

capital” puntualizaba el Director Administrativo Gilberto Estrada Lara. Otros titulares que llamaban la atención eran “La Planta Potabilizadora de Los Filtros está abandonada. Peligrosa Contaminación del Agua, por Descuido de la Junta Municipal”³⁰, “Los Filtros, Planta en Péximo Estado: desde hace dos años no lavan ni canales ni piletas. Originan Enfermedades al Distribuirse Agua no Apta para el Consumo Humano”³¹, “Tenemos Agua Suficiente Para Muchos Años más, las Perforaciones lo Confirma: Jesús González Urriza. De 598 a 722 Hectáreas, ha crecido el Acuífero Termal”³², “No están contaminados los mantos acuíferos”³³, “Consenso de los Partidos Políticos: Agua, Drenaje y Transporte, Los Principales Problemas Municipales”³⁴

Otro hecho polémico y que fue causa de conflicto entre Ayuntamiento y Gobierno del Estado, fue que el 19 de julio de 1985, el Ayuntamiento ordenó que los vertederos de la Presa San José soltaran unos cincuenta metros cúbicos por segundo. El agua se echó sobre el río Santiago, de Muñoz al sur, convertido en boulevard e inaugurado el 29 anterior, por el Gobernador Carlos Jonguitud Barrios. El agua subió a más de medio metro y destrozó la obra³⁵.

Con la información anterior se deduce que las relaciones intergubernamentales, en este periodo quedan representadas de la siguiente manera:

³⁰ Momento, junio 11 de 1985.

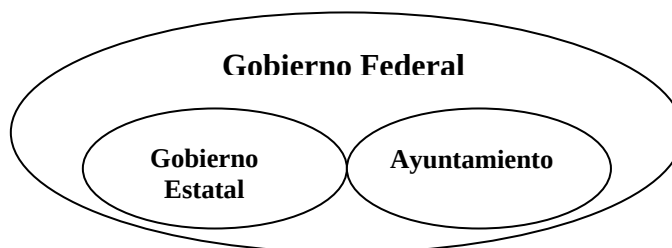
³¹ El Sol de San Luis, martes 11 de junio de 1985.

³² El Sol de San Luis, martes 9 de julio de 1985.

³³ Momento, julio 30 de 1985.

³⁴ El Heraldo, viernes 2 de agosto de 1985.

³⁵ Montejano y Aguiñaga, Rafael, 1995: 5-16.

Figura 4.4: Relaciones Intergubernamentales de 1983-1985

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Las relaciones intergubernamentales en estos tres años, presentan un modelo mixto, por un lado, un fuerte apoyo de la federación hacia el gobierno estatal, el gobernador Carlos Jonguitud Barrios contaba con el respeto y el apoyo incondicional del Gobierno Federal de López Portillo y de Miguel de la Madrid Hurtado³⁶, por otro lado el Ayuntamiento, no contaba con el apoyo de la federación, pero la presidencia municipal del Doctor Nava, poseía una legitimidad incuestionable, misma que había sido ganada a pulso, por lo que contaba con el respaldo absoluto de la ciudadanía y entre más ataques recibía más se fortalecía su legitimidad y el respaldo ciudadano. Razón de peso, por la cual, la Federación decidió mantenerse al margen, al menos en apariencia, siguió respaldando a Gobierno del Estado a través de recursos económicos, mismos que Gobierno del Estado utilizó para debilitar al Ayuntamiento, al dejarlo sin estos recursos y aplicarlos él mismo.

Las relaciones intergubernamentales entre Ayuntamiento y Gobierno del Estado, eran conflictivas, competitivas, con fuerte discusiones, la iteración que se dio, fue obligada por la necesidad y se logró por medios legales o coercitivos, es decir presentan un modelo de autoridad coordinada³⁷. En cambio las relaciones del Gobierno Federal

³⁶ Carlos Jonguitud Barrios era líder nacional del sindicato de los maestros y este sindicato tenía una fuerte alianza con el PRI a nivel nacional.

³⁷ Wright Deil S., 1997, *Para Entender Las Relaciones Intergubernamentales*, Fondo de Cultura Económica, México, DF., p. 105

con el Gobierno del Estado y con el Ayuntamiento, quedan representadas con el modelo de autoridad inclusiva, modelo en el que predomina la jerarquía del gobierno federal sobre los gobiernos locales.

Como podrán apreciar, en este trienio la ciudadanía potosina, fue testigo de un enfrentamiento histórico, entre dos grandes y fuertes líderes, uno contaba con el apoyo y los recursos del partido en el poder y el otro extremadamente limitado en recursos, pero con el apoyo de la ciudadanía, y en medio de la disputa el servicio de abasto de agua potable. Las consecuencias de sus enfrentamientos, las pagaron los ciudadanos, más el hecho de que un candidato electo, no perteneciente al partido oficial, con todos los obstáculos y limitaciones que se le impusieron, consiguiera terminar su administración en el Ayuntamiento, tendió el puente que permitiría la futura alternancia en el Ayuntamiento de la capital potosina, y el haber ganado esta posibilidad, bien valió el precio pagado, o ¿ustedes que opinan?

4.2.4. Administración Licenciado Guillermo Medina de los Santos, 1986-1988

De acuerdo con la información proporcionada por Tomás Calvillo Unna³⁸, hacia finales de 1985, el Frente Cívico Potosino (FCP), organización regional del navismo, presentó la candidatura del Ingeniero Guillermo Pizzuto para la presidencia municipal de la capital del Estado. Misma que el PAN registró y lanzó como suya.

Al concluir el proceso electoral, no se reconoció el triunfo del Ing. Pizzuto, y en cambio se implementó un fraude por el que resultó triunfador el licenciado Guillermo Medina de los Santos, candidato del PRI. El padre Montejano³⁹, nos dice que Medina de los Santos había sacado cerca de 9 mil votos reales y que cerca de 30 mil votos fueron fraudulentos y que una vez que se publicó el supuesto resultado de las elecciones, la

³⁸ Calvillo, Tomas, 1986, *El Navismo o los motivos de la dignidad*, San Luis Potosí, SLP, p. 121.

³⁹ Montejano y Aguiñaga Rafael, 1994, *De la muy Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí*, H. Ayuntamiento 92-94, San Luis Potosí, p. 53.

reacción del pueblo no se hizo esperar, fue expresada enérgica, pero pacíficamente, de diversas formas, mítines, huelgas de hambre, notas en los periódicos.

Así en un ambiente de tensión y con del todo deteriorada la imagen del Gobernador Florencio Salazar, el Ayuntamiento impuesto entró a tomar posesión de su cargo el 1° de enero de 1986.

El Palacio Municipal estaba en manos del PRI-Gobierno desde la tarde del 31 de diciembre de 1985, y desde ese momento, de tiempo en tiempo, algunos sujetos se introducían en el edificio municipal, llevando ciertos bultos y en actitud sospechosa, tomaban posesión de las azoteas y lugares estratégicos. Así con este apoyo, se llevó a cabo la toma de protesta.

El evento estaba anunciado para las 12 horas del 1° de enero, sorpresivamente se efectuó a las 8 horas. El Doctor Salvador Nava, a quien le tocaba entregar y tomar protesta, se negó a ser partícipe de esta farsa, por lo que no asistió. Le correspondía al Presidente del Congreso Evaristo Gómez, pero tuvo miedo y no se presentó. Lo suplió el Diputado Licenciado Jesús Medina Romero, a las 8:15 horas concluyó el acto, de la misma manera que llegaron, el Gobernador Florencio Salazar y el Alcalde por voluntad del Colegio Electoral, Guillermo Medina de los Santos, se fueron entre abucheos y los gritos de la gente, cuyo ánimos estaban excitados por el golpe que el guarura del gobernador, Enrique Pérez, le plantó a una mujer. Porros y judiciales quedaron como dueños absolutos del Palacio Municipal, a las 11 horas, estando reunidos frente a Palacio Municipal, simpatizadores del PAN que apoyaban a Pizzuto, un grupo de provocadores profesionales identificados con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se apostaron frente a Palacio Municipal y comenzaron a lanzar huevos, jitomates y piedras contra el edificio. Mientras tanto un grupo de porros atacaban a un grupo de campesinos, derribando y pateando a tres de ellos, y huyendo rápidamente.

En cuanto Pizzuto comprendió que había agitadores profesionales infiltrados, invitó a sus seguidores a retirarse, cosa que él mismo hizo eran las 12:30 horas, cerca de las 15 horas, había dos muertos, más de 55 heridos, niños, mujeres y ancianos gaseados y golpeados, entro un camión del ejercito a la plaza de armas, pero solo como espectadores. A las 15 horas los provocadores comenzaron a gritar ¡La puerta!, ¡la puerta! Y le prendieron fuego, a las 15:45 llegaron los bomberos, llamados por voz anónima, con varias máquinas que situaron estratégicamente y a distancia. Los porros y policías disfrazados, les impidieron acercarse, les cortaron tres mangueras.

El comandante del Cuerpo de Bomberos pidió la colaboración del Ejército, el cual acudió, pero solo observó y al poco rato se alejo, los bomberos no pudieron cumplir con su misión. Hasta las 19 horas, que regresó la tropa, acordonó el Palacio Municipal y los bomberos pudieron intervenir y controlar el incendio, el incendio se apago cerca de las 22 horas, más alguien de los que se encontraban dentro del Palacio Municipal, volvió a reincendiar el edificio, lo bomberos tuvieron que regresar a sofocarlo y se quedaron a hacer guardia hasta la una de la madrugada.

En estas largas horas, ni el Gobernador ni el Presidente Municipal impuesto, ni ninguna autoridad fueron para mover un dedo en defensa de la ciudadanía, para parar o impedir la brutal agresión ejercida sobre ella y el Palacio Municipal. La sociedad potosina repudio enérgicamente estos hechos, en los días siguientes salieron desplegados en los principales periódicos de la ciudad, tanto de las principales instituciones de la ciudad, como de las cámaras y clubes, del H. Cuerpo de Bomberos, y del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Potosino⁴⁰. Todo esto acabo con

⁴⁰ Momento, enero 3 y 4 de 1986.

desacreditar enormemente, al ya muy desprestigiado Gobierno del Estado y al partido en el poder (PRI)⁴¹.

Esta fue la muy triste entrada del Presidente Municipal impuesto, Guillermo Medina de los Santos. Ya en su puesto, su principal objetivo era calmar los ánimos y legitimar su gestión ante la sociedad potosina, interés compartido por Gobierno del Estado. Durante esta administración, se reiteraron las direcciones del Departamento de Agua Potable, en la Dirección Técnica, el Ingeniero Ricardo Garza Blanc y en la Administrativa el Licenciado Gilberto Estrada Lara, es poca la información que se tiene acerca de cómo se llevó a cabo la prestación del servicio de agua potable en esta administración, esta ausencia, se suplió con notas periodísticas, se seleccionaron las consideradas como más relevantes. A continuación comparto con ustedes la información disponible:

Entre los primeros proyectos emprendidos en forma conjunta Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Ayuntamiento, fue la realización de una nueva planta de filtros para el tratamiento del agua proveniente de las dos presas El Peaje y San José, que abastecería a la zona poniente de la ciudad, el argumento para la autorización de este proyecto, era que, la Planta de los Filtros había perdido su capacidad potabilizadora y que la nueva planta superaría en un 50% la capacidad de potabilizar. Argumento en el que difería el Ingeniero Jesús González Urriza⁴², quien le hizo saber al Gobernador sustituto del Estado, de ese entonces, Leopoldino Ortiz Santos, por medio de un comunicado escrito, que la planta actual de Los Filtros, en los últimos 4 años y medio había sido prácticamente abandonada, el canal que surtía de agua a la planta proveniente

⁴¹ Montejano y Aguiñaga Rafael, 1994: 53-59.

⁴² El Ingeniero Jesús González Urriza, fue Director del servicio de abastecimiento de agua del Ayuntamiento de la capital potosina, en la administración de: el Ing. Javier Silva Staines, el Lic. Guillermo Fonseca Álvarez, el Sr. Gabriel Echenique Portillo, Don Antonio Acebo Delgado, el Lic. Juan Antonio Ledesma, el Sr. Miguel Valladares García; asesor hidráulico con el Gobernador Lic. Antonio Rocha Cordero, director de la Junta Estatal de Agua Potable en los dos últimos años del Gobernador Carlos Jonguitud Barrios, y además Director de Central de Perforaciones.

de la presa, no había tenido un retiro de azolves y basuras desde hace más de dos años, las pilas de sedimentación y tratamiento del agua no habían tenido una limpieza como la que se les daba 3 ó 4 veces al año, el dosificador del sulfato de aluminio y el clorinador se encontraban prácticamente destruidos, todo esto había ocasionado que efectivamente el agua que se entregaba a la población en es sector fuera no potable, ocasionando infinidad de enfermedades intestinales, pero esta planta con una inversión moderada podía seguir abasteciendo al sector poniente de la ciudad como lo había estado haciendo desde 1942 hasta 1983.

En cambio la nueva planta potabilizadora, la cual se surtirá del canal de conducción proveniente de la presa San José, esta planta tratará el 50% del agua proveniente de la presa San José y surtirá única y exclusivamente al nuevo fraccionamiento de Las Lomas, ubicado al poniente del Racquet Club y que habitarán personas de muy alto nivel económico. La construcción de esta nueva planta sería pagada íntegramente por los fraccionadores, que al mismo tiempo se beneficiaran económicamente con el fraccionamiento. Para la autorización de esta planta intervinieron autoridades federales como SARH, SEDUE Federal, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, mismas que no tomaron en cuenta el perjuicio que esto acarrea al resto de la población. Ya que si consideramos que en esos momentos se utilizaban las reservas de agua para la población con una sola planta de filtros existente ¿Qué pasaría cuando estuvieran funcionando ambas? La razón por la que se construyeron las presas fue la de beneficiar a la colectividad y no a un solo fraccionamiento, en donde los perjudicados eran los menos pudientes.

El lunes 18 de abril de 1988, el periódico Momento publicó el siguiente encabezado: “Agobiante escasez de agua: -Insalubridad en miles de hogares; -Déficit de 330 litros por segundo; -Apatía de autoridades municipales”, la nota decía: San Luis

Potosí enfrenta, desde hace un mes, la peor escasez de agua potable de su historia, por lo que gran parte de sus habitantes comienzan a sufrir los efectos de la insalubridad y la carencia de agua para sus necesidades más elementales. Sin embargo, las autoridades municipales de Soledad Díez Gutiérrez y de San Luis, permanecen ajenas a este problema que amenaza con revertirse en convulsiones sociales y en instrumento de campañas políticas en las próximas semanas. Mientras el Ingeniero químico Juan Manuel Torres Hernández planteaba ante el Licenciado Carlos Salinas de Gortari que el déficit de agua en la ciudad es más de 300 litros por segundo, lo que indicaba que diariamente se requerían 25, 920 metros cúbicos de agua para cubrir satisfactoriamente la demanda, los alcaldes de los dos municipios conurbados han dejado abandonada una amplísima zona conurbada⁴³, en un “peloteo” que colma la paciencia de los habitantes de populosas colonias de la metrópoli.

En la zona norte de la ciudad, el Ayuntamiento había iniciado un racionamiento de agua que dejaba a los habitantes con agua apenas suficiente. Las medidas técnicas indican que se deberían construir tres plantas de tratamiento para reciclar aguas residuales y las claras dejarlas para consumo humano y nada se había hecho al respecto. Durante la estancia del Licenciado Salinas de Gortari en San Luis el problema del agua no fue tocado, ni se permitió que la población lo hiciera, serio problema que tiene graves consecuencias de salud pública, tampoco se habló del serio desperdicio que tiene la anacrónica red distribuidora, lo que sin duda sería tomado como bandera política en la campaña electoral en marcha. Otro asunto que acusaba esta nota, era el desconocimiento de las redes y su manejo, que tenía la administración municipal de ese entonces.

⁴³ Las colonias mas afectadas eran el Polvorín, Unidad Rancho Pavón, la Unidad Ponciano Arriaga y colonias adyacentes.

El 23 de mayo de 1988 la Sociedad Mexicana de Ingenieros publicó, un comunicado en El Heraldo, dirigido a la comunidad potosina, titulado Agua Potable, en él transmitían que por primera vez se había logrado la integración en el trabajo de los tres niveles de gobierno y particulares. Que se sentía ya la realidad de dos años y medio de trabajo continuo, todo logrado vía gestoría ante la escasez de recursos municipales.

Decían que en 1986 existía un aforo de 1,426.93 litro por segundo con 49 pozos, en 1988, con 52 pozos, existía un total de 1,837.69 litros por segundo, esto representaba un incremento del 29% en el aforo. Incremento posible gracias a la rehabilitación de 19 pozos que permitieron recuperar un gasto de 306.1 litros por segundo, además de la perforación y equipamiento de tres pozos más en las colonias Julián Carrillo, Progreso y Avenida Industrias, con 105 litros por segundo adicionales. Estas estimaciones incluían la recuperación lograda con la rehabilitación de la planta de rebombeo San Leonel con 57 litros y el caudal aportado por la nueva planta de los filtros de 40 litros.

Informaban que, eran 233 mil el número de habitantes beneficiados con el programa. Los costos cubiertos, sin afectar el gasto corriente, representaban \$7,350 millones de pesos, cantidad superior a la ejercida en su totalidad por varias administraciones municipales anteriores. Esta cantidad incluye 400 millones aportados por la Compañía Industrial Minera México, 800 millones en la nueva planta de Los Filtros y 150 millones en la perforación del pozo de la colonia Julián Carrillo, siendo 1,200 millones, aportaciones de empresas particulares.

Este comunicado finalizaba con una felicitación al Licenciado Guillermo Medina de los Santos, Presidente Municipal y al Ayuntamiento de la Capital en general, por la calidad y oportunidad con que se hicieron los planteamientos, la seriedad de los trabajos presentados y las acciones puestas en practica de inmediato, esto había permitido que la ciudad no padezca por el abasto de agua, como sucedía en otras zonas

metropolitanas y ciudades importantes del país. Firmaban: Ingeniero Gonzalo F. De la Serna, Presidente; Ingeniero Ramón Orozco Amaya, Secretario General; y Ingeniero Jesús del Castillo Reyes, Secretario de Finanzas.

No se que opinen ustedes de la nota anterior, pero pareciera que estamos ante un movimiento estratégico, realizado por un grupo de experimentados ajedrecistas, cuya finalidad era legitimar la administración de Medina de los Santos. Medida por demás pertinente debido a la circunstancias de ese entonces y que además nos dejan ver las obras realizadas en esta administración.

En el periódico El Sol de San Luis, el jueves 23 de junio de 1988, apareció el siguiente encabezado: “Es Político el Problema del Agua en San Luis, en esta nota se decía que el problema en la ciudad, es problema político y no técnico, ya que no solamente la ciudad estaba siendo saqueada de su recurso acuífero proveniente de las precipitaciones pluviales acumuladas, sino también por empresas con excesivos consumos para su operación. Expresaba Jesús González Urriza, durante el Foro Estatal de Desarrollo Urbano, ante Carlos Jonguitud Barrios y Fernando Silva Nieto, candidatos del PRI a la Cámara de Senadores. El Ingeniero González Urriza pidió que se gestionara ante las autoridades correspondientes que las empresas perforen sus pozos a 1000 metros de profundidad. Agregó que no únicamente era una solicitud, sino una clara exigencia, que el director general de Petróleos Mexicanos, proporcionará toda la información referente a las perforaciones exploratorias que habían hecho a lo largo y ancho del Estado; y se difundan, ya que eran estudios altamente técnicos que bien podrían servir para valorar el subsuelo. Otro dato aportado en esta nota, era que los niveles de bombeo de los pozos estaban decreciendo de 2 a 3 metros en lapsos relativamente cortos.

En El Sol de San Luis el 26 de julio de 1988 se publicó un encabezado muy similar a la nota anterior: “El Problema del Agua en la Capital tiene Fondo Político, no es Técnico”, esto lo revelaban fuentes estatales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quienes decían que debería ser un solo organismo rector quien se avocará a la búsqueda de un solución integral. Este organismo rector, proponían los entrevistados, podría ser la misma SEDUE, dado que tenía toda la infraestructura para aplicar las medidas adecuadas, ya que el verdadero problema era darle continuidad a los programas, cosa que era difícil que sucediera en el ámbito municipal. Según estos informantes, existían varios programas o proyectos encaminados a darle solución al desabasto de agua potable de la capital potosina, mismos que han sido archivados según van cambiando la administración del Ayuntamiento, lo grave es que técnicos que tuvieron injerencia en dichos trabajos, se llevan planos, documentación y otras disposiciones que se elaboran. Y aunque reconocieron que este servicio requería de la inversión de fuertes recursos, estos podrían presupuestarse mediante programas de participación ciudadana.

Esta nota concluía diciendo que el déficit de abasto se había agudizado hace aproximadamente 5 años, cuando hicieron su aparición decenas de nuevos fraccionamientos indebidamente autorizados, que al ser conectados a la ya saturada red, absorbieron el suministro que antes llegaba con cierta regularidad a las zonas populosas, como es el caso del norte y sur de la ciudad.

Lo que nos deja ver la información anterior, es que los principales aspectos ó los más percibidos por la sociedad potosina de la capital del Estado, del servicio de agua potable, en el periodo 86-88 fueron:

Inestabilidad política, competencia por el control del servicio Estado-Ayuntamiento, fuerte influencia de los constructores principalmente con Gobierno del Estado, las obras realizadas contaron con una fuerte participación de la sociedad civil,

problemas de abasto y contaminación de agua potable; falta de acuerdos en la zona conurbada; encubrimiento de los problemas locales tanto de Gobierno del Estado, como del Ayuntamiento a la Federación; decrecimiento de los niveles de bombeo de los pozos de 2 a 3 metros en poco tiempo; falta de regulación en la construcción de nuevos fraccionamientos, falta de planeación y coordinación urbana con los responsables del servicio de agua potable⁴⁴; alto grado de politización alrededor de la prestación del servicio.

En esta administración las tarifas que se cobraban por el servicio de agua potable eran las siguientes:

Tabla 4.4: Tarifas cuota fija bimestral

Zona 1°	Zona 2°	Zona 3°	Comercial	Industrial	Especial
\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00

Fuente: Construido con información del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Año LXXI, San Luis Potosí, SLP, 1° de enero de 1988, No. 1, segunda sección, pp.8-11.

Tabla 4.5: Servicio medido bimestral, tarifa por metro cúbico

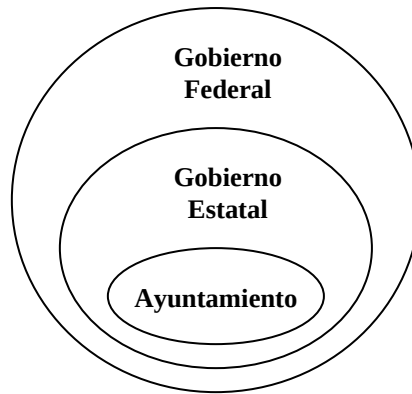
Servicio	0-10	11-20	21-30	31-50	51-100	101-150	151-5000	5000 a más
Domestico	\$24.00	\$34.00	\$45.00	\$50.00	\$65.00	\$75.00	\$85.00	\$85.00
Comercial	\$50.00	\$50.00	\$65.00	\$65.00	\$75.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00
Industrial	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$90.00	\$150.00	\$150.00	\$100.00
Especial ⁴⁵	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$130.00	\$150.00	\$200.00	\$200.00

Fuente: Construido con información del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Año LXXI, San Luis Potosí, SLP, 1° de enero de 1988, No. 1, segunda sección, pp. 8-11.

Durante el periodo de 1986 a 1988 las relaciones intergubernamentales entre las tres órdenes de gobierno (federal, estatal y ayuntamiento), presentaron el siguiente comportamiento:

⁴⁴ Haría falta investigar si esta misma situación se presentó con otros servicios público urbanos.

⁴⁵ El servicio especial comprendía Clubes Sociales, Deportivos, Autobañeros, Lavanderías, Baños y aquellos ramos en que el agua potable fuera materia prima.

Figura 4.5: Relaciones Intergubernamentales de 1986 a 1988

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Estamos ante un modelo de autoridad inclusiva. Continúa la fuerte presencia federal, pero un tanto al margen de los eventos locales, su dominio permanecía por su capacidad de aportar recursos económicos y autorización de proyectos. El Ayuntamiento era un simple apéndice del Gobierno Estatal, el cual estaba dispuesto a conservar su hegemonía a como diera lugar.

4.2.5. Administración Ingeniero Guillermo Pizzuto Zamanillo, 1989-1991

En la contienda electoral de este periodo se postuló nuevamente el Ingeniero Guillermo Pizzuto Zamanillo, apoyado por el Frente Cívico Potosino y el PAN, como candidato del PRI contendía el Licenciado José Morales Reyes, esta vez Pizzuto Zamanillo obtuvo el triunfo sin obstáculo alguno. Esta administración municipal, se desarrollo dentro de un contexto de inestabilidad política plena en el Gobierno del Estado, mismo que no estaba dispuesto ceder la gobernatura del Estado a ningún grupo de oposición y menos al Doctor Salvador Nava Martínez, si bien el partido “oficial”, no había podido conservar el Ayuntamiento, no pasaría lo mismo con el Gobierno del Estado. A como fuera necesario, habría que conservar la ya golpeada supremacía del partido “oficial”.

Situación que se ve reflejada en las elecciones para la gobernatura del Estado de 1991. En donde el candidato de oposición apoyado por el PAN, PRD y PDM era el Dr.

Salvador Nava Martínez y del PRI era el Licenciado Fausto Zapata Loredo, tras unas controvertidas y fraudulentas elecciones, el colegio electoral otorga el triunfo al Licenciado Fausto Zapata Loredo, esto ante el descontento popular. Fausto Zapata no logra entrar a Palacio de Gobierno, una multitud conformada principalmente de mujeres de todas las clases sociales, armadas de cacerolas y otros utensilios domésticos, le impidieron la entrada, de aquí salió el dicho popular de “tu podrás disfrutar de las enchiladas potosinas, pero cuídate de las potosinas enchiladas”.

El Dr. Nava organiza una multitudinaria marcha a pie, “La Marcha de la Dignidad”, como protesta ante la injusticia electoral, por carretera, rumbo a la ciudad de México, programando su arribo a esa ciudad el 15 de septiembre, el regente de la ciudad de México, en ese entonces, Lic. Camacho Solís, envía al Lic. Fernando Silva Nieto a negociar con el Dr. Nava, el cual pide la renuncia de Fausto Zapata, misma que se da el 10 de octubre de 1991⁴⁶.

Esta gobernatura ficticia de 16 días, le permitió al PRI conservar la gobernatura del Estado. A Fausto Zapata le sucedió el Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, Gobernador Interino, del 10 de octubre de 1991 al 10 de octubre de 1992. La cantidad de gobernadores del Estado en estos tres años es un fuerte indicador del nivel de la inestabilidad política del Estado (Lic. Leopoldino Ortiz Santos, Gobernador sustituto, 1987-1991; Licenciado Fausto Zapata Loredo, Gobernador Constitucional 16 días; Ing. Gonzalo Martínez Corbalá oct.1991-oct.1992), cuando un sistema tiene en peligro su equilibrio, no puede concentrarse en nada más, hasta que logra estabilizarse, pues corre el peligro de caerse, y tal parece que esta era la situación caótica por la que atravesaba el Gobierno del Estado. La inestabilidad política, no era privativa del Gobierno del Estado, la Federación enfrentaba una situación muy similar en cuanto a que el resultado de las

⁴⁶ La gobernatura del Licenciado Fausto Zapata Loredo duró del 25 de septiembre al 10 de octubre de 1991, esto es 16 días.

elecciones a la Presidencia de la Republica de 1987 fueron ampliamente cuestionadas, se decía que el triunfo fue Cuahatemoc Cárdenas candidato del PRD, más sin embargo el triunfo oficial se dio a favor de Carlos Salinas de Gortari. Tanto en el ámbito federal como en el local la legitimidad del PRI estaba en crisis, pero el partido “oficial” no estaba dispuesto a dejar el poder.

En medio de todo esto, la administración de Pizzuto Zamanillo, enfrente una fuerte transición, en este tiempo, se dieron las bases para que se pudieran implementar las transformaciones impuestas por la Federación, en cuanto a la forma de prestar los servicios de agua potable. Al inicio del sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el 13 de enero de 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA)⁴⁷ como órgano desconcentrado de la SARH, una de sus responsabilidades eran los sistemas de agua potable administrados por los estados y municipios⁴⁸, así como “la coordinación entre dependencias de la administración federal, estatal y municipal”⁴⁹ y la elaboración del Programa Nacional de aprovechamiento del agua⁵⁰, Este mismo año y dentro del ceno de la CNA, se diseñó una política orientada a los problemas del servicio de agua potable, en ella, se asignó el servicio de agua potable a organismos especializados en la operación de este servicio, con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera.

Estos organismos podían estar adscritos indistintamente a la administración pública estatal o a la municipal; pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil⁵¹.

La idea de los organismos especializados surge de la necesidad de separar de la hacienda municipal los recursos provenientes del abasto de agua potable y alcantarillado, se buscaba que estos recursos, fueran invertidos en el mejoramiento del

⁴⁷ Decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1989.

⁴⁸ Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

⁴⁹ Alcántara Palma, Virginia, 1996: 57.

⁵⁰ Revista Federalismo y Desarrollo; Nov.-Dic. 1989; No. 18; BANOBRAS: 21.

⁵¹ Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41– 69.

servicio, además de independizar las políticas de agua, de las políticas de desarrollo urbano del municipio”⁵².

La estrategia de la CNA, para incentivar a los gobiernos locales al establecimiento de estos organismos operadores autónomos, fue el darles acceso a fondos federales, así como proporcionarles asesoría técnica y legal.

Las condiciones de la CNA, para que los gobiernos locales pudieran tener acceso a los fondos y a la asesoría eran las siguientes: 1) la creación de empresas paramunicipales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, llamados organismos operadores municipales; 2) Lograr la autonomía tarifaria, para que la política de precios y tarifas se manejara directamente por los organismos y no por otras entidades públicas; 3) Establecer la suspensión o limitación del servicio. Las leyes estatales debían establecer de manera explícita la suspensión del servicio como sanción a la falta de pago del servicio; 4) Establecer un catálogo de pagos a cargo de usuario, en la que se definieran los distintos tipos de pagos en que podían incurrir los usuarios; 5) Destinar los ingresos provenientes de la prestación del servicio al mejoramiento del propio servicio; 6) Otorgar el carácter de créditos fiscales a los adeudos de los usuarios derivados de la prestación del servicio. La aportación de fondos federales se haría por medio del Programa de Agua Potable y Alcantarillado de Zonas Urbanas (APAZU), instrumentado en junio de 1990, en el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos (BANOBRAS).⁵³

En un principio la administración de Pizzuto no estaba de acuerdo en descentralizar el servicio de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento, pero como este era un servicio que requería de fuertes inversiones y la única manera de tener

⁵²Navarrete Martínez, Alfredo, 1996: 28.

⁵³ Este tema es tratado ampliamente en el capítulo dos de este trabajo.

acceso a estas era seguir las indicaciones de la CNA, el Ing. Pizzuto comisiona al Ing. Ricardo Garza Blanc, para que estudie los requisitos de la CNA y en base a ellos, diseñara una propuesta municipal, para la prestación del servicio de agua potable, que les permita tener acceso a los fondos federales⁵⁴.

El 29 de julio de 1991, la Delegación Estatal de Banobras, S. N. C., recibió la solicitud formal para financiamiento emitida por el Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo, en su carácter de Presidente Municipal de la ciudad de San Luis Potosí, SLP. Banobras solicitó un estudio de factibilidad financiera del Departamento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para analizar la solicitud de financiamiento, estudio que fue presentado el 8 de agosto de 1991.

Este estudio especificaba que los objetivos de solicitar financiamiento eran: 1) cubrir parcialmente las obras de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de San Luis Potosí; 2) cubrir parcialmente el costo de las obras de adecuación del sistema de tratamiento de aguas servidas en tanque Tenorio; y 3) cubrir parcialmente el costo de consolidación del organismo operador de agua potable y alcantarillado en la ciudad capital del Estado. El financiamiento sería canalizado a través del Programa de Agua Potable y Alcantarillado (APAZU 1991), el cual consistía en una mezcla de recursos Federales, Estatales y crediticios y los porcentajes de participación serían determinados de acuerdo a los índices de marginalidad municipal elaborado por el Consejo Nacional de Población, desglosándose en tres componentes: infraestructura para el sistema de agua potable, saneamiento y consolidación del organismo operador.

⁵⁴ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista, los días 26 y 27 de junio de 2003.

De acuerdo con la asesoría proporcionada por Banobras al Ayuntamiento, se otorgarían tres créditos de la siguiente manera: 1) Infraestructura: importe del crédito \$4,471'711,000.00, con un plazo de 120 meses, el plazo de inversión sería de 4 meses, el plazo de recuperación de 116 meses, el importe de la primera mensualidad \$117 millones de pesos; 2) Saneamiento: importe del crédito \$628'276,000.00, plazo del crédito 84 meses, plazo de inversión 4 meses, plazo de recuperación 80 meses, importe de la primera mensualidad 19 millones de pesos; y 3) Consolidación: importe del crédito \$249'940,000.00, plazo del crédito 36 meses, plazo de inversión 3 meses, plazo de recuperación 33 meses, importe de la primera mensualidad 12 millones. Importe total a pagar a Banobras el primer mes \$148 millones, más gastos de administración y mantenimiento mensual en enero de 1992 de 1'515 millones, nos da un primer pago de 1'663 millones, los ingresos mensuales proyectados para enero de 1992 eran de 1'822 millones, lo cual arrojaba un superávit mensual de 159 millones. Cantidad que justificaba el otorgamiento del crédito.

El Ayuntamiento recibiría un poco más de 10,160 millones de pesos, de los cuales solo tendría que pagar el 52% en un plazo de 116 meses, esto representa un subsidio del 48 %. Estamos ante una oferta, por demás atractiva y difícil de rechazar, esta fue la razón por la que el Ayuntamiento descentralizó el servicio.

Otros datos que contiene este estudio⁵⁵, permiten darnos cuenta de la situación en ese momento del servicio de agua potable. Los datos considerados como los más indicativos se reportaba a continuación:

La situación financiera del Departamento Municipal en 1990 era deficitaria, ya que los ingresos generados ascendían a 17,383 millones de pesos y su gasto era de

⁵⁵H. Ayuntamiento de San Luis Potosí agosto de 1991: 15.

17,895 millones de pesos, esto arrojaba un déficit de 512 millones de nuevos pesos. Lo que este estudio no explicaba, era como se lograría incrementar los ingresos mensuales en un poco más de 25%⁵⁶.

Otro aspecto señalado eran los consumos de agua por tipo de usuario, los cuales tenían el siguiente comportamiento:

En cuanto a consumo doméstico, en 1990 el 3% de las viviendas eran abastecidas por medio de pipas. Considerando que el 3% de un total de 119,000 viviendas en la ciudad, representa 3,570 viviendas y que el promedio de agua abastecida por medio de pipas era de 200 litros por vivienda por día, esto nos da un gasto diario de 8.26 litros por segundo abastecido por medio de pipas.

El consumo medio actual para la población servida de la ciudad era de 177.17 litros por habitante, para consumo doméstico⁵⁷, el consumo total del municipio es de 164.44 litros por habitante por día. En este año las autoridades municipales con el apoyo del Subcomité del Agua, se incrementó la cobertura de la macro y micromedición, se logro la instalación de 4,200 medidores siguiendo un criterio de circuitos completos con especial énfasis en las zonas que registraban un mayor consumo. El total de tomas de uso doméstico eran 105,365 de las cuales 76,948 contaban con medidor, es decir el 73%, el otro 27% restante pagaba en la modalidad de cuota fija.

En cuanto a la demanda de agua potable, se reportaba que la demanda atendida con el sistema municipal, ascendía a 902.28 litros por segundo (l p s). Una demanda adicional era cubierta a través de hidratantes públicos a razón de 200 litros diarios por

⁵⁶ 17'383 millones de pesos fue el ingreso anual de 1990 al dividirlo entre 12 nos da un ingreso promedio mensual de \$1,448'583,333.00, al compararlo con el ingreso mensual esperado para 1992 de \$1,822'000,000.00, esto nos da un incremento esperado del 25.78%.

⁵⁷ Este consumo se calculó con base en el número de tomas que hasta el mes de noviembre se tenían registradas (Estudio de Factibilidad Económica y Financiera de la Junta Municipal de Agua Potable; agosto de 1991, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí; p.15).

vivienda, representaba 27.37 l p s, más la provista mediante pipas de 1.86 l p s⁵⁸, da un resultado total de 931.51 l p s. La demanda de agua cubierta por medio de hidrantes públicos no se facturaba y por lo tanto el sistema municipal de agua potable, no percibía ingresos por este concepto.

Otro dato proporcionado por este estudio era que considerando que se tenía una cobertura de 83.6% sobre una población total de 525,819 habitantes y pérdidas del orden de 66.6 litros por habitante por día, esto representaba una perdida de 35,051 metros cúbicos diarios.

Del consumo comercial, este estudio explicaba que catalogados en este uso existían 2,811 tomas registradas, de las cuales el 89.9 %, es decir 2,527 contaban con medidor instalado y 284 (10.1%) carecían de él. La demanda cubierta para este uso era de 147 litros por segundo, o bien 25.95 litros por habitante por día, estas cifras representaban el 13% del total facturado en la ciudad. Las 284 empresas que no cuentan con medidor pagaban consumo con base a cuota fija, por lo que su pago no reflejaba su consumo real y en consecuencia el pago de cuota fija se basaba en un consumo estimado bajo fijo, lo que se traducía en reducción de los ingresos por consumo.

En lo referente a consumo industrial, las industrias que se abastecían del sistema municipal de agua potable consumían anualmente 2'305,782 metros cúbicos, teniéndose registradas 292 tomas de las cuales el 70% contaban con medidor instalado y el resto pagaba en la modalidad de cuota fija. El consumo de las industrias registradas en el padrón municipal era de 74.13 litros por segundo, esto en términos de dotación equivalía a 13.09 litros por habitante por día, con una participación relativa del 6.6% del

⁵⁸ 1.86 litros por segundo difiere en mucho de 8.26 litros por segundo y ambos datos se dan como la cantidad de agua abastecida por medio de pipas en 1990. ¿Cuál es el dato correcto?

volumen total facturado. El consumo medio total de este sector era de 146.42 litros por segundo.

Del uso especial se reportaba que dentro de esta clasificación el sistema municipal de agua potable, ubicaba a las empresas industriales o de servicios en las que el agua intervenía dentro de sus procesos productivos como insumo principal. Se tenían conectadas a la red 123 tomas, el 85% con medidor instalado, el 15% en la modalidad de cuota fija, este 15% representa un grupo de usuarios con un consumo potencial alto y cuyo pago no representa su consumo. Este tipo de usuarios tenían un consumo total global de 7.53 litros por segundo, que en términos de dotación representan 1.3 litros por habitante por día.

De acuerdo con la información anterior, en 1990, se tenía una dotación media estimada, representada en litros por habitante por día de:

Tabla 4.6: Dotación media estimada, 1990

Doméstico	164 LPHD
Comercial	26 LPHD
Industrial	13 LPHD
Especial	1 LPHD
Agua no contabilizada	80 LPHD
Total	284 LPHD

Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991

Otra situación reportada era que el padrón de usuarios requería ser depurado.

De acuerdo con los datos de producción y facturación del sistema municipal a octubre de 1990 se tenían:

Tabla 4.7: Gasto producido y gasto facturado, 1990

Concepto	Litros por segundo
Gasto producido	1,845
Gasto facturado	1,111
% agua facturada	60.2 %
% agua no facturada	39.8 %

Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

En el renglón de facturación se reconocía que se tenía una pérdida considerable: 1) por el concepto de facturación de cuota fija, ya que no representaba el consumo real; y 2) por no tener un padrón depurado y actualizado. Estas pérdidas se estimaban en 80 litros por habitante por día.

Con una dotación promedio de 284 litros por habitante por día y un porcentaje de cobertura de 83.7% se requería de un gasto medio de 1,728 litros por segundo y de un gasto máximo diario de 2,074 litros por segundo. La capacidad de abastecimiento de ese entonces era de 1,974 litros por segundo; para el año 2004 el Municipio tendría una población estimada de 826,127 habitantes, esto demandaría un gasto máximo diario de 3,259 litros por segundo, con una dotación de 284 litros por habitante por día y una cobertura de 95%, para el año 2010 se contaría con 999,898 habitantes que demandarían un gasto máximo diario de 3,944 litros por segundo, con una dotación de 284 litros por habitante por día y una cobertura de 95%.

A continuación se concentran estos datos en la tabla contigua:

Tabla 4.8: Incrementos esperados, 1990.

1 Año	2 Población	3 Cobertura	4 Dotación l p h d	5 Gasto máximo diario L p s	6 Gasto promedio diario L p s	7 Capacidad de abasto diaria L p s	8 % incremento ⁵⁹ en el gasto máx.
1990	525,819	83.7 %	284	2,074	1,728	1,974	
2004	826,127	95 %	284	3,259			57%
2010	999,898	95 %	284	3,944			90%

Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

Como podemos observar los incrementos esperados son importantes, en este punto cabe preguntarnos si el agua disponible permite este ritmo de crecimiento, por cuanto tiempo y que opciones tenemos.

En 1990 el sistema municipal de agua potable contaba con 70 pozos para abastecer a la ciudad. Ubicados dentro de 14 zonas según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4.9: Pozos para abastecer la ciudad, 1990

Zona	No. pozos	Producción en l. p. s.
1	6	125.01
2 A	5	125.72
2 B	5	102.55
2 C	5	124.44
3 A	5	190.38
3 B	5	328.35
3 C	4	142.52
4 A	5	106.26
4 B	5	81.34
5	7	206.85
6 A	4	60.15
6 B	4	83.7
7 A	5	120.76
7 B	5	136.05
Total	70	1,933.75

Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

⁵⁹ Este porcentaje de incremento se calculó tomando como base el gasto máximo diario de 1990.

Estos pozos en su conjunto tenían una capacidad de gasto medio diario de 1933.75 litros por segundo, con profundidades hasta de 500 metros, localizados en la cuenca de San Luis Potosí, con un área de 300 kilómetros cuadrados, recayendo la extracción en el acuífero inferior que subyace a la cuenca. Los niveles de abatimiento gradual por año en la cuenca oscilaban entre uno y dos metros. En promedio, sus niveles estáticos tenían 140 metros y en sus niveles dinámicos estaban a 180 metros de profundidad.

Las alternativas más cercanas y viables para disponer de más volúmenes de agua eran:

1) La reducción de pérdidas en la red de agua potable equivalía a la obtención de una fuente de abastecimiento y era en el caso de la capital la opción más cercana. Esto se podría lograr sustituyendo varios tramos de red; interconectando tramos para formar circuitos; e incorporando válvulas de seccionamiento, rebombeo, tanques y controles de regulación.

2) Recuperar volúmenes de agua por el reuso de agua tratada en sustitución de aguas blancas del subsuelo. Proyecto que podría financiarse en parte por industriales o inversionistas concesionarios del servicio y en parte con una inversión no recuperable.

3) La rehabilitación de fuentes actuales, reponiendo nueve pozos de 350 metros de profundidad y un ademe de 20 pulgadas de diámetro.

Estas tres medidas permitirían recuperar agua, mejorar la disponibilidad, reducir costos de extracción y aminorar la pérdida potencial del acuífero.

En este periodo, el Ayuntamiento de la capital prestaba el servicio público de agua potable por conducto de las Direcciones Técnica y Administrativa, mientras que el alcantarillado en lo que concierne a planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos a cargo de la Dirección Técnica y la ejecución de las obras de alcantarillado

correspondía a la Dirección de Obras Públicas. Los titulares de estas Direcciones dependían jerárquicamente en línea directa del Presidente Municipal.

Las Direcciones Técnica y Administrativa del Departamento de Agua Potable contaban con 341 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 4.10: Empleados del Departamento Municipal de Agua Potable, 1990

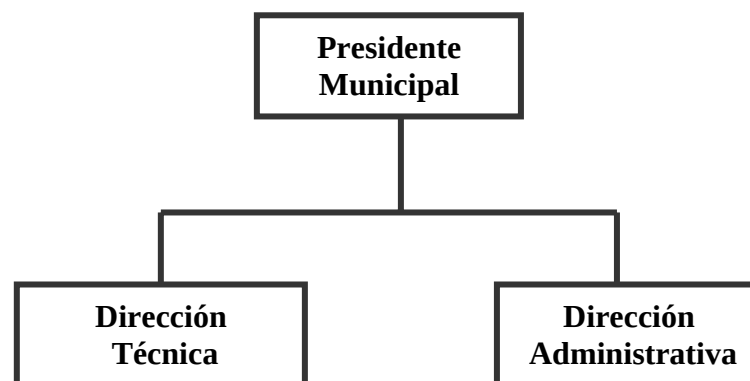
Modalidad	Dirección Administrativa	Dirección Técnica	Total	%
Empleados Sindicalizados	61	258	319	94 %
Empleados de Confianza	14	8	22	6 %
Total	75	266	341	100 %
%	22 %	78 %	100%	

Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

Como podemos darnos cuenta el 94% de los empleados del Departamento Municipal de Agua Potable eran sindicalizados y de estos el 81% laboraba en la Dirección Técnica.

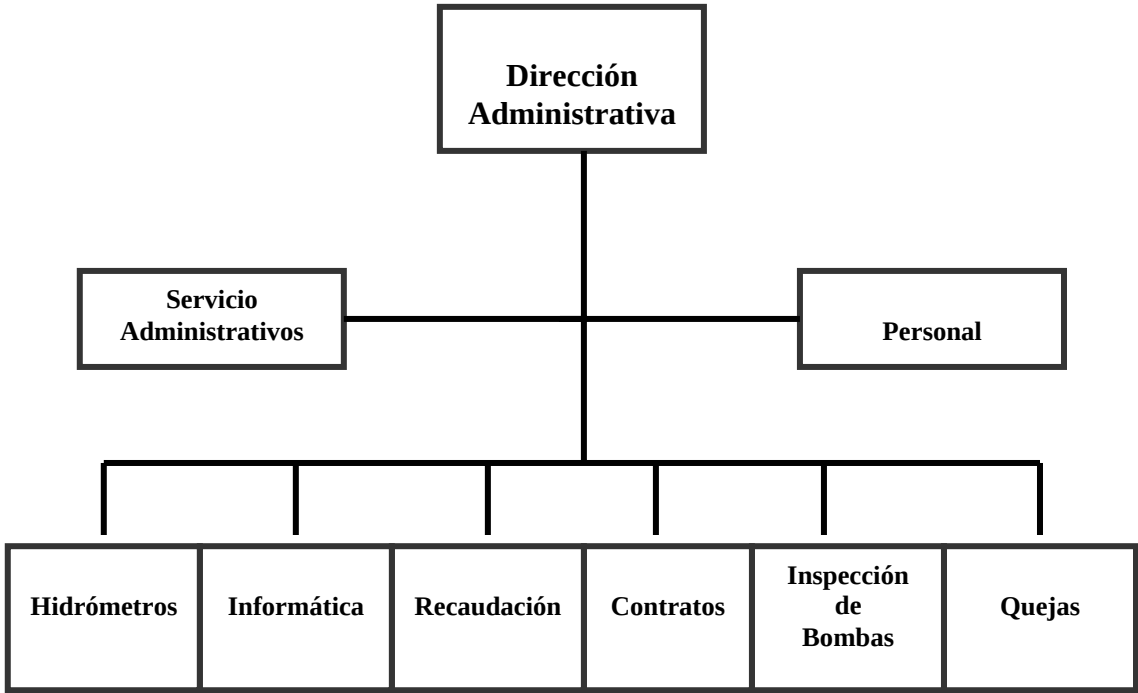
La forma en que estaban organizadas las actividades del Departamento y de ambas direcciones, se muestra en los siguientes organigramas:

Figura 4.6: Organigrama del Departamento Municipal de Agua Potable



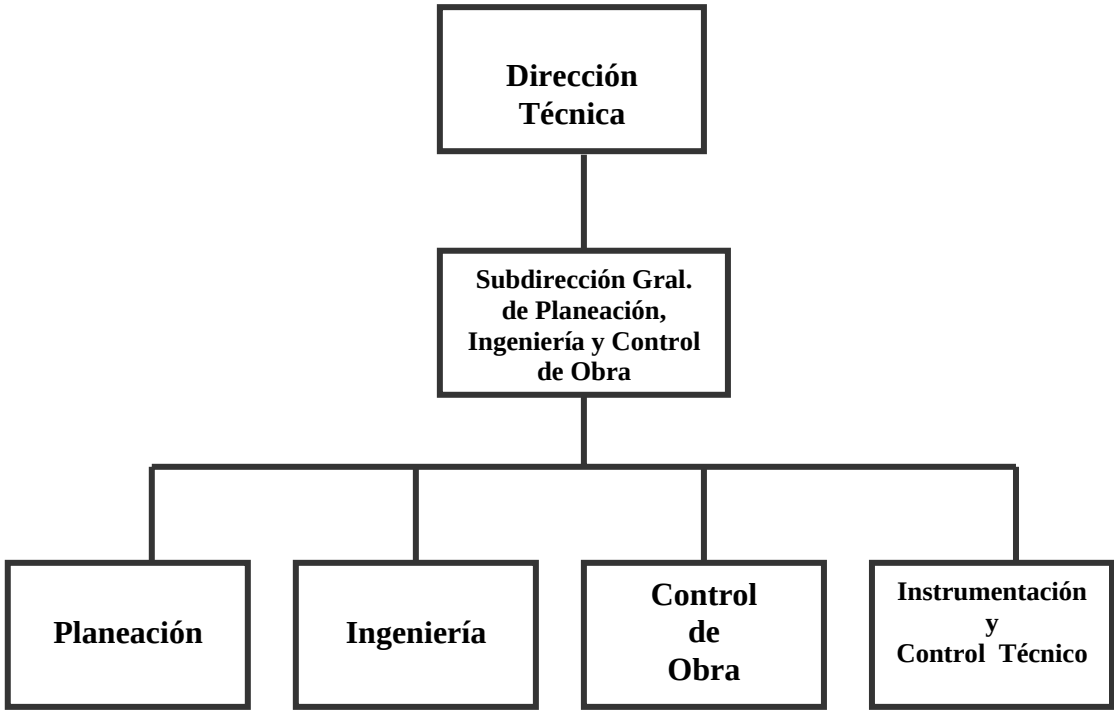
Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí , agosto de 1991.

Figura 4.7: Organigrama de la Dirección Administrativa



Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí , agosto de 1991.

Figura 4.8: Organigrama de la Dirección Técnica



Fuente: Construido en base a H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991.

En lo que concierne a las tarifas, la Dirección Técnica sometía el proyecto tarifario al presidente municipal, quien a su vez, lo turnaba al Congreso del Estado para su aprobación. En esta administración el Congreso del Estado autorizó tres incrementos a las tarifas que se cobraban por el servicio de agua potable y alcantarillado, mismos que a continuación les presentó:

Tabla 4.11: Tarifas cuota fija bimestral

Año	Zona 1°	Zona 2°	Zona 3°	Comercial ⁶⁰	Industrial ⁶¹	Especial ⁶²
1989 ⁶³	\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00
1990 ⁶⁴	\$12,000.00	\$7,000.00	\$3,500.00	\$80,000.00	\$120,000.00	\$150,000.00
1991 ⁶⁵	\$30,000.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$20,000.00 \$80,000.00 \$100,000.00	\$40,000.00 \$80,000.00 \$260,000.00 \$350,000.00	

Fuente: Construido en base a los Periódicos Oficiales especificados a pie de página

Tabla 4.12: Servicio doméstico medido bimestral, tarifa por metro cúbico

M3	1989 ⁶⁶	1990 ⁶⁷	1991 ⁶⁸
0-10	\$24.00	\$3000.00	\$350.00
11-20	\$34.00	\$200.00	\$400.00
21-30	\$45.00	\$230.00	\$450.00
31-40	\$50.00	\$260.00	\$500.00
41-50	\$50.00	\$290.00	\$550.00
51-80	\$65.00	\$320.00	\$600.00
81-100	\$65.00	\$350.00	\$600.00
101-150	\$75.00	\$350.00	\$700.00
151-175	\$85.00	\$380.00	\$700.00
176-200	\$85.00	\$410.00	\$700.00
201 a más	\$85.00	\$440.00	\$700.00

Fuente: Construido en base a los Periódicos Oficiales especificados a pie de página.

⁶⁰ En 1991 el servicio comercial implemento las modalidades de estanquillos y pequeños comercios; comercios medianos y grandes comercios.

⁶¹ En 1991 el servicio industrial implemento las modalidades de pequeñas industrias; medianas industrias, grandes industrias y servicio especial industrial.

⁶² Esta modalidad desaparece en 1990.

⁶³ Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, pp. 9-11.

⁶⁴ Periódico Oficial, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, pp. 7-9.

⁶⁵ Periódico Oficial, 1° de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, pp. 4-6.

⁶⁶ Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, pp. 9-11.

⁶⁷ Periódico Oficial, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, pp. 7-9.

⁶⁸ Periódico Oficial, 1° de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, pp. 4-6.

Tabla 4.13: Servicio comercial y artesanal medido bimestral, tarifa por metro cúbico

M3	1989 ⁶⁹	1990 ⁷⁰	1991 ⁷¹
0-20	\$50.00		
0-25		\$10,000.00	
0-10			\$700.00
11-20			\$750.00
21-30	\$65.00	\$500.00 ⁷²	\$800.00
30-40	\$65.00	\$500.00	\$850.00
41-50	\$65.00	\$500.00	\$900.00
51-100	\$75.00	\$550.00	\$950.00
101-250	\$85.00	\$610.00	\$1,000.00
251-500		\$670.00	\$1,100.00
501-1,000		\$740.00	\$1,200.00
1,001-2,500		\$800.00	\$1,300.00
2,501-5,000		\$860.00	\$1,400.00
5,001 a más		\$920.00	

Fuente: Construido en base a los Periódicos Oficiales especificados a pie de página.

Tabla 4.14: Servicio industrial medido bimestral, tarifa por metro cúbico

M3	1989 ⁷³	1990 ⁷⁴	1991 ⁷⁵
0-25	\$70.00	\$20,000.00	\$900.00
26-50	\$70.00	\$570.00	\$1,050.00
51-100	\$90.00	\$650.00	\$1,100.00
101-250	\$150.00	\$730.00	\$1,200.00
251-500	\$150.00	\$810.00	\$1,300.00
501-1000	\$150.00	\$880.00	\$1,400.00
1,001-2,500	\$150.00	\$960.00	\$1,500.00
2,5001-5,000	\$150.00	\$1,050.00	\$1,700.00
5,0001 a más	\$100.00	\$1,150.00	\$1,700.00

Fuente: Construido en base a los Periódicos Oficiales especificados a pie de página.

⁶⁹ Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, pp. 9-11.

⁷⁰ Periódico Oficial, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, pp. 7-9.

⁷¹ Periódico Oficial, 1° de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, pp. 4-6.

⁷² En este caso, esta tarifa aplicaba de 26 a 50 metros cúbicos.

⁷³ Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, pp. 9-11.

⁷⁴ Periódico Oficial, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, pp. 7-9.

⁷⁵ Periódico Oficial, 1° de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, pp. 4-6.

Tabla 4.15: Servicio especial medido bimestral, tarifa por metro cúbico

M3	1989 ⁷⁶	1990 ⁷⁷	1991 ⁷⁸
0-50	\$100.00	\$30,000.00 ⁷⁹	\$1,000.00
51-100	\$130.00	\$620.00	\$1,200.00
101-150	\$150.00	\$860.00	\$1,400.00
151-500	\$200.00	\$860.00	\$1,400.00
501-1,000		\$920.00	\$1,600.00
1,001-2,500		\$1,010.00	\$1,800.00
2,501-5,000		\$1,060.00	\$2,000.00
5,001 a más		\$1,160.00	\$2,000.00

Fuente: Construido en base a los Periódicos Oficiales especificados a pie de página.

El servicio especial comprendía a aquellas empresas como Clubes Sociales y Deportivos; Autobaños; Lavanderías; Baños y aquellos ramos en que el agua potable era al materia prima.

En 1991, desaparece el servicio especial contemplado en los decretos anteriores y se establece el servicio industrial especial. Los cuadros anteriores nos muestran incrementos aparentemente importantes de 1989 a 1991, una adecuada valoración de estos incrementos se presenta en el capítulo seis de esta investigación, páginas .

El hecho de que las tarifas propuestas por el Ayuntamiento hayan sido aprobadas anualmente, en estos tres años de gobierno municipal, nos habla de un Ayuntamiento fuerte y con capacidad de gestión.

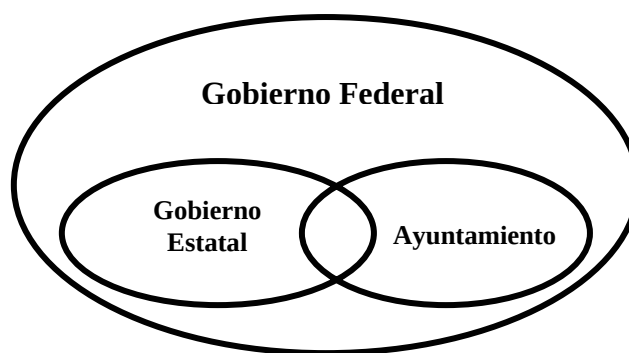
Con la información anterior podemos deducir que las relaciones intergubernamentales en la administración de Pizzuto presentaron el siguiente comportamiento:

⁷⁶ Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, pp. 9-11.

⁷⁷ Periódico Oficial, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, pp. 7-9.

⁷⁸ Periódico Oficial, 1° de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, pp. 4-6.

⁷⁹ Cuota mínima.

Figura 4.9: Relaciones Intergubernamentales de 1989 a 1991

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

En esta administración estamos ante un modelo mixto, en las relaciones de la Federación con los gobiernos locales, prevalece la supremacía del Gobierno Federal, sobre estos, es decir, esta relación presenta un modelo de autoridad inclusiva. En cuanto a la relación Ayuntamiento - Gobierno del Estado, esta muestra un modelo de autoridad superpuesta⁸⁰, esto es, relaciones pautadas, interdependientes y negociadas entre funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Esta situación se vio favorecida por la inestabilidad política enfrentada por el Gobierno Estatal, misma que lo debilitaba, en cambio el Ayuntamiento se encontraba fortalecido, legítimo y con una fuerte capacidad de gestión.

Este modelo de relaciones intergubernamentales es el que se adapta mejor a los acuerdos negociados. Para Enrique Cabrero y Rodolfo García⁸¹, este modelo es de tipo administrativo, el cual acepta autonomías de los diferentes niveles de gobierno, promueve y permite un sinnúmero de transferencias fiscales intergubernamentales y espacios de negociación y acuerdo entre niveles de gobierno, es flexible, en ajuste permanente, los ajustes mutuos y la deliberación de políticas públicas son parte del funcionamiento cotidiano. Los conflictos se traducen en negociaciones y sólo como último recurso en controversias constitucionales. Las ventajas de este modelo es que

⁸⁰ Wright Deil S., 1997: 130,131.

⁸¹ Cabrero Mendoza, Enrique y García Del Castillo, Rodolfo, 2000.

promueve la cooperación entre regiones y niveles de gobierno, requiere gobernantes y cuerpos profesionales con una tradición muy abierta a la negociación y el acuerdo intergubernamental. Cabrero y García Del Castillo afirman que este modelo permitiría enriquecer la vida intergubernamental del federalismo mexicano, hacerla más intensa y dinámica con los consecuentes beneficios para la eficacia de las políticas públicas, además de fortalecer coordinadamente las capacidades de gestión de los tres niveles.

4.3. Evolución del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, de 1912 a 1990

Con la información suministrada en el capítulo anterior y en este, posibilitó el llevar un seguimiento de la marcha del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad, mismo que a continuación se presenta:

Tabla 4.13: Agua para los usos domestico, comercial y municipal

Año	Núm. de pozos ⁸²	Gasto aforado Lts. /seg.	Extracción en Presas Lts. /seg.	Volúmenes disponibles Millones m ³	Población Total Miles hab.	Dotación Diaria Lts. /hab.
1912	0	0	30(a)	1.0	70 (a)	75 (b)
1951	2(a)	40	150	6.0	130	250 (b)
1959	13	202	180	11.5	160	200
1964	20	457	240	20.9	185	310
1973	25	490	300	23.7	275	240
1976	35	1,090	300	41.7	330	350
1980 ⁸³	53	1,500	300		406	324
1983 ⁸⁴	44	1,315	150			
1986 ⁸⁵	49	1,426.93				
1988 ⁸⁶	52	1,837.69				
1990 ⁸⁷	70	1,933.75	240- 300		526	284

(a) Datos estimados. (b) Se considero servida el 50% de la población.

Como podemos observar en el cuadro anterior se tiene una estimación y un seguimiento del volumen de extracción efectuada por el sistema de abasto urbano a la ciudad de San Luis Potosí, extracción que se incremento considerablemente desde 1976, mientras que el suministro proveniente de fuentes superficiales ha disminuido. El abasto urbano se ha

⁸² Son los pozos manejados por el sistema municipal de agua potable.

⁸³ Informe del Director Técnico de la Junta Municipal de Agua Potable, Ing. Jesús González Urriza

⁸⁴ 1° informe de Gobierno Municipal del Doctor Salvador Nava Martínez, 1983.

⁸⁵ El Heraldo, 23 de mayo de 1988.

⁸⁶ El Heraldo, 23 de mayo de 1988.

⁸⁷ H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991: 15.

solucionado básicamente perforado pozos profundos en el perímetro urbano. A pesar de la veda impuesta al acuífero del Valle de San Luis, que es la principal fuente de abasto de agua de la ciudad, el 30 de junio de 1961, aquí cabe preguntarse si la veda cumplió su cometido, o si solo ha propiciado el clandestinaje en la extracción y dificultar el determinar el volumen real de extracción. Tal vez sea tiempo de buscar mecanismos de regulación del acuífero, más apegados a la compleja realidad, que realmente permitan acercarnos a lograr su equilibrio, así como la adecuada satisfacción de la demanda ciudadana de este servicio.

En el capítulo siguiente se aborda la trayectoria institucional del servicio de agua potable de 1992 al 2002.

Capítulo 5

Administración descentralizada, 1992 a 2002

“La política, en el momento en que se echa andar, desata muchas oportunidades, expectativas, poderes e intereses en juego. La implementación se vuelve entonces un proceso muy complejo y elusivo, también conflictivo”¹.

Luis F. Aguilar Villanueva

El objetivo de este capítulo es presentar y analizar la implementación, en esta ciudad, de la política nacional, en materia de agua potable, de la Comisión Nacional del Agua, de 1989 al 2002.

Para cumplir con dicho objetivo, se abordan los siguientes temas:

1) Descentralización del servicio de agua potable en San Luis Potosí, 1991 y 1992; 2) SIAPAS 1992-1996; y 3) INTERAPAS 1996-2002.

Las preguntas que guían este capítulo son:

- 1 ¿Cuál ha sido la trayectoria institucional del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, 1992-2002?
- 2 ¿Qué tipo de relaciones intergubernamentales acompañaron a la prestación del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, en dicho período?
- 3 ¿Han logrado los cambios institucionales efectuados, en cuanto a la forma de prestar el servicio de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, propuestos por la Comisión Nacional del Agua, a partir de 1989, alcanzar la autonomía administrativa del servicio en esta ciudad?

A manera de recordatorio, en este trabajo, el concepto de evolución o trayectoria institucional, se refiere a responder a: ¿qué institución ha sido la responsable de prestar el servicio?, ¿cómo se prestaba el servicio?, ¿cuánto tiempo duro cada modalidad del

¹ Villanueva Aguilar, Luis, 2000: 15.

servicio?, y ¿cuáles fueron sus resultados?, en lo que respecta a las Relaciones Intergubernamentales la pregunta a responder es ¿cuál ha sido el grado de autonomía e interdependencia entre las tres esferas de gobierno?

El 16 de enero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA), para finales de 1989 la CNA publicó los nuevos lineamientos para el sector de agua potable y saneamiento, este documento describe a los organismos de agua potable de entonces como carentes de capacidad técnica, tarifas de servicio muy bajas y niveles bajos de captación de ingresos.²

Para enfrentar esta situación, la CNA propuso la descentralización, autonomía y el impulso de la participación privada en la operación de los servicios. Así surge una política orientada a los problemas del servicio de agua potable que promovía los mecanismos regulatorios del libre mercado. En ella, se asignaba el servicio de agua potable a organismos especializados en el manejo de este servicio, con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera, los cuales tenían una clara orientación empresarial y mercantil, cuyos objetivos eran básicamente los siguientes:

1) Fortalecimiento de la *autonomía* de los organismos operadores y sus habilidades administrativas otorgándoles capacidad legal y propio patrimonio para que se conviertan en empresas descentralizadas en el nivel estatal o municipal; 2) Democratización de los *consejos administrativos* de los organismos operadores alentando la representación y participación reales de los ciudadanos; 3) Adopción de las medidas necesarias para asegurar que los recursos financieros provenientes de los *cobros a los usuarios* por el servicio se reinviertan en el servicio mismo; 4) Decisión y aprobación de *tarifas* del agua por los consejos directivos de los organismos operadores y no por las legislaturas estatales; 5) *Autosuficiencia financiera* y mayor capacidad

² Este tema es abordado ampliamente en el capítulo 2 de esta investigación. Así como en: Pineda Pablos Nicolás, 2002: 41-69.

técnica y administrativa de los organismos operadores de agua de modo que puedan ampliar sus servicios y tengan salarios más competitivos para su personal. Sus estados financieros deberían además poner de manifiesto su carácter empresarial.

De acuerdo con Pineda³, estos objetivos atacaban frontalmente muchos de los vicios que se venían arrastrando en la administración de este servicio derivados principalmente de un manejo político y electorero del servicio donde los puestos directivos se otorgaban por méritos políticos y el patrimonio del servicio frecuentemente era desviado a otros fines ajenos al servicio.

En los apartados siguientes se narra las consecuencias de las medidas anteriormente planteadas en la forma de prestar el servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, así como evaluar si estas medidas permitieron erradicar los vicios que se venían arrastrando en la prestación de este servicio, en la capital potosina.

5.1. Descentralización del servicio

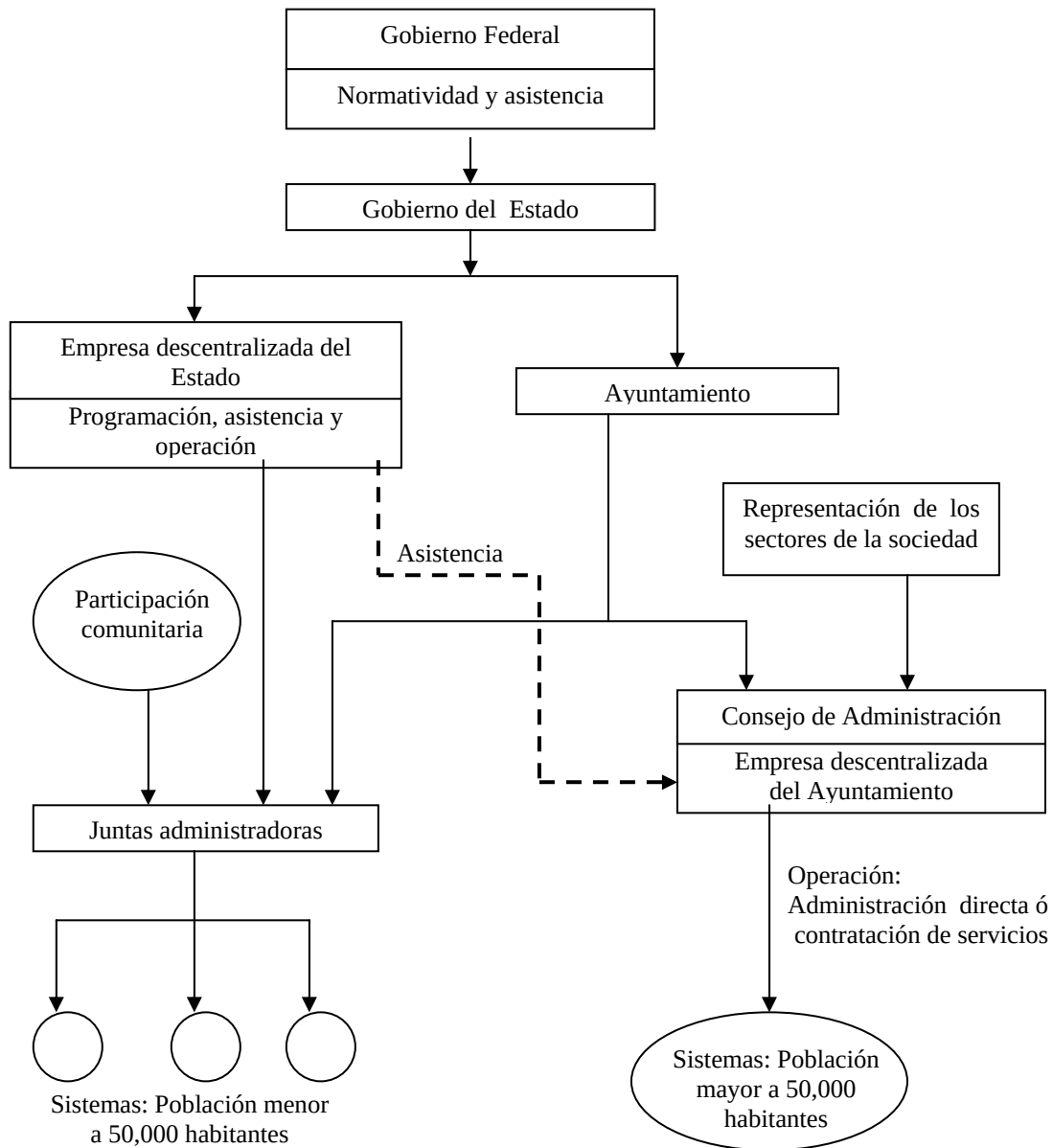
El año de 1992 fue un año clave institucionalmente hablando, en cuanto a la forma de prestar el servicio de agua potable en la capital potosina, ya que es en este año donde el servicio se descentraliza del Ayuntamiento, la necesidad de descentralización si bien es una propuesta del gobierno federal canalizada a través de la CNA en 1989, esta necesidad ya había sido detectada por las autoridades municipales de esta ciudad capital, en el año de 1977, de hecho el servicio se descentralizó de 1978 a 1980, dando resultados muy superiores a cuando se prestaba en forma directa, pero desgraciadamente por cuestiones políticas y económicas del Ayuntamiento, este servicio regresó a prestarse directamente por el Ayuntamiento de la capital.⁴

³ Pineda Pablos Nicolás, 2002: 9.

⁴ Este tema es tratado más ampliamente en el capítulo 3, páginas 120 a 131.

En 1990, uno de los objetivos prioritarios para la CNA era lograr la descentralización del servicio de agua potable, el esquema de descentralización de este servicio, propuesto por la CNA fue el siguiente:

Figura 5.1: Esquema de organización propuesto por la CNA en 1989



Fuente: Expediente SIAPAS, Archivo Histórico Municipal, febrero 2003.

La forma en que la CNA incentivó a los gobiernos locales a descentralizar el servicio de agua potable, bajo el esquema anterior, fue a través del programa de financiamiento APAZU, el cual permitía el acceso a fondos parcialmente subsidiados por la Federación

y Gobierno del Estado, siempre y cuando, se cumplieran los requisitos manifestados en la introducción de este capítulo.

En 1990, el Departamento Municipal de Agua Potable afrontaba una situación financiera deficitaria, ya que los ingresos generados ascendían a 17,383 millones de pesos y su gasto era de 17,895 millones de pesos, esto arrojaba un déficit de 512 millones de nuevos pesos⁵. La prestación del servicio de agua potable representaba un costo anual de 20 millones de pesos para el Ayuntamiento, dinero que de ser autosuficiente, el servicio, financieramente hablando, se podría aplicar en otras necesidades⁶. La necesidad de recursos económicos obligó al Ayuntamiento a descentralizar el servicio y así tener acceso al financiamiento del programa APAZU.

Para el caso de la ciudad de San Luis Potosí, la descentralización del servicio le permitió al Ayuntamiento disponer de los siguientes fondos:

Tabla 5.1: Esquema de inversión del programa APAZU 1991

Tipo de crédito	Total \$	Federal \$	Estatad \$	Crediticia \$
Infraestructura	7,318'681,688.00	1,898'930,063.00	948'040,625.00	4,471'711,000.00
Saneamiento	2,028'275,562.00	933'800,125	466'199,438.00	628'276,000.00
Consolidación	813'366,000.00	375'804,563.00	187'621,438.00	249'940,000.00
Total	10,160'323,250.00	3,208'534,751.00	1,601'861,501.00	5,349'927,000.00
%	100 %	32 %	16 %	52 %

Fuente: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto 8 de 1991.

El organismo operador pagaría a Banobras el 52% en un plazo de 116 meses y el otro 48%, sería subsidiado por Gobierno del Estado (16%) y Gobierno Federal (32%).

⁵ H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, SLP, agosto de 1991,.

⁶ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista 27 agosto del 2003.

El acceso a estos fondos fue el motivo por la que el Ayuntamiento decidió descentralizar el servicio de agua potable, a pesar de que en un principio no estuvo de acuerdo con esta propuesta de la CNA.

Al término de la administración del Ing. Pizzuto Zamanillo (1991), se procedió a efectuar los trámites legales y administrativos necesarios para la creación del organismo operador paramunicipal responsable del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, responsabilidad que le fue asignada al Ing. Ricardo Garza Blanc, el cual examinó con todo detalle los lineamientos de la CNA y apegado a estos, surge la propuesta de crear el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento –SIAPAS-, misma que fue aprobada por Congreso del Estado el 17 de febrero de 1992⁷, a continuación se sintetiza su historia.

5.2. SIAPAS

El 18 de febrero de 1992, mediante decreto No. 361, del H. Congreso del Estado se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, SIAPAS, encargado de proyectar, operar, construir y administrar el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la ciudad. Para cumplir sus objetivos SIAPAS contaba con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y consejo de administración, como órgano máximo de gobierno.

Su creación obedeció a una iniciativa del gobierno federal, quien a través de la Comisión Nacional de Agua, como entidad normativa en materia de administración del agua, propició la creación de organismos descentralizados de los municipios para operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el propósito de lograr su

⁷ Periódico Oficial, 18 de febrero de 1992, Núm. 14, Decreto 361: 155-157.

autonomía técnica, administrativa y financiera, de esta manera se lograría que el servicio fuera proporcionado a la población en forma más eficiente⁸.

El marco jurídico⁹ que permitió su creación fue el siguiente:

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción III: “Los Municipios, con el concurso de los Estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo, los siguientes servicios públicos: a) agua potable y alcantarillado...”; 2) Ley de Aguas Nacionales, título segundo, capítulo V, artículo 14: “La Comisión acreditará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de su calidad y para impulsar la participación de éstos a nivel estatal, regional o de cuenca en los términos de la presente ley y su reglamento”; 3) Ley Orgánica del Municipio, artículo 78: “La prestación de los servicios públicos municipales será realizada por el Ayuntamiento, por sí o a través de organismos paramunicipales. Asimismo, podrá concesionarla, siempre y cuando no se afecte a la organización municipal o a los habitantes, prefiriendo en igualdad de circunstancias a vecinos del propio municipio. Sin embargo, no podrán ser objeto de concesión los servicios de seguridad pública y tránsito, de agua potable, de drenaje y alcantarillado y de alumbrado público”. Como habrán notado este marco jurídico no permitía la concesión del servicio.

Otros aspectos jurídicos que normaban el espacio formal de actuación del SIAPAS eran las determinaciones establecidas en su decreto de creación¹⁰, de las cuales sobresalían las siguientes:

artículo 1º: Se crea el Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento de San Luis Potosí denominado Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que proyectará, construirá, operará y

⁸ Situación explicada ampliamente en párrafos anteriores.

⁹ Archivo Histórico Municipal, Expediente SIAPAS, febrero 2003.

¹⁰ Periódico Oficial, 18 de febrero de 1992, Núm. 14, Decreto 361: 155-157.

administrará el Servicio Público Municipal de Agua Potable que le corresponde prestar al Municipio en el área geográfica que lo delimita. Asimismo este Organismo promoverá coordinadamente con las Dependencias Estatales y Federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación de aguas y el reuso de las aguas residuales tratadas.

En cuanto a la administración del Organismo Operador, el artículo 2° disponía que el SIAPAS gozara de personalidad jurídica y patrimonios propios y que ejerciera sus funciones por conducto del Consejo de Administración y de un Director General, en los términos establecidos por su Reglamento Interno.

En lo referente a la integración del Consejo de Administración, el artículo 3° decretaba que el Consejo de Administración estaría integrado por un representante de: el Municipio; la Junta Estatal de Agua Potable, los Clubes de Servicio, los Organismos Empresariales, el Sector Financiero o Bancario, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación de Abogados, el Diputado del Distrito Local, el Sector Salud, la Asociación de Periodistas, *de entre los cuales, ellos mismos elegirían un Presidente del Consejo, un Secretario y un Comisario*, los demás tendrían en cargo de Consejeros y desempeñarían las funciones que el Consejo y el Reglamento Interno del Organismo les asignaran. La duración en el cargo, de los integrantes del Consejo sería de cuatro años, debiendo renovarse la mitad de sus miembros cada dos años, en la forma marcada por el reglamento.

El artículo 4° decretaba que el nombramiento del Director General era una facultad del Consejo de Administración y además, el Director General no podía ser miembro del Consejo de Administración.

El 26 de junio de 1992 queda formalmente instalado el Consejo de Administración¹¹, quedando conformado de la siguiente manera:

Tabla 5.2: Consejeros inaugurales del SIAPAS, 1992

	Cargo	Nombre
1	Presidente Municipal	Ing. Mario Leal Campos
2	Presidente de CANACINTRA	Ing. Guillermo García Navarro
3	Presidente de COPARMEX	Lic. Eduardo García Navarro
4	Presidente de CANACO	Lic. Guillermo Torres Sandoval
5	Presidente de IPAC	Ing. Juan Echevarria de la Rosa
6	Presidente de la Asociación de Hoteles	Lic. Fernando López Palaú
7	Representante de los Clubes Rotarios	Lic. Jorge Puga Arriaga
8	Gerente Estatal de la CNA	Ing. Sergio Macias Nava
9	Delegado de SEDUE Federal	Ing. José Luis Soto Báez Lic. Alberto Elías Sánchez ¹²
10	Jefe de Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado	Dr. Octaviano Salazar Martínez Dr. Jesús E. Noyola Bernal ¹³
11	Representante de Gobierno del Estado	Ing. Eduardo Azuara Salas Ing. Salvador Félix Espinoza ¹⁴
12	Representante de la Junta de Mejoras Materiales de Villa Campestre	C. Susana Galván Flores
13	Representante de la Junta de Mejoras Materiales de la Unidad Ponciano Arriaga	C. Elvia Arenas Campos
14	Representante de Uniones de Usuarios y Contribuyentes	Sr. Jorge Navarro Briones

Fuente: Construcción en base a Vera Salazar, Alfonso, 1992: 5.

Los consejeros tenían igualdad en las decisiones que tomaba el Consejo y su cargo era honorífico.

En su primera sesión de consejo se efectúan las asignaciones contiguas:

Tabla 5.3: Miembros del Consejo de Administración, SIAPAS, 1992.

Asignación	Nombre
Presidente del Consejo	Ing. Mario Leal Campos
Secretario	Sr. Salvador Soto Medina
Comisario	C.P. Joaquín Herrán Martínez
Director General del SIAPAS	Ing. Ricardo Garza Blanc

Fuente: Periódico Oficial, 26 de junio de 1992, Núm. 51, segunda sección.

¹¹ Periódico Oficial, 26 de junio de 1992, Núm. 51, segunda sección.

¹² Vera Salazar, Alonso, 1992: 5.

¹³ Vera Salazar, Alonso, 1992: 5.

¹⁴ Vera Salazar, Alonso, 1992: 5.

El Consejo de Administración era la máxima autoridad y como órgano normativo debería ser un autentico reflejo de las fuerzas vivas de la localidad incluyendo además la representación de los usuarios de los servicios¹⁵.

El reglamento interior aprobado en 1992 en relación a la Presidencia del Consejo, disponía en el artículo 14° que El Consejo de Administración del SIAPAS sería presidido por el Presidente Municipal de San Luis Potosí, esto pese a que en el artículo 3° del Decreto de Creación núm. 361 especificaba que era facultad de los miembros del consejo elegir al presidente del mismo.

El reto para el SIAPAS, era el lograr ser realmente autónomo y para esto, era necesario que no existieran *vínculos de jerarquía* con la administración municipal, estatal y federal. Era igualmente importante el contar con una óptima coordinación entre las acciones y relaciones institucionales de estas tres órdenes de gobierno, así como tener siempre presente que el Municipio era constitucionalmente el titular jurídico de los servicios del SIAPAS.

Orto aspecto importante que reflejarían el nivel de autonomía del SIAPAS, sería el que el Consejo de Administración del SIAPAS contara con la facultad de aprobar las cuotas y tarifas del servicio. Atribución que le fue legalmente otorgada el 29 de mayo de 1992, en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, artículo 125, con las siguientes limitantes: 1) El artículo 125° señalaba que los esquemas de cuotas y tarifas del SIAPAS deberían presentarse al Congreso anualmente y a más tardar el 15 de noviembre de cada año para su revisión; y 2) el 125° también señalaba que para su obligatoriedad el Congreso del Estado revisará y ordenará su publicación en el periódico Oficial, en su caso.

¹⁵ Archivo Histórico Municipal, Expediente SIAPAS, febrero 2003.

Como podrán darse cuenta, la primera limitación, imponía una calendarización para la planeación tarifaria que en la práctica pudiera resultar inconveniente en tiempo y forma para el SIAPAS. En cuanto a la segunda, esta podía provocar una publicación tardía y retrasar así la oportuna implantación de las acciones autorizadas por el Consejo de Administración.

Cabe destacar que en la práctica el Congreso era el que aprobaba las tarifas propuestas por El SIAPAS, en ocasiones sin tomar en cuenta las propuestas del Consejo de Administración, tal es el caso que se dio en 1993, cuando el H. Congreso modificó las tarifas sin escuchar en audiencia previa al Consejo de Administración y sin ser de su competencia, aprobó una tarifa menor a la que estuvo en vigor en 1992, arbitrariamente y sin justificación alguna.¹⁶

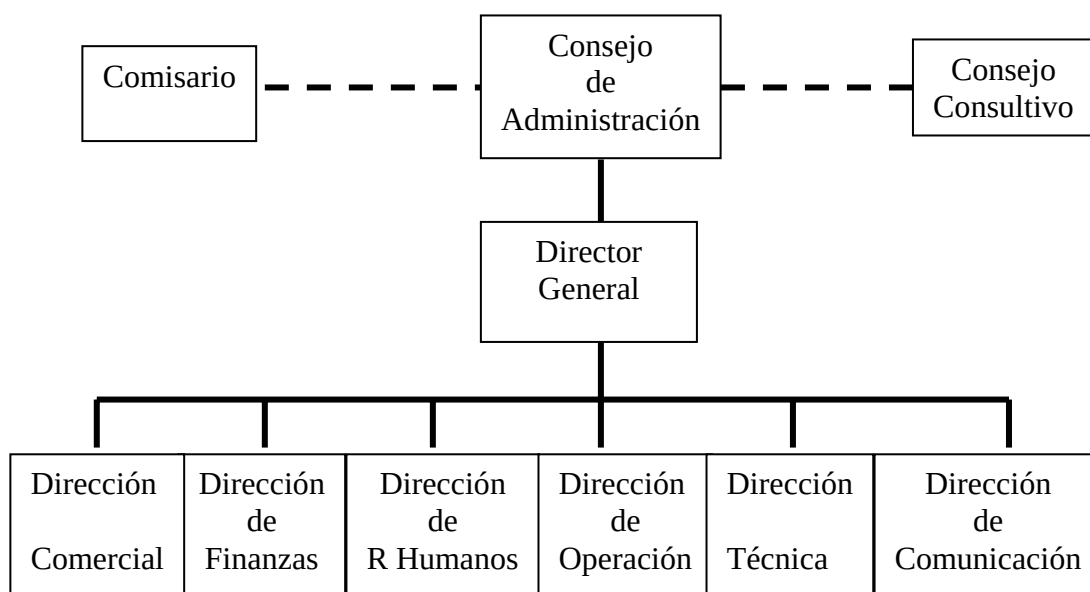
En síntesis, en la práctica, el ‘que’ de las tarifas lo establecía la Ley de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí, el SIAPAS proponía el ‘como’, pero el Congreso del Estado decidía el como y el cuando.

Situación conflictiva, que llegó a tal punto que en una ocasión, el Consejo de Administración aprobó las nuevas tarifas, el Congreso las desaprueba. El Consejo de Administración autoriza a que se apliquen las nuevas tarifas a pesar de la desaprobación del Congreso del Estado. Esto provocó una controversia entre el Congreso del Estado y el SIAPAS, en donde el SIAPAS salió triunfador.¹⁷

El organigrama del SIAPAS era el siguiente:

¹⁶ En el capítulo 6 se analiza más ampliamente la aprobación de las tarifas.

¹⁷ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

Figura 5.2: Organigrama SIAPAS, 1992

Fuente: Archivo Histórico Municipal, Expediente SIAPAS, febrero 2003.

Las funciones del Consejo de Administración, Comisario, Consejo Consultivo y Director General¹⁸, fueron las siguientes:

Como ya se mencionó anteriormente el Consejo de Administración era la máxima autoridad del SIAPAS, tenía amplias facultades de dominio administrativo y representación de poder en los términos del marco jurídico del SIAPAS, así como aprobar tarifas, aprobar el presupuesto anual, autorizar créditos, aprobar proyectos de inversión, aprobar estados financieros, designar al Director General y otorgar poderes.

El Comisario era el responsable de vigilar las operaciones del organismo operador mediante la práctica de análisis administrativos y financieros, así como informar los resultados de los mismos al Consejo de Administración. Era designado por el Consejo de Administración, trabajaba en la Dirección General del SIAPAS y percibía sueldo.

¹⁸ Archivo Histórico Municipal, Expediente SIAPAS, febrero 2003.

El Consejo Consultivo tenía las funciones de asesorar, analizar y proponer sobre asuntos inherentes a la operación y administración del organismo, así como solucionar el proyecto tarifario y el presupuesto anual presentado por la Dirección General.

El Consejo Consultivo estaba integrado por el presidente del Consejo de Administración o su suplente, quien presidía las sesiones; el secretario del Consejo de Administración; los vocales del Consejo de Administración; los representantes de los colegios de profesionistas; los representantes de las asociaciones de profesionistas; y los representantes de las instituciones, dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal. El Director General del SIAPAS asistía al Presidente del Consejo Consultivo en las sesiones, con voz pero sin voto.

Los vocales que conformaban el Consejo Consultivo eran representantes de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Colegio de Contadores, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Colegio de Abogados de San Luis Potosí, A.C., Sociedad de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, A.C., Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Unión de Crédito Regional (UNICRER), y Centro Bancario.

El Director General era designado por el Consejo de Administración, sus funciones eran representar legalmente al organismo y dar cumplimiento a todas las decisiones administrativas, operativas y técnicas tomadas por el Consejo de Administración.

El personal del SIAPAS lo conformaba todo el personal del Departamento Municipal de Agua Potable, además de las contrataciones posteriores.

Más del 70% del personal heredado por el Departamento Municipal de Agua Potable, era sindicalizado y con vicios laborales arraigados, por lo que el lograr que el personal que estaba acostumbrado a trabajar para una dependencia gubernamental, aceptara trabajar bajo lineamientos estrictos de eficiencia y calidad como los que rigen en una empresa privada, era otro de los grandes retos a superar por el SIAPAS.

Aunado a lo anterior el SIAPAS recibió una administración con bastantes deficiencias en la operación diaria del servicio, sin la infraestructura necesaria para asegurar la cobertura y un padrón de usuarios no actualizado.¹⁹

Al inicio de la gestión Garza Blanc, los esfuerzos se enfocaron principalmente a lograr: 1) que los directivos de los departamentos claves del SIAPAS, fueran funcionarios de experiencia y capacidad comprobadas en la iniciativa privada, se buscó a dicho personal, en la zona industrial; 2) establecer la misión, visión y valores de la Institución, para lograr esto, se buscó la asesoría y el apoyo del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí; 3) crear el logotipo del SIAPAS, actividad que fue concursada en la localidad; y 4) que todos los pozos estuvieran en operación.²⁰

También se trabajó fuertemente el aspecto de comunicación tanto interna como hacia los usuarios, para esta tarea se buscó la asesoría de Cristina Schwarz, quien contaba con un doctorado en comunicación organizacional, además de tener amplia experiencia en asesoría a empresas en este tema.²¹

Primeramente se trabajaron talleres de integración del personal, en donde se determinó grupalmente, ejecutivos y empleados, la misión, visión y valores del

¹⁹ Rosillo Iglesias, Gabriel y Santos Zavala José en Cabrero Mendoza, Enrique, 1999: 289

²⁰ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

²¹ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

organismo, estos talleres contaron con la coordinación del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis.²²

La misión resultante de estos talleres fue:

El sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento es un organismo público y descentralizado del municipio, administrado por la sociedad para su propio beneficio, encargado: 1) del aprovechamiento racional y preservación del agua como recurso natural; 2) del abastecimiento eficiente en cantidad, con calidad, oportunidad, continuidad y potabilidad; 3) de ofrecer disponibilidad en el lugar donde lo requiera el usuario en función del área de influencia de los sistemas; 4) de mantener, cuidar e incrementar el patrimonio del organismo; y 5) de la planeación y previsión de fuentes alternas adicionales a las actuales.

Buscando: a) un equilibrio de los ecosistemas a través de la canalización y reintegración al medio, de las aguas residuales, previo su tratamiento y procurando su reuso; así como de las aguas pluviales; y b) la autosuficiencia administrativa, financiera y técnica.

Considerando un marco de descentralización administrativa; y como valores fundamentales: Honestidad, Responsabilidad, Profesionalismo, Eficiencia y Justicia Social. Para el logro del nivel de excelencia y calidad buscado, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, adopta la filosofía del mejoramiento continuo.²³

Una vez que se logró impregnar, en el personal y directivos, la misión, se buscó establecer las vías de comunicación interna. Garza Blanc junto con sus directivos, se enfocaron en formar cuadrillas de trabajo de un tamaño adecuado que facilitara el control y la comunicación directa con cada una de ellas. Paralelamente a esto se ideó una dinámica de trabajo conjunto SIAPAS-Juntas de Mejoras, dinámica que comenzó

²² Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

²³ SIAPAS, 1994, Concepción y Desarrollo, p.7.

con las convocatorias para elegir los representantes de las mismas. Una vez conformadas se iniciaron las sesiones de trabajo, en donde los usuarios hablaban, el SIAPAS escuchaba y en forma conjunta tomaban acuerdos y compromisos, compromisos que el SIAPAS tomaba muy en serio y en los que enfocaba su actividad.²⁴

Esta dinámica de trabajo con las Juntas de Mejoras, permitió al SIAPAS el establecer un programa de trabajo apegado a las diferentes necesidades de sus usuarios, el contar con la colaboración de estos, y además establecer fuertes vínculos de comunicación con los diferentes sectores de la población.

Lo anterior dio como resultado las siguientes innovaciones en el servicio:

1) se crea el sistema de oficinas de cobro ambulantes, para facilitar al usuario el pago oportuno del servicio; 2) se crea el servicio telefónico de atención a quejas ciudadanas Acuatel²⁵, con la finalidad de identificar y resolver prontamente las fallas en el servicio; y 3) descentralización de las oficinas de cobro.²⁶

El SIAPAS, se enfrentó ante el reto de ser autosuficiente en un periodo de 6 meses, ya que el Ayuntamiento lo subsidio únicamente durante el primer semestre.²⁷

Este organismo operador estuvo en operación del 18 de febrero de 1992 hasta el 12 de agosto de 1996, a lo largo de estos años, los principales avances del SIAPAS se muestran en el siguiente cuadro comparativo del antes y al final de su gestión, es decir 1991 y 1996:

²⁴ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

²⁵ Este sistema de atención a la ciudadanía fue innovación del SIAPAS, idea que se implemento en otras ciudades y por otros organismos.

²⁶ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

²⁷ Ing. Ricardo Garza Blanc, entrevista agosto del 2003.

Tabla 5.4: Resultados Depto. Agua Potable del Ayuntamiento vs. SIAPAS

Rubro	1991	1996	variación
Subsidio anual del Ayuntamiento	\$7'500,000.00	\$0.00	-\$7'500,000.00 -100%
Actualización Padrón de Usuarios	107,000	152,740	45,740 42.7%
Pozos en operación	72	80	8 11.1%
Cloración de agua	12%	98%	86%
Cobertura del servicio de agua	86%	98%	12%
Cobertura del servicio de drenaje	70%	96%	26%
Pago oportuno del usuario	22%	72%	50%
Equipos red de radio-comunicación	4	55	51 1,275%
Vehículos automotores de atención a usuarios	6	46	40 666.7%
Equipos de cómputo	2	47	45 2,250%
Oficinas de atención a usuarios	2	8	6 300%
Medidores instalados	45,000	97,000	52,000 115.6%

Fuente: Construido con información de desplegado en El Sol de San Luis, 16 de mayo de 1996.

Como podrán observar el SIAPAS logró una mejora sustancial en comparación con su antecesor, el Departamento municipal de Agua Potable, se erradico el subsidio; el padrón de usuarios creció en un 42.7%; se incrementó en un 11.1% los pozos en operación; El porcentaje de cloración del agua suministrada aumento de 12% a un 98%, esto representa un incremento de 86 puntos porcentuales; la cobertura del servicio de agua potable cambio de 86% a 98%, incremento de 12 puntos porcentuales, sin consideramos que de 1990 a 1995, la población se incremento en un 35%, este esfuerzo se vuelve aun más loable; la cobertura del servicio de drenaje pasó de un 70% a un 96%, estamos hablando de un incremento de 26 puntos porcentuales; en 1991 solo el 22% de los usuarios pagaban oportunamente sus recibos de consumo, para 1996 era el 72%, como verán, paso de ser una minoría a la mayoría de los usuarios; los equipos red de radio-comunicación tuvieron un incremento del 1,275%, porcentaje que habla por si

solo; los vehículos automotores de atención a usuarios aumento un 666.7%; el equipo de cómputo su aumento fue de 2,250%, lo que representa la compra de 45 equipos; las oficinas de atención a usuarios se incrementaron en un 300%; y el incremento en medidores representó el 115.6%.

Estos no fueron lo únicos logros del SIAPAS, además en 1996 obtuvo el primer lugar a nivel nacional en ahorro de energía eléctrica, razón por la que se hizo merecedor al Premio Nacional de Ahorro de Energía, mismo que recibió Ricardo Garza Blanc de manos del Presidente de la Republica, Carlos Salinas.

El SIAPAS, también se distinguió por operar con un índice de 2.9 trabajadores por cada mil tomas, el índice más bajo del país en ese entonces.²⁸

Todo lo anterior no tuvo peso alguno a la hora en que el H. Congreso del Estado aprobó su “desaparición” el 11 de agosto de 1996.

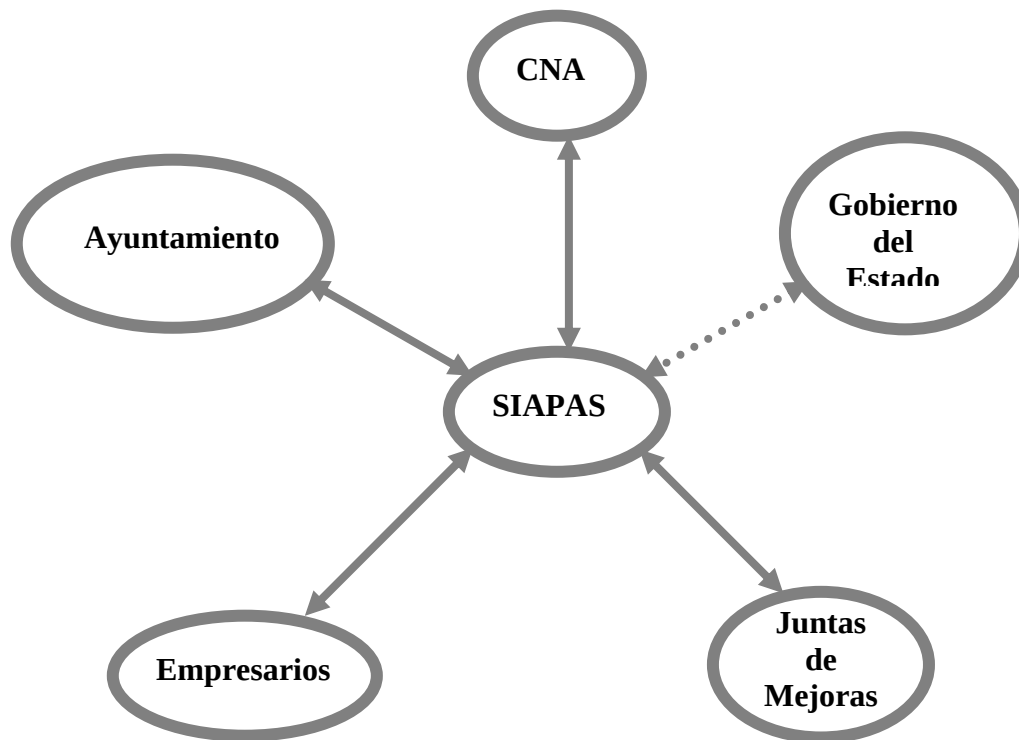
A continuación presentó una hipótesis del porque de la desaparición del SIAPAS formulada a partir de la información recabada.

Como vimos anteriormente el SIAPAS se configuro y trabajó bajo los lineamientos de autonomía, autosuficiencia y representación ciudadana, marcados por la CNA, para ello contó con el impulsó en 1991 de Pizzuto Zamanillo, presidente municipal panista y con el visto bueno del gobernador interino Martínez Corbalá (1991-1992), ya que el objetivo del Gobierno del Estado, en ese entonces, era el conciliar y evitar conflictos. En 1992 contó con el apoyo y la confianza de Leal Campos, presidente municipal panista y con la anuencia de la gobernatura interina de Torres Corzo (1992-1993). Con la llegada de Horacio Sánchez Unzueta a la gobernatura del Estado, comienza el fortalecimiento del gobierno del Estado y con ello del PRI.

²⁸Desplegado en El Sol de San Luis, 16 de mayo de 1996.

La forma de trabajar del SIAPAS dio como resultado la siguiente red de relaciones:

Figura 5.3: Red de Relaciones del SIAPAS



Fuente: Creado con la información anterior.

Como podrán observar, hay dos tipos de líneas, la línea continua representa una relación de comunicación fuerte, mientras que la línea punteada representa una relación débil y conflictiva.

El SIAPAS tenía excelentes relaciones con los Ayuntamientos panistas, con las Juntas de Mejoras, con los empresarios y con la CNA, pero en el periodo de 1992 a 1995 Gobierno del Estado prácticamente no tuvo ingerencia en la prestación del servicio. Situación nada conveniente para éste, quien buscaba retomar el control del servicio, de hecho en 1993 se crea en el Congreso del Estado la Comisión Especial del Agua con esta idea. Pero aun con la Comisión, el SIAPAS obedecía lo acordado por el

Consejo de Administración²⁹ aun cuando fuera en contra de lo indicado por la Comisión Especial del Agua. Situación que no sería permitida por Gobierno del Estado, quien en el momento oportuno buscaría a toda costa retomar el control del servicio, oportunidad que llegaría con un Ayuntamiento priista.

A continuación se comenta el contexto político dentro del cual se implemento este cambio institucional, en el cual el servicio se descentraliza del municipio, así como sus principales protagonistas.

Los actores involucrados en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad capital de San Luis Potosí, durante el periodo 1992-1996, se muestran en el cuadro contiguo:

Tabla 5.4: Actores del servicio de agua potable, 1992-1996

Periodo	Nombre		Partido	Condición
Gobierno Federal				
1988-1994	Lic. Carlos Salinas de Gortari		PRI	Presidente de la Republica Electo
1994-2000	LE Ernesto Zedillo Ponce de León		PRI	Presidente de la Republica Electo
1989-1990	Ing Abelardo Amaya Enderle.			Gerente Estatal de la CNA de SLP
1990-1991	Ing. Eduardo Azuara Salas			
1992-1998	Ing. Sergio Macías Nava			
1992-1997	Lic. Lic. Miguel García Arteaga			Delegado Estatal de SLP, BANOBRAS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí				
1991-1992	Ing. Gonzalo Martínez Corbalá		PRI	Gobernador Interino
1992-1993	Lic. Teófilo Torres Corzo		PRI	Gobernador Interino
1993-1997	Lic. Horacio Sánchez Unzueta		PRI	Gobernador electo
1992-1997	Ing. Gilberto Humara Gómez			CEAPAS
1993-1997	Alejandro Díaz Infante I.	Presidente Vicepresi. Secretario Vocal Vocal Vocal		LIV Legislatura Comisión Especial de Asuntos del Agua H. Congreso del Estado de SLP.
Ayuntamiento de la capital potosina				
1992-1994	Ing. Mario Leal Campos		PAN	Presidente Municipal Electo.
Ene-Abr /1995	C.P. Rafael Del Blanco Garrido		Plural	Presidente Consejo Municipal Provisional
1995-1997	C.P. Luis José García Julián		PRI	Presidente Municipal Electo
SIAPAS				
Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento				
1992-1996	Ing. Ricardo Garza Blanc			Director General

Fuente: Construcción con información proporcionada por el Archivo Histórico Municipal, Gerencia Estatal de la CNA de SLP, Delegación Estatal BANOBRAS de SLP, CEA de SLP y Congreso del Estado de SLP.

²⁹ Tal y como lo estipulaba su decreto de creación y su reglamento interno.

En 1992, en el ambiente político de la capital potosina, permanecía en la conciencia popular, los logros y luchas del movimiento navista, aunado a esto, la gestión en el Ayuntamiento de Pizzuto Zamanillo contó con la aprobación de la mayoría de la población, de todos los estratos sociales, principalmente de la clase popular. Era común ver espontáneas muestras de afecto de personas de la clase humilde que se le acercaban a abrazarlo, aún después de terminada su gestión municipal. Esto se debió principalmente a su trabajo con las *juntas de mejoras*, Pizzuto Zamanillo promovió en las colonias y comunidades rurales la formación de comités que encabezaran las inquietudes y el esfuerzo unido de los vecinos para la solución de los problemas que más los aquejaban.³⁰

Por su parte, en el Gobierno del Estado continuaba la inestabilidad política, durante este periodo, los conflictos postelectorales fueron una constante, resultado de la presión ejercida por la sociedad organizada, esto obligó al Presidente Salinas a deponer y colocar gobernadores en la entidad, iniciando con la renuncia del gobernador Fausto Zapata, en 1992, cuya gubernatura duró 15 días³¹, a Zapata Loredo le siguieron dos gobernaturas interinas, la de Martínez Corbalá y la de Torres Corzo, ambas con una duración de un año respectivamente. Es a finales de 1993 que Gobierno del Estado consigue “estabilizarse”, al ser electo Horacio Sánchez Unzueta, quien estaba casado con Concepción Guadalupe Nava Calvillo, hija del Dr. Nava.

En medio de la crisis política que enfrentaba Gobierno del Estado y con el buen sabor de boca que dejó en los potosinos la gestión de Pizzuto Zamanillo, los capitalinos refrendaron su voto al candidato de oposición apoyado por el Partido Acción Nacional, Mario Leal Campos, quien en su gestión, apoyó enfáticamente al SIAPAS. Leal Campos enfrentó fuertes críticas y bloqueos a sus proyectos, sobre todo en lo referente

³⁰ Cabrero, Enrique y Gil García, Carlos, 1991: 17.

³¹ Cabrero, Enrique y Gil García, Carlos, 1999: 11.

al proyecto Real Reforma, por parte de las instancias del Gobierno del Estado, en medio de fuertes controversias y dudas termina su periodo presidencial municipal, el 30 de diciembre de 1994.

Siguió Rafael Del Blanco Garrido, mismo que fungió como Presidente del Consejo Municipal Provisional de enero a abril de 1995, esto provocado porque en las elecciones municipales de diciembre de 1994, cuya votación estaba programada para el 4 de diciembre de 1994, se tuvo que posponer hasta el 5 de marzo de 1995. Esto debido a irregularidades en el registro de candidaturas, principalmente de los partidos del PAN y del PRI, y como definitivamente no hubo acuerdo entre partidos a tiempo, situación que obligó al cambio de fecha en la votaciones, la situación fue más o menos la siguiente:

El Partido Revolucionario Institucional postula la candidatura de Fernando Silva Nieto, a la presidencia municipal, misma que fue impugnada por no cumplir con el requisito de residencia, por el frente formado por los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRD³², la controversia fue de tal magnitud, que ésta situación llevó a Fernando Silva Nieto a renunciar a su candidatura el 22 de noviembre de 1994.

El mes de diciembre de 1994, fue especialmente conflictivo y problemático para el gobierno de Sánchez Unzueta, quien a parte de las dificultades electorales de la capital, enfrentó serios problemas y demandas poselectorales en los comicios del 4 de diciembre 1994, ya que el 58.2% de las alcaldías municipales del Estado se impugnaron.³³

El PRI se lanza nuevamente a la búsqueda de candidatos con peso e influencia dentro de la sociedad potosina, estaba resuelto a recuperar la presidencia del

³² Pulso, 9 de noviembre de 1994, sección 3 A.

³³ Pulso, 18 de diciembre de 1994, primera plana.

ayuntamiento, esta vez no se le iría de las manos. El 20 de enero de 1995, postula a García Julián como candidato a la Presidencia Municipal capitalina.³⁴

El PAN por su parte postuló a Miguel Ángel Martínez Mireles, candidato no muy conocido por algunos sectores de la sociedad potosina, aunque sí por los militantes del Partido Acción Nacional. Por el PRD contendía Abraham Rivera Hernández, maestro universitario, sin peso político en la sociedad capitalina. En los comicios celebrados el 5 de marzo de 1995, resulta favorecido con el 50.45% de los votos el candidato del PRI, contador público José Luis García Julián, el otro 45.52% fue a favor de Acción Nacional.³⁵

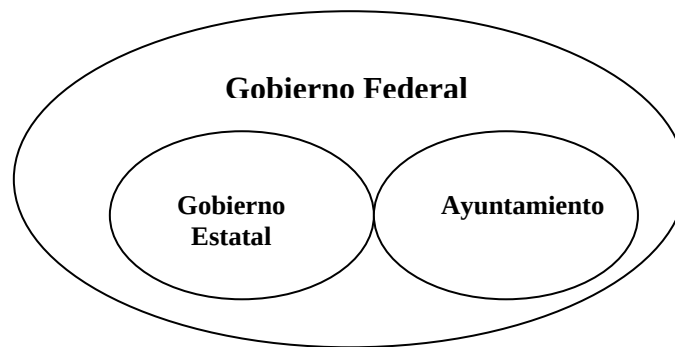
Al retomar el PRI el Ayuntamiento capitalino con García Julián y contando Gobierno del Estado con estabilidad y fuerza, se propusieron tomar el control del servicio y comenzó un serio cuestionamiento en torno al funcionamiento del SIAPAS, al mismo tiempo el Congreso del Estado realizó una auditoria al SIAPAS, cuyo dictamen tenía serias deficiencias, a pesar de estas, el dictamen fue el argumento que llevó a la disolución del SIAPAS. Su disolución provocó fuertes reacciones de apoyo al SIAPAS, sin precedente en esta ciudad, en los periódicos ciudadanos, las diferentes asociaciones de industriales, comerciantes, clubes sociales y *todas* las juntas de mejoras³⁶ solicitaban la permanencia del SIAPAS.

Con la información anterior podemos identificar dos momentos con los siguientes modelos de relaciones intergubernamentales, mismos que quedan representados de la siguiente manera:

³⁴ Pulso, 20 de enero de 1995, sección 3 A.

³⁵ Pulso, 6 de marzo de 1995, primera plana.

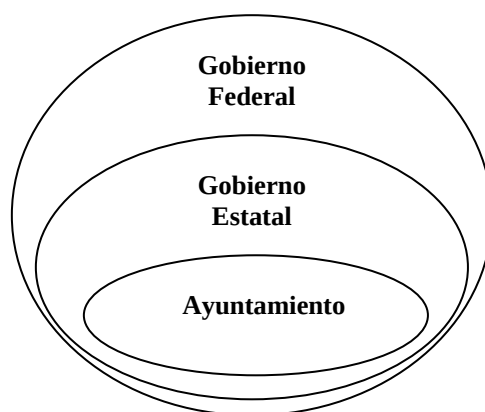
³⁶ 61 colonias firmaron apoyando la permanencia del SIAPAS

Figura 5.4: Modelo 1, Relaciones Intergubernamentales, 1992-1994

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105

Como podemos darnos cuenta, las relaciones intergubernamentales en el periodo de 1992-1994, presentan un modelo mixto, por un lado se percibe una fuerte presencia de la federación, con la capacidad suficiente para controlar al gobierno estatal y al ayuntamiento, aquí estamos ante la presencia de un modelo de autoridad inclusiva, modelo en el que predomina la jerarquía del gobierno federal sobre los gobiernos locales. Por el otro lado, tenemos que las relaciones intergubernamentales entre ayuntamiento y gobierno del estado, eran conflictivas, competitivas y sin cooperación.

Mientras que las relaciones intergubernamentales, durante la administración de García Julián (1995-1997), entre las tres órdenes de gobierno (federal, estatal y ayuntamiento), se comportaron de la siguiente forma:

Figura 5.5: Modelo 2, Relaciones Intergubernamentales, 1995-1997

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105

En estos años se presenta el modelo de autoridad inclusiva, con la fuerte presencia federal, quien tenía el sometimiento del gobierno estatal y este el del ayuntamiento. En este periodo las relaciones aunque de sometimiento eran cordiales entre las tres órdenes de gobierno ya que las tres cabezas pertenecían al mismo partido.

De lo anterior se concluye, que la decisión de “desaparecer” el SIAPAS, fue una decisión totalmente política.

5.3. INTERAPAS

El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, fue creado por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí mediante Decreto No. 642, publicado en el Periódico Oficial número 97 segunda sección, el 12 de agosto de 1996; dicho Decreto indica que el INTERAPAS se creó para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los centros y asentamientos humanos en las zonas urbanas de sus jurisdicciones.

Para que se pudiera dar la íntermunicipalidad fue necesario cambiar la Ley de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, la cual estaba en vigencia

desde 1982³⁷, así el 25 de enero de 1996 se aprueba la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de San Luis Potosí, mediante decreto 539.

El servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es encargado por la Constitución Política del Estado libre y soberano de San Luis Potosí a sus municipios; sin embargo, sin que se abandone esta responsabilidad municipal, por la importancia de la prestación de estos servicios, se permite sean prestados por organismos operadores del agua descentralizados del municipio, incluyendo los intermunicipales, como se señala en los artículos 76 y 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.³⁸

De acuerdo con el decreto de creación el organismo³⁹ operador intermunicipal, INTERAPAS, forma parte del Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. El INTERAPAS tiene personalidad jurídica y patrimonios propios y ejerce sus funciones a través de un Consejo de Administración, de un Director General y de un Comisario y ajusta su funcionamiento y actividades a lo establecido en las leyes, al presente decreto y a su reglamento interior.

El artículo 2° del Decreto de Creación establecía que el Consejo de Administración estaría integrado por: 1) un representante del Ayuntamiento del Municipio de Cerro de San Pedro, uno del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí y uno del Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cada uno de ellos designado por su respectivo cabildo; 2) un representante de la CEAPAS, que sería designado por su Consejo de Administración; 3) un representante del sector industrial; 4) dos representantes del sector empresarial; 5) un representante del sector comercio; 6) un representante de hoteles y moteles; 7) un representante de los clubes sociales y deportivos; 8) un representante de las instituciones promotoras de vivienda;

³⁷ Esta Ley es ampliamente discutida en el capítulo 4 de la página 152 a la 160.

³⁸ INTERAPAS, Administración 1996-2000, Acciones y Proyectos, p.2

³⁹ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección.

9) un representante de la industria de la construcción; 10) un representante de la UASLP; 11) tres representantes de los usuarios del municipio de San Luis Potosí; 12) dos representantes de los usuarios del municipio de Soledad de Graciano Sánchez; 13) un representante de los usuarios del municipio de Cerro de San Pedro; y 14) un representante de los jubilados, pensionados y personas senectas.⁴⁰

Los miembros del Consejo de Administración tenían la facultad de designar de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. Los demás miembros del Consejo tenían el carácter de vocales y desempeñaban las funciones que les asignaban el reglamento interior del INTERAPAS y los acuerdos del Consejo.⁴¹

Por cada representante propietario, se nombro un suplente. Los cargos de Consejeros eran de carácter honorífico y sin remuneración. El carácter de Consejero era personal y no podía ser transferido ocasional o eventualmente.⁴²

En cuanto a la renovación de los Consejeros, el Consejo de Administración renovaba a la mitad de sus integrantes cada dos años y no podían durar en sus cargos más de cuatro años, el cargo de Presidente tenía una duración de dos años y podía ser reelecto hasta por otro periodo.⁴³

Los miembros del Consejo de Administración tenían voz y voto en la toma de acuerdos; en caso de empate el Presidente del Consejo tenía el voto de calidad, el sistema de votación se regía por el principio de mayoría simple.⁴⁴

El Consejo de Administración quedo conformado de la siguiente forma:

⁴⁰ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección.

⁴¹ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección, artículo 3º

⁴² Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección, artículo 3º

⁴³ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección, artículo 4º

⁴⁴ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección, artículo 4º

Tabla 5.5: Consejo de Administración 1996-2000

Representante de:	Nombre del Consejero:
Clubes Sociales y Deportivos de SLP	Sr. José Ángel de la Torre Alvarado Presidente del Consejo
Jubilados, pensionados y 3ª edad	C.P. Carlos Calderón Otero Secretario
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Ing. Fernando González Mercado
H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro	Sr. Román Ojeda Flores
H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez	Lic. Abraham Escobedo Rancel
Usuarios de San Luis Potosí	Ing. Miguel Ángel Arvizú López
Usuarios de San Luis Potosí	Prof. Y Lic. Antonio Gallardo Salazar
Usuarios de San Luis Potosí	Profa. Graciela Garcés Ramírez
Usuarios de Soledad de Graciano Sánchez	Sr. Juan Torres Saldaña
Usuarios de Soledad de Graciano Sánchez	Sr. Luis Gaytán Mata
Usuarios de Cerro de San Pedro	Sr. Ramón Alcalá Guillen
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	Ing. Guillermo Lanarthe Hernández
CEAPAS	Ing. Alfonso Camarena Larriva
CANIRAC	C.P. Pedro Gaytán Padrón
CMIC	Lic. Guillermo R. Damken Rodríguez
PROVIVAC	Ing. Urbano Díaz de León Barroso
CANACO	Sr. Fernando Abud Sarquís
COPARMEX	Ing. Francisco de la Rosa Carpizo
CANACINTRA	Ing. José Branbila Bernal
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles	Ing. Rafael González Santillán
Comisario	C.P. Ricardo Elías Chalita

Fuente: Elaborado en base a información en INTERAPAS, Administración 1996-2000, Acciones y Proyectos, p.2.

Entre las facultades del Consejo de Administración estaba la de elegir entre las ternas presentadas por la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS), al Director General del organismo operador y al Comisario. La duración de estos cargos era la prevista en la Ley de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento y los mismos eran remunerados.⁴⁵

Como podrán darse cuenta este párrafo le quitó al Ayuntamiento la faculta de proponer al Director General del INTERAPAS y se la dio a Gobierno del Estado. Este hecho refuerza la hipótesis expresada en párrafos anteriores, acerca del motivo de la desaparición del SIAPAS.

⁴⁵ Periódico Oficial, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección, artículo 4º.

Otra disposición importante que la ley de 1996⁴⁶ establecía, era el control del Congreso del Estado sobre las cuotas y tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, obligando legalmente a los organismos operadores a someter a la aprobación de sus Consejos los importes de cuotas y tarifas que anualmente se aplicaban, exigiendo la debida justificación en caso de aumentos o modificaciones así como la diferenciación de los cobros entre los diferentes estratos sociales y el compromiso de que el importe de cuotas y tarifas no auspiciara la ineficiencia de los organismos.⁴⁷ La justificación que se dio fue que se buscaba no lesionar la economía de las familias, particularmente de las clases más desprotegidas, pero permitiendo a los organismos operadores iniciar un proceso de operación sano, que a mediano plazo les proporcionara la necesaria autosuficiencia económica.

Como verán con estas medidas Gobierno del Estado le estaba arrebatando al Ayuntamiento el control del servicio de agua potable, ya que el Ayuntamiento solo participaba como vocal con voz y voto.

Otro aspecto que requiere ser comentado es la participación del Congreso del Estado, la cual desde mi muy particular punto de vista ha sido irresponsable y no le ha dado la importancia que tiene a su labor reguladora. ¿Por qué digo esto? Bueno, analizando la labor de la Comisión “Especial” de Asuntos del Agua, ¿por qué crear una Comisión Especial en vez de una Permanente?, ¿acaso la situación del abasto de agua potable en este municipio, no lo amerita?, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, las Comisiones Especiales son las que por acuerdo del Congreso se constituyen con carácter transitorio para conocer exclusivamente del asunto o negocio para el que fueron creadas.⁴⁸ Estas Comisiones

⁴⁶ Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de San Luis Potosí, Decreto 539, 25 de enero de 1996, artículo 6º, párrafo V.

⁴⁷ Periódico Oficial, viernes 2 de mayo de 1997, Núm. 53, segunda sección, párrafo tercero.

⁴⁸ Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 18 de marzo de 1997: 12.

tendrán que contar con el apoyo de un Comisión Permanente para emitir algún dictamen. Por otro lado, desde la creación de esta Comisión en 1993, que a la fecha ya van cuatro legislaturas: 1) LIV, 1993-1997; 2) LV, 1997-2000; 3) LVI, 2000-2003; y 4) LVII, 2003-2006. En ninguna de ellas se ha contado con algún experto o conocedor del tema.

En cuanto a la aprobación de tarifas, es una práctica común del Congreso del Estado, el desaprobando las propuestas tarifarias, aprobadas por el Consejo de Administración del organismo operador, sin un análisis serio de estas y sin medir las consecuencias de sus resoluciones, que ha simple vista resultan superficiales y arbitrarias, Perjudicando con su actitud a toda la población.⁴⁹

Otro punto importante son las auditorías efectuadas al organismo operador, en la revisión de notas periodísticas, estas mostraron lo que pudiera llegar a convertirse en un patrón de comportamiento. Curiosamente, cuando surge la necesidad política de hacer un cambio de director del organismo, el Congreso del Estado, manda la realización de una auditoría al organismo, tiempo después se publican en un periódico local, una serie de anomalías y acciones fraudulentas encontradas a raíz de dichas auditorías, en la gestión del dirigente inconveniente. Paso seguido el dirigente inconveniente renuncia y jamás se vuelve a saber nada del asunto. Quedando la duda en la población de si fue un chantaje político o un fraude.

Creo que para evitar chantajes políticos, mismo que deterioran enormemente la imagen del Congreso o en su caso de acciones fraudulentas por parte de los funcionarios de los organismos, situación que también perjudica seriamente la imagen del Gobierno del Estado en general, al no actuar en consecuencia con quien resultase responsable.

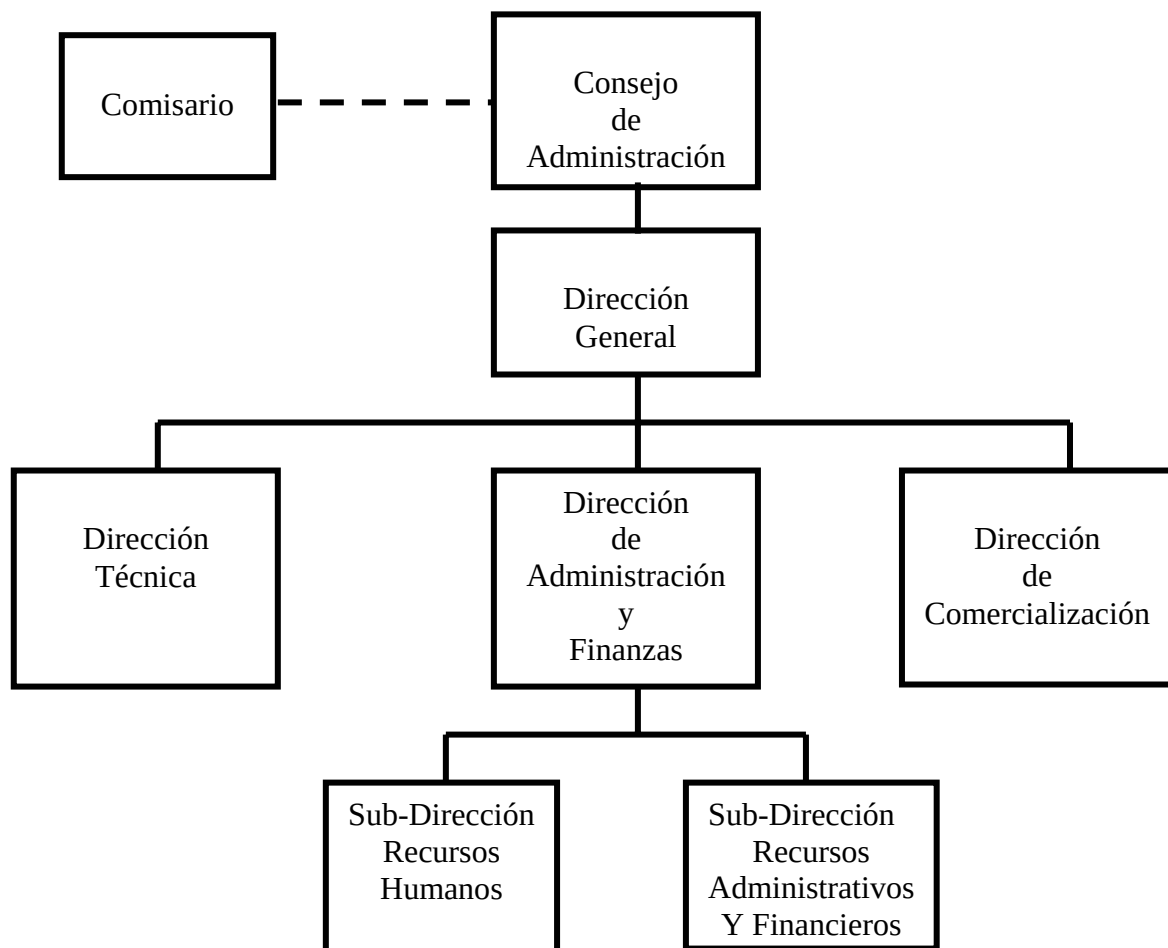
⁴⁹ La situación tarifaria es ampliamente tratada en el capítulo seis.

La función del Congreso del Estado debería ser la de promover y garantizar la rendición y publicación de cuentas claras por parte del organismo responsable de la prestación del servicio.

Por las consideraciones anteriores fue que se dedujo que el Congreso del Estado, no le ha dado la debida importancia y seriedad, a la actividad conocedora y reguladora que debería tener la Comisión de Asuntos del Agua.

El Organigrama del INTERAPAS de acuerdo con su reglamento interno⁵⁰, se presenta a continuación:

Figura 5.6: Organigrama INTERAPAS, 1998



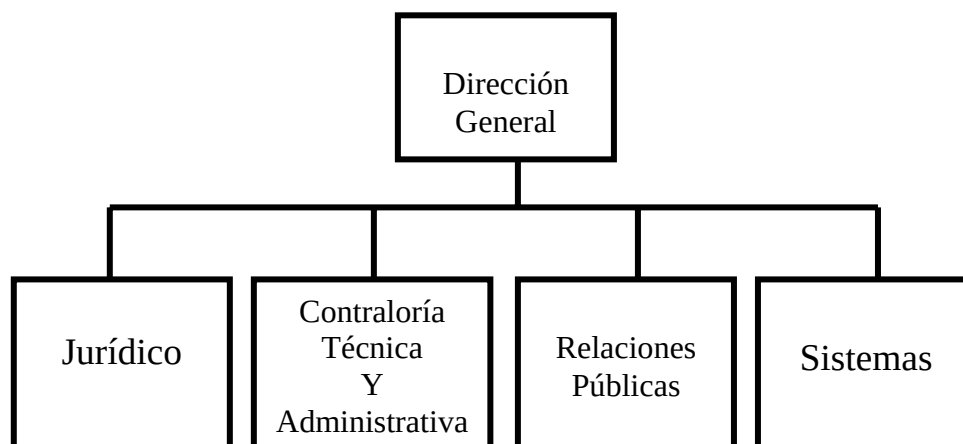
Fuente: Construcción en base a Reglamento Interno de 1998.

⁵⁰Periódico Oficial, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario.

Como podrán observar es diferente la estructura orgánica del INTERAPAS a la que tenía el SIAPAS, desaparece la Dirección de Comunicación y la Dirección de Recursos Humanos; La Dirección de Finanzas se transforma a Dirección de Administración y Finanzas, la cual tiene bajo su responsabilidad las Sub-Direcciones de Recursos Humanos y la de Recursos Administrativos y Financieros.

El organigrama de la Dirección General estaba constituido de la siguiente manera:

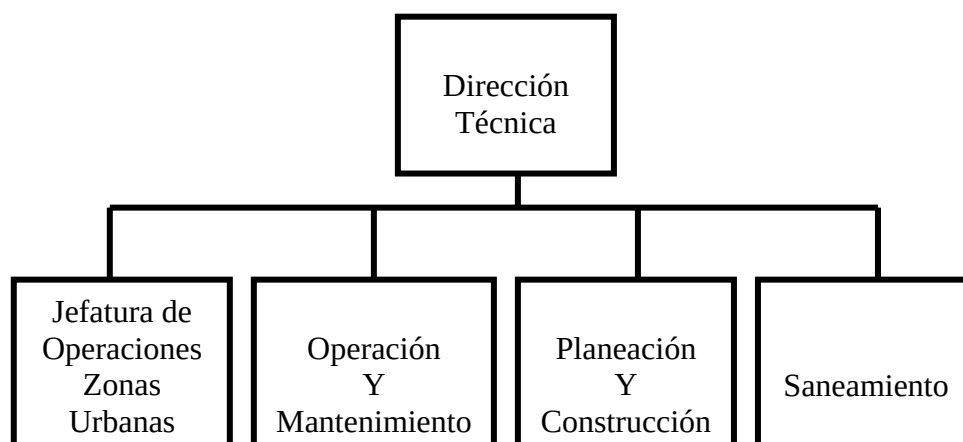
Figura 5.7: Organigrama Dirección General del INTERAPAS, 1998



Fuente: Construcción en base a Reglamento Interno de 1998.

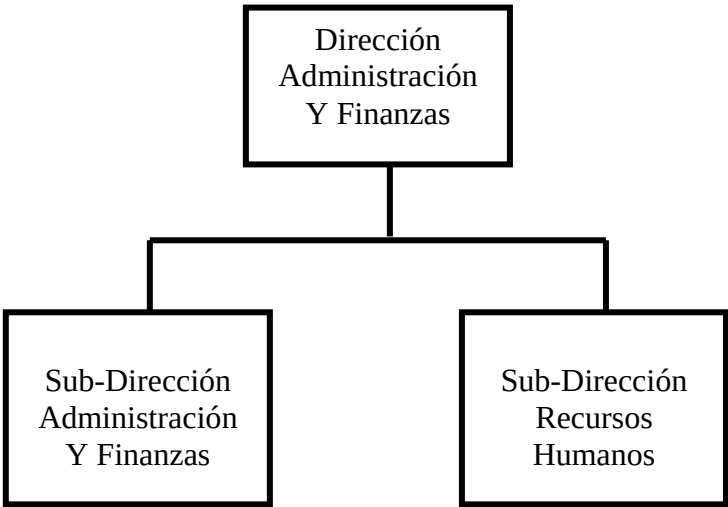
A continuación se presentan los organigramas de las tres Direcciones del INTERAPAS:

Figura 5.8: Organigrama Dirección Técnica del INTERAPAS, 1998



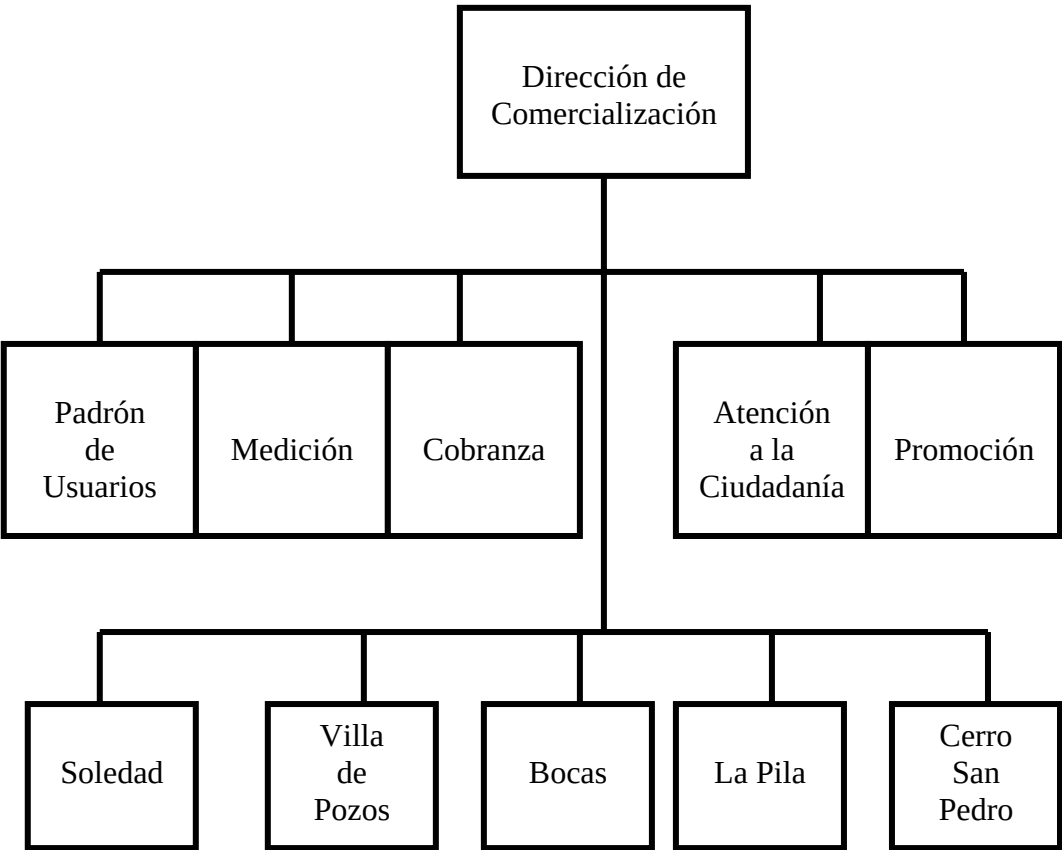
Fuente: Construcción en base a Reglamento Interno de 1998.

Figura 5.9: Organigrama Dirección de Administración y Finanzas del INTERAPAS, 1998



Fuente: Construcción en base a Reglamento Interno de 1998.

Figura 5.10: Organigrama Dirección de Comercialización del INTERAPAS, 1998



Fuente: Construcción en base a Reglamento Interno de 1998.

Las funciones del Consejo de Administración, Comisario, y Director General, fueron las siguientes:

El Consejo de Administración era la máxima autoridad del INTERAPAS, tenía amplias facultades de dominio administrativo y representación de poder en los términos del marco jurídico del INTERAPAS, así como aprobar tarifas, aprobar el presupuesto anual, autorizar créditos, aprobar proyectos de inversión, aprobar estados financieros, designar al Director General y otorgar poderes.⁵¹

El Comisario era el responsable de vigilar las operaciones del organismo operador mediante la práctica de análisis administrativos, financieros y auditorías, así como informar los resultados de los mismos al Consejo de Administración y a los tres Cabildos Municipales. Era designado por el Consejo de Administración, trabajaba en la Dirección General del INTERAPAS y percibía sueldo.⁵²

El Director General del SIAPAS asistía al Presidente del Consejo Consultivo en las sesiones, con voz pero sin voto.⁵³

El Director General era designado por el Consejo de Administración, sus funciones eran representar legalmente al organismo y dar cumplimiento a todas las decisiones administrativas, operativas y técnicas tomadas por el Consejo de Administración.⁵⁴

El personal del INTERAPAS lo conformaba todo el personal del SIAPAS, además de las contrataciones posteriores.

A continuación se muestran los actores involucrados en la prestación del servicio:

⁵¹Periódico Oficial, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario, Art. 36°

⁵²Periódico Oficial, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario, Art. 41°

⁵³Periódico Oficial, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario, Art. 40°

⁵⁴Periódico Oficial, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario, Art. 40°

Tabla 5.6: Actores del servicio de agua potable, 1996-2002

Periodo	Nombre		Partido	Condición
Gobierno Federal				
1994-2000	LE Ernesto Zedillo Ponce de León		PRI	Presidente de la Republica Electo
2001-2006	Cd. Vicente Fox Quezada		PAN	Presidente de la Republica Electo
1998-1999	Ing. Jorge Lorda Andrade ⁵⁵			Gerente Estatal de la CNA de SLP
1999-2002	Ing. Miguel A. Carricaburu Ureña			
20-Feb. 2002	Ing. Ricardo Garza Blanc			
1992-1997	Lic. Lic. Miguel García Arteaga			Delegado Estatal de SLP, BANOBRAS
1997-1999	Arq. José de Jesús García Rojas			
Nov.1999	Ing. Juan Fco. Bueno Zirión			
Gobierno del Estado de San Luis Potosí				
1993-1997	Lic. Horacio Sánchez Unzueta		PRI	Gobernador electo
1997-2003	Lic. Fernando Silva Nieto		PRI	Gobernador electo
1992-1997	Ing. Gilberto Humara Gómez			CEAPAS
1997-1998	Ing. Manuel Díaz González			CEAPAS
1998-2001	Ing. Alfonso Camarena Larriva			CEAPAS
2001-2003	Ing. Ramón Ortiz Aguirre			CEA
2003	Ing. Urbano Díaz de León Barroso			CEA
1997-2000	Antonio Rivera B.	Presidente		LV Legislatura Comisión Especial del Agua H. Congreso del Estado de SLP.
	Leticia Díaz de LeónT	Vicepresi.		
	Fabián Espinosa D.	Secretario		
	Marco A. Gama B.	Vocal		
	Felipe A. Torres T.	Vocal		
2000-2003	Andrés B. Hernández S.	Vocal		LVI Legislatura Comisión Especial del Agua H. Congreso del Estado de SLP.
	Ignacio Palacios R.	Presidente		
	Víctor Alonso L.	Vicepresi.		
	Miguel Á. Martínez N.	Secretario		
	Santiago Hernández R.	Vocal		
	Xicotencatl Turrubiartes	Vocal		
	Gabriel López Maya	Vocal		
Ayuntamiento de la capital potosina				
1995-1997	C.P. Luis José García Julián		PRI	Presidente Municipal Electo
1997-2000	Lic. Alejandro Zapata Perogordo		PAN	Presidente Municipal Electo
Mzo 27 a Sep.26/2000	Lic. Gloria Ma. Rosillo Izquierdo		PAN	Presidenta Consejo Municipal Provisional
27 sep 2000 - 18 dic 2002	C.P. Marcelo de los Santos Fraga		PAN	Presidente Municipal Electo
19 dic 2002 a 26 sep 2003	Lic. Homero González Reyes		PAN	Presidente Consejo Municipal Provisional
INTERAPAS				
Organismo Público Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento				
Ago.13/1996 a Sep.30/2000	José Ángel de la Torre Alvarado Ing. Jorge Enrique Alvarado Ortuño		Director del C. de Admón. Director General	
Oct.2000 a Abr. 25/2001	Ing. Fernando González Mercado Ing. Alfonso Camarena Larriva		Presidente del C. de Admón. Director General	
Abr.26/2001 a Feb.3/2002	Ing. Fernando González Mercado		Encargado de Despacho	
Feb.4/2002 a Sep.30/2003	C. P. Marcelo de los Santos Fraga Ing. Jesús Salvador Félix Espinoza		Presidente del C. de Admón. Director General	
Oct.1/2003 a Oct.30/2003	Ing. Jorge González Hernández		Presidente del C. de Admón. Director General	

Fuente: Construcción con información proporcionada por el Archivo Histórico Municipal, Gerencia Estatal de la CNA de SLP, Delegación Estatal BANOBRAS de SLP, CEA de SLP, INTERAPAS y Congreso del Estado de SLP.

⁵⁵ El Ingeniero Lorda Andrade fungió como Gerente Regional y Estatal.

Como podrán observar el INTERAPAS ha tenido 5 Directores en un periodo de 8 años, esto da un promedio de un año seis meses de gestión por Director. En donde la de Alvarado Ortuño duró 4 años, la de Camarena Larriva 6 meses, González Mercado 9 meses, la de Félix Espinoza un año siete meses y González Hernández tan solo un mes.

Esto nos habla de una alta inestabilidad en la Dirección que lógicamente repercute en toda la estructura organizacional del INTERAPAS. Curiosamente coincide el número de directores del INTERAPAS con el número de Presidentes Municipales de 1996 al 2003, los cuales son también cinco. Lo cual puede ser mera coincidencia, aunque con lo analizado anteriormente, lo más probable es que entre ambos exista una fuerte correlación. Posibilidad que amerita un análisis profundo y detallado para ser demostrada.

A continuación se comenta el contexto político dentro del cual se implemento este cambio institucional, en el cual el servicio se intermunicipaliza, así como sus principales protagonistas.

La gestión intermunicipal del INTERAPAS se dio dentro del periodo de la presidencia municipal de Luis García Julián, el rasgo central de su administración es el entorno de crisis económica que prevaleció en el país y que dificultó la gestión municipal, por lo que este periodo municipal se caracterizó por la austeridad en el manejo de los recursos.⁵⁶

A García Julián le sucedió una Presidencia Municipal panista, encabezada por Alejandro Zapata Perogordo, de 1998 al 2000. El principal rasgo de esta gestión fue que su programa de gobierno estuvo fuertemente ligado a la *planeación estratégica* como una forma de gobierno. Esto se reflejó en la generación de programas de carácter urbano y vial, como en el fortalecimiento y ampliación de mecanismos de participación

⁵⁶Cabrero, Enrique y Gil García, Carlos, 1991: 22.

ciudadana en las acciones del gobierno municipal.⁵⁷ En esta presidencia municipal de oposición se lograron acuerdos y proyectos en forma conjunta Ayuntamiento y Gobierno del Estado, aunque en lo referente al tema del agua fue una época en donde el Ayuntamiento tenía la responsabilidad constitucional, por lo tanto ineludible, de la prestación del servicio de agua potable, pero carecía de la autoridad y los recursos para ejercerla. Como recordaran la ley aprobada en enero de 1996 mediante el decreto 539, sacó al Ayuntamiento de la jugada, es decir, le quitó el control del servicio y se lo dio al Gobierno del Estado.

Esta situación cambió en la Presidencia Municipal de Marcelo de los Santos Fraga. A partir del 29 de diciembre de 2001 con la aprobación de la nueva Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.⁵⁸

En esta Ley se establecía que un organismo operador intermunicipal, contaba con personalidad jurídica y patrimonios propios y ejercía sus funciones a través de una Junta de Gobierno, un Director General y un Consejo Consultivo, actualmente la Junta de Gobierno del INTERAPAS tiene la facultad de establecer y actualizar las cuotas y tarifas⁵⁹, facultad que a partir de junio de 2002 es ejercida, otra facultad importante del INTERAPAS que también es ejercida recientemente, es la de suspender el servicio a la falta de pago del servicio en dos ocasiones consecutivas o acumuladas⁶⁰, estas dos facultades proporcionan las bases para el diseño e implementación de una estructura tarifaria que permita al organismo encaminarse hacia la autosuficiencia financiera.⁶¹

⁵⁷ Cabrero, Enrique y Gil García, Carlos, 1991: 24.

⁵⁸ Periódico Oficial, sábado 29 de diciembre de 2001, Edición extraordinaria.

⁵⁹ Artículo 113 de la Ley de Agua Potable para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí 2001.

⁶⁰ Artículo 123 de la Ley de Agua Potable para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí 2001.

⁶¹ La estructura tarifaria es tratada más ampliamente en el capítulo seis.

Como habrán notado esta Ley reincorpora la figura organizacional del Consejo Consultivo y también cambio las reglas principalmente en lo que respecta a la conformación y funcionamiento del Consejo de Administración.

Estos cambios fueron los primeros objetivos de la administración de Marcelo de los Santos, quien en entrevista al Pulso el martes 26 de septiembre de 2000, manifestó:

“El INTERAPAS debe reforzarse desde el punto de vista administrativo más que técnico. Me pronuncio por que los integrantes del nuevo Consejo de Administración se pongan a trabajar para resolver el grave problema del abasto de agua potable. Este problema debe sacarse adelante con la participación de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, trabajando en conjunto además de apoyar la creación y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Enfatizo que mientras no se garantice el agua no se puede autorizar nuevos fraccionamientos, a pesar del déficit existente en materia de vivienda, de la generación de empleos y reactivación económica que originan, por lo que considero se debe resolver el problema de abasto de agua pensando en los próximos 40 años.”

Otro objetivo importante era el lograr que el Presidente Municipal fuera el Presidente del Consejo de Administración.⁶²

Como verán estos objetivos se lograron con la aprobación de la Ley de Agua Potable del 2001.

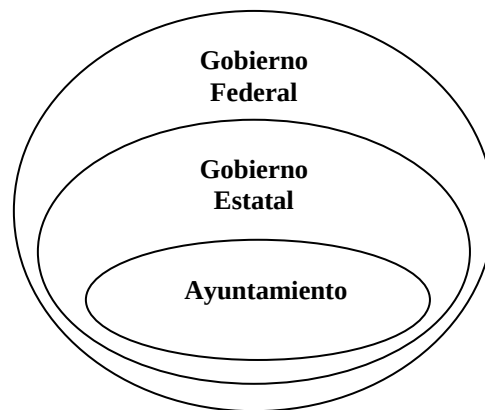
La aprobación de esta nueva Ley le devolvió al Ayuntamiento el control sobre el servicio de agua potable de la capital potosina.

Con la información anterior podemos identificar los siguientes modelos de relaciones intergubernamentales, mismos que quedan representados de la siguiente manera:

⁶² Pulso, miércoles 27 de septiembre del 2000, sección 5 A.

Las relaciones intergubernamentales, durante la administración de García Julián (1995-1997), entre las tres órdenes de gobierno (federal, estatal y ayuntamiento), presentaron un modelo inclusivo tal y como se muestra a continuación:

Figura 5.11: Modelo de Relaciones Intergubernamentales, 1995-1997

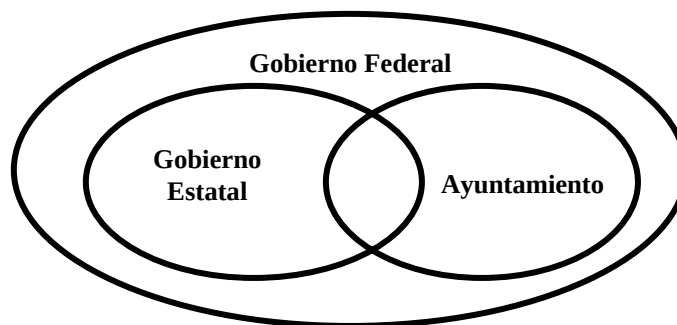


Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

En estos años se presenta el modelo de autoridad inclusiva, con la fuerte presencia federal, quien tenía el sometimiento del gobierno estatal y este el del ayuntamiento. En este periodo las relaciones aunque de sometimiento eran cordiales entre las tres órdenes de gobierno ya que las tres cabezas pertenecían al mismo partido.

Mientras que las relaciones intergubernamentales en la administración de Zapata Perogordo presentaron el siguiente comportamiento:

Figura 5.12: Modelo de Relaciones Intergubernamentales de 1997-2003



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

En estas dos administraciones estamos ante un modelo mixto, en las relaciones de la Federación con los gobiernos locales, prevalece la supremacía del Gobierno Federal, sobre estos, es decir, esta relación presenta un modelo de autoridad inclusiva.

En cuanto a la relación Ayuntamiento - Gobierno del Estado, esta muestra un modelo de autoridad superpuesta⁶³, esto es, relaciones pautadas, interdependientes y negociadas entre funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Esta situación se vio favorecida por la fuerte capacidad de gestión del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado. Aunque en cuanto al control del servicio de agua potable lo tuvo el Gobierno del Estado hasta el 29 de diciembre de 2001.

Este tipo de relaciones intergubernamentales se presentó en la gestión de Pizzuto Zamanillo de 1989 a 1991, aunque por circunstancias muy diferentes.⁶⁴

Las ventajas de este modelo es que promueve la cooperación entre regiones y niveles de gobierno, requiere gobernantes y cuerpos profesionales con una tradición muy abierta a la negociación y el acuerdo intergubernamental. Cabrero y García Del Castillo afirman que este modelo permitiría enriquecer la vida intergubernamental del federalismo mexicano, hacerla más intensa y dinámica con los consecuentes beneficios para la eficacia de las políticas públicas, además de fortalecer coordinadamente las capacidades de gestión de los tres niveles.⁶⁵

La nueva Ley trajo consigo una serie de cambios y repercusiones en el marco legal del INTERAPAS, mismos que a continuación se comentan:

Como sabemos, el marco legal determina el espacio formal de actuación del organismo operador, al establecer su misión, sus objetivos, sus atribuciones y su estructura organizacional. El marco legal del INTERAPAS se modificó a través de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

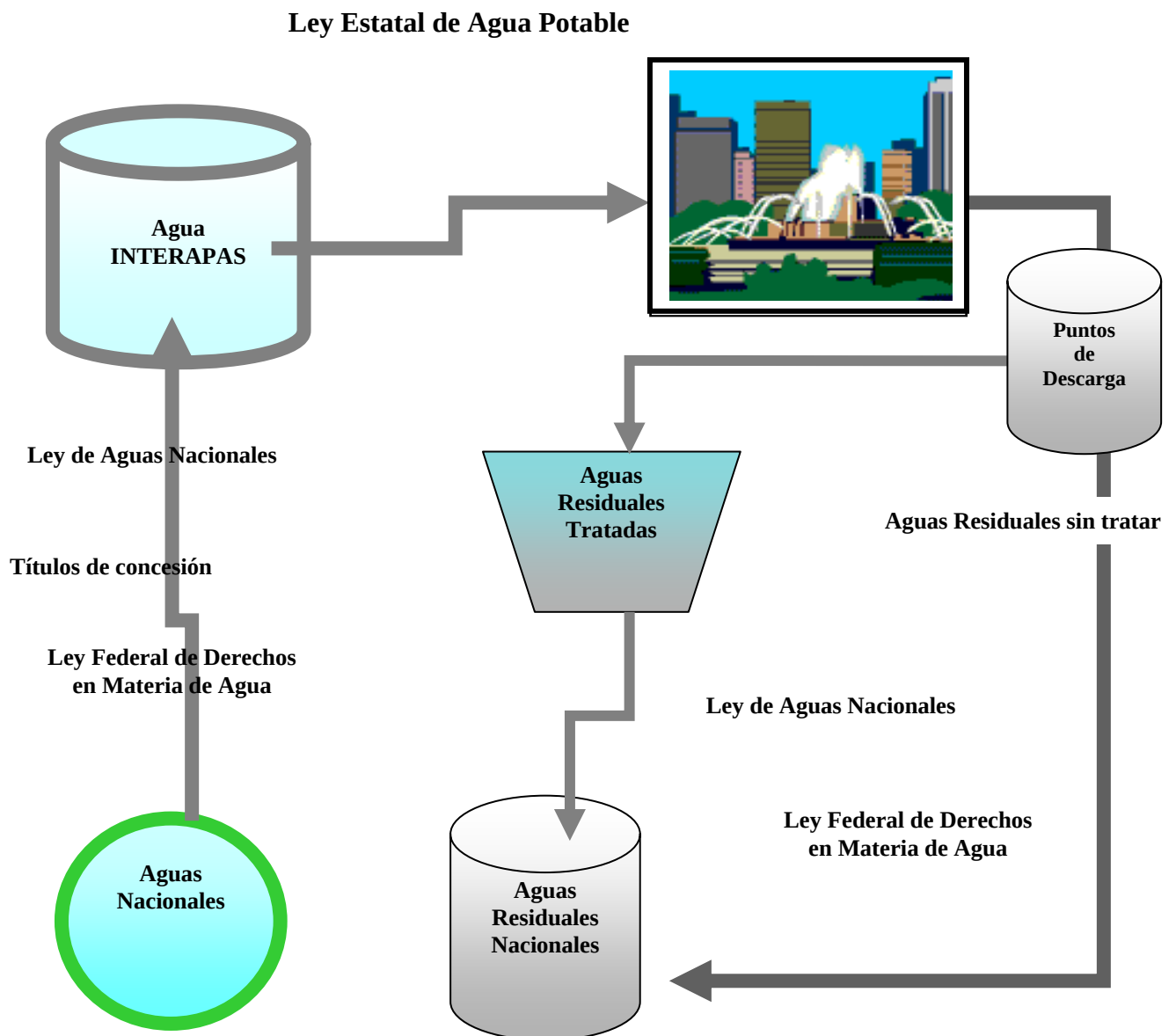
⁶³ Wright Deil S., 1997: 130,131.

⁶⁴ Consultar capítulo 4: 197.

⁶⁵ Cabrero Mendoza, Enrique y García Del Castillo, 2000.

para el Estado de San Luis Potosí, así como de su reglamento interior. Para un facilitar la comprensión de estos cambios a continuación se muestra el ámbito de acción de la Ley, en el esquema contiguo:

Figura 5.13: Ámbito de acción de la Ley



Fuente: Construcción en base a información proporcionada por el Departamento Jurídico de la Gerencia Estatal de la CNA en San Luis Potosí y el Departamento Jurídico del INTERAPAS, abril 2002.

Como se puede observar, el campo de acción de la Ley Estatal que regula el servicio del Agua Potable, comienza cuando el agua extraída de las fuentes subterráneas nacionales mediante pozos ingresa al sistema de distribución de agua potable (red primaria) y termina cuando las aguas residuales dejan los puntos de descarga.

El abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, es por medio de 116 pozos, cuya profundidad fluctúa entre 200 y 300 metros, de los que se extrae un volumen de 2,421 litros por segundo (lps) que representa 76'370,530 metros cúbicos al año.

Los aspectos más importantes de esta Ley son:

El 28 de diciembre del 2001 el Congreso del Estado, bajo decreto 257, emitió la nueva Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales para el Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos establece que la cobertura de los servicios de agua potable representa un alto costo financiero por lo que las modificaciones de la misma se encaminan hacia la autosuficiencia financiera de los organismos operadores de agua potable en el Estado, dichas modificaciones son:

1. Se crea una Junta de Gobierno que sustituye al Consejo de Administración;
2. El Ayuntamiento tiene exclusividad en el manejo del organismo que lo obliga a garantizar la capacidad administrativa, técnica y operativa;
3. Se le concede la posibilidad para sancionar en lo administrativo las omisiones e infracciones a las normas que regulen el servicio, sin desatender la posibilidad de coordinación con otros niveles de gobierno y la participación de los sectores social y privado.

4. Le compete la descentralización del organismo, es decir, la personalidad jurídica propia y la autonomía de gestión administrativa que deben tener los prestadores de este servicio.

El artículo 4º establece que el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y manejo de aguas residuales estará a cargo de los municipios, que podrán prestarlo por su cuenta o a través de organismos descentralizados o concesiones.

El artículo 33 párrafo segundo dice que el INTERAPAS puede constituirse como una sociedad anónima, bajo el régimen de empresa de participación municipal.

El artículo 36 establece que el patrimonio al igual que sus relaciones jurídicas serán independientes a las del municipio.

El artículo 38, por su parte, establece que los organismos contaran con una Junta de Gobierno, un director general, un consejo consultivo y el personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

La junta de Gobierno esta integrada por los presidentes municipales que firmaron el convenio, un representante de la Comisión Estatal de Agua, tres del consejo consultivo, uno de los cuales será el presidente y los demás designados en los términos del reglamento interno. Habrá un representante de los usuarios domésticos, comerciales e industriales.

También, esta nueva Ley faculta al organismo operador a aplicar sanciones a usuarios cuyo rezago ascienda a dos bimestres consecutivos sin el pago correspondiente.

Asimismo, en su exposición de motivos plantea la misión o la razón de ser de los organismos operadores de agua potable cuando expone que basados en un “diagnostico” de las condiciones actuales de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,

tratamiento y disposición de sus aguas residuales y tomando en cuenta las “proyecciones de desarrollo urbano”, le corresponde al INTERAPAS: la definición de los programas y acciones que se requerirán para incrementar las “eficiencias física y comercial”, así como la cobertura de los servicios públicos en el corto, mediano y largo plazos, de tal manera que se asegure la “continua satisfacción” de las necesidades para las generaciones presentes y futuras en todos los asentamientos humanos, “en cantidad y calidad sin degradar el medio ambiente”; esta definición de acciones debe ser, además, “económicamente viable, técnicamente factible y socialmente aceptable”.

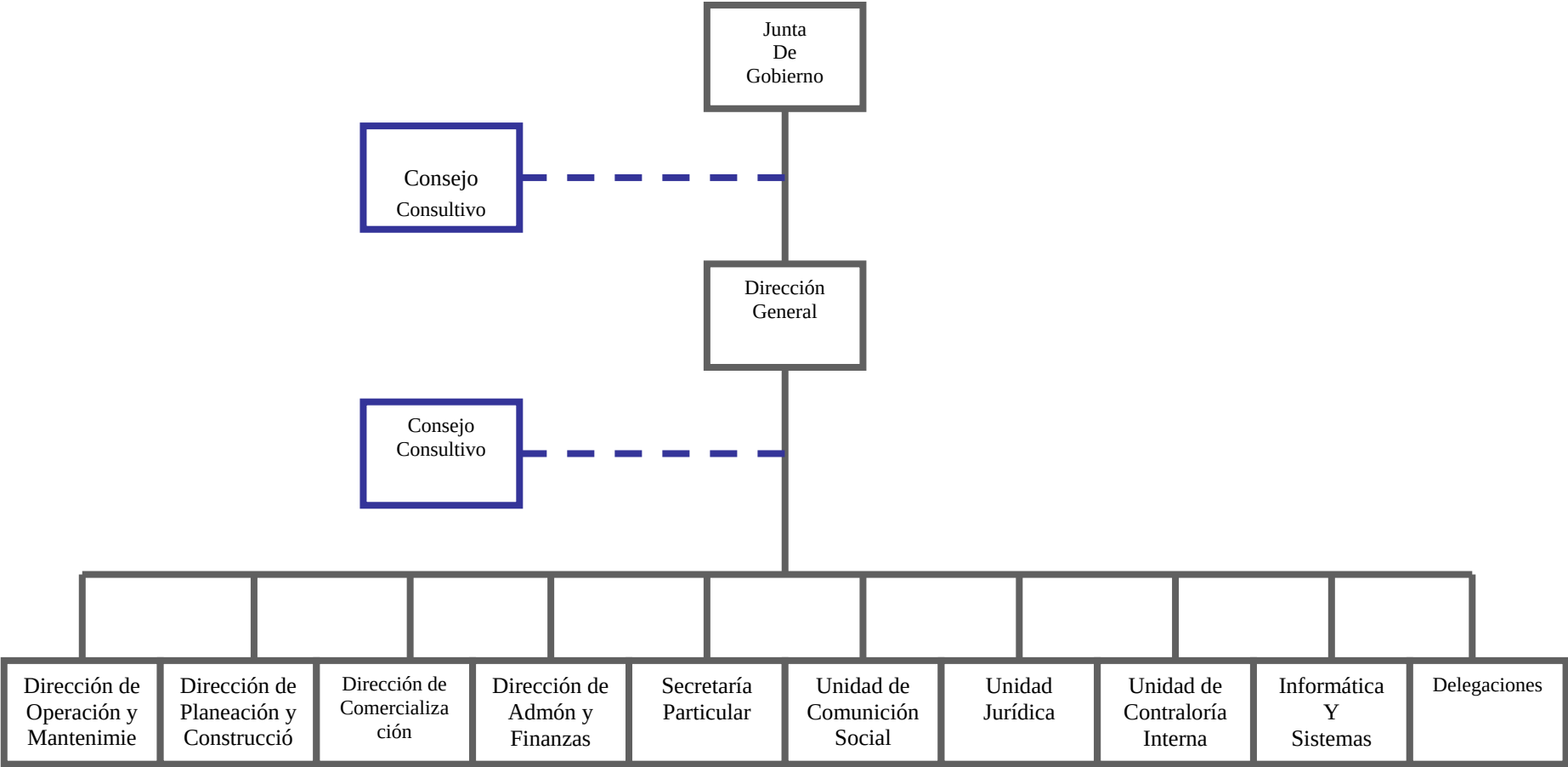
Para el caso del INTERAPAS su reglamento interno publicado el 22 de mayo de 2002, establece las direcciones que conforman al organismo y sus atribuciones, imprimiendo flexibilidad y libertad a la forma en que cada dirección crea conveniente llevarlas a cabo. Sin embargo, dicha apertura puede causar desconcierto y descoordinación en cada una de las direcciones al no establecer lineamientos claros de organización y coordinación.

Una de las omisiones del reglamento es la ausencia de atribuciones del Consejo Consultivo, así como su ubicación dentro del organigrama. La carencia de dichas atribuciones puede provocar una tendencia fuerte hacia la politización y a la falta de transparencia, que repercute de manera directa en la imagen del organismo operador.

Por otra parte, una de las figuras que establece el reglamento es la Contraloría interna, misma que fue suprimida; si se busca incrementar la legitimidad del organismo ante la ciudadanía esta figura es un medio para ello, siempre y cuando sea propuesto por la Junta de Gobierno y con una función de asesoría hacia la dirección general.

Lo anterior queda representado de la siguiente manera:

Figura 5.14: Organigrama del INTERAPAS según Reglamento Interior 2002

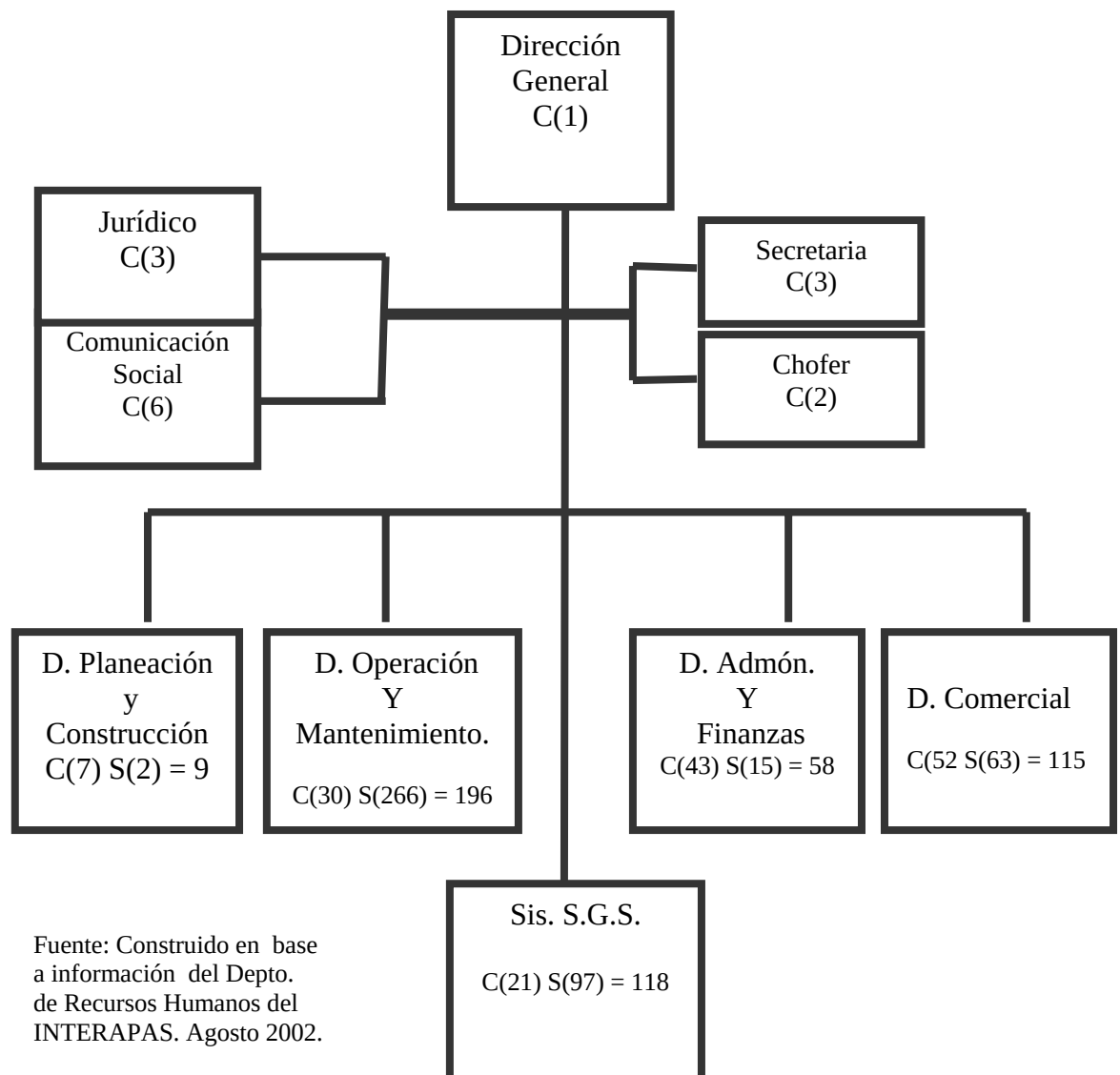


Fuente: Construido en base a Reglamento Interior del 2002, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano e San Luis Potosí, 22 de mayo del 2002.

Cabe destacar que en el reglamento interno del INTERAPAS 2002, solo declara las direcciones y unidades que integrarán al organismo y que estas, dependen de la Dirección General. En cuanto a la figura del consejo consultivo no especifica sus atribuciones ni su lugar en el organigrama.

Actualmente la estructura organizacional del INTERAPAS se encuentra conformada por cinco direcciones básicas: General, de Operación y Mantenimiento, de Comercialización, de Administración y Finanzas, y de Planeación. Su organigrama se muestra a continuación:

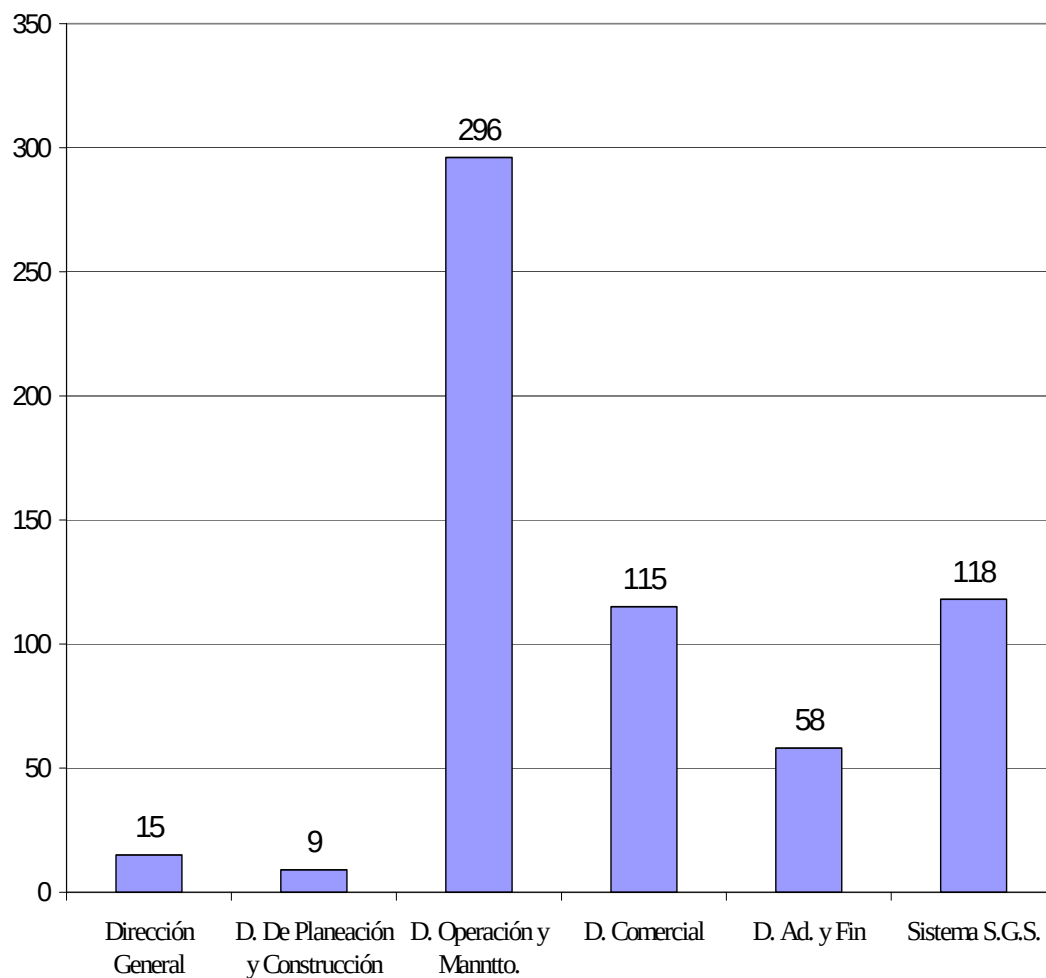
Figura 5.15: Organigrama del INTERAPAS, a partir del 2001



Más del 70% del personal que labora en el INTERAPAS es sindicalizado y solo el 30% es de confianza. El 90% del personal sindicalizado labora en la Dirección técnica, en ésta Dirección se concentra la mayor parte del personal del INTERAPAS, seguido por el área de Comercialización.

A continuación se muestra la distribución del personal del INTERAPAS por áreas departamentales.

Figura 5.16: Distribución del personal del INTERAPAS por áreas



Fuente: Elaborado con información de Recursos Humanos del INTERAPAS, Ago. 2002

Con la información anterior se identifico que el tipo de configuración organizacional del INTERAPAS es diversificada⁶⁶.

La estructura diversificada se caracteriza por ser un conjunto de unidades semiautónomas cuya principal debilidad es que en ella no se fomenta la innovación, no es flexible y presenta problemas de comunicación entre las diferentes áreas o departamentos.

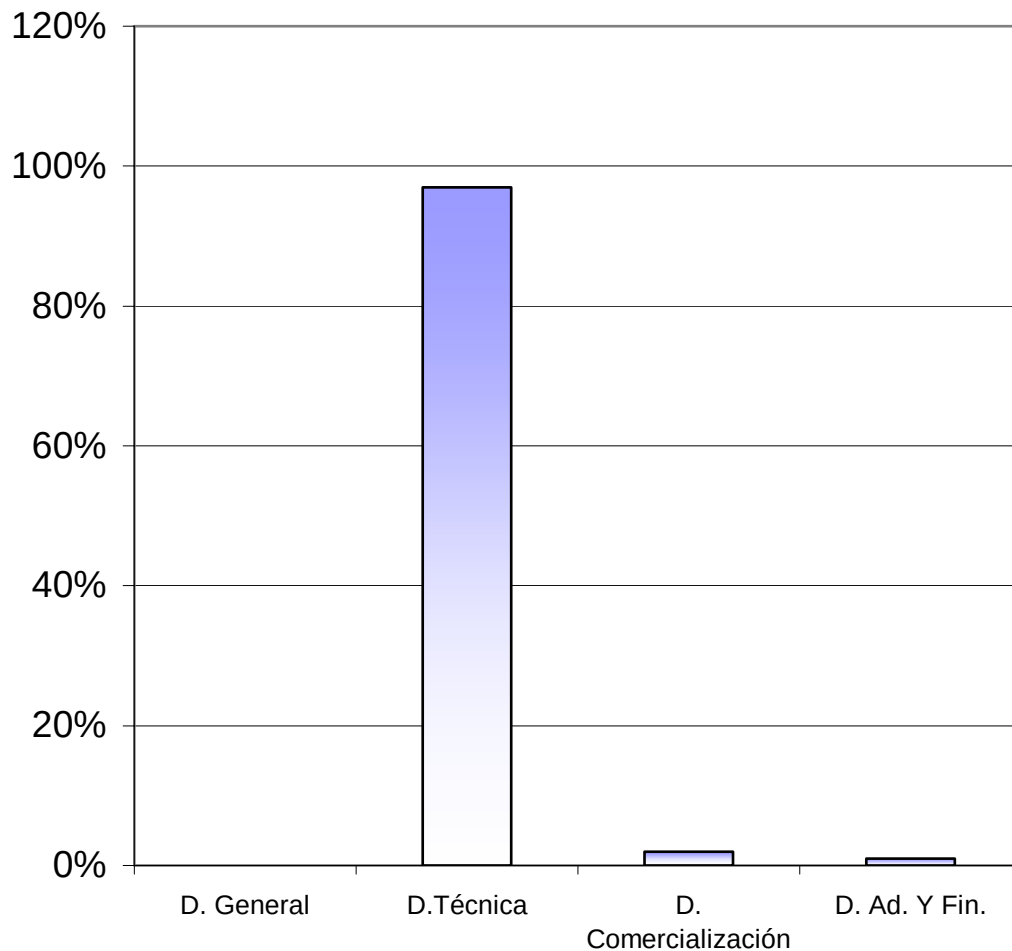
Este tipo de estructura no le permite al INTERAPAS, responder a los requerimientos de su entorno complejo, altamente cambiante y politizado, para esto se requiere de una estructura flexible con capacidad de adaptarse a las características de su entorno. Para esto se requiere otro tipo de configuración que permita la coordinación de sus elementos, sin embargo, actualmente las áreas que conforman el organismo se encuentran totalmente desvinculadas. Esto debido principalmente al constante cambio de su Director General.

Se tiene que del total de ingresos que proviene del cobro del servicio de agua a los usuarios del INTERAPAS, el 93% procede del municipio de San Luis Potosí y el otro 7% del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Otro aspecto crítico que enfrenta el organismo es el destino y usos de sus ingresos.

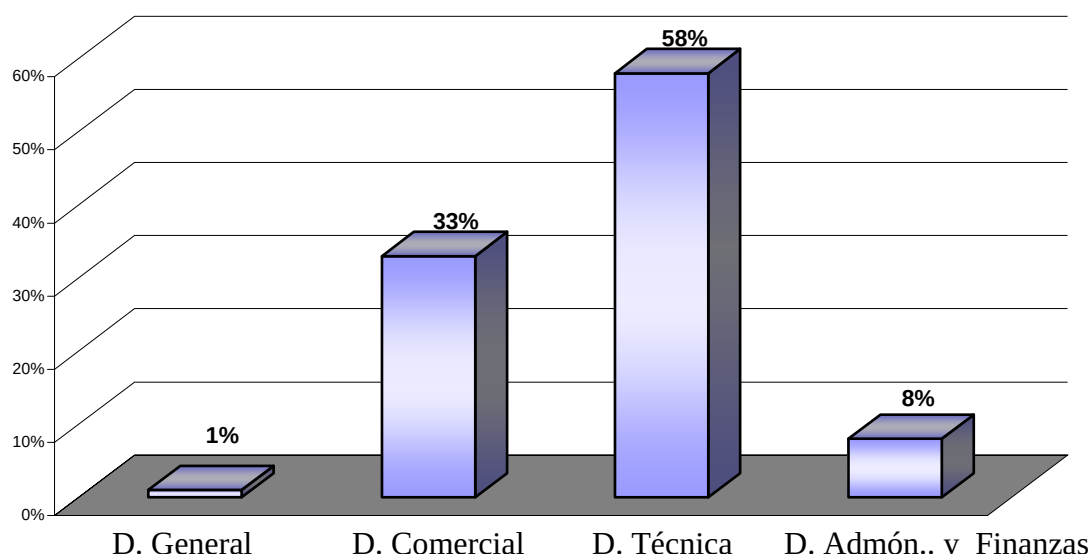
A continuación se muestra gráficamente el destino de los mismos:

⁶⁶ Mintzberg, Henry, et. Al., 1997: 172-173.

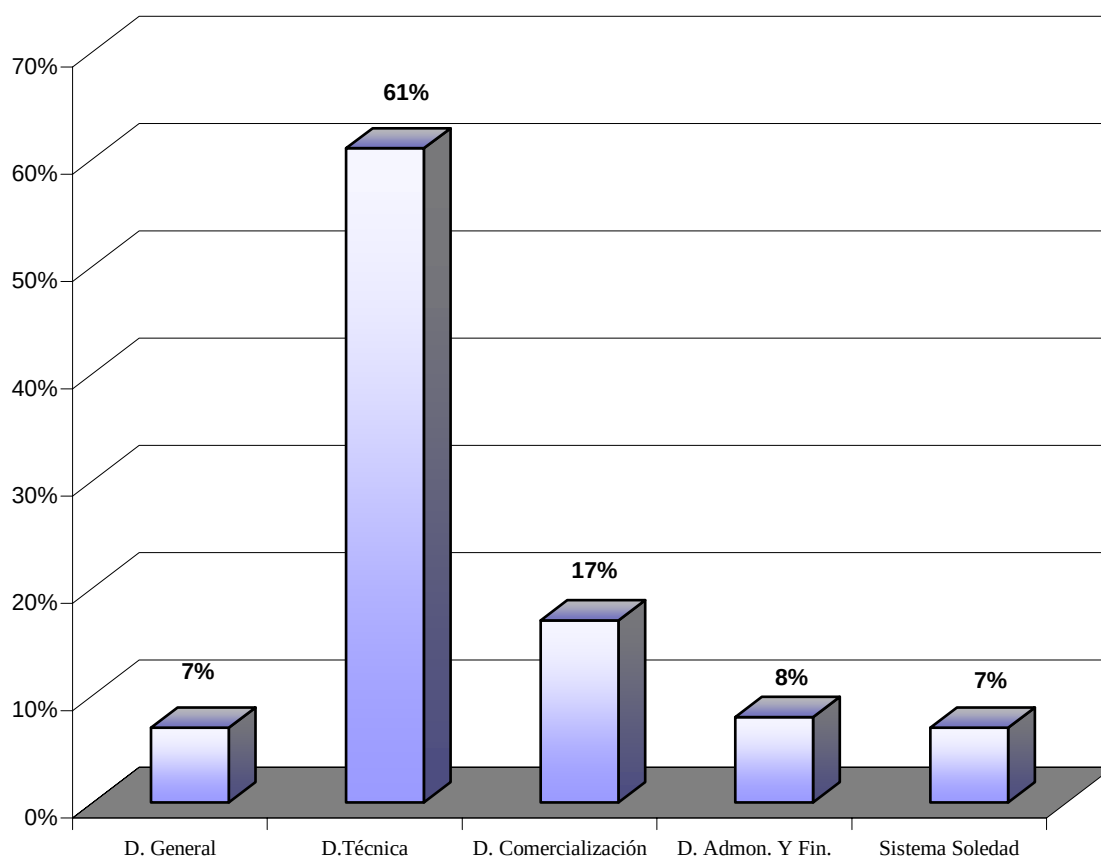
Figura 5.17: Presupuesto de Adquisiciones, 2001

Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Finanzas del INTERAPAS, agosto 2002

El gráfico del presupuesto de adquisiciones nos muestra la distribución por direcciones durante el 2001. Como podemos observar más del 90% del presupuesto corresponde a la Dirección de operación y mantenimiento (antes Dirección Técnica) lo que la coloca como la gran demandante de recursos, mientras que el área de comercialización que es otra de gran importancia para el funcionamiento del organismo no cuenta con las mismas atenciones en cuanto a adquisiciones se refiere.

Figura 5.18: Presupuesto de gasto corriente, 2001

Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Finanzas del INTERAPAS, agosto 2002.

Figura 5.19: Presupuesto de gasto corriente, 2002

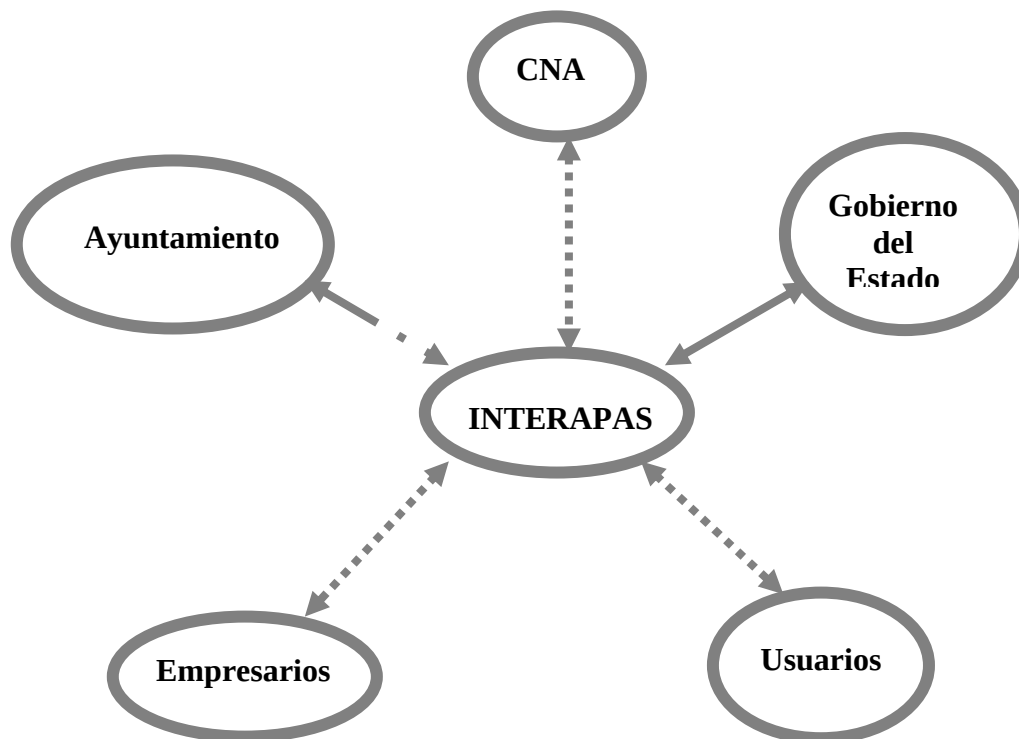
Fuente: Elaborados con información de la Dirección de Finanzas del INTERAPAS, agosto 2002.

En las graficas anteriores podemos observar que en el presupuesto del 2001 tenemos que la Dirección Técnica es el área que requiere la mayor parte de los recursos el 58% del presupuesto, le sigue la Dirección Comercial con el 33%.

En el presupuesto del 2002 se puede observar que la Dirección Técnica absorbe el 61% de lo presupuestado en gasto corriente durante el presente año, siguiéndole el área comercial con el 17%. Al comparar los dos periodos se percibe un aumento del 1% al 6% a la Dirección General, una aumento del 58% al 61% a la Dirección Técnica, una disminución del 33% al 17% a la Dirección Comercial, la Dirección de Administración y Finanzas conservó el 8% y al Sistema de Soledad de Graciano Sánchez se le asignó un 7%. Como podemos percibir con esta información la dirección sacrificada fue la de comercialización.

En términos generales el INTERAPAS no ha contado con la estabilidad necesaria, ni administrativa, ni económica, ni política, para cumplir con su misión y con sus objetivos.

La forma de trabajar del INTERAPAS dio como resultado la siguiente red de relaciones:

Figura 5.20: Red de Relaciones del INTERAPAS

Fuente: Creado con la información anterior.

Como podrán observar, hay tres tipos de líneas, 1) la línea continua representa una relación de comunicación fuerte, 2) la línea punteada representa una relación débil, sin comunicación y conflictiva, y 3) la línea interrumpida representa una relación cordial pero que de 1996 al 2000 no tenía el control del servicio y a partir del 2001 sí..

El INTERAPAS tenía una fuerte ingerencia del Gobierno del Estado, misma que aún esta presente, pero ahora cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, aunque en estos momentos se encuentra en transición, desgraciadamente mientras el INTERAPAS este sujeto a los cambios políticos de los gobiernos locales, no podrá tener la estabilidad interna que tanto requiere para pasar de la etapa de sobrevivencia en la que se encuentra actualmente a la de estabilidad y posteriormente al crecimiento, tal y como lo reclama las demandas de servicio de la ciudadanía de la capital potosina. El INTERAPAS ha

tenido una débil relación con los usuarios y empresarios, principalmente por falta de canales de comunicación adecuados y por la incapacidad de responder en tiempo y calidad a sus necesidades; en cuanto a la relación con la CNA, se tiene comunicación y el apoyo pero se han presentado ciertos conflictos debido al pago de derechos de extracción, situación que ya fue resuelta favorablemente, pero se requiere de trabajo y acuerdo conjuntos. En este punto se requiere avanzar.

En el capítulo siguiente se analiza la estructura tarifaria del organismo operador 1989 a 2002.

Capítulo 6

Política tarifaria, 1980-2002

Un sistema tarifario es una herramienta de gestión de la demanda, que lleva implícitas señales para usuarios e involucrados y debe ir evolucionando de acuerdo a los logros y cambios en el entorno.

Mario O. Buenfil R. y Andrés A. Buenfil F.¹

El objetivo de este capítulo es evaluar la autonomía tarifaria del servicio doméstico medido del agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., de julio de 1989 a julio de 2002.

En este trabajo el concepto de autonomía tarifaria se analiza por medio de determinar: (1) que tanto las tarifas recuperan el costo total del servicio, que es lo que se denomina tarifa real; (2) que tan subsidiada esta la tarifa y que tipos de subsidios tiene; (3) si tiene el organismo operador la facultad de diseñar y establecer el nivel y la estructura tarifaria adecuada a sus misión y objetivos; y (4) si tiene el organismo operador los medios para el cobro total y oportuno de los consumos del total de sus usuarios.

Las preguntas que guían este capítulo son:

1. ¿Se logro establecer una estructura tarifaria, que permitiera alcanzar la autosuficiencia financiera y la autonomía administrativa del servicio en dicha zona?
2. ¿Cuáles son los criterios que imperan en el diseño y autorización de la estructura tarifaria del servicio urbano de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP?
3. ¿Quién autoriza las tarifas urbanas del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP?

¹Buenfil R., Mario O., y Buenfil F., Andrés A.; 2002.

4. ¿Cuáles son las medidas coercitivas que el organismo puede utilizar con los clientes morosos?

Para cumplir con dicho objetivo, se abordan los siguientes temas:

1) Nociones generalidades de la política tarifaria; 2) Características de la estructura tarifaria del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí; 3) Evolución de las tarifas del servicio medido doméstico de agua potable en la zona conurbada de San Luis Potosí, 1988 a 2002; y 4) Evaluación general de la política tarifaria de la ciudad de San Luis Potosí.

6.1. La política tarifaria de la CNA

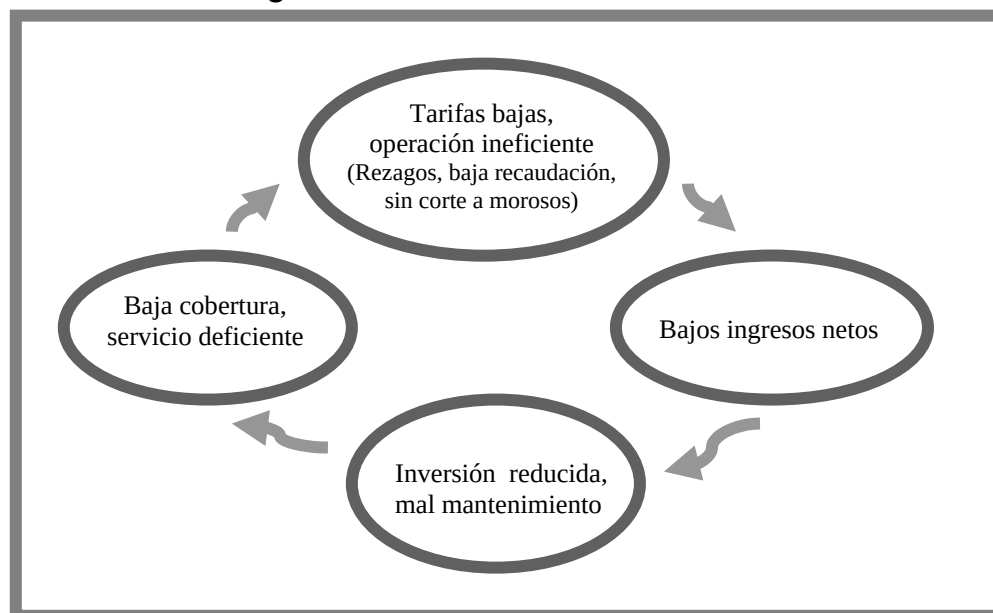
A partir de enero de 1989, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), como entidad normativa en materia de la administración del agua, propicia la creación de organismos descentralizados de los municipios para operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Uno de los lineamientos fijados por la CNA para la reforma del servicio de agua potable era lograr *la autonomía tarifaria*, esto es que la política de precios y tarifas se maneje directamente por los organismos y no por otras entidades públicas. Concretamente se proponía que fueran los consejos administrativos y no las legislaturas estatales quienes deberían aprobar las tarifas urbanas de agua potable. Con esto se pretendía que el nivel de la tarifa no respondiera a situaciones políticas sino a los requerimientos financieros y costos contables del servicio².

En México el tema de las tarifas de agua es una preocupación constante, no solo entre los operadores de servicios de agua sino también entre políticos, inversionistas, asociaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes. Principalmente por los serios

² Este tema se trató más ampliamente en el capítulo 2 de esta tesis, también se puede consultar en: Pineda Pablos, Nicolás; 2001: 8-12.

problemas que enfrenta la prestación de este servicio, como las fugas del recurso, la falta de tratamiento a aguas negras, la cultura del no pago, las ineficiencias internas, inequidades, discriminación, subsidios indebidos, contraproducentes e injustos; desperdicios de recursos; deterioro de infraestructura y falta de mantenimiento a equipos; señales equivocadas hacia los clientes; corrupción de empleados; tandeos, mala calidad del servicio, etc.³ Todas estas fallas y problemas hacen que los organismos caigan en un círculo vicioso de tarifa baja y mal servicio llamado el "Ciclo del mal servicio"⁴

Figura 6.1: Ciclo del mal servicio



Fuente: Elaborado con base en Buenfil, 2002, p.4

Al ser el cobro del servicio de agua, la principal fuente de ingresos de los organismos operadores, el establecimiento de una estructura tarifaria adecuada cobra vital importancia, los aspectos relevantes que la configuran y alrededor de ella, son mencionados a continuación.

³ Buenfil F., Andrés A., 2002.

⁴ Buenfil F., Andrés A., 2002.

6.2. Nociones generales de la política tarifaria

La prestación del servicio urbano de agua potable es compleja, debido a que en su operación intervienen factores políticos, sociales, demográficos, ambientales, económicos, legales, tecnológicos, administrativos. Esta complejidad está en todos los aspectos de la gestión del servicio, misma que acompaña y dificulta la decisión sobre las tarifas.

Por la naturaleza del recurso y las fuertes inversiones económicas que requiere el servicio de agua es un monopolio natural, esto es, solamente hay un organismo que oficialmente se encarga del servicio de abastecimiento y alcantarillado a todos los habitantes⁵ de una población o localidad. Estos organismos pueden ser: municipales, paramunicipales, intermunicipales, estatales, o concesionarios con una supervisión directa del municipio o estado y, en casos excepcionales en donde ni el municipio ni el estado pueda ofrecer dicho servicio, será la Comisión Nacional del Agua quien lo brinde⁶. Esta situación de monopolio, impide que las tarifas del agua se regulen por los mecanismos del mercado de fijación de precios por las leyes de oferta y la demanda.

En la Republica Mexicana las tarifas difieren de ciudad en ciudad, así como los criterios y el proceso de autorización de las mismas. Son tres las razones por las que las tarifas difieren según la zona de servicio, y por lo que cada ciudad tiene su propias tarifas: 1) La cantidad de agua disponible: varias de las regiones hidrológicas en que se divide el país sufren serios problemas de disponibilidad y contaminación de agua; en estas condiciones, el agua adquiere un valor que aumenta en zonas de escasez y se reduce en las de mayor disponibilidad⁷; 2) los costos de extracción, distribución e inversión: los costos varían según la zona de servicio (*altura de bombeo, distancia*), con el tipo de usuario servido, o incluso con la temporada del año (*estiaje o lluvias*) u hora

⁵ Buenfil R., Mario O., y Buenfil F., Andrés A.; 2002.

⁶ Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Periódico Oficial, 29 de diciembre de 2001; edición extraordinaria.

⁷ Comisión Nacional del Agua; Dic. 2001: 20.

del día (*horas pico o de bajo consumo*)⁸; y 3) Cuestiones político-sociales: como lo son los subsidios: una tarifa subsidiada es aquella que es menor a la tarifa real, siendo una tarifa real, aquella que toma en cuenta todos los costos de prestar el servicio⁹.

Los subsidios pueden ser directos o cruzados. Un subsidio cruzado es cuando a un grupo de usuario se les cobra una tarifa superior a la real, con esto se crea un fondo que permite cobrar una tarifa inferior a la real a otro grupo de usuarios, este tipo de subsidio es absorbido por el organismo operador. Un subsidio directo, es cuando por razones claras y específicas un usuario es candidato a ser subsidiado, presenta su solicitud de subsidio al municipio y éste después de analizar su caso, decide subsidiarlo, otorgándole vales o descuentos, que el usuario utiliza para pagar sus consumos de agua y saneamiento, vales que después el organismo operador cobra al municipio, en este caso el subsidio lo aporta el municipio y el organismo operador se maneja con una estructura tarifaria equitativa y tarifas reales.

El tipo de subsidio que predomina en nuestro país es el cruzado. La idea de utilizar subsidios es la de favorecer a los usuarios de nivel económico bajo, pero desgraciadamente en la asignación de subsidios tarifarios impera más lo político que lo social, ya que hasta esta fecha no se ha encontrado con una estructura tarifaria aprobada, que cuente con un estudio social como base.

En México existen dos clases de tarifas: las de servicio medido y las de cuota fija¹⁰. Lo ideal es que todos los usuarios contaran con el servicio medido, pero por limitaciones económicas, la mayoría de los organismos operadores manejan ambas. La forma en que

⁸ Buenfil R., Mario O., y Buenfil F., Andrés A.; 2002:2.

⁹ Comisión Nacional del Agua; Nov. 2000: 140

¹⁰ Servicio medido: se determina el monto a cobrar de acuerdo al volumen de agua consumido por el usuario, cuantificado a través de un medidor. Cuota fija: se establece un precio fijo por el servicio, independiente del volumen de agua consumido.

se aplican, a que tipos de usuarios, y que montos, queda definido en la estructura tarifaria.

Para la Comisión Nacional del Agua, una estructura tarifaria es una tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos que se deben pagar por un servicio otorgado. La estructura tarifaria puede ayudar a ahorrar agua si en su estructura se observan las siguientes condiciones: que refleje el costo real, que se relacione con el consumo, que sus cambios diferenciales sean grandes para que puedan inducir a ahorra agua y que sus cambios estén acompañados de programas de educación y comunicación.¹¹

En la ley de agua potable del estado de San Luis Potosí¹², la estructura tarifaria está definida como: la tabla que establece por cada tipo de usuarios¹³, el nivel de consumos, los precios por unidad de servicios que deberá pagar por el servicio suministrado.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)¹⁴ define la estructura tarifaria como la correspondencia que hay entre cada uno de los diferentes tipos de usuarios y rango de consumo, y el precio que deben de pagar al organismo operador, por cada unidad de agua consumida en el periodo de referencia. Este mismo instituto expresa que una tarifa será ideal cuando garantice estabilidad financiera, tranquilidad social y sostenibilidad ambiental a largo plazo. Desde luego no habrá una tarifa que por si misma logre todo esto, sino mas bien la estrategia será tener una serie de criterios de revisión frecuente de los cobros necesarios, que aseguren ingresos que sean canalizados apropiadamente; y que simultáneamente envíen señales a los usuarios actuales o potenciales hacia demandas y comportamientos que se crean más correctos.

¹¹Comisión Nacional del Agua; Dic. 2001: 20.

¹²Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; publicada en el Periódico Oficial, sábado 29 de diciembre de 2001; Ed. Extraordinaria: 5.

¹³ Los cuales pueden ser doméstico, comercial, industrial y público.

¹⁴ IMTA, Borrador, 12 de diciembre 2002.

Mario y Andrés Buenfil¹⁵ consideran que un sistema tarifario no sólo debe basarse en costos de producción e inversiones previsibles, pues es una herramienta de gestión de la demanda que lleva implícitas señales para usuarios y empleados, y debe ir evolucionando de acuerdo a los logros y cambios en el entorno.

De las definiciones anteriores, podemos deducir que una estructura tarifaria es algo mucho más complejo que el simple valor del servicio y que se debe cuidar minuciosamente su diseño, es importante en la etapa de aprobación asegurar que todos los directamente involucrados estén conscientes de las repercusiones de una toma de decisiones caprichosa o a la ligera. El ignorar o evitar la complejidad que acompaña el diseño de una estructura tarifaria condena al organismo operador a hacer más grandes los problemas que se pretenden solucionar y a acrecentar dicha complejidad. Es elemental estar consiente de ella y de los principales factores que la componen, así como de su comportamiento y cambios, para manejarla en lugar de evitarla. Cualquier propuesta de estructura tarifaria debe estar basada en tres análisis fundamentales: 1) el económico, que será el que refleje los costos de operación, mantenimiento e inversión del servicio, esto es lo que se requiere recaudar para brindar un servicio, eficiente, eficaz y legítimo¹⁶; 2) el social, que manifieste la capacidad real de pago de los diferentes tipos de usuarios, información necesaria para diseñar una estructura tarifaria cobrable y un sistema adecuado de subsidios; 3) el ambiental, el cual señale los requerimientos para conservar el sano equilibrio de las fuentes de abastecimiento y la calidad del recurso, esto nos permite determinar la oferta de agua y planear su distribución en el corto, mediano y largo plazo.

¹⁵ Buenfil R., Mario O., y Buenfil F., Andrés A.; 2002: .2.

¹⁶ Cabrero Mendoza Enrique; 1997.

6.3. Características de la estructura tarifaria de la ciudad de San Luis Potosí

Los aspectos analizados en este apartado son: 1) marco jurídico tarifario; 2) la aprobación de las tarifas; 3) clasificación del servicio; y 4) cuota fija y servicio medido.

6.3.1. Marco Jurídico Tarifario

El marco jurídico tarifario del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí queda establecido por los lineamientos que marca la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí de 2001, principalmente en los artículos 112, 113 y 116,¹⁷ los cuales se comentan a continuación:

El artículo 112 señala que las tarifas deberán propiciar: a) la racionalidad del consumo; b) el acceso a la población de bajos ingresos a los servicios públicos, considerando la capacidad de pago de los distintos usuarios; c) una menor dependencia de los municipios hacia el Estado y la Federación para la prestación de los servicios públicos; d) la autosuficiencia financiera de los prestadores de servicios; y e) la orientación del desarrollo urbano e industrial.

El artículo 113 precisa los conceptos que deben ser cubiertos por las tarifas medias del INTERAPAS y éstos son: 1) Operación, mantenimiento y administración de los sistemas; 2) rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; 3) amortización de las inversiones realizadas; 4) gastos financieros de los pasivos; y 5) inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura. Para este fin, la ley señala que deberán tomarse en cuenta las aportaciones que hagan los gobiernos estatal, federal y municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o social, también deberá tomarse en cuenta explícitamente el efecto de la eficiencia física, comercial, operativa y financiera de los prestadores de los servicios.

¹⁷ Vera Salazar, Alonso, abril 2002.

El artículo 116 contempla la posibilidad de otorgar subsidios, siempre y cuando se justifiquen y sean transparentes, al decretar que: el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos podrán reglamentar la instrumentación de un subsidio directo a estratos específicos de usuarios, determinando los porcentajes a subsidiar, los estratos de usuarios a quienes se dirigirán y la compensación a los prestadores de los servicios correspondientes. El subsidio referido anteriormente se indicará en los recibos de manera separada a la cantidad a pagar por los usuarios en relación con el valor total de los servicios públicos.

Para la Junta de Gobierno del INTERAPAS, que conforme al artículo 113 es la autoridad en materia tarifaria, las disposiciones contenidas en el artículo 116 implican definir de manera explícita la política de subsidios del INTERAPAS.

Con la información anterior podemos concluir que legalmente se promueve el establecimiento de tarifas autosuficientes y en caso de ser necesario el establecimiento de subsidios, que estos deberán ser directos.

6.3.2. La aprobación de las tarifas

Otro factor importante dentro del análisis de la autonomía tarifaria es la evolución de la aprobación de las tarifas del servicio de agua potable, ya que si la aprobación de la estructura tarifaria del servicio se da por autoridades externas al organismo operador, por ejemplo el congreso, no se puede hablar de que el organismo tenga autonomía tarifaria. Esta se dará cuando la junta de gobierno del organismo operador pueda aprobar el sistema tarifario más acorde con su misión, objetivos y necesidades. A continuación se presenta una tabla con dicha evolución:

Tabla 6.1: ¿Quién aprobó las tarifas de la zona conurbada de San Luis Potosí, 1989-2002?

Año	Quien aprueba las tarifas
1989	Congreso
1990	Congreso
1991	Congreso
1992	Congreso
1993	Congreso
1994	Congreso
1995	Congreso
1996	Congreso
1998	Consejo de Administración
1999	Consejo de Administración
2002	Junta de Gobierno del INTERAPAS

Fuente: Elaborado en base a las Leyes Estatales de Agua Potable 1982, 1996, 2001, así como con información proporcionada por el INTERAPAS, noviembre 2002.

En San Luis Potosí, las tarifas fueron aprobadas por el Congreso del Estado durante el período de 1989 a 1996. En los decretos publicados en el Periódico Oficial en 1998 y 1999¹⁸ se manifiesta que es el Consejo de Administración del organismo operador la autoridad responsable de autorizar las tarifas, en realidad el Consejo de Administración proponía y el Congreso decidía. De hecho, los aumentos propuestos por el organismo operador durante el periodo 1989 a 1999 nunca fueron aceptados tal como fueron propuestos por el organismo operador. Los miembros del Congreso, con fines más bien políticos y electorales, autorizaban en ocasiones las tarifas anteriores sin cambio alguno y en otros momentos accedían a pequeños porcentajes de aumento sin justificación aparente¹⁹.

Es hasta el 22 de junio de 2002 la fecha en que la Junta de Gobierno del INTERAPAS, decide y aprueba, sin la intervención del Congreso, las tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, (año LXXXV, 22 de junio de 2002, edición extraordinaria). Por lo que a partir de esta fecha es la Junta de Gobierno

¹⁸Periódico Oficial, 16 de abril de 1998, Núm. Extraordinario, y Periódico Oficial, 2 de octubre de 1999, Edición Extraordinaria.

¹⁹ Información proporcionada por la Dirección Comercial del INTERAPAS el 12 de noviembre de 2002.

del INTERAPAS quien tiene y ejerce la facultad de establecer y actualizar las cuotas y tarifas²⁰

Otra facultad importante que permite al organismo encaminarse hacia la autosuficiencia financiera es la de suspender el servicio, facultad que le fue otorgada al INTERAPAS a partir del 29 de diciembre de 2001, en la ley estatal de agua potable, la cual estipula en el artículo 123 que: “la falta de pago del servicio en dos ocasiones consecutivas o acumuladas, faculta al prestador de los servicios a suspender los servicios públicos hasta que se regularice el pago”²¹.

6.3.3. Clasificación del servicio

La ley estatal de los servicios públicos de agua potable vigente a partir del 29 de diciembre de 2001 a la fecha²², decreta en su artículo 120, que los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios públicos se clasifican en:

1) Cuotas, las cuales a su vez pueden ser por a) cooperación, b) instalación de tomas domiciliarias, c) conexión al servicio de agua, d) conexión al drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico, la conexión al drenaje maneja diferentes cuotas dependiendo de si está dentro, por arriba o por debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones particulares de descarga vigentes, en los términos de la legislación de equilibrio y protección al ambiente.

2) Cuotas o tarifas por los servicios públicos, los conceptos sujetos a tarifas son: a) por uso mínimo; b) por uso doméstico; c) por uso comercial; d) por uso industrial; e) por uso en servicios; f) por uso en actividades turísticas y recreativas; g) por otros usos; h) por servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Este concepto maneja diferentes tipos de tarifas dependiendo de su procedencia y de si esta

²⁰ Artículo 113 de la Ley de Agua Potable para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí 2001.

²¹ Artículo 123 de la Ley de Agua Potable para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí 2001.

²² Septiembre 2003.

dentro, por arriba o por debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones particulares de descarga vigentes, en los términos de la legislación de equilibrio y protección al ambiente. Las categorías manejadas son aguas residuales provenientes de uso doméstico y de actividades productivas, comerciales o de servicios; y i) por otros servicios.

Además de las clasificaciones anteriores, las tarifas son aplicadas por rango de consumo y de acuerdo a lo señalado en el reglamento respectivo.

Por ejemplo el comportamiento de los ingresos provenientes por estos conceptos se muestra a continuación.

**Tabla 6.2: Presupuesto de Ingresos 2002
(Miles de pesos)**

Servicio	Importe	%
Conexión	44,563	18.6
Agua Potable	153,074	63.9
Alcantarillado	23,074	9.6
Saneamiento	6,550	2.7
Otros	1,060	0.4
IVA	11,282	4.7
Total	239,572	100

Fuente: Elaborado con base en Vera Salazar, Alonso, abril 2002: IV-1

Como podrán observar la principal aportación proviene del cobro de tarifas del servicio de agua potable, este ingreso representa el 63.9% del total de los ingresos presupuestados para 2002.

6.3.4. Cuota fija y servicio medido

El organismo operador responsable del servicio, INTERAPAS maneja tarifas de cuota fija y tarifas de servicio medido para el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado. La situación del padrón de usuarios se muestra en la tabla contigua:

**Tabla 6.3: Distribución de las tomas por tipo de usuario
(Bimestre febrero-marzo 2002)**

Tipo	Doméstico	Comercial	Industrial	Público	Total
Cuota Fija	104,449 50%	3,419 1.6%	15 0%	388 0.2%	108,271 51.9%
Servicio Medido	94,691 45.4%	5,194 2.5%	320 0.2%	288 0.1%	100,493 48.1%
Total	199,140 95.4%	8,613 4.1%	335 0.2%	676 0.3%	208,764 100%

Fuente: Elaboración con base en Vera Salazar, Alonso, abril 2002: IV-3; e información proporcionada por la Dirección General del INTERAPAS, (septiembre 2003).

La tabla nos muestra que el sistema tarifario de cuota fija representa el 52% del total de los usuarios, y el otro 48% corresponde a los usuarios con servicio medido, este peso porcentual recae básicamente en los usuarios domésticos. Si consideramos que el cobro por cuota fija es un cobro estimado del posible consumo de agua, podemos describirlo como una fuente de pérdida de agua entregada, imposible de estimar o de medir con precisión, que eleva la tarifa del servicio medido, provocando que los usuarios del servicio medido paguen el agua consumida por los usuarios con cuota fija, al ser un cobro fijo, fomenta el desperdicio de agua potable, enviando un mensaje contrario a la racionalización del consumo.

Otros aspectos que nos dice la tabla anterior es que el 96% de las tomas de uso industrial cuentan con servicio medido, en las tomas de uso comercial es el 60%; en cambio en las tomas de uso público solo el 43% cuentan con este servicio, predominado la cuota fija (57%), para este sector aplican los comentarios anteriores sobre la cuota fija de los usuarios domésticos.

De las observaciones anteriores es fácil concluir que resulta urgente para el Organismo Operador, el reducir el porcentaje de predios con cuota fija, las sugerencias del IMTA²³,

²³ IMTA, Borrador, 12 de diciembre 2002.

en este sentido son, el sustituir la cuota fija por servicio medido, si esto no es posible, sugieren contar con un padrón de usuarios sumamente preciso que permita estimar el posible consumo de agua, en base a datos exactos y detallados sobre los predios en esta condición, y con esta información, establecer las tarifas de cuota fija, las cuales deberán tender a ser altas y así motivar a los usuarios a establecer el servicio medido.

Por su relevancia y con el fin de tener una idea más clara de la situación actual de las tomas con cuota fija, se presenta su distribución en la siguiente tabla:

**Tabla 6.4: Distribución de las tomas con cuota fija
(Bimestre febrero-marzo 2002)**

Tipo	Doméstico	Comercial	Industrial	Público	Total
Popular	7.1%				7.1 %
Interés social	19.5%				19.5 %
Urbano medio	0.0%				0.0 %
Residencial	7.4%				7.4 %
Pequeño		12.7%	1.4%	15.7%	29.8 %
Mediano		12.7%	1.4%	15.7%	29.8 %
Grande		0.6%	0.2%	5.6%	6.4 %
Total	34%	26%	3%	37%	100%

Fuente: Elaborado en base a Vera Salazar, Alonso, abril 2002: IV-4

En la anterior tabla se aprecia que el 34% de las cuotas fijas corresponden a tomas domesticas, de las cuales el 7.1% corresponde a tomas populares, el 19.5% a tomas de interés social y el 7.4% restante a tomas residenciales. Tal vez se pudiera pensar que la razón para aplicar tarifas fijas es la de favorecer a la población con menos recursos económicos, y aunque esta forma de ayuda es muy rebatible, la pregunta que surge a continuación sería, ¿por qué el 7.4% de cuotas fijas en tomas residenciales?

En cuanto a las tomas con cuota fija comerciales tenemos que representan el 26% del total de las tomas con cuota fija, de estas el 12.7% corresponde a pequeños comercios, otro 12.7% a medianos y un 0.6% a grandes comercios, respecto a las tomas

comerciales, tal vez se pudieran justificar de alguna forma las tomas fijas de muy pequeños comercios, pero como se justificarían las tomas de comercios medianos y grandes.

Que decir del 3% que corresponde a tomas industriales, que argumento pudiera convencernos del por que de su existencia.

En cuanto a las tomas públicas, estas representan el 37% del 100% de las tomas con cuota fija, en este sector entran las escuelas públicas, oficinas municipales, estatales y federales, etc.; parece paradójico que las autoridades que le piden al INTERAPAS, que sea autosuficiente y que se maneje con subsidios directos, sea el sector que tiene el mayor porcentaje de cuotas fijas.

A manera de conclusión, la cuota fija no es el instrumento adecuado para dar apoyo económico a la población o a las instituciones públicas que así lo requieran, ya que representa un medio de uso indiscriminado del recurso; inequidad tarifaria; de subsidio cruzado arbitrario; y totalmente en contra de la cultura ambiental²⁴.

Además de lo ya dicho cabe señalar que la gran mayoría de las tomas domésticas son populares, mientras que la mayor parte de las tomas comerciales, industriales y de instituciones públicas están clasificadas como grandes.

La distribución del padrón usuarios por municipios se muestra a continuación:

**Tabla 6.5: Distribución del padrón de usuarios por municipios
(Bimestre enero-febrero 2002)**

Municipio	usuarios cuota fija	% Cuota Fija	usuarios servicio medido	% Servicio medido	Número de Usuarios	% Total
San Luis Potosí	79,041	34.6%	100,949	44.1%	179,990	78.6%
Soledad de Graciano Sánchez	39,615	17.4%	9,014	3.9%	48,629	21.3%
Cerro de San Pedro	184	0.1%	0	0%	184	0.1%
Total	118,840	52.1%	109,963	48%	228,803	100%

Fuente: Elaborado con base en Vera Salazar, Alonso, abril 2002: IV-6

²⁴Entendiéndose por cultura ambiental la búsqueda del manejo integrado del recurso, esto es: apoyados en el conocimiento de cómo funcionan los procesos naturales que permiten la conservación, renovación y ampliación del recurso hídrico y el conocimiento de los procesos culturales locales, llegar a estimar la oferta biológica de agua y en base a está planear su distribución y gestión. (Marulanda Oscar; 1986: 316-336).

Al observar la distribución del padrón de usuarios por municipios se aprecia que en el municipio de San Luis Potosí el porcentaje del servicio medido (44.1%) es mayor que el servicio con cuota fija (34.6%), en Soledad de Graciano Sánchez más del 80% de sus tomas son cuota fija y en Cerro de San Pedro no se emplea el servicio medido. Por el peso porcentual del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se perfila como un candidato ideal para abatir la cuota fija, de lograrse esto en esa localidad, el INTERPAS, pasaría de un 48% en tomas con servicio medido a un 65.4%.

Aún cuando el porcentaje del servicio medido es menor que el servicio con cuota fija, la facturación de las tomas con servicio medido (60%) es mayor a la de cuota fija (40%); cabe destacar que la estructura tarifaria del servicio medido no es comparable con la del servicio con cuota fija pues su tipología es distinta.

Debido al peso porcentual que tiene el servicio medido domestico en la facturación y ante la imposibilidad de analizar toda la estructura tarifaria por razones de tiempo, en el siguiente apartado se analiza la evolución de las tarifas del servicio medido doméstico.

Otra información importante a considera es que el consumo bimestral promedio del total facturado fue de 30 metros cúbicos por toma, en el bimestre febrero-marzo 2002. Los consumos asignados a las tomas con cuota fija son los de servicio medido que equivaldrían con esa cuota. Los consumos de las tomas de servicio medido pueden ser reales, estimados (se aplica el promedio de metros cúbicos consumidos en el bimestre anterior) o corresponder a la cuota mínima de 10 metros cúbicos, cuando hay un consumo de 0 a 10 m³.

La periodicidad de los cobros dentro del organismo operador INTERAPAS, es bimestral. Aunque en situaciones excepcionales y debido a necesidades específicas de los usuarios éstos pueden ser mensuales y trimestrales. Esta forma de cobro no

representa ni el 1% del total de las tomas. Los usuarios que tienen problemas para efectuar sus pagos bimestralmente, pero lo pueden hacer mensual o trimestralmente, acuden al INTERAPAS, el cual analiza su situación y cuando el caso así lo amerite, otorga al usuario, la facilidad de pagar sus consumos en el periodo más conveniente.

6.4. Evolución de las tarifas, 1988-2002

El siguiente apartado se elaboró con las tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí²⁵, de julio de 1988 a julio de 2002. Se toma como base comparativa la tarifa de julio de 1988, ya que lo que se quiere medir es el impacto local de la política orientada a los problemas del servicio de agua potable, diseñada en el ámbito federal a partir de 1989, específicamente se busca detectar: (1) hasta qué punto las tarifas recuperan el costo total del servicio, que es lo que se denomina tarifa real; (2) si se logró erradicar el subsidio cruzado o al menos disminuirlo; (3) si se logró que en caso de ser necesario el otorgar algún tipo de subsidio, estos fueran directos.

Se parte del supuesto de que las tarifas de 1988 no representaban el valor total del servicio, que tenían un esquema de subsidios cruzados con criterios poco claros. No se tiene información para determinar a cuánto ascendía el subsidio en esa fecha, ni a cuánto ascendía el valor total del servicio. Por ello se estimó dicho subsidio, de julio de 1988 a julio de 2002, tomando como base el costo promedio por metro cúbico facturado de \$9.09, calculo que fue el resultado de estimar la totalidad de los costos y gastos del INTERAPAS vigente a abril de 2002²⁶. Este dato es sólo una aproximación y el costo promedio “ideal” por metro cúbico facturado de \$5.54²⁷, cabe destacar que la tarifa de \$9.09 incluye las fugas de agua que el INTERAPAS tiene, considerando que las fugas

²⁵ Ver tabla 8, página 29.

²⁶ Se estima que el egreso promedio por metro cúbico facturado es de \$9.09, este egreso incluye costo de operación y costo de inversión, según lo establece el proyecto tarifario realizado para INTERAPAS por el Dr. Alonso Vera Salazar, abril 2002: V-30.

²⁷ Egreso promedio por metro cúbico facturado sin agua perdida ($9.09 \times 0.61 = 5.54$). El índice de agua perdida es de 39%.

de agua representan el agua perdida, ya sea por cuestiones físicas, administrativas o de cualquier otra índole. El índice de agua perdida del INTERAPAS actualmente es del 39%²⁸, si a la tarifa de \$9.09 le restamos el porcentaje de agua perdida, nos queda una tarifa de \$5.54 por metro cúbico, que representa el precio por metro cúbico sin agua perdida. Esto es, si el INTERAPAS operara con cero fugas, lo cual es utópico, mas no deja de ser un fin al cual se deben encaminar los esfuerzos, el egreso promedio por metro cúbico facturado seria de \$5.54 y es considerado como “ideal”.

Otra consideración que no puede ser pasada por alto, es el hecho de que si se estableciera como tarifa, el costo promedio por metro cúbico de \$9.09, este estaría por encima de las tarifas promedio al 31 de diciembre de 2001, de las localidades de: Tijuana (5.33 \$/m3), Juárez (5.06 \$/m3), Monterrey (5.76 \$/m3), Hermosillo (5.14 \$/m3), Guadalajara (5.45 \$/m3), Mazatlán (5.83 \$/m3), Mexicali (4.89 \$/m3), Nuevo Laredo (5.67 \$/m3) y de la tarifa promedio mínima ponderada a nivel nacional (4.45 \$/m3)²⁹. Pero hay que subrayar que estas tarifas no incluyen el costo de saneamiento que si incluye en cambio el costo promedio por metro cúbico de \$9.09 de San Luis Potosí.

Razón por la cual el hecho de que la tarifa de \$9.09 por metro cúbico esté por encima de las tarifas de dichas ciudades, en si no dice mucho, ya que *‘las tarifas difieren si los costos difieren*, como en este caso, y es por ello que cada ciudad tiene su propia tarifa’³⁰. Aún con esto, el estar un 104% arriba de la tarifa promedio mínima ponderada y un 56% por encima de la tarifa más alta que es la de Mazatlán, nos habla por un lado de la dificultad de su establecimiento, tal vez ayudaría el diseñar un sistema inteligente y transparente de subsidios tarifarios, aunque por el otro lado, nos habla de la

²⁸ Información proporcionada por el INTERAPAS el 16 de mayo de 2002.

²⁹ Información proporcionada por la Gerencia Estatal de la CNA, SLP. Nov-2002.

³⁰ Buenfil R., Mario O., Buenfil F., Andrés A., 2002

necesidad de ser más competitivo y eficientes, una forma de lograrlo es reducir el índice de agua perdida, y de esta forma bajar la tarifa. La tarifa “ideal” de \$5.54 por metro cúbico, que es la tarifa resultante de haberle restado el índice de agua perdida a \$9.09, se aproxima a la tarifa promedio mínima ponderada nacional de \$5.36 por metro cúbico.

Las preguntas que surgen aquí son: ¿en donde se encuentra el agua perdida?, ¿cómo se puede reducir el índice de agua perdida? El agua perdida se encuentra diluida en las fugas físicas de la red de distribución, tanto primaria como secundaria; en los usuarios con cuota fija que representan el 54%, en el servicio medido con fallas; en el padrón de usuarios no depurado y no actualizado; en un sistema de medición deficiente e irregular. Para que el organismo operador pueda reducir su índice de agua perdida será necesario diseñar e implementar un portafolio de estrategias que permita en forma gradual, paralela y simultánea, superar cada una de las deficiencias mencionadas anteriormente.

En la tabla contigua se muestra la estructura tarifaria del servicio doméstico medido, con las tarifas autorizadas y publicadas en el periódico oficial del Estado, de 1988 a 2002:

Tabla 6.6: Estructura tarifaria del servicio doméstico medido de agua potable, en la ciudad de San Luis Potosí, julio 1988 a julio 2002 (Importe por metro cúbico bimestral a nuevos pesos)

Rango/año	1988 ³¹ \$	1989 ³² \$	1990 ³³ \$	1991 ³⁴ \$	1992 ³⁵ \$	1993 ³⁶ \$	1994 ³⁷ \$	1995 ³⁸ \$	1996 ³⁹ \$	1998 ⁴⁰ \$	1999 ⁴¹ \$	2002 ⁴² \$
	Nota +	Nota +	Nota +	Nota +			Nota =	Nota =	Nota =	Nota =	Nota =	Nota =
0-10 m ³	0.24	0.24	3.00 ⁴³	3.50	4.00	4.50	4.50	6.00	9.60	11.14	13.15	16.32
11-20 m ³	0.34	0.34	0.20	0.40	0.50	0.45	0.45	0.60	0.95	1.10	1.30	1.61*
21-30 m ³	0.45	0.45	0.23	0.45	0.55	0.63	0.63	1.20	1.25	1.10	1.30	1.61*
31-40 m ³	0.50	0.50	0.26	0.50	0.60	0.63	0.63	1.20	1.25	2.13	2.51	3.11*
41-50 m ³	0.50	0.50	0.29	0.55	0.65	0.88	0.88	1.60	1.90	2.84	3.35	4.15*
51-60 m ³	0.65	0.65	0.32	0.60	0.90	0.88	0.88	1.60	1.90	2.84	3.35	4.15*
61-70 m ³	0.65	0.65	0.32	0.60	0.90	0.88	0.88	1.60	1.90	2.84	3.35	4.15*
71-80 m ³	0.65	0.65	0.32	0.60	0.90	0.88	0.88	1.60	2.50	3.74	4.41	4.15*
81-100 m ³	0.65	0.65	0.35	0.60	0.90	0.88	0.88	1.60	2.50	3.74	4.41	5.47*
101-150 m ³	0.75	0.75	0.35	0.70	1.20	1.50	1.50	2.60	3.80	4.62	5.45	6.76*
151-175 m ³	0.85	0.85	0.38	0.70	1.20	1.50	1.50	2.60	3.80	4.62	5.45	6.76*
176-200 m ³	0.85	0.85	0.41	0.70	1.20	1.50	1.50	2.60	3.80	4.62	5.45	6.76*
201-250 m ³	0.85	0.85	0.44	0.70	1.20	1.50	2.00	3.80	6.30*	7.31	8.63	10.70*
251 a más	0.85	0.85	0.44	0.70	2.40	3.90*	3.90	6.30*	10.00*	11.60	13.69	16.98*

Fuente: Elaboración con base en información oficial detallada a pie de página

* La tarifa aplica de 0 hasta el consumo tope.

Nota + Las tarifas aprobadas en este año, fueron convertidas a nuevos pesos.

Nota = Los pensionados, jubilados y los afiliados al INSEN recibirán un descuento del 50% sobre el valor de cuota de uso doméstico de agua potable.

³¹ Decreto 67, Periódico Oficial, año LXXI, San Luis Potosí, S.L.P., 1° de enero de 1988, número 1, segunda sección, p. 10

³² Decreto 216, Periódico Oficial, año LXXI, San Luis Potosí, S.L.P., 30 de diciembre de 1988, número 105, segunda sección, p. 10

³³ Decreto 478, Periódico Oficial, año LXXII, San Luis Potosí, S.L.P., 29 de diciembre de 1989, número 104, segunda sección, p. 8

³⁴ Decreto 24, Periódico Oficial, año LXXIV, San Luis Potosí, S.L.P., 1° de enero de 1991, número 1, cuarta sección, p. 6

³⁵ Decreto 588, Periódico Oficial, año LXXV, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1992, anexo 3° al número extraordinario

³⁶ Decreto 121, Periódico Oficial, año LXXVI, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1993, Núm. 105

³⁷ Decreto 324, Periódico Oficial, año LXXVII, San Luis Potosí, S.L.P., 30 de diciembre de 1994, Núm. 104 tercera sección.

³⁸ Decreto 517, Periódico Oficial, año LXXVIII, San Luis Potosí, S.L.P., 30 de diciembre de 1995, Núm. Extraordinario.

³⁹ Decreto 749, Periódico Oficial, año LXXIX, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1996, No. Extraordinario.

⁴⁰ Periódico Oficial, año LXXXI, San Luis Potosí, S.L.P., 16 de abril de 1998, Núm. Extraordinario.

⁴¹ Periódico Oficial, año LXXXII, San Luis Potosí, S.L.P., 2 de octubre de 1999, Edición Extraordinaria, p. 4.

⁴² Periódico Oficial, año LXXXV, San Luis Potosí, S.L.P., 22 de junio de 2002, Edición Extraordinaria, p. 4.

⁴³ A partir de esta fecha hay cuota mínima de 0 a 10 metros cúbicos.

Al observar la tabla anterior se pudo detectar, que en la ciudad de San Luis Potosí, se utiliza un sistema de cobros diferenciales en bloques crecientes o tarifas unitarias incrementales⁴⁴. De enero de 1988 al 21 de junio de 2002 estos bloques diferenciales crecientes tenían memoria, pero a partir del 22 de junio de 2002, las tarifas se aplican de cero hasta el consumo tope, esto es, la memoria desaparece.

Lo que se quiere decir con bloques crecientes con memoria es que si uno consumía 21 metros cúbicos al bimestre los 10 primeros se te cobraban a la tarifa de hasta 10 metros cúbicos, a esta cantidad se le añadían otros 10 metros cúbicos con la tarifa de 11 a 20, más un metro cúbico con la tarifa de 21 a 30 metros cúbicos, a partir de que las tarifas pierden la memoria, esos 21 metros cúbicos se cobran con la tarifa que aplica de 21 a 30 metros cúbicos, es decir se aplica la tarifa tope al total de metros cúbicos consumidos. Otro aspecto que resalta es que en el año de 1990 las tarifas nominales domésticas disminuyeron, ¿Cuál sería la razón de esta disminución?

Para efectos de realizar el análisis del comportamiento y evolución de las tarifas contenidas en la tabla anterior, a continuación se presentan ejemplos de los cobros de cinco consumos hipotéticos: 1) hasta 10 metros cúbicos al bimestre; 2) 31 metros cúbicos al bimestre; 3) 61 metros cúbicos al bimestre; 4) 91 metros cúbicos al bimestre; y 5) 121 metros cúbicos al bimestre.

La razón de esta selección es la de tener un panorama amplio de posibles consumos domésticos y su comportamiento, un consumo mínimo (10 m³), el consumo promedio (31 m³), un consumo moderadamente alto (61 m³), un consumo alto (91 m³), y uno exageradamente alto (121 m³); mismos que se presentan en las tablas contiguas, dichas tablas contienen los datos de: *fecha* de julio 1988 a julio 2002; *consumo nominal*, de acuerdo a las tarifas publicadas en el periódico oficial

⁴⁴ IMTA, Borrador, 12 de diciembre 2002: 4-5.

estatal; *consumo real*, esto es el consumo nominal deflactado con el índice nacional de precios al consumidor (base 2002 = 100)⁴⁵; *porcentaje de aumento real*, esto es las tarifas posteriores a julio de 1988 entre la tarifa de julio de 1988 (tarifa base); *precio estimado de \$9.09* traducido al valor correspondiente en diversos años con el índice nacional de precios al consumidor (base 2002 = 100); *porcentaje de subsidio* para el precio estimado de \$9.09; *precio ideal estimado de \$5.54* deflactado con el índice nacional de precios al consumidor (base 2002 = 100); *porcentaje de subsidio* para el precio ideal estimado de \$5.54.

A continuación se presentan dichos análisis:

Tabla 6.7: Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 2002, para el consumo doméstico de hasta 10 metros cúbicos bimestrales

Fecha	Nominal	Real	% de aumento real	Estimado \$9.09m3	% Subsidio Para \$9.09	Estimado \$5.54m3	% Subsidio Para \$5.54
Jul 1988	2.40	2.40	0%	10.30	77%	6.30	62%
Jul 1989	2.40	2.05	-15%	12.00	80%	7.30	67%
Jul 1990	3.00	2.02	-16%	15.20	80%	9.30	68%
Jul 1991	3.50	1.93	-20%	18.60	81%	11.30	69%
Jul 1992	4.00	1.91	-20%	21.50	81%	13.10	69%
Jul 1993	4.50	1.96	-18%	23.60	81%	14.40	69%
Jul 1994	4.50	1.83	-24%	25.20	82%	15.30	71%
Jul 1995	6.00	1.75	-27%	35.20	83%	21.50	72%
Jul 1996	9.60	2.14	-11%	46.10	79%	28.10	66%
Jul 1997	9.60	1.78	-26%	55.20	83%	33.60	71%
Jul 1998	11.14	1.79	-25%	63.70	83%	38.80	71%
Jul 1999	11.14	1.53	-36%	74.60	85%	45.40	76%
Jul 2000	13.15	1.66	-31%	81.40	84%	49.60	73%
Jul 2001	13.15	1.57	-35%	86.10	85%	52.50	75%
Jul 2002	16.32	1.84	-23%	90.90	82%	55.40	71%

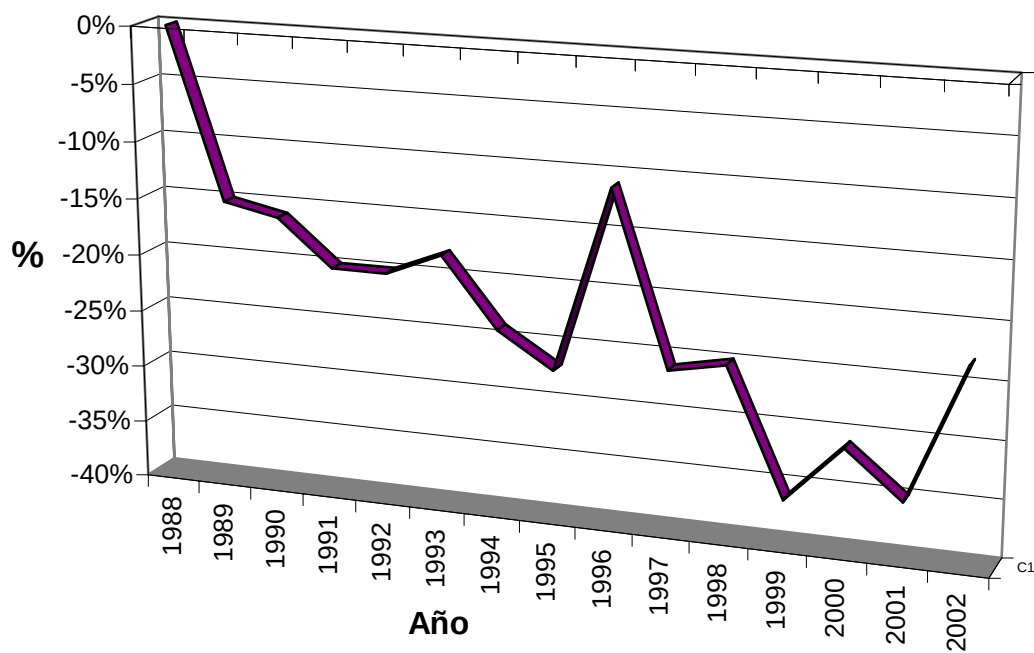
Fuente: Elaborado con base en Tabla 6.6, página 227.

- Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, ver la tabla 8; p. 19.
- Tarifa Real = Tarifa nominal / (1 + índice de inflación)
- Porcentaje de aumento de tarifas reales = $(T. Real_n / T. Real_0) - 1 \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de hasta 10 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (9.09) / (INPC \text{ de jul. 2002})]^{10}$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de hasta 10 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (5.54) / (INPC \text{ de jul. 2002})]^{10}$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$

⁴⁵ Página de Internet del SAT (<http://www.sat.gob.mx>)

El comportamiento grafico del porcentaje de aumento real para un consumo mínimo, es el siguiente:

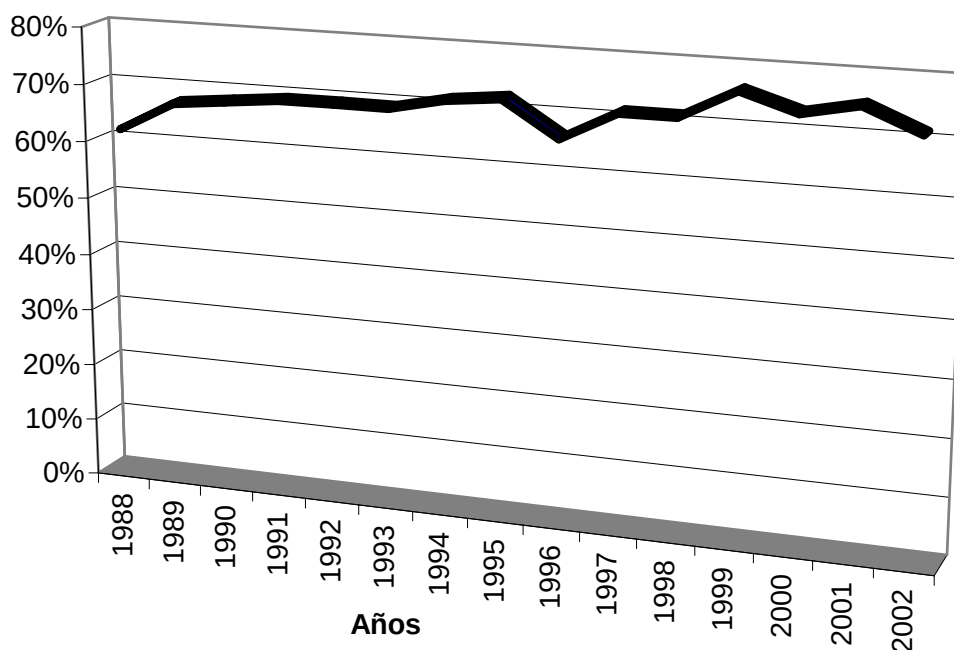
Figura 6.2: % de variación de la tarifa real para un consumo de hasta 10 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.7

Como se puede observar en este consumo considerado como mínimo, la tarifa real de julio de 2002 es inferior en un 23% a la tarifa de julio de 1988, por lo que podemos deducir que el subsidio para este rango, no ha disminuido, sino que ha aumentado, tal y como lo muestra el gráfico siguiente:

Figura 6.3: Porcentaje de subsidio estimado para la tarifa ideal de \$5.54 para un consumo de hasta 10 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.7

El comportamiento del subsidio para el parámetro tarifario de \$5.54 (tarifa considerada como ideal, esto es restándole el porcentaje de agua perdida) fue de 62% para la tarifa de julio de 1988, mismo que se incremento a 71% para julio de 2002.

Tomando como base la información anterior se pudo deducir que para el rango de consumo mínimo de 0 a 10 metros cúbicos al bimestre las tarifas no solo no representan el valor total del servicio, sino que el subsidio se incremento.

A continuación se presenta el análisis del consumo bimestral promedio facturado, de toma doméstica con servicio medido (bimestre febrero-marzo 2002), el cual es de 30 metros cúbicos, pero para poder detectar el cambio de un sistema

tarifario en bloques crecientes con memoria a uno sin memoria se tomo el consumo promedio de 31 metros cúbicos.

Tabla 6.8: Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 2002, para el consumo doméstico promedio de 31 metros cúbico bimestrales

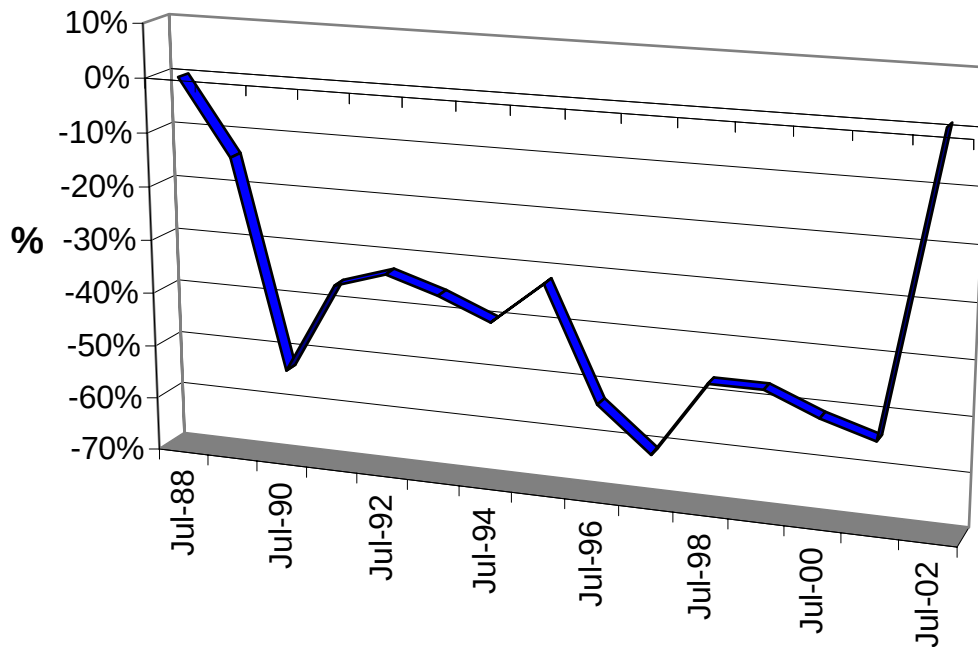
Fecha	Nominal	Real	% de aumento real	Estimado \$9.09m3	% Subsidio Para \$9.09	Estimado \$5.54m3	% Subsidio Para \$5.54
Jul 1988	10.80	10.80	0%	31.93	66%	19.53	45%
Jul 1989	10.80	9.25	-14%	37.20	71%	22.63	52%
Jul 1990	7.56	5.09	-53%	47.12	84%	28.83	74%
Jul 1991	12.50	6.90	-36%	57.66	78%	35.03	64%
Jul 1992	15.10	7.21	-33%	66.65	77%	40.61	63%
Jul 1993	15.93	6.94	-36%	73.16	78%	44.64	64%
Jul 1994	15.93	6.49	-40%	78.12	80%	47.43	66%
Jul 1995	25.20	7.34	-32%	109.12	77%	66.65	62%
Jul 1996	22.85	5.08	-53%	142.91	84%	87.11	74%
Jul 1997	22.85	4.25	-61%	171.12	87%	104.16	78%
Jul 1998	35.27	5.68	-47%	197.47	82%	120.28	71%
Jul 1999	41.66	5.73	-47%	231.26	82%	140.74	70%
Jul 2000	41.66	5.25	-51%	252.34	84%	153.76	73%
Jul 2001	41.66	4.96	-54%	266.91	84%	162.75	74%
Jul 2002	96.41	10.88	1%	281.79	66%	171.74	44%

Fuente: Elaborado con base en Tabla 6.6, página 227.

- Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, ver la tabla 6.6; p. 127.
- Tarifa Real = Tarifa nominal / (1 + índice de inflación)
- Porcentaje de aumento de tarifas reales = $(T. Real_n / T. Real_0) - 1 \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de 31 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (9.09) / (INPC \text{ de jul. 2002})][31]$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de 31 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (5.54) / (INPC \text{ de jul. 2002})][31]$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$

El comportamiento grafico del porcentaje de aumento real de la tarifa para un consumo de 31 metros cúbicos bimestrales es el siguiente:

Figura 6.4: Porcentaje de variación de la tarifa real para un consumo de 31 metros cúbicos al bimestre

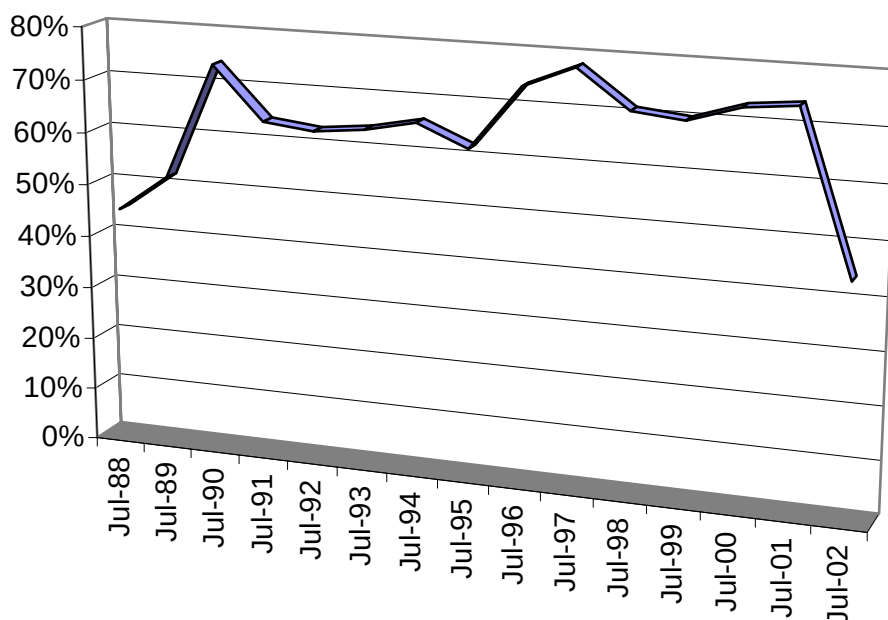


Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.8

Este gráfico nos muestra que para el consumo doméstico de 31 metros cúbicos la tarifa real ha sufrido un descenso y es hasta el aumento de julio de 2002 que la tarifa queda al mismo nivel que la tarifa subsidiada de julio de 1988.

En cuanto al subsidio su comportamiento fue el siguiente:

Figura 6.5: Porcentaje de subsidio estimado con la tarifa ideal de \$5.54 para un consumo de 31 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.8

El subsidio para la tarifa estimada de \$5.57 por metro cúbico y para un consumo de 31 m³ bimestrales, se ha incrementado, en julio de 1988 era de 45%, para julio de 2001 era del 74% y en julio de 2002 disminuye y alcanza el mismo porcentaje que tenía en julio de 1988, por lo que las tarifas no representan el valor total del servicio para este rango de consumo, ya que la tarifa actual tiene el mismo nivel de subsidio que en julio de 1988.

A continuación observaremos la evolución de la tarifa real y del subsidio estimado, para el consumo doméstico, considerado como moderadamente alto de 61 metros cúbico bimestrales.

Tabla 6.9: Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 2002, para el consumo doméstico moderadamente alto de 61 metros cúbicos bimestrales.

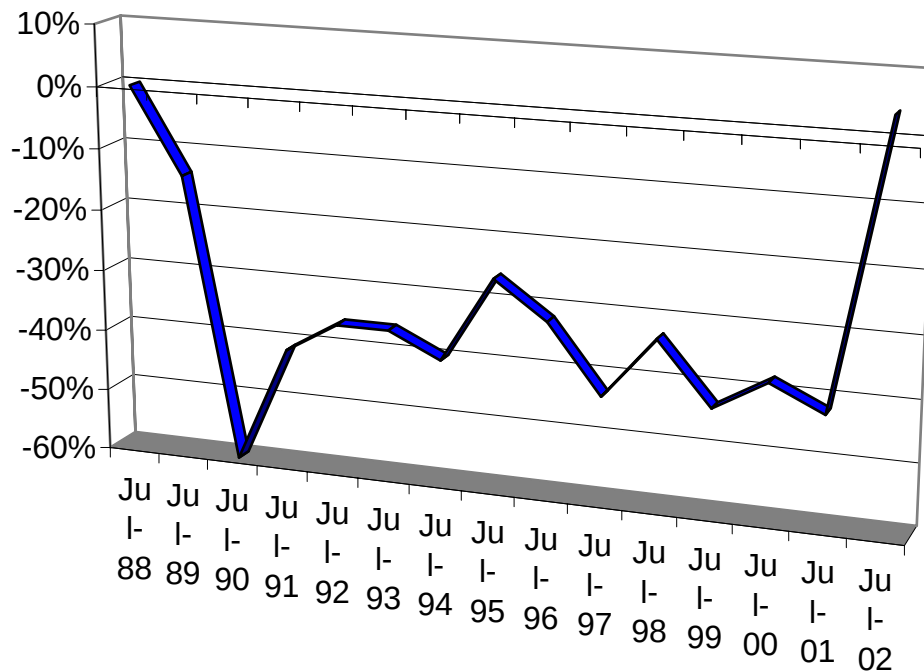
Fecha	Nominal	Real	% de aumento real	Estimado \$9.09	% Subsidio Para \$9.09	Estimado \$5.54	% Subsidio Para \$5.54
Jul 1988	27.45	27.45	0%	62.83	56%	38.43	29%
Jul 1989	27.45	23.50	-14%	73.20	63%	44.53	38%
Jul 1990	16.32	10.99	-60%	92.72	82%	56.73	71%
Jul 1991	29.10	16.07	-41%	113.46	74%	68.93	58%
Jul 1992	36.90	17.63	-36%	131.15	72%	79.91	54%
Jul 1993	40.08	17.46	-36%	143.96	72%	87.84	54%
Jul 1994	40.08	16.34	-40%	153.72	74%	93.33	57%
Jul 1995	69.60	20.28	-26%	214.72	68%	131.15	47%
Jul 1996	84.00	18.68	-32%	281.21	70%	171.41	51%
Jul 1997	84.00	15.61	-43%	336.72	75%	204.96	59%
Jul 1998	114.08	18.37	-33%	388.57	71%	236.68	52%
Jul 1999	114.08	15.69	-43%	455.06	75%	276.94	59%
Jul 2000	134.60	16.97	-38%	496.54	73%	302.56	55%
Jul 2001	134.60	16.03	-42%	525.21	74%	320.25	58%
Jul 2002	253.15	28.56	4%	554.49	54%	337.94	25%

Fuente: Elaborado con base en Tabla 6.6, página 227.

- Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, ver la tabla 8; p. 19.
- Tarifa Real = Tarifa nominal / (1 + índice de inflación)
- Porcentaje de aumento de tarifas reales = $(T. Real_n / T. Real_0) - 1 \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de 61 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (9.09) / (INPC \text{ de jul. 2002})][61]$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$
- Tarifa estimada para un consumo de 61 metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (5.54) / (INPC \text{ de jul. 2002})][61]$
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$

El comportamiento grafico del porcentaje de aumento real para un consumo de 61 metros cúbicos bimestrales, es el siguiente:

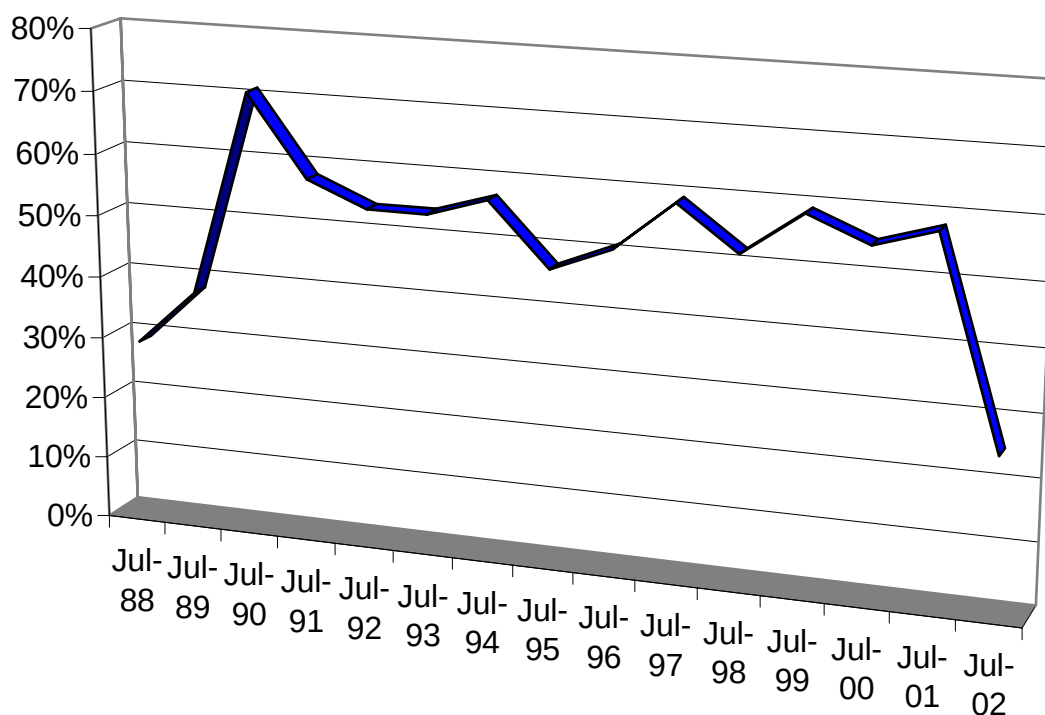
Figura 6.6: Porcentaje de variación de la tarifa real para un consumo de 61 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.9

La tabla y el gráfico anterior nos muestran que para el rango de consumo de 61 metros cúbicos, considerado como moderadamente alto, la tarifa real descendió drásticamente de julio de 1988 a julio de 1990 (-60%), recuperándose un poco después de julio de 1991, entre julio de 1991 y el 21 de junio de 2002 se conservó en un rango de entre un 26% a un 43% por debajo de la tarifa de julio de 1988 y a partir de 22 de junio de 2002 tuvo un aumento real del 4% con respecto a la tarifa de julio de 1988, pero ¿qué repercusión tiene este aumento del 4% con respecto al subsidio tarifario?:

Figura 6.7: Porcentaje de subsidio estimado con la tarifa ideal de \$5.54 para un consumo de 61 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.9

Se estima que la tarifa de julio de 1988, para un consumo de 61 metros cúbicos y tomando como parámetro de estimación la tarifa ideal de \$5,54 (llevada a julio de 1988), tenía un subsidio del 29%, con lo que con este aumento tarifario real del 4% el subsidio se redujo a un 25%, por lo que basándonos en esta información, se deduce que para este rango de consumo las tarifas no representan el valor total del servicio y que subsiste un subsidio de un 25%.

A continuación se presenta el análisis del consumo doméstico de 91 metros cúbicos bimestrales considerado como alto consumo:

Tabla 6.10: Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 2002, para el consumo doméstico alto de 91 metros cúbico bimestrales

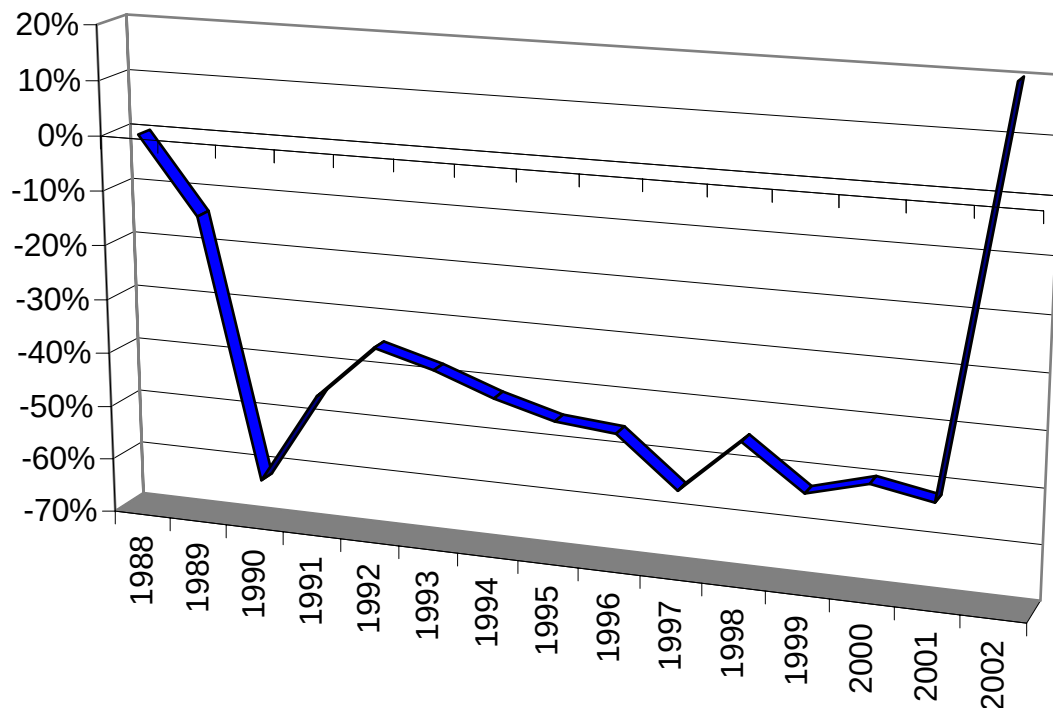
Fecha	Nominal	Real	% de aumento real	Estimado \$9.09m ³	% Subsidio Para \$9.09	Estimado \$5.54m ³	% Subsidio Para \$5.54
Jul 1988	46.95	46.95	0%	93.73	50%	57.33	18%
Jul 1989	46.95	40.19	-14%	109.20	57%	66.43	29%
Jul 1990	26.25	17.68	-62%	138.32	81%	84.63	69%
Jul 1991	47.10	26.00	-45%	169.26	72%	102.83	54%
Jul 1992	63.90	30.53	-35%	195.65	67%	119.21	46%
Jul 1993	66.48	28.95	-38%	214.76	69%	131.04	49%
Jul 1994	66.48	27.10	-42%	229.32	71%	139.23	52%
Jul 1995	88.80	25.88	-45%	320.32	72%	195.65	55%
Jul 1996	114.00	25.36	-46%	419.51	73%	255.71	55%
Jul 1997	114.00	21.18	-55%	502.32	77%	305.76	63%
Jul 1998	158.96	25.59	-45%	579.67	72%	353.08	55%
Jul 1999	158.96	21.87	-53%	678.86	77%	413.14	62%
Jul 2000	187.52	23.64	-50%	740.74	75%	451.36	58%
Jul 2001	187.52	22.33	-52%	783.51	76%	477.75	61%
Jul 2002	497.77	56.16	20%	827.19	40%	504.14	-1%

Fuente: Elaborado con base en Tabla 6.6, página 227.

- Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, ver la tabla 8; p. 19.
- Tarifa Real = Tarifa nominal / (1 + índice de inflación).
- Porcentaje de aumento de tarifas reales = $(T. Real_n / T. Real_0) - 1 \times 100$.
- Tarifa estimada para un consumo de 91metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (9.09) / (INPC \text{ de jul. 2002})][91]$.
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$.
- Tarifa estimada para un consumo de 91metros cúbicos = $[(INPC \text{ de jul. N}) (5.54) / (INPC \text{ de jul. 2002})][91]$.
- Porcentaje de subsidio = $(\text{subsidio} / \text{precio estimado}) \times 100$.

El comportamiento grafico del porcentaje de aumento real, para un consumo de 91 metros cúbicos bimestrales, es el siguiente:

Figura 6.8: Porcentaje de variación de la tarifa real para un consumo de 91 metros cúbicos al bimestre

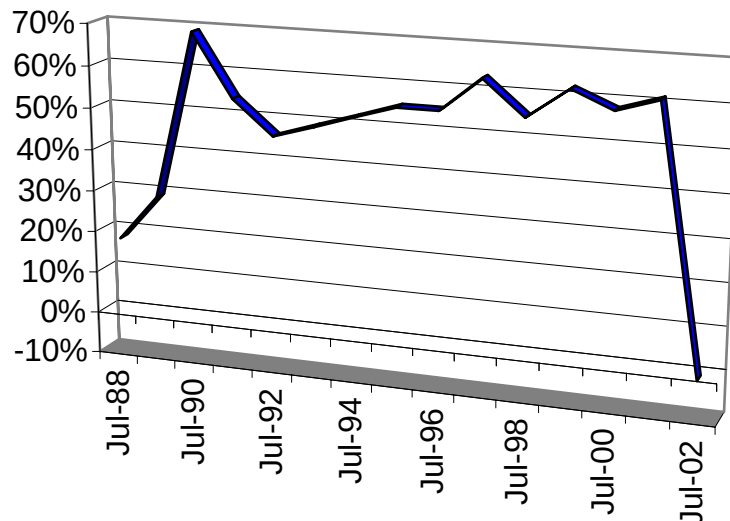


Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.9

Para este rango de consumo, considerados como alto, tenemos que en julio de 1990, la tarifa tuvo una disminución del 62% con respecto a la tarifa de julio de 1988 y de julio de 1991 al 21 de junio de 2002 presentó una disminución con respecto a la tarifa de julio de 1988 que se mantuvo en un rango entre un 42% y un 53% y es hasta el 22 de junio de 2002, que la tarifa; en este rango de consumo, presenta un incremento del 20% con respecto a la tarifa vigente en julio de 1988.

Pero y ¿Qué pasó con el subsidio?, es lo que nos muestra el siguiente gráfico:

Figura 6.9: Porcentaje de subsidio estimado con la tarifa ideal de \$5.54 para un consumo de 91 metros cúbicos al bimestre



Fuente: Elaborado con la información de la tabla 6.9

El subsidio obtuvo su nivel máximo en julio de 1990 (69%), en julio de 1992 disminuye a 46% y a partir de este año presenta una tendencia a la alta, con un rango de subsidio que oscila entre el 49% y el 53% y para julio de 2002 pierde el subsidio.

Basados en la información anterior, se deduce que para un rango de consumo de 91 metros cúbicos y considerando la tarifa “ideal” de \$5.54 por metro cúbico, en julio de 2002, el organismo operador cobra el alto consumo a su precio real “ideal”, más si se considera la tarifa por metro cúbico de \$9.09, el subsidio persiste en un 40%, aun así el subsidio disminuyó con respecto al subsidio estimado para julio de 1988 (50%).

6.5. Evaluación general de la política tarifaria en la ciudad de San Luis Potosí.

Con la finalidad de tener una visión general del comportamiento y evolución de la estructura tarifaria del servicio doméstico medido a continuación se presentan tres tablas. La tabla 14 es un cuadro comparativo de los porcentajes de aumento real para los 5 tipos de consumo analizados: consumo mínimo (10 m³); consumo promedio (31 m³); consumo moderadamente alto (61 m³); consumo alto (91 m³); y consumo exageradamente alto (121 m³). En la tabla 15 se comparan los porcentajes de subsidio, tomando como base la tarifa “ideal” de \$5.54, para los 5 tipos de consumo ya mencionados. Y por ultimo en la tabla 16 se cotejan los porcentajes de subsidio, tomando como base la tarifa de \$9.09, para los consumo analizados.

Tabla 6.11: Cuadro comparativo de los porcentajes de aumento real para los consumo de 10 m³; 31 m³; 61 m³; 91 m³; y 121 m³

Fecha	% de aumento real para 10 m ³	% de aumento real para 31 m ³	% de aumento real para 61 m ³	% de aumento real para 91 m ³	% de aumento real para 121 m ³
Jul 1988	0%	0%	0%	0%	0%
Jul 1989	-15%	-14%	-14%	-14%	-14%
Jul 1990	-16%	-53%	-60%	-62%	-64%
Jul 1991	-20%	-36%	-41%	-45%	-46%
Jul 1992	-20%	-33%	-36%	-35%	-32%
Jul 1993	-18%	-36%	-36%	-38%	-33%
Jul 1994	-24%	-40%	-40%	-42%	-37%
Jul 1995	-27%	-32%	-26%	-45%	-33%
Jul 1996	-11%	-53%	-32%	-46%	-30%
Jul 1997	-26%	-61%	-43%	-55%	-41%
Jul 1998	-25%	-47%	-33%	-45%	-30%
Jul 1999	-36%	-47%	-43%	-53%	-40%
Jul 2000	-31%	-51%	-38%	-50%	-37%
Jul 2001	-35%	-54%	-42%	-52%	-41%
Jul 2002	-23%	1%	4%	20%	35%

Fuente: Elaborado la información contenida en las tablas anteriores.

Al observar la tabla anterior se aprecia que en julio de 1989 la tarifa disminuyó en un 15% en relación con la tarifa de julio de 1988, para el consumo mínimo y para los demás consumos la disminución fue del 14%; en julio de 1990 la tarifa del consumo mínimo disminuyó un 16%, la tarifa del consumo promedio disminuyó un 53%, el consumo ligeramente alto disminuyó un 60%, el consumo alto disminuyó 62%, y el

exageradamente alto disminuyo un 64%, en correspondencia con la tarifa de julio de 1988. A partir de 2002 a mayor consumo mayor disminución tarifaria, además este año se distinguió por ser el año en que hubo una disminución drástica de la tarifa; en julio de 1991 se presenta la misma tendencia del año anterior a mayor consumo mayor porcentaje de disminución; en términos generales con excepción de julio de 2002, se observa en todos los años un mayor porcentaje de disminución en los consumos promedio, ligeramente alto, alto y drásticamente alto. Cabe recordar que en junio del 2002, por primera vez la Junta de Gobierno del INTERAPAS, autoriza la estructura tarifaria vigente y sus resultados se aprecian en este cuadro, ya que a partir de esta fecha paga más quien más consume. El comportamiento del subsidio entre julio de 1988 a julio de 2002 se muestra a continuación:

Tabla 6.12: Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base la tarifa “ideal” de \$5.54, para los consumos de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 121 m3

Fecha	% Subsidio 10 m3	% Subsidio 31 m3	% Subsidio 61 m3	% Subsidio 91 m3	% Subsidio 121 m3
Jul 1988	62%	45%	29%	18%	10%
Jul 1989	67%	52%	38%	29%	22%
Jul 1990	68%	74%	71%	69%	67%
Jul 1991	69%	64%	58%	54%	51%
Jul 1992	69%	63%	54%	46%	39%
Jul 1993	69%	64%	54%	49%	39%
Jul 1994	71%	66%	57%	52%	43%
Jul 1995	72%	62%	47%	55%	39%
Jul 1996	66%	74%	51%	55%	36%
Jul 1997	71%	78%	59%	63%	47%
Jul 1998	71%	71%	52%	55%	36%
Jul 1999	76%	70%	59%	62%	45%
Jul 2000	73%	73%	55%	58%	43%
Jul 2001	75%	74%	58%	61%	46%
Jul 2002	71%	44%	25%	-1%	-22%

Fuente: Elaborado con información presentadas en tablas anteriores.

Al analizar el subsidio estimado en base a la tarifa “ideal” de julio de 1988 a julio de 2002, se detecta que los consumos más subsidiados son el consumo mínimo y el consumo promedio, le sigue el consumo moderadamente alto; el consumo alto; y el

consumo exageradamente alto. Si consideramos que la mayoría de las tomas del Organismo Operador caen en un consumo de entre 30 y 40 metros cúbicos al bimestre, nos daremos cuenta que este consumo esta altamente subsidiado, aún con la tarifa “ideal” de \$5.54.

A continuación se analiza la evolución del subsidio con la tarifa de \$9.09, que es el egreso promedio, que resulta de estimar la totalidad de los costos y gastos del INTERAPAS⁴⁶, y aunque este calculo es solo una aproximación, fue el resultado de un estudio serio, motivo por el cual se tomo como base de este análisis tarifario.

Tabla 6.13: Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base la tarifa de \$9.09, para los consumos analizados de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 121 m3

Fecha	% Subsidio 10 m3	% Subsidio 31 m3	% Subsidio 61 m3	% Subsidio 91 m3	% Subsidio 121 m3
Jul 1988	77%	66%	56%	50%	45%
Jul 1989	80%	71%	63%	57%	53%
Jul 1990	80%	84%	82%	81%	80%
Jul 1991	81%	78%	74%	72%	70%
Jul 1992	81%	77%	72%	67%	63%
Jul 1993	81%	78%	72%	69%	63%
Jul 1994	82%	80%	74%	71%	65%
Jul 1995	83%	77%	68%	72%	63%
Jul 1996	79%	84%	70%	73%	61%
Jul 1997	83%	87%	75%	77%	68%
Jul 1998	83%	82%	71%	72%	61%
Jul 1999	85%	82%	75%	77%	67%
Jul 2000	84%	84%	73%	75%	65%
Jul 2001	85%	84%	74%	76%	67%
Jul 2002	82%	66%	54%	40%	26%

Fuente: Elaborado con información contenida en tablas anteriores.

El subsidio tarifario basado en la tarifa de \$9.09, muestra el mismo comportamiento que el subsidio con la tarifa “ideal” de \$5.54, y es el hecho de que las tarifas mas subsidiadas son el consumo mínimo y el consumo promedio, situación que afecta las finanzas del INTERAPAS y le impide alcanzar la autosuficiencia financiera, con esto no se quiere decir que el hecho de aumentar las tarifas en estos rangos de consumo

⁴⁶ Vera Salazar, Alfonso; 2002: IV-17.

solucionaría los problemas financieros del organismo, ya que como quedo establecido anteriormente el establecimiento de una estructura tarifaria involucra mucho más que el simple valor del servicio e inversiones previsibles, que se debe cuidar minuciosamente su diseño, pues es una herramienta de gestión de la demanda que lleva implícitas señales para usuarios y empleados, y debe ir evolucionando de acuerdo a los logros y cambios en el entorno y es muy importante que en la etapa de aprobación el organismo se asegure de que todos los directamente involucrados estén consientes de las repercusiones de una toma de decisiones caprichosa o a la ligera, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)⁴⁷ da la siguientes recomendaciones respecto a aspectos indispensables para la formulación de una estructura tarifaria:

- 1) Es responsabilidad del organismo operador el revisar y proponer tarifas con participación de otras áreas, y con la opinión de representantes de la ciudadanía que tengan amplia cultura del agua.
- 2) La razón por la que se debe buscar mejorar la tarifa es para buscar justicia, equidad, calidad servicio, prevenir o enfrentar crisis, y lograr la estabilidad permanente (*no solo salir “tablas” por un rato y luego darnos cuenta que había cosas que no contamos*).
- 3) Lo que se busca lograr con una mejora tarifaria es la autosuficiencia financiera, justicia, refuerzo a la cultura del agua, ahorro de agua, impulso al cambio tecnológico y a la venta de agua residual tratada.
- 4) La forma de cobrar el agua será según el volumen consumido o echado al drenaje durante un lapso de tiempo fijo. Lo mejor es tener un **contador** (*medidor*) en cada

⁴⁷ IMTA, Borrador; febrero 19, 2002.

casa, pero donde no existan se aplicarán cobros fijos basados en estimados profesionales.

5) Que cobrar: todos y cada uno de los servicios que rutinariamente presta la empresa de aguas. O sean: abastecimiento (*agua limpia*), alcantarillado sanitario (*alejamiento de agua sucia*); drenaje pluvial (*agua de lluvia que va al alcantarillado*); tratamiento y disposición de aguas residuales, y distribución de agua residual tratada. Desde luego la cuota debe alcanzar para cubrir la operación, mantenimiento y administración, generar fondos para renovar y ampliar, y crear reservas para prevención e inversión.

Si tomamos en cuenta las recomendaciones del IMTA, para hacer una evaluación general del sistema tarifario del organismo operador del agua potable de la ciudad de San Luis Potosí, de julio de 1988 a julio 2002, diremos que:

1) El organismo operador es el que ha propuesto y revisado las tarifas, mas sus propuestas no han sido aceptadas, situación que prevaleció durante el periodo de julio de 1989 a julio de 2001, en este periodo los miembros del Congreso de acuerdo a su facultad legal y con fines más bien políticos y electoreros autorizaban en ocasiones las tarifas anteriores sin cambio alguno y en otros momentos accedían a pequeños porcentajes de aumento sin justificación aparente⁴⁸. Situación que cambia el 22 de junio de 2002, que es la fecha a partir de la cual la Junta de Gobierno del INTERAPAS, decide y aprueba las tarifas publicadas.

2) Como quedó constatado en párrafos anteriores no ha habido una mejora tarifaria de julio de 1988 a julio de 2001, de hecho la tarifa en lugar de tener un incremento tuvo un decremento importante en ese lapso de tiempo, decremento tarifario que osciló entre un 14% y un 64%, en julio de 2002 se observa un cambio tarifario importante,

⁴⁸ Información proporcionada por la Dirección Comercial del INTERAPAS el 12 de noviembre de 2002.

ya que en el consumo mínimo hay un decremento del 23%, pero en los demás consumos analizados si se logró un incremento con respecto a la tarifa de julio de 1988, el consumo promedio (31 metros cúbicos bimestrales) tuvo un incremento del 1%; el consumo moderadamente alto (61 metros cúbicos bimestrales) presentó un incremento del 4%; el consumo alto (91 metros cúbicos bimestrales) se incremento un 20%; y el consumo exageradamente alto (121 metros cúbicos bimestrales) un 35%; lo cual no dice que el sistema tarifario del servicio medido doméstico vigente, si tiende a propiciar el ahorro del agua, ya que se cobra el total de metros cúbicos consumidos a la tarifa tope, con este sistema paga más quien más consume y la diferencia de consumir un metro cúbico más puede significar un 50% más en la tarifa, cuando este metro cúbico implica cambio de rango.

3) En cuanto a si el sistema tarifario del servicio doméstico medido propicia la autonomía financiera del organismo, diremos que ésta se alcanza cuando el organismo tiene una estructura tarifaria con precios reales y con subsidios explícitos o directos, situación que no se ha dado. De hecho si partimos de que no se cuenta con la tarifa real por metro cúbico, se tiene una estimación seria de \$9.09, la cual está por encima de las tarifas promedio al 31 de diciembre de 2001, de las localidades de: Tijuana, Juárez, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara, Mazatlán, Mexicali y Nuevo Laredo, situación que hace un llamado al organismo operador, sobre la necesidad de ser más competitivo y eficiente, y una forma de lograrlo es reducir el índice de agua perdida, y de esta forma bajar la tarifa, otra forma es el diseño de un esquema inteligente de subsidios tarifarios explícitos y directos. Entrando en materia de subsidios diremos que la política de subsidios del INTERAPAS no es explícita, como pudimos constatar en las tablas 15 y 16, el subsidio tarifario prevalece en todos los consumos considerados para la tarifa de \$9.09; y para la tarifa “ideal” de \$5.54 éste desaparece

para los consumos alto y exageradamente alto, pero en este rango de consumo se encuentra la minoría de usuarios domésticos. Por todo lo dicho en este apartado se deduce que el sistema tarifario actual no propicia la autonomía financiera del organismo operador, más la estructura tarifaria vigente a partir de junio de 2002, si representa un avance hacia ese objetivo.

4) En cuanto a la forma de cobrar el agua el INTERAPAS, maneja dos sistemas tarifarios el sistema por cuota fija que representa 52%; y el sistema de servicio medido que constituye el 48% del total de usuarios, ambos sistemas aplican mayoritariamente con periodicidad bimestral (99.3%), los obstáculos que impiden la autonomía financiera del organismo, detectados en este apartado son el alto porcentaje de cuotas fijas, del total de las cuotas fijas sobresalen por su sin sentido, el 7.4% de tomas residenciales; el 26% de tomas comerciales; el 3% de tomas industriales y el 37% de tomas públicas, estas ultimas representan el porcentaje más alto de cuotas fijas y suena ilógico que las autoridades que le piden al INTERAPAS, que sea autosuficiente y que se maneje con subsidios directos, sea el sector que tiene el mayor porcentaje de cuotas fijas, razón por la cual el sector público se perfila como, un sector que requiere de un análisis profundo, en cuanto a las necesidades de subsidio de cada una de las dependencias gubernamentales que lo conforman, en cuanto al monto del subsidio, bajo que condiciones, y quien debería proporcionarlos, lo que se quiere decir con esto, es que por ejemplo, si una escuela pública requiere de un subsidio en su tarifa de consumo de agua, que este le fuera proporcionado por el municipio o el estado, según corresponda y no por el organismo operador.

5) Los conceptos que cobra el INTERAPAS⁴⁹ para el servicio medido doméstico son:
1) el abastecimiento en metros cúbicos de agua potable; 2) mantenimiento a drenaje

⁴⁹ Información proporcionada por el área de facturación del INTERAPAS, enero 2003.

que es el 15% del importe por consumo de agua potable; 3) tratamiento, el importe de lo que se cobra es el 1% del importe por consumo de agua, cabe destacar que el servicio de tratamiento se comenzó a cobrar a partir del 22 de julio de 2002; 4) otros cargos, este concepto comprende cargos por cambio de tuberías, reconexiones, materiales usados en alguna reparación, etc.; y 5) recargos, por este concepto se cobra el 3% del monto total que da le sumar los conceptos de consumo de agua potable, mas mantenimiento a drenaje, y mas tratamiento. En cuanto a los descuentos que otorga el organismo operador son dos: 1) 50% de descuento a personas de la tercera edad, pensionados y jubilados; y 2) descuentos salidas: estos descuentos los otorga el organismo operador, previo convenio con algún grupo de colonos de escasos recursos, que así lo solicite.

Actualmente el servicio de saneamiento está siendo subsidiado principalmente por el Gobierno del Estado. Durante el bimestre de enero-febrero de 2002, el Gobierno del Estado pago \$13.3 millones por el 70% del gasto tratado⁵⁰, a continuación se presenta un cuadro comparativo de costos directos identificables con los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales:

Tabla 6.14: Comparativo de costos directos identificables con los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales (bimestre enero-febrero 2002)

Servicio	Costos directos
Agua potable	\$18,515,339.00
Tratamiento de aguas residuales	\$19,218,709.00
% tratamiento/ agua potable	103%

Fuente: Elaborado con base en Vera Salazar, Alfonso; 2002: IV-21.

De acuerdo con la información de la tabla anterior el costo directo por el tratamiento de aguas residuales representa el 104% con respecto al importe del costo directo del consumo de agua potable.

⁵⁰Vera Salazar, Alfonso; 2002: IV-20.

Como se podrán dar cuenta son muchos los retos a sortear a fin de que se pueda lograr la autonomía tarifaria, vale la pena invertir tiempo y recursos en el diseño de la estructura tarifaria por todo lo que ella implica y las consecuencias que acarrea, reiteramos que cualquier propuesta de estructura tarifaria debe estar basada en tres análisis fundamentales: 1) económico, que será el que refleje los costos de operación, mantenimiento e inversión del servicio, esto es lo que se requiere recaudar para brindar un servicio, eficiente, eficaz y legítimo⁵¹; 2) social, que manifieste la capacidad real de pago de los diferentes tipos de usuarios, información necesaria para diseñar una estructura tarifaria cobrable y un sistema adecuado de subsidios; 3) ambiental, el cual señale los requerimientos para conservar el sano equilibrio de las fuentes de abastecimiento y la calidad del recurso, esto nos permite determinar la oferta de agua y planear su distribución en el corto, mediano y largo plazo. La autosuficiencia tarifaria no se logra de la noche a la mañana, sino con un conjunto de acciones y cambios intencionados, continuos y dirigidos a lograrla.

Por último mencionare que otro gran reto a enfrentar es la situación de monopolio, que prevalece en la prestación del servicio a nivel nacional, misma que impide que las tarifas del agua se regulen por los mecanismos de la oferta y la demanda, esto aunado a la complejidad inherente a estos servicios, ha provocado que no existan mecanismos claros y confiables para fijar las tarifas, por lo que ‘en la mayoría de los organismos de nuestro país, las tarifas se han venido determinando tradicionalmente con base en criterios políticos y financieros de corto plazo’⁵² y ‘de manera algo artificial’⁵³, dando como resultado la utilización de estructuras tarifarias inadecuadas, provocando un rezago y un desequilibrio económico importante, dentro de los organismos operadores responsables de la prestación de estos servicios . En el

⁵¹ Cabrero Mendoza Enrique; 1997.

⁵² Comisión Nacional del Agua; Nov. 2000: 138.

⁵³ Buenfil R., Mario O., y Buenfil F., Andrés A.; 2001: 1

establecimiento de estructuras tarifarias, resulta indispensable la intervención de una instancia reguladora que represente los intereses de la comunidad (sociales, ambientales y económicos), que promueva la participación de cada una de las instituciones y actores que tienen ingerencia directa en la prestación del servicio.

En el capítulo siguiente se estudia la evolución financiera del organismo operador de 1992 al 2001.

Capítulo 7

Análisis financiero de la administración descentralizada, 1992-2001

Ninguna opción de gestión del servicio es buena o mala por si sola, cada una de ellas tiene requisitos de éxito y cada ciudad tiene sus particularidades, al contrastar los requisitos de éxito con las características de la ciudad, se tendrán elementos para seleccionar la opción más adecuada.

Los objetivos de este capítulo son determinar el nivel de autosuficiencia financiera, y el nivel de eficiencia, del organismo operador responsable de servicio de abasto de agua potable a la capital potosina de 1992 a 2001.

Las preguntas que guían este capítulo son:

- 1 ¿La administración descentralizada del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP de 1992 a 2000, logró la autosuficiencia financiera?
- 2 ¿Cuál ha sido la trayectoria financiera del servicio de abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, 1992-2002?
- 3 ¿Cuáles fueron los índices de gestión alcanzados por la administración descentralizada del servicio de agua potable?

En este trabajo el concepto de autosuficiencia financiera se refiere a responder a: 1) si el organismo tiene la capacidad económica para satisfacer en tiempo y forma con sus obligaciones financieras; y 2) en que medida los ingresos del organismo le permiten sufragar sus necesidades de operación, mantenimiento y crecimiento.

Para cumplir con dichos objetivos, se abordan los siguientes temas:

- 1) Evaluación de la trayectoria financiera del Organismo Operador descentralizado de 1992-2000; y 2) Índices de gestión del organismo operador 1992-2001.

7.1. Evaluación financiera del Organismo Operador, 1992-2000

El análisis de estados financieros permite determinar la situación económica del organismo operador, así como establecer el manejo y aplicación de sus recursos y precisar la capacidad para satisfacer sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, e identificar sus fortalezas y debilidades financieras. Esta información faculta para asentar el nivel de autosuficiencia financiera del organismo operador responsable del servicio de abasto de agua potable a la capital potosina de 1992 a 2001.

Los estados financieros que se analizan en este apartado son: los balances generales y los estados de resultados, anuales generados de 1992 al 2001, en esta década, el servicio fue prestado por dos diferentes organismos SIAPAS (1992 a 1996) e INTERAPAS (1996 a 2002¹).

7.1.1. El Balance General

El *Balance General* muestra la posición financiera del organismo operador en un punto específico en el tiempo, para este caso es al 31 de diciembre. Indica las inversiones realizadas por el organismo bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos, ya sea mediante préstamos (pasivo) o mediante recursos propios de la empresa (capital o patrimonio)².

A continuación se presenta la trayectoria de 1992 a 2001 de las cuentas del *Balance General* del Organismo Operador:

¹ El INTERAPAS es el organismo que a la fecha (2003-07-14) continua prestando el servicio.

² Besley Scout y Brigham Eugene F., 2001: 97.

Tabla 7.1: Evolución de las cuentas del Balance General del Organismo Operador de agua potable de San Luis Potosí, SLP, 1992-2001

Balance General	1992 31 dic	1993 31 dic	1994 31 dic	1995 31 dic	1996 31 dic	1997 31 dic	1998 31 dic	1999 31 dic	2000 31 dic	2001 31 dic
Activo		N \$								
Circulante	1'078,710	859,921	1'341,802	1'484,330	2'133,716	2'979,455	3'154,134	3'452,914	9'150,926	8'912,918
Fijo	19'840,426	21'830,974	21'672,741	20'555,310	22'351,518	22'698,963	22'581,759	21,144,991	21'718,442	23'046,475
Diferido	11,285	29,205	154,162	765,959	82,308	1'076,982	452,703	504,192	394,035	522,119
Total Activo	20'930,421	22'720,100	23'168,705	22'805,599	24'567,542	26'755,400	26'188,596	25'102,097	31'263,403	32'481,512
Cuentas de Orden	1'236,832	5'701,944	21'501,645	32'814,434	57'630,301	93'593,198	158'213,088	139'998,520	282'052,780	372'847,652
UDI's					3'995,761	5'321,825	4'243,365	3'101,900	2'025,527	1'518,240
Pasivo										
Corto Plazo	2'550,865	4'751,787	7'547,971	17'476,837	15'395,126	12'002,039	14'216,731	12'895,790	17'674,815	19'872,991
Largo Plazo	5'039,649	4'965,890	4'367,476	2'533,830	8'098,327	9'517,325	7'672,619	5'919,630	3'759,647	3'635,379
Diferido					1'531,565	2'433,263	2'835,972	3'810,396	4'690,481	4'690,481
Total Pasivo	7'590,514	9'717,677	11'915,447	20'010,667	25'025,018	23'952,627	24'725,322	22'625,816	26'124,943	28'198,851
Total Patrimonio	13'339,907	13'002,423	11'253,258	2'794,932	- 457,476	2'802,773	1'463,274	2'476,281	5'138,460	4'282,661
Suma Pasivo y Patrimonio	20'930,421	22'720,100	23'168,705	22'805,599	24'567,542	26'755,400	26'188,596	25'102,097	31'263,403	32'481,512
Cuentas de Orden	1'236,832	5'701,944	21'501,645	32'814,434	57'630,301	93'593,198	158'213,088	139'998,520	282'052,780	372'847,652
UDI's					3'995,761	5'321,825	4'243,365	3'101,900	2'025,527	1'518,240

Fuente: Elaborado con información proporcionada por el Congreso del Estado, noviembre 2002.

El activo queda representado por todos los bienes y derechos con los que el Organismo Operador cuenta para llevar a cabo sus funciones y objetivos, es decir, son todos los recursos que tiene para trabajar. Estos se clasifican básicamente en dos, 1) los valores e inversiones que contribuyen en forma directa a la realización de sus operaciones y que son los recursos financieros que le permiten afrontar sus necesidades diarias, es decir, es el efectivo y los valores de rápida conversión en efectivo, que constantemente están en circulación, motivo por el cual se le denomina *activo circulante*; y 2) aquellos valores e inversiones a largo plazo necesarias para respaldar que los valores del activo circulante puedan realizar su ciclo económico, es decir, es el respaldo financiero que garantiza una sana y continua circulación del activo circulante. A este respaldo se le denomina *activo fijo*.

Si me supe explicar bien, quedará claro que, ambos tipos de activo, se complementan y que entre ellos debe existir un equilibrio. Tan insano sería para el organismo tener mucho circulante y poco respaldo, como poco activo circulante y mucho fijo, ambas situaciones limitan enormemente el crecimiento y la salud financiera del organismo.

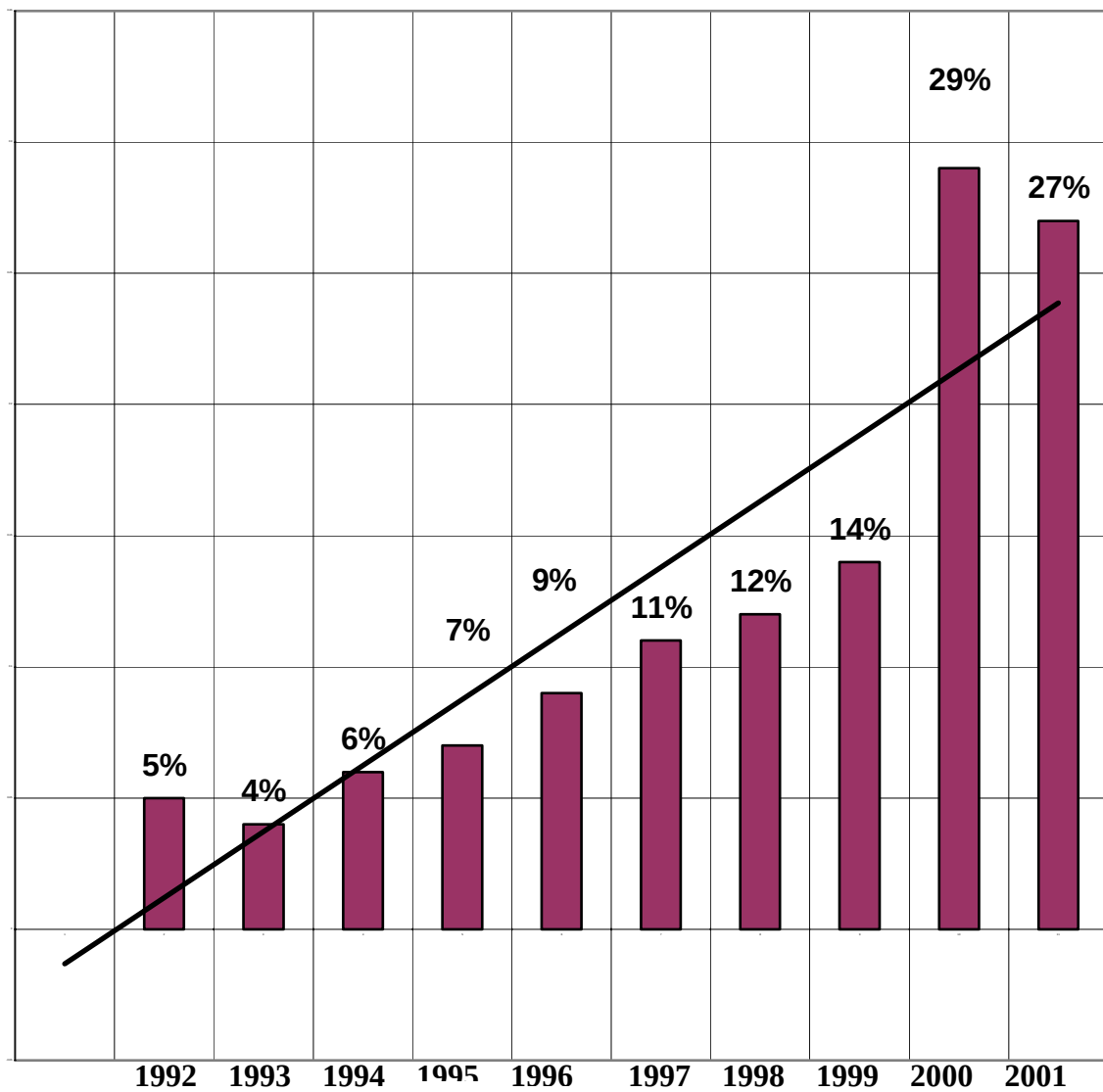
A continuación se presentan la estructura y el comportamiento del Activo con el fin de analizar la correspondencia entre el circulante y el fijo:

Tabla 7.2: Comportamiento del Activo, 1992-2001

Razones de:	1992 31 dic	1993 31 dic	1994 31 dic	1995 31 dic	1996 31 dic	1997 31 dic	1998 31 dic	1999 31 dic	2000 31 dic	2001 31 dic
Activo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AC/A	0.05	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.14	0.29	0.27
AF/A	0.95	0.96	0.94	0.90	0.91	0.85	0.86	0.84	0.70	0.71

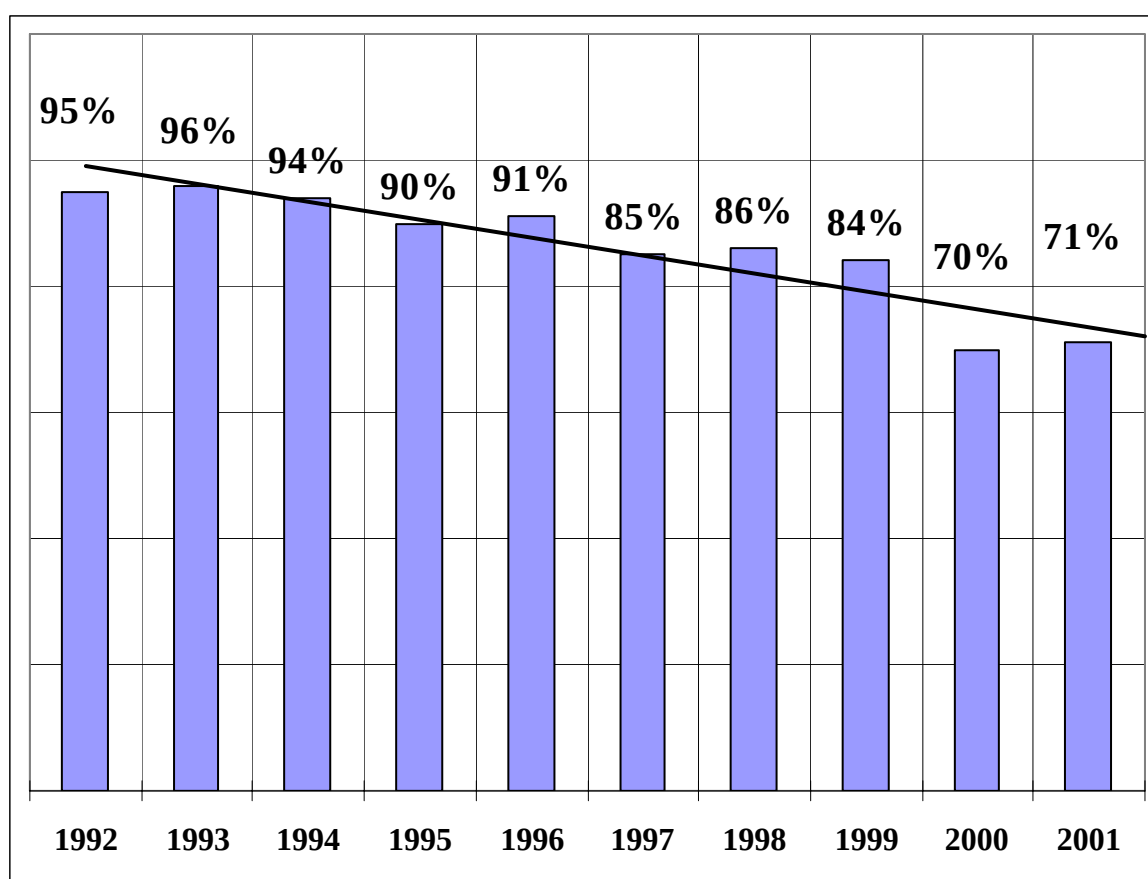
Fuente: Construido en base a tabla 7.1

El comportamiento del *activo circulante* ha sido el siguiente:

Figura 7.1: Comportamiento del Activo Circulante

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.2

La grafica 7.1 nos dice que el activo circulante presenta una trayectoria ascendente, ya que en 1992, éste era el 4% del total del activo y para 2001 fue el 27%, esto representa un incremento de 23 puntos porcentuales. En contraparte, el comportamiento del activo fijo fue el siguiente:

Figura 7.2: Comportamiento del Activo Fijo

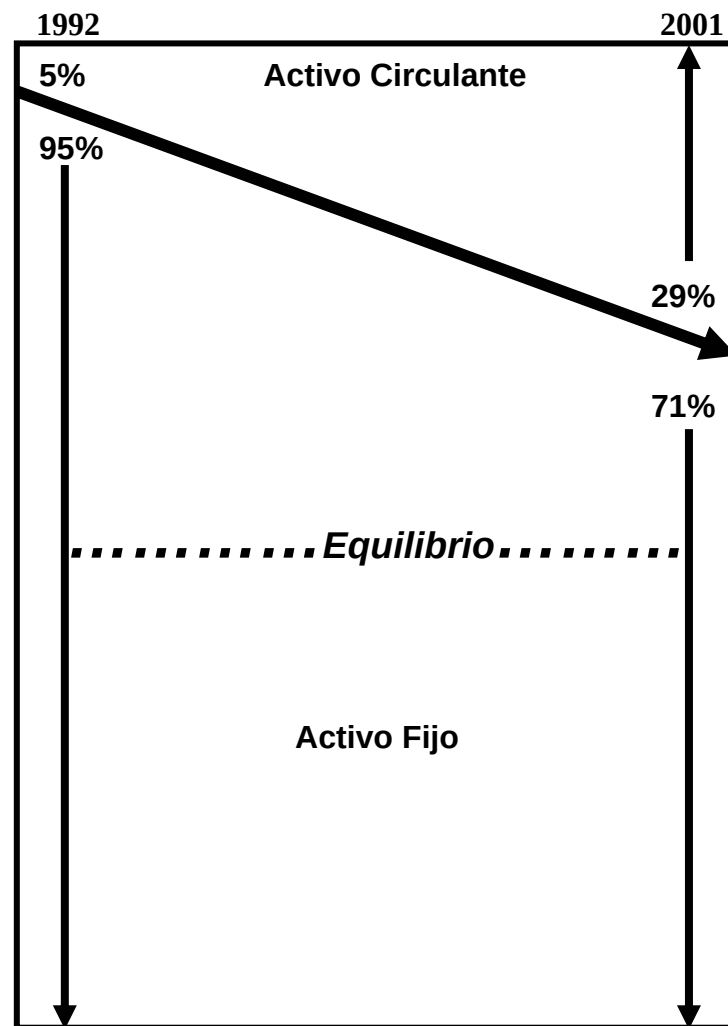
Fuente: Elaborado en base a tabla 7.2

La grafica 7.2 nos dice que el activo fijo presenta una trayectoria descendente, ya que en 1992, éste era el 95% del total del activo y para 2001 fue el 71%, esto representa un decremento de 24 puntos porcentuales.

Al contrastar el comportamiento del activo circulante con el fijo se detecta que, de estos 24 puntos porcentuales que decreció el activo fijo, 23 se fueron al activo circulante y uno al activo diferido³.

Si consideramos que el equilibrio entre activo circulante y fijo se encuentra cuando, cada peso de activo circulante está respaldado por un peso de activo fijo. Esta situación le daría al organismo operador el equilibrio “ideal”⁴ entre circulante y fijo.

³El activo diferido esta formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio. Lara Flores, Elías, 1997: 25.

Figura 7.3: Equilibrio entre activo circulante y fijo

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.2

Como podemos observar se está lejos del equilibrio aunque si se está avanzando hacia él, ya que en 1992 por cada peso de activo, el organismo tenía cinco centavos de circulante y noventa y cinco centavos de fijo, prácticamente no tenía circulante, para 2001 por cada peso de activo el organismo tenía 29 centavos de circulante y 71 centavos de fijo, es decir, en 2001 el organismo operador tenía 5.8 veces más activo circulante de lo que tenía en 1992, pero aún así, en 2001, tenía 2.5 veces más activo fijo que circulante.

⁴ Sabemos que un ideal es un nivel difícil de alcanzar o de permanecer en él, sobre todo en el ambiente dinámico y complejo del organismo operador, pero si marca el equilibrio o desequilibrio de los activos de la empresa.

El pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo del organismo operador, éstas puede ser de dos tipos, 1) *pasivo a corto plazo o circulante*, que son las deudas y obligaciones que vencen en un plazo menor de un año; y 2) *pasivo a largo plazo o fijo*, son las deudas y obligaciones con un vencimiento mayor de un año, a partir de la fecha del balance. El *patrimonio o capital contable*, representa la parte del activo que no es un pasivo, es decir, es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo (Activo – Pasivo = Capital).⁵

El término de Balance lleva implícito el concepto de equilibrio y queda representado por una balanza que a su lado derecho tiene el activo y como contrapeso idéntico la suma de pasivo y patrimonio. En el punto 7.1.1, se analizó la estructura del activo, a continuación se presenta el análisis de su contrapeso idéntico la estructura y trayectoria del pasivo y el patrimonio. El porcentaje del pasivo en relación con el total del activo se muestra a continuación:

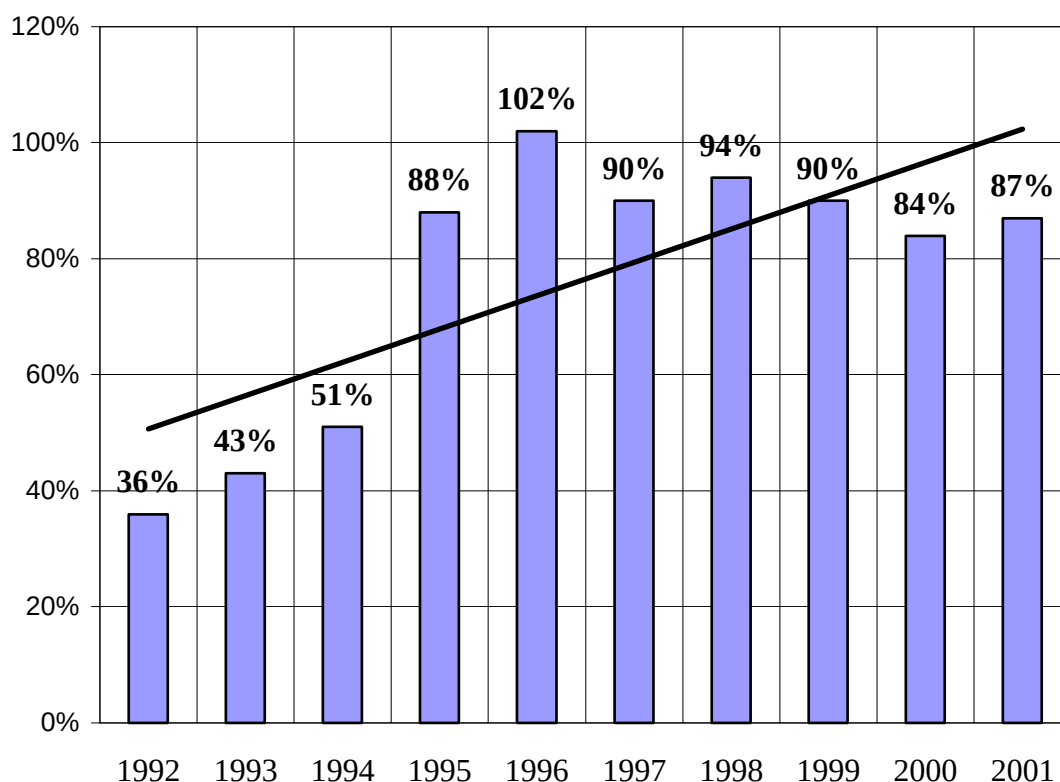
Tabla 7.3: Comportamiento del Pasivo y del Capital, 1992-2001

Razones de:	1992 31 dic	1993 31 dic	1994 31 dic	1995 31 dic	1996 31 dic	1997 31 dic	1998 31 dic	1999 31 dic	2000 31 dic	2001 31 dic
P + C = A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pasivo										
P/A	0.36	0.43	0.51	0.88	1.02	0.90	0.94	0.90	0.84	0.87
PCP/P	0.34	0.49	0.63	0.87	0.62	0.50	0.58	0.57	0.68	0.70
PLP/P	0.66	0.51	0.37	0.13	0.32	0.40	0.31	0.26	0.14	0.13
PD/P	0	0	0	0	0.06	0.10	0.11	0.17	0.18	0.17
Capital										
C./A	0.64	0.57	0.49	0.12	-0.02	0.10	0.06	0.10	0.16	0.13
P/C	1.76	1.33	0.94	0.14	-0.02	0.12	0.06	0.11	0.20	0.15

Fuente: Construido en base a tabla 7.1

El comportamiento del *pasivo* con respecto al *activo* se muestra en el grafico contiguo:

⁵Lara Flores, Elías, 1997: 13.

Figura 7.3: Comportamiento del Pasivo con respecto al Activo

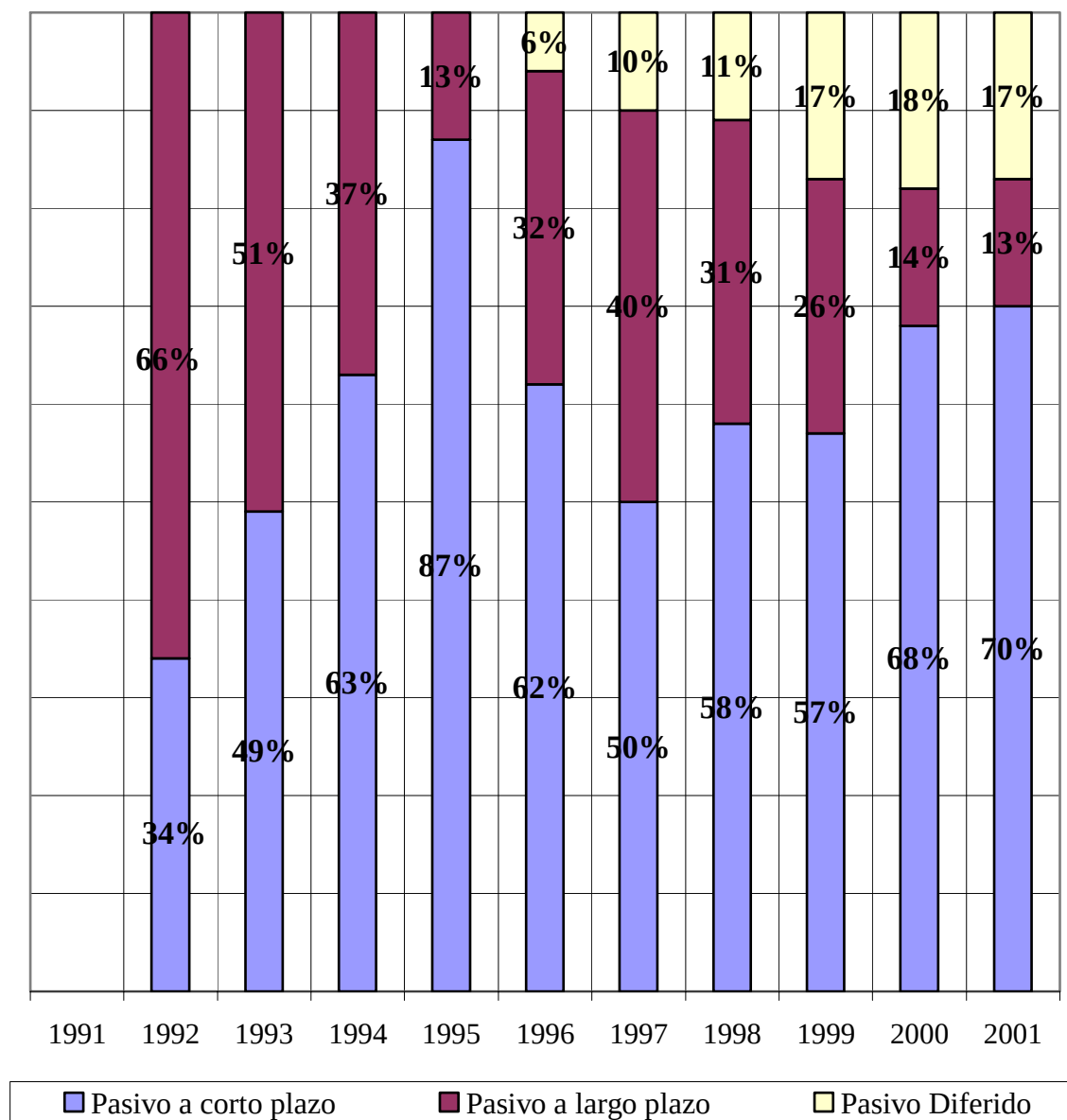
Fuente: Elaborado en base a la tabla 7.3

Como podemos observar el pasivo presenta una tendencia ascendente, en 1992 representaba el 36% de los activos; en 1993 el 43%; en 1994 el 51%; en 1995 el 88%; en 1996 llega a su máximo nivel, representando el pasivo más del 100% del total de activos del organismo operador, esto es, tenía deudas superiores al total de sus recursos en un 2%; en 1997 debía el 90% de sus recursos; en 1998 el 94%; en 1999 el 90%; en 2000 el 84%; y en el 2001 sus deudas representaban el 87% de sus activos. Lo anterior implica un incremento en las deudas del organismo operador de 51 puntos porcentuales en 2001 con respecto a 1992.

A continuación se presenta la estructura de los adeudos del organismo operador, es decir, que porcentaje de sus pasivos o deudas deberían ser cubiertas en un periodo menor a un año (pasivo a corto plazo), que porcentaje deberían ser liquidadas en un plazo mayor a

un año (pasivo a largo plazo), y el porcentaje que representa el pasivo diferido, que son las cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio, cantidades convertibles en ingreso, conforme se va otorgando el servicio⁶.

Figura 7.4: Estructura del Pasivo, 1992-2001



Fuente: Construido en base a tabla 7.3.

⁶Lara Flores, Elías, 1997: 27.

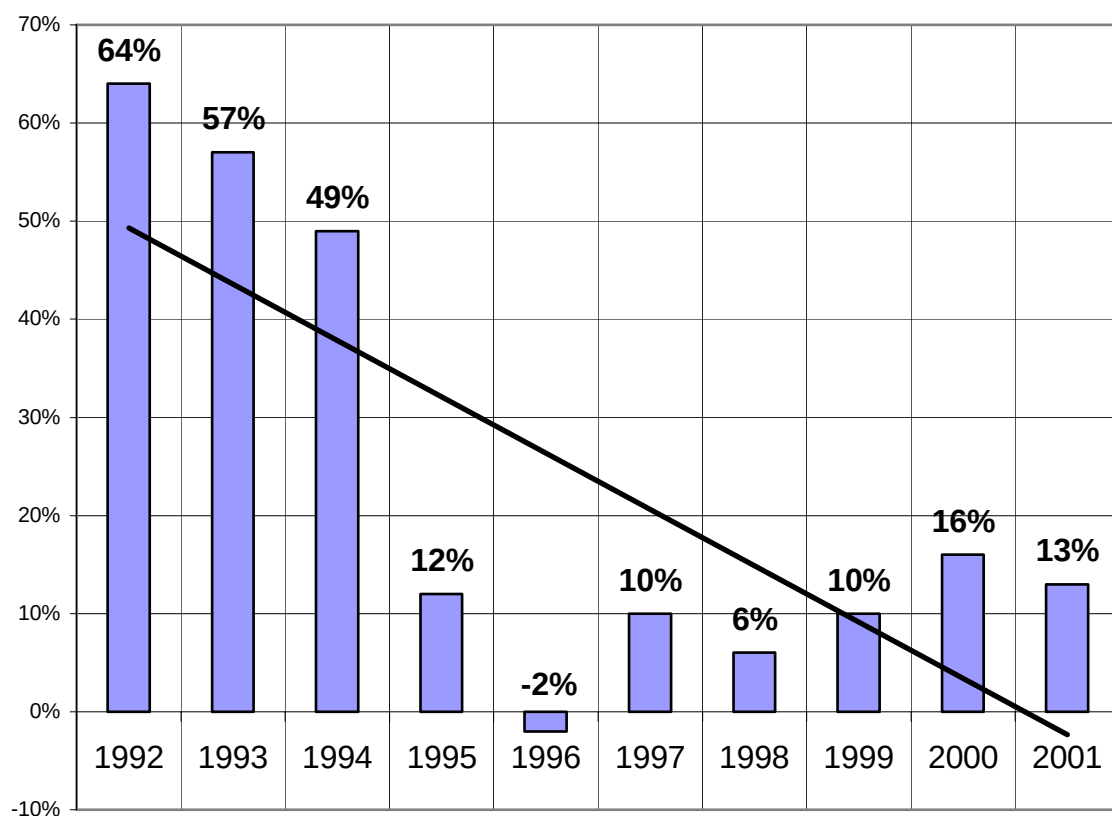
Como podemos observar la estructura del pasivo presenta el siguiente comportamiento, en 1992 el 66% de las deudas del organismo eran a corto plazo y las a largo plazo representaban el 34%; en 1993 el pasivo a corto plazo disminuyó al 51% y las deudas a largo plazo aumentaron al 49%; en 1994 el pasivo a corto plazo fue el 37% del total del pasivo y el pasivo a largo plazo fue el 63%; en 1995 los adeudos a corto plazo representaron el 13% del total del pasivo y los adeudos a largo plazo el 87%; en 1996 el organismo operador adquiere pagos anticipados por los cuales tiene la obligación de prestar un servicio a futuro y estos pasivos diferidos representaron el 6%, los adeudos a corto plazo fueron el 32% y los a largo plazo el 62%; en 1997 el pasivo diferido fue el 10%, el a corto plazo el 40% y el a largo plazo el 50%; en 1998 el diferido represento el 11%, el a corto plazo el 31% y el a largo plazo el 58%; en 1999 el diferido represento el 17%, el a corto plazo el 26% y el a largo plazo el 57%; en el 2000 el diferido fue el 18%, el a corto plazo el 14% y el a largo plazo el 68%; y el 2001 las obligaciones diferidas representaron el 17% del total del pasivo, los adeudos a corto plazo fueron el 13%, y los adeudos a largo plazo eran el 70%.

Lo anterior nos dice que en términos generales, el pasivo diferido a tenido un comportamiento ascendente de 1996 (6%), año en el que se origino esta obligación, al 2001 (17%), desplazando al pasivo a corto plazo, lo cual posiblemente se debió a la urgencia de contar con ingresos y una manera de hacerlo en cobrando por anticipado. Por su parte los adeudos a corto plazo presentan una tendencia descendente, en 1992 era el 66% y para el 2001 el 13%, esto es una disminución de 53 puntos porcentuales de 1992 al 2001. El pasivo a largo plazo muestra una tendencia ascendente, ya que en 1992 representaba el 34% y para el 2001 era el 70% del total del pasivo esto es un aumento de 36 puntos porcentuales. El hecho de que el pasivo fijo se este incrementando compromete los ingresos del organismo al pago a largo plazo de ingresos consumidos anteriormente, lo

cual, si el organismo no encuentra la forma de incrementar sustancialmente sus ingresos, lo condena a un círculo vicioso de readeudarse para pagar adeudos, situación que lo puede llevar a la quiebra.

A continuación se analiza la evolución del capital o patrimonio del organismo operador de 1992 al 2001:

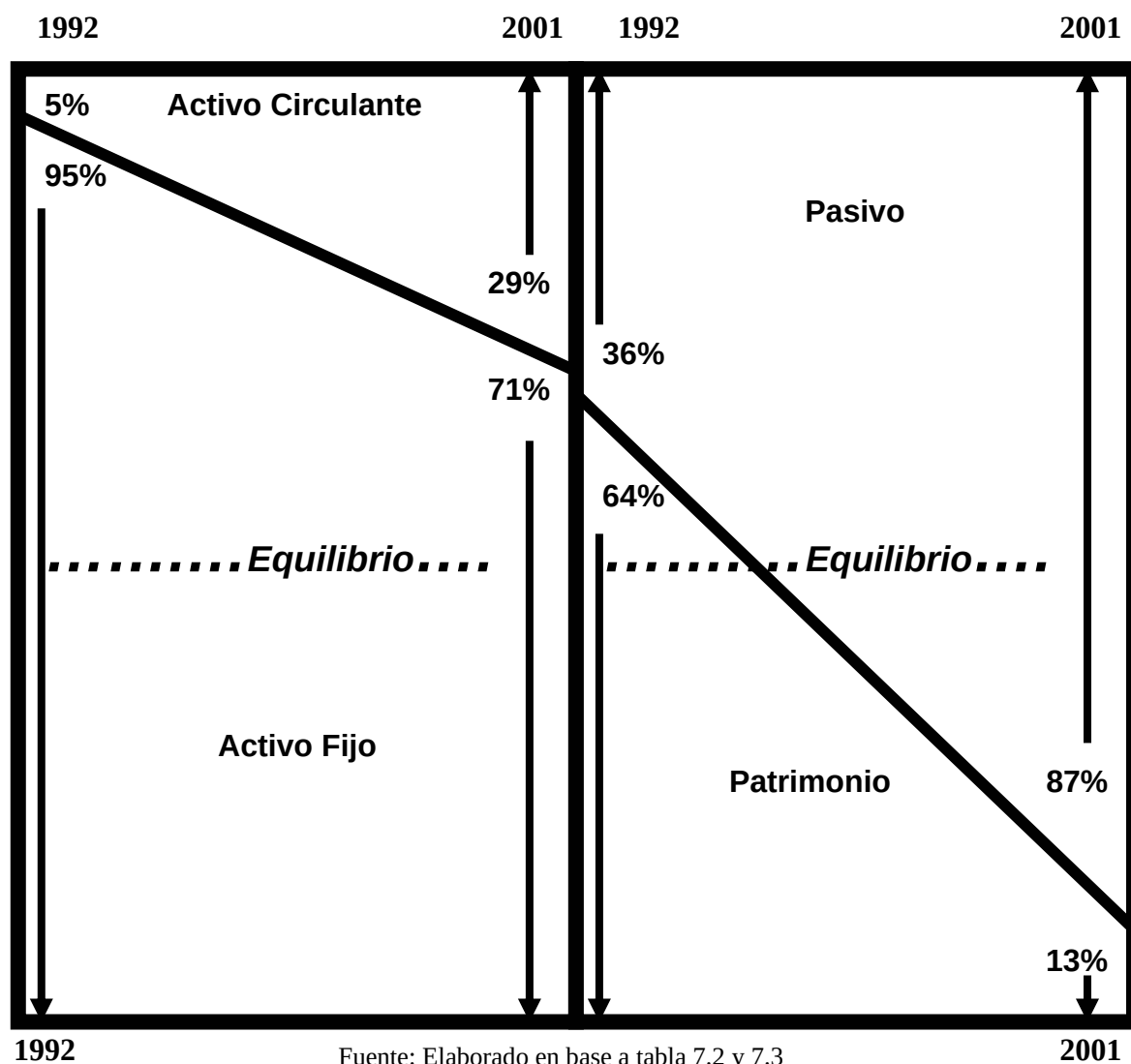
Figura 7.5: Evolución del Patrimonio de 1992 a 2001



Fuente: Construido en base a tabla 7.3.

Como podemos darnos cuenta el patrimonio presenta una tendencia descendente, lo cual concuerda con el comportamiento del pasivo. En 1996 se observa una situación crítica en donde el patrimonio del organismo prácticamente era propiedad de los acreedores y proveedores.

En seguida se presenta esquemáticamente el comportamiento del Activo, Pasivo y Capital:

Figura 7.6: Comportamiento del activo, pasivo y capital

La figura 7.3 nos dice que el Organismo Operador ha sufrido una descapitalización paulatina en estos diez años analizados, que al 2001 el 87% de sus recursos fueron financiados por deudas y con poco circulante para afrontarlas.

Hasta aquí se tiene claro que el Organismo Operador, de 1992 al 2001, ha contado con poco activo circulante, el cual, es el que permite sufragar la operación cotidiana y afrontar las deudas y obligaciones diarias, pero que tan limitada ha sido su capacidad de pago en el corto plazo, es lo que a continuación se mide:

Tabla 7.4: Capacidad de cubrir deudas del organismo operador, 1992-2001

Razones de:	1992 31 dic	1993 31 dic	1994 31 dic	1995 31 dic	1996 31 dic	1997 31 dic	1998 31 dic	1999 31 dic	2000 31 dic	2001 31 dic
AC/PC = RCT	0.42	0.18	0.17	- 0.08	0.14	0.25	0.22	0.27	0.52	0.45
CC/PC = RPPC	5.23	2.74	1.49	0.16	-0.03	0.23	0.10	0.19	0.29	0.22
CyB/PC = RL	0.15	0.03	0.01	0.07	0.06	0.07	0.05	0.11	0.35	0.25

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.1

RCT = Razón del capital de trabajo

RPPC = Razón de protección al pasivo circulante

RL = Razón de liquidez o disponible

El cuadro 7.4, nos muestra tres indicadores (RCT, RPPC y RL), mismos que muestran la capacidad de afrontar las deudas, en el corto plazo, esto es, las deudas que deben ser liquidadas en un año o menos por el Organismo Operador.

El indicador conocido como Razón del Capital de Trabajo (RCT)⁷, nos muestra por de cada peso que se debe a un plazo menor a un año, con cuanto de activo circulante se tiene para pagar; se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante.

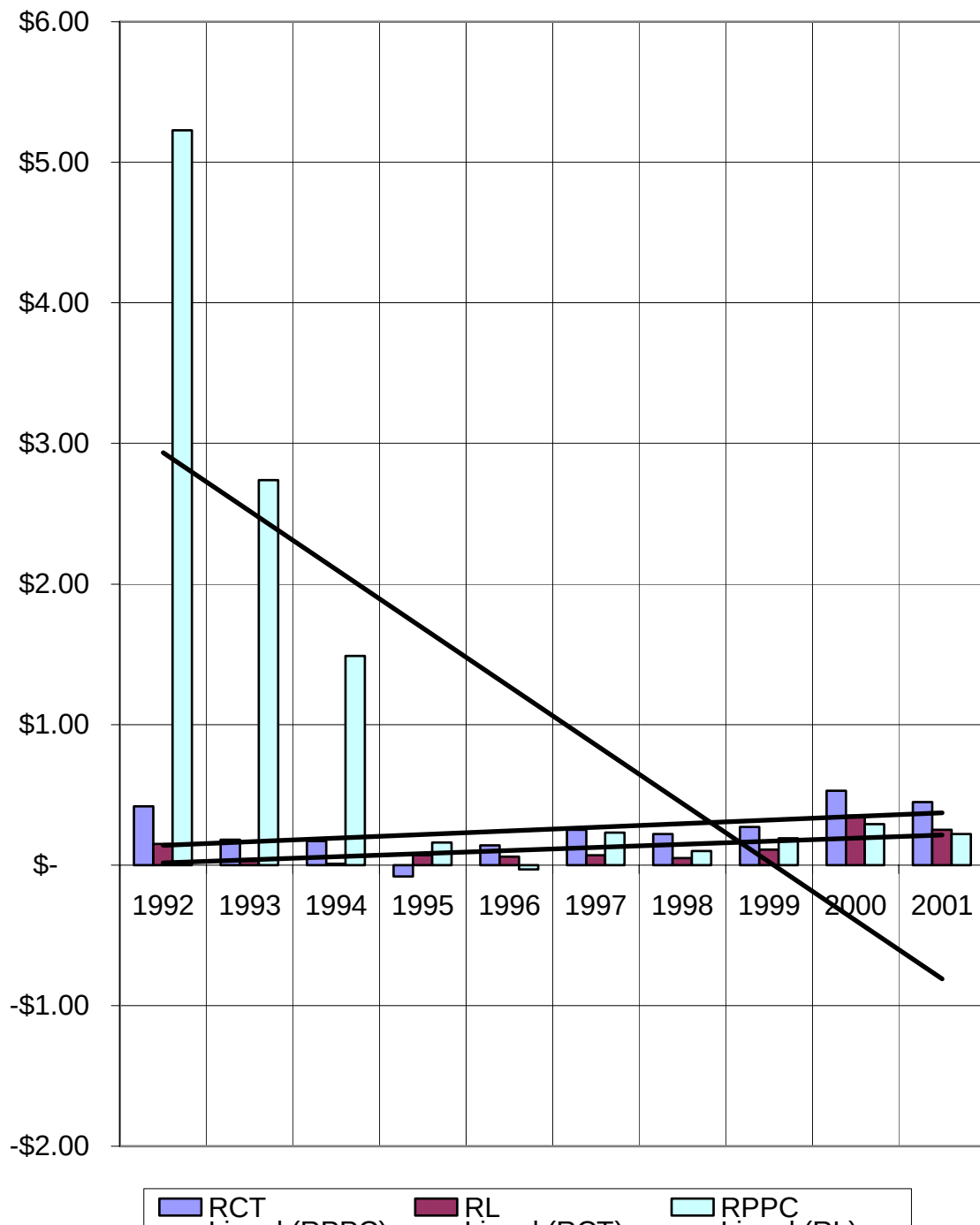
La Razón de Protección al Pasivo Circulante (RPPC)⁸ es la medida en que los propietarios garantizan el pago a sus acreedores y proveedores en el corto plazo y se interpreta por cada peso que se debe, con cuanto del capital o patrimonio se cuenta para responder; se determina dividiendo el capital contable entre el pasivo circulante.

La Razón del Liquidez (RL)⁹, esta razón mide el índice de pago inmediato, es decir, por cada peso que se debe en un plazo menor a un año, cuanto se tiene en caja y bancos (efectivo) para pagar; se deduce dividiendo el total en caja y bancos entre el total de pasivo circulante.

⁷ Perdomo Moreno, Abraham, 2000: 278.⁸ Perdomo Moreno, Abraham, 2000: 278.⁹ Perdomo Moreno, Abraham, 2000: 278.

A continuación se muestra el comportamiento grafico de cada una de ellas, así como su explicación:

Figura 7.7: Medida para afrontar compromisos en el corto plazo, RCT



Fuente: Elaborado en base a tabla 7.4

El gráfico 7.7, nos muestra que la capacidad para cubrir compromisos en el futuro cercano (los próximos meses, máximo un año), presenta una tendencia casi horizontal, ligeramente a la alza. En donde de cada peso que se debía a un plazo menor a un año, es decir de pasivo a corto plazo, el Organismo Operador, en 1992 se tenían 42 centavos de activo circulante para pagar, esto significaba un déficit de pago de 58 centavos, es decir se tenían problemas para pagar el 58% de las deudas; en 1993 la capacidad de pago a corto plazo disminuyó a 18 centavos lo cual representaba que no se tenía capacidad para pagar el 82% de las deudas a corto plazo; en 1994 la capacidad de pago a corto plazo disminuyó en un centavo más es decir para cada peso que se adeudaba se contaba con 17 centavos para pagar se tenía un déficit de pago a corto plazo en el 83% de las deudas a corto plazo, déficit que alcanzó su punto más bajo en 1995 donde literalmente no se tenía capacidad de pago; para 1996 se contaba con 14 centavos lo cual en un déficit del 86%; en 1997 la capacidad de pago era de 25 centavos para cada peso adeudado; en 1998 el déficit fue del 78%; en 1999 la capacidad de pago era de 27 centavos por cada peso de deuda; en el 2000 la capacidad de pago presenta un aumento importante, era de 53 centavos por cada peso adeudado; y en el 2001 disminuyó a 45 centavos, lo cual representa que no se tenía capacidad de pago para el 55% de las deudas a corto plazo, esta es, prácticamente la misma situación de 1992.

Si consideramos que en el activo circulante se encuentran incluidos recursos que no pueden garantizar en un 100% su conversión en efectivo, tan rápidamente como quisiéramos o al menos no sin un costo importante a cargo del organismo operador, esto vuelve más drástica la falta de liquidez o capacidad del Organismo Operador, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, la capacidad real de pago inmediato se encuentra en el dinero que se tienen en caja y bancos, la cual de acuerdo con la tabla 7.4 nos dice que en 1992 se tenía tan sólo 15 centavos por cada peso que se debía esto es un déficit del

85%, para el 2001 se tenía un poco más de efectivo por cada peso de deuda el organismo contaba con 25 centavos de efectivo para pagar, esto indica que se tenían problemas para pagar el 75% de los adeudos a corto plazo.

Todo lo anterior nos reafirma que en esto 10 años el organismo operador responsable del servicio de agua potable, no contó con la liquidez (efectivo) suficiente para llevar a cabo sus operaciones diarias, lo que lo llevó a comprometer su patrimonio en deudas a largo plazo y de esta manera conseguir el efectivo indispensable para subsistir. Para 2001 ha sufrido una descapitalización importante en donde el 87% de sus activos están comprometidos con sus acreedores y proveedores.

7.1.2. El Estado de Perdidas y Ganancias

El *Estado de Resultados* ó *Estado de Perdidas y Ganancias* es un documento contable que presenta los resultados de las operaciones de un negocio realizadas durante un periodo específico, para este caso del 1 de enero al 31 de diciembre. Este documento resume los ingresos generados y los gastos en los que haya incurrido el organismo operador, durante el periodo contable en cuestión¹⁰, así como mostrar detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio, datos que complementan la información del Balance general.

La información del *Balance* y del *Estado de Perdidas y Ganancias*, nos permite determinar la rentabilidad, misma que nos muestra el efecto de la liquidez, la administración de los activos y la administración de deudas sobre resultados operativos.

El análisis del balance general y del estado de resultados, permite establecer el nivel de autosuficiencia financiera del Organismo Operador, mismo que es el objetivo de este capítulo.

A continuación se muestra la evolución de las cuentas del Estado de Resultados:

¹⁰ Besley Scout y Brigham Eugene F., 2001: 97.

Tabla 7.5: Evolución de las cuentas del Estado de Resultados del Organismo Operador de agua potable de San Luis Potosí, SLP, 1992-2001

Estado de Resultados	1992 del 1° ene al 31 dic	1993 del 1° ene al 31 dic	1994 del 1° ene al 31 dic	1995 del 1° ene al 31 dic	1996 del 1° ene al 31 dic	1997 del 1° ene al 31 dic	1998 del 1° ene al 31 dic	1999 del 1° ene al 31 dic	2000 del 1° ene al 31 dic	2001 del 1° ene al 31 dic
Ingresos Netos	11'252,255	N\$ 30,531,654	40'142,038	40'929,895	24'975,755	81'065,393	99'172,905	117'769,653	138'894,725	142'761,912
Costos	8'735,717	21'664,447	21'576,224	24'438,243	16'607,403	60'153,296	85'123,760	97'812,521	103'991,237	112'007,910
Utilidad Bruta	2'516,538	8'867,207	18'565,814	16'491,652	8'368,352	20'912,097	14'049,145	19'957,132	34'903,488	30'754,002
Gastos										
Gastos de operación	3'665,618				5'681,518	17'002,690	9'956,073	13'561,803	28'723,935	33,266,041
Depreciación		285,033	3'057,063	2'103,603	1,083,063	3'261,182	2'742,816	3'424,715	3'352,895	4'038,231
Total gastos	3'665,618	7'960,500	18'822,176	19'739,868	6'764,581	20'263,872	12'698,889	16'986,518	32'076,830	37'304,272
Utilidad ó Pérdida de operación	(1'149,080)	906,707	(256,362)	(3'248,216)	1'603,771	648,225	1'350,256	2'970,614	2'826,658	(6'550,270)
Productos financieros	1,667	52,885	95,688	165,056	28,155	153,164	160,328	58,996	147,203	16,518
Gastos financieros	7,913	1'300,383	1'419,479	4'960,976	1'362,252	2'212,369	2'462,053	2'016,603	1'442,193	757,685
Resultado Neto	(1'155,326)	(340,791)	(1'580,153)	(8'044,136)	269,674	(1'410,980)	(951,469)	1'013,007	1'531,668	(7'291,437)
Otros pactos.		21,115	7,350			131,217				
Otros gts.		146,023		251,040	207,585				880,084	
Resultado del periodo	(1'155,326)	(465,699)	(1'572,803)	(8'295,176)	62,089	(1'279,763)	(951,469)	1'013,007	651,584	(7'291,437)

Fuente: Elaborado con información proporcionada por el Congreso del Estado, noviembre 2002.

Las cuentas que componen el Estado de Resultados son básicamente dos: a) los ingresos y b) los egresos del organismo operador, los egresos a su vez se clasifican en (1) costos de operación y mantenimiento, y (2) gastos de las diferentes áreas involucradas en la prestación del servicio, así como cualquier otro tipo de gasto, como pueden ser los financieros. A continuación se analiza el peso de los egresos sobre los ingresos.

Tabla 7.6: Costos y Gastos VS. Ingresos, 1992-2001

Razones de:	1992 1° ene al 31 dic	1993 1° ene al 31 dic	1994 1° ene al 31 dic	1995 1° ene al 31 dic	1996 1° ene al 31 dic	1997 1° ene al 31 dic	1998 1° ene al 31 dic	1999 1° ene al 31 dic	2000 1° ene al 31 dic	2001 1° ene al 31 dic
PIN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PC	77.6%	71.0%	53.7%	59.7%	66.5%	74.2%	85.8%	83.1%	74.9%	78.5%
PG	32.6%	26.1%	46.9%	48.2%	27.1%	25.0%	12.8%	14.4%	23.1%	26.1%
PGPF	0.1%	4.1%	3.3%	11.7%	5.3%	2.5%	2.3%	1.7%	0.9%	0.5%
POGP	-----	0.4%	-----	0.6%	0.8%	-0.2%	-----	-----	0.6%	-----
PTCG	110.3%	101.6%	103.9%	120.2%	99.7%	101.5%	100.9%	99.2%	99.5%	105.1%
PU ó PP	-10.3%	-1.6%	-3.9%	-20.2%	0.3%	-1.5%	-0.9%	0.8%	0.5%	-5.1%

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.1

PIN = Porcentaje de Ingresos Netos

PC = Porcentaje de Costos

PG = Porcentaje de Gastos

PGPF = Porcentaje de Gastos y Productos Financieros

POGP = Porcentaje de Otros Gastos y Productos

PTCG = Porcentaje Total de Costo más Gastos

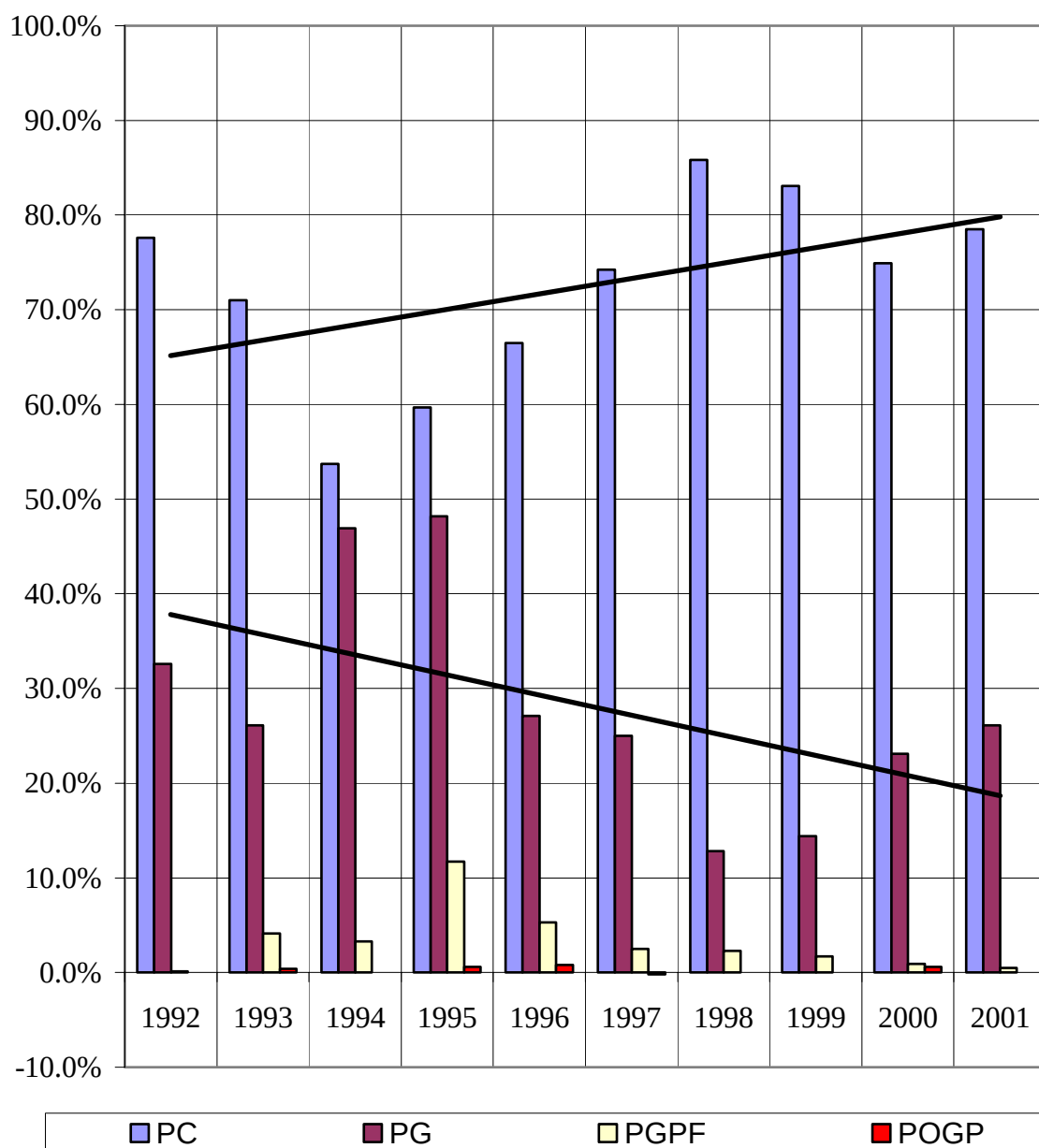
PU = Porcentaje de Utilidad (queda representado por el porcentaje positivo)

PP = Porcentaje de Pérdida (queda representado por el porcentaje negativo)

Como podemos observar, en estos 10 años, el egreso principal del organismo fueron los costos de operación y mantenimiento, los cuales han representado más del 50% del total de los ingresos, en 1992 eran el 77.6%, en 1993 el 71%, en 1994 presentan un descenso importante, bajaron al 53.7%, en 1995 eran el 59.7%, en 1996 el 66.5%, en 1997 el 74.2%, en 1998 el 85.8%, en 1999 eran el 83.1%, en el 2000 el 74.9% y en el 2001 los costos de operación y mantenimiento fueron el 78.5%.

Los egresos que ocupan el segundo lugar en importancia, en este periodo, son los gastos de las diferentes áreas, los cuales fluctuaron entre un 12.8% a un 48.2%.

El comportamiento específico de los egresos se muestra en el grafico contiguo:

Figura 7.8: Costos y Gastos en relación con los Ingresos

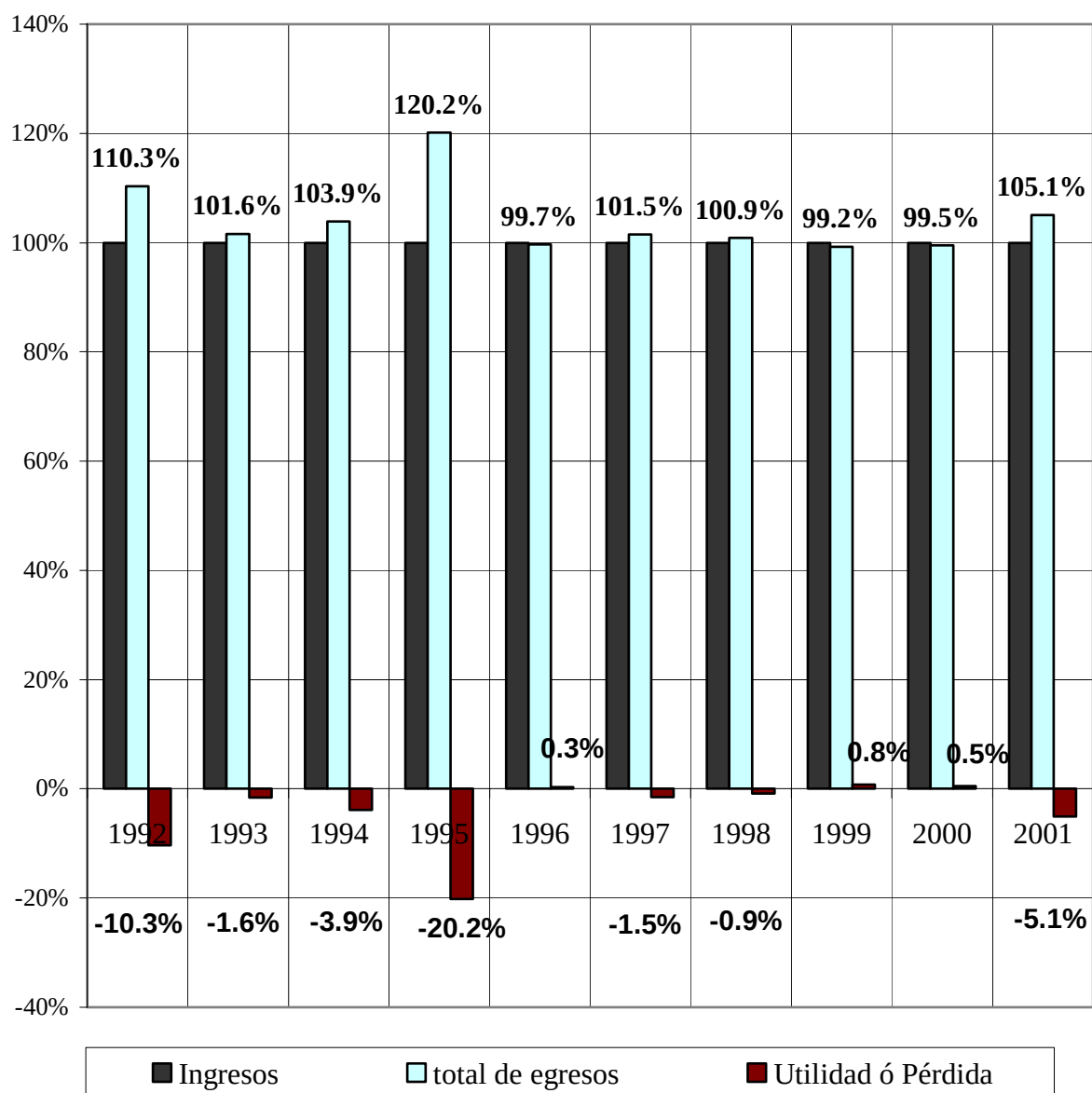
Fuente: Elaborado en base a tabla 7.6

Como podemos detectar en 1994 y 1995 bajaron los costos de operación y mantenimiento, pero aumentaron los gastos de las diferentes áreas, en los demás años se presenta una diferencia sustancial entre los costos de operación y los gastos. Diferencia que tiende a incrementarse, debido a que la tendencia de los costos es ascendente, mientras que la de los gastos se presenta descendente. Éste comportamiento nos muestra una situación en donde el Organismo Operador utiliza la gran mayoría de sus recursos en la parte operativa,

viéndose obligado a descuidar sus demás actividades como la son la comercial, la financiera, la administrativa, etc. Todo esto muestra una situación de sobrevivencia, donde los que manda es el día a día, es decir, las emergencias cotidianas, todo lo demás queda en segundo término, con muy escasas posibilidad de planear o de buscar mejores opciones.

El comportamiento del total de los egresos y de la utilidad o pérdida de los estados de resultados de 1992 a 2001 fue de la siguiente manera:

Figura 7.9: Ingresos Vs. Egresos y Utilidad ó Pérdida



Fuente: Elaborado en base a tabla 7.6

Como podemos observar en 7 de los diez años se trabajó con pérdida, es decir, los egresos fueron superiores a los ingresos y en los otros tres la utilidad fue mínima, no representó ni el uno por ciento, esto es, los ingresos prácticamente fueron igual a los egresos.

Para complementar este análisis, en seguida se muestran el comportamiento de 1992 al 2001, de las razones *de rentabilidad*¹¹, las cuales son un grupo de razones que muestran el efecto de la liquidez, la administración de los activos y la administración de deudas sobre resultados operativos, estas razones son, a) *margen de resultado del periodo sobre ingresos netos (MUI)*, ésta razón mide la utilidad o pérdida neta por cada peso de ingreso; b) *rendimiento de los activos totales (RAT)*, razón de la utilidad o perdida neta a los activos totales, proporciona una idea del rendimiento global sobre la inversión de la empresa; c) *rendimiento del capital contable (RCC)*, es la razón de la utilidad o perdida neta entre el capital contable.

Tabla 7.7: Razones de Rentabilidad, 1992-2001

Razones de:	1992 1° ene al 31 dic	1993 1° ene al 31 dic	1994 1° ene al 31 dic	1995 1° ene al 31 dic	1996 1° ene al 31 dic	1997 1° ene al 31 dic	1998 1° ene al 31 dic	1999 1° ene al 31 dic	2000 1° ene al 31 dic	2001 1° ene al 31 dic
MUI	-\$0.10	-\$0.02	-\$0.04	-\$0.20	\$0.03	-\$0.02	-\$0.09	\$0.08	\$0.05	-\$0.05
RAT	-\$0.06	-\$0.02	-\$0.07	-\$0.40	\$0.00	-\$0.05	-\$0.04	\$0.04	\$0.02	-\$0.22
RCC	-\$0.09	-\$0.04	-\$0.14	-\$2.97	-\$0.14	-\$0.46	-\$0.65	\$0.41	\$0.13	-\$1.70

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.1 y 7.5

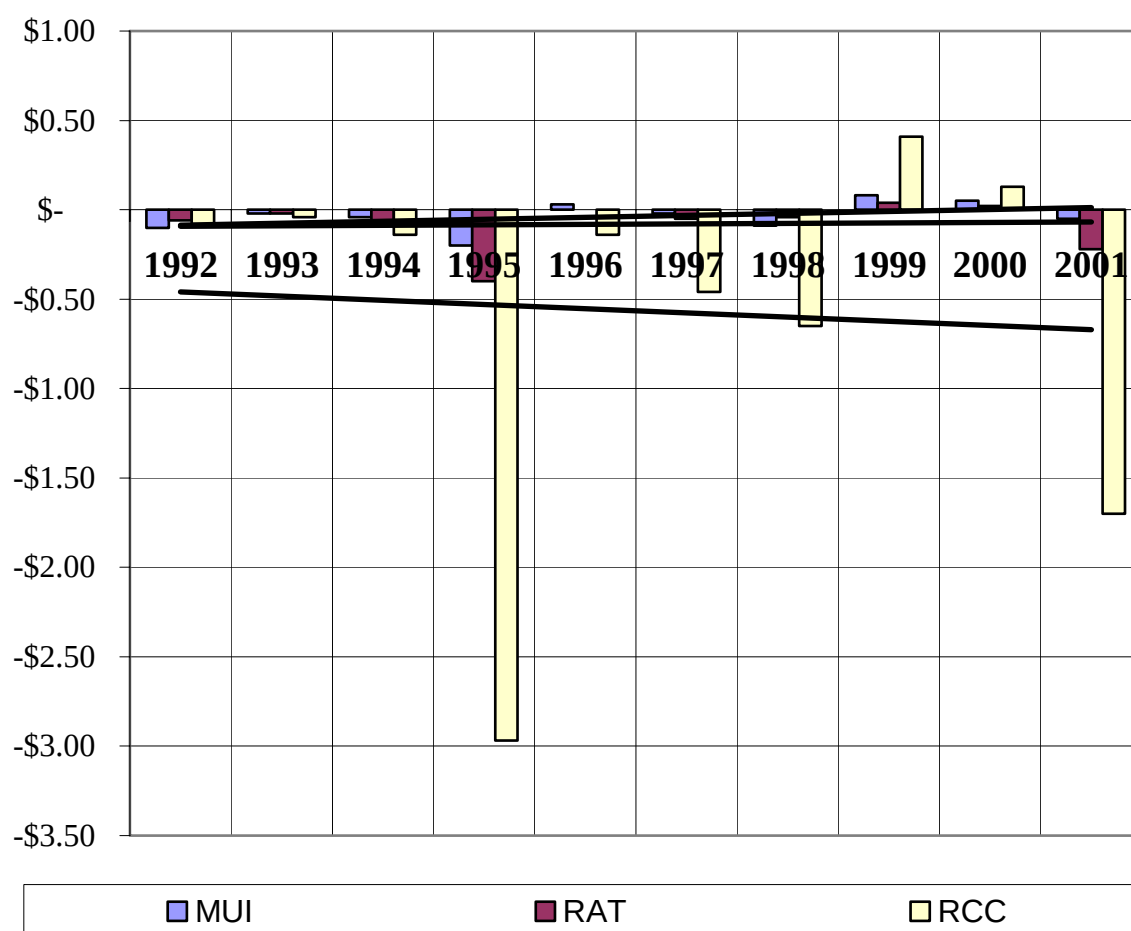
MUI = Margen de Utilidad sobre Ingresos: se obtiene al dividir la utilidad o pérdida sobre los ingresos netos.

RAT = Rendimiento de los Activos Totales: se obtiene al dividir la utilidad o pérdida sobre activos totales.

RCC = Rendimiento del Capital Contable: se obtiene al dividir la utilidad o pérdida sobre el capital contable

El comportamiento grafico de estos tres indicadores (MUI, RAT y RCC) se muestra a continuación:

¹¹Besley Scout y Brigham Eugene F., 2001, Fundamentos de administración financiera, Mc Graw-Hill, p.121

Figura 7.10: Razones de Rentabilidad, 1992-2001

Fuente: Elaborado en base a tabla 7.7

De acuerdo con la tabla 7.7 y con la figura 7.10, el margen de utilidad sobre los ingresos (MUI), en 1992, muestra que por cada peso que ingresa al organismo se tuvo una pérdida de 10 centavos; en 1993 la pérdida fue de 2 centavos; en 1994 de 4 centavos; en 1995 la pérdida aumento a 20 centavos; en 1996 por cada peso que ingreso se obtuvo una ganancia de 3 centavos; en 1997 se operó con una pérdida de 2 centavos por cada peso de ingreso; en 1998 la pérdida aumento a 9 centavos; en 1999 se tuvo una utilidad de 8 centavos por cada peso de ingreso; en el 2000 la utilidad fue de 5 centavos; y en 2001 se trabajó con una pérdida de 5 centavos. En resumen en estos diez años de gestión descentralizada se operó predominantemente con un margen de pérdida que osciló entre 2 a 20 centavos por cada

peso que ingresó al organismo operador; el promedio de pérdida, en éstos 10 años, fue de 4 centavos por peso de ingreso.

En lo respecta al rendimiento de los activos totales (RAT), se tiene que no ha habido rendimiento por el contrario se ha tenido un déficit que oscila entre 2 y el 40 por ciento del total de los activos. En los periodos anuales de 1999 y 2000, se presentó un ligero rendimiento de un 4% y un 2% respectivamente.

En cuanto al rendimiento del capital contable, tenemos que éste, tampoco se ha presentado, muy por el contrario estamos ante serio déficit con una tendencia a agudizarse, con dos periodos críticos, 1995 en donde por cada peso de capital se perdía 2.97 pesos y 2001 en donde la pérdida fue de 1.70 pesos por cada peso de patrimonio.

Como vemos estas tres razones agravan el comportamiento que se ha venido manifestando a través de este análisis financiero, el Organismo Operador no cuenta con efectivo para hacer frente a sus operaciones diarias y ha tenido una perdida importante y paulatina de su patrimonio, por lo que cuenta con muy poca rentabilidad, recordemos que la rentabilidad es el respaldo que le ha permitido conseguir crédito, mismo que le ha proporcionado los recursos para sobrevivir. Por lo que en un futuro cercano, ante este mismo panorama, se avecina una crisis financiera importante que puede causar la quiebra o cierre del Organismo Operador.

Con la información hasta aquí planteada se concluye que el Organismo Operador, responsable del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, no ha logrado la autosuficiencia financiera, ha subsistido a base de consumir gradualmente su patrimonio y presenta egresos superiores a sus ingresos.

7.2. Índices de gestión

El complemento faltante para evaluar lo más integralmente posible la gestión del servicio de agua potable, es el nivel de eficiencia alcanzado por la administración descentralizada,

originalmente se pretendía evaluar la trayectoria de 1992 a 2001 de los siguientes índices de gestión: (1) índice de eficiencia global, (2) índice de agua perdida, (3) índice de agua cobrada, y (4) índice de saneamiento. Desgraciadamente no se pudo evaluar la trayectoria de estos índices debido a la ausencia de datos, pero a continuación se presenta el nivel de eficiencia, de acuerdo con éstos índices, del organismo operador a diciembre del 2001¹².

Tabla 7.8. Índices de gestión, Organismo Operador, 2001

Agua Producida = AP		76'370,530 metros cúbicos anuales
Agua facturada = AF		46'542,104 metros cúbicos anuales
Agua cobrada = AC		30'717,789 metros cúbicos anuales
Aguas residuales generadas		2,170 litros por segundo
Aguas residuales tratadas		630 litros por segundo
IEG	Agua cobrada / Agua producida	$30'717,789 / 76'370,530 = 40.2\%$
IAP	(AP - AF) / Agua producida	$29'828,426 / 76'370,530 = 39.1\%$
IAC	Agua cobrada / Agua facturada	$30'717,789 / 46'542,104 = 66\%$
IS	Aguas tratadas / Aguas residuales	$630 / 2,170 = 29\%$

Fuente: elaborado en base a información proporcionada por INTERAPAS, mayo 2002

IEG = Índice de eficiencia global

IAP = Índice de agua perdida

IAC = Índice de agua cobrada

IS = Índice de saneamiento

Como podemos observar el índice de eficiencia global (IEG) nos dice que el agua cobrada representa el 40% del total de agua producida, lo cual representa que el 60% del agua producida no se cobra, pero si genera costos y gastos para el organismo operador.

En cuanto al índice de agua perdida, éste es del 39.1%, esto indica que de cada mil litros de agua producida sólo se facturan 609, teniendo que el 39.1% se pierde, esta pérdida, representan 29'828,426 metros cúbicos anuales (2001). Esta agua perdida puede ser por fugas en las redes, por tomas clandestinas, por deficiencias en el padrón de usuarios o facturación, por cuota fija, etc.

¹² Información proporcionada por el INTERAPAS, mayo 2002.

El índice de eficiencia del área de cobranza en el 2001 fue del 66%, por lo que el 34% del agua facturada, en ese año, no se cobró.

En el renglón de saneamiento el rezago que se enfrenta es aún más difícil, el total de aguas residuales generadas es de 2,170 litros por segundo, solo reciben algún tipo de tratamiento 630 litros por segundo. Esto nos habla de un índice de eficiencia en este renglón del 29%

Los datos expuestos en éste capítulo, manifiestan la urgencia del organismo operador, por allegarse recursos que le permitan enfrentar sus fuertes rezagos. Debido a que a que su capacidad de endeudamiento se encuentra saturada, se perfila como alternativa para hacerse llegar estos recursos, los subsidios municipales y/o estatales y/o federales, esta opción no esta formalizada, sin embargo, a los tres ayuntamientos y a las autoridades estatales y federales, les resultar beneficioso políticamente, socialmente y económicamente, unir esfuerzos en un proyecto claro, especifico y zonificado, enfocado a solucionar los fuertes problemas internos y externos que afronta la institución responsable de prestar el servicio.

No olvidemos que en la zona conurbada de San Luis Potosí, zona viven el 37.1% de la población del Estado¹³. Cabe resaltar que si el organismo no logra acceder a recursos económicos importantes que le permitan costear sus necesidades elementales, se estará perfilando hacia su desaparición, dejando serios problemas por resolver, y consecuencias que todos tendremos que sufrir.

En el capítulo contiguo se presentan las conclusiones, perspectivas y propuestas del servicio de agua potable.

¹³ Datos proporcionados por INEGI, censo 2000.

Capítulo 8

Conclusiones, perspectivas y propuestas del servicio de agua potable

“El objetivo de la política del servicio urbano es el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos humanos específicos, dentro de los límites de la capacidad disponible”¹.

Dr. Nicolás Pineda Pablos

La finalidad de esta sección es la de presentar las conclusiones generales encontradas en el transcurso de esta investigación, así como las perspectivas y propuestas del servicio de agua potable a la capital potosina.

Para cumplir con dichos objetivos, se abordan los siguientes temas:

1) Principales conclusiones del servicio de agua potable; 2) Evaluación de la política de agua potable, 1996-2002; 3) Tendencias institucionales en el servicio de agua potable en San Luis Potosí, SLP; y 4) Propuesta para la prestación del servicio de agua potable de San Luis Potosí, SLP.

8.1. Conclusiones

Las conclusiones básicas detectadas en el análisis de la oferta y a la demanda² del servicio de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí, SLP, fueron:

- ✓ Existe la necesidad de contar con información detallada, precisa y actual de las recargas, salidas y dinámica del acuífero del Valles de San Luis³ y de las fuentes aledañas, conocimiento que resulta impostergable.

¹ Pineda Pablos, Nicolás, 2000: 12.

² Tema abordado en el capítulo uno de este trabajo.

³ Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

- ✓ Se detecta la necesidad de una gestión del agua a nivel de cuenca, en la que intervengan todos los usuarios del acuífero y que permita establecer reglas clara sobre la extracción.
- ✓ El análisis del ingreso de la población económicamente activa ocupada (PO), habla de que la población esta sectorizada en su ingreso, por lo que resulta evidente la necesidad de segmentar a los usuarios y realizar estudios sociales que capten las peculiaridades de cada segmento y con esta información establecer una dinámica de servicio más acorde con las necesidades de los diferentes sectores poblacionales a satisfacer.
- ✓ Se requiere de moderar el crecimiento de la ciudad, en función de la disponibilidad de agua, se podría comenzar por limitar el crecimiento de sectores de alto consumo como podrían ser cierto tipo de industrias.⁴
- ✓ Se requiere de un desarrollo económico integral, que incluya al municipio de San Luis Potosí y sus zonas conurbadas y/o en proceso de, y así tener un crecimiento planeado, que permita equilibrar o disminuir el fuerte desequilibrio existente entre oferta y demanda de los servicios básicos en general y sobretodo el de agua potable.
- ✓ Se encontró que los problemas del agua en la ciudad de San Luis Potosí se resuelven en forma inmediata pero no a largo plazo, en este punto la pregunta fundamental a la que se le debe dar respuesta es:

¿Con el agua que tenemos en la ciudad de San Luis Potosí, se puede seguir creciendo en la forma en que lo hemos venido haciendo?⁵

⁴ Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

⁵ Francisco Peña de Paz, entrevista 3 de julio de 2003.

Las conclusiones que resaltan del análisis del contexto nacional⁶ son:

- ✓ El servicio de agua potable ha pasado por las modalidades de: privado, estatal, municipal, federal, municipal y en estos momentos se tiene un fuerte impulso para incorporar al sector privado en la prestación del servicio. Todas las modalidades experimentadas anteriormente, han presentado deficiencias en atender las demandas crecientes y en mantener los niveles aceptables de calidad en el servicio. Estas demandas sobrepasaron las capacidades tanto del gobierno federal, como del estatal y municipal; por lo que la prestación del servicio se advierte como una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad que requiere que se unan los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con los productores, inversionistas privados, usuarios y la sociedad civil en general.
- ✓ En la prestación del servicio de agua en México las preocupaciones de naturaleza política han prevalecido sobre las consideraciones de carácter económico⁷.
- ✓ Debido a la complejidad inherente a la gestión de estos servicios no existe una solución simple, ni una modalidad que por sí sola permita la prestación óptima del servicio.
- ✓ Se requiere diseñar e implementar una Política Hidráulica Nacional lo suficientemente flexible que se pueda acoplar a la diversidad nacional y permita superar los retos, en forma conjunta los tres ordenes de gobierno, la participación privada y los diferentes sectores de la sociedad. Esto es que cuente con los mecanismos que propicien y alienten el diálogo entre iguales y el

⁶ Tema abordado en el capítulo dos de este trabajo.

⁷ Roemer Andrés, 1997: 82.

acuerdo de voluntades. Factor clave para un adecuado diseño y una fluida implementación, de la Política Hidráulica Nacional.

- ✓ La implementación la Política Hidráulica Nacional y el manejo del recurso hídrico demanda una Gestión Intergubernamental (GIG)⁸, que incorpore a las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno involucradas en la prestación del servicio, así como al sector privado y a grupos representativos de usuarios, en una dinámica de dialogo, construcción de consensos, acuerdos, compromisos, evaluación de resultados, rendición periódica de cuentas y sanciones serias por incumplimiento de acuerdos pactados.
- ✓ Esto nos lleva a tomar conciencia de que el antiguo patrón de negociación de los tres órdenes de gobierno y de estos con la sociedad, no es útil ante el incremento de la complejidad y los retos del país en materia de abasto de agua potable. Se requiere de una política hidráulica más activa, que permita encontrar un nuevo consenso intergubernamental y social, que reduzca la dependencia hacia la federación. Esto es, utilizando los términos de Wright⁹, transitar de un modelo inclusivo basado en relaciones de autoridad, modelo actualmente vigente en México en materia de manejo de agua potable y en el cual lo que prevalece es la jerarquía, a uno interdependiente o administrativo¹⁰. En el cual se den transferencias de recursos financieros y técnicos intergubernamentalmente, en donde existan espacios de negociación y acuerdo entre niveles de gobierno. Se trata de un modelo flexible, en ajuste permanente, los ajustes mutuos y la deliberación de políticas públicas serian parte del funcionamiento cotidiano. Los

⁸ Término desarrollado desde 1974 en EUA, para ahondar más sobre este tema consulte a: Wright Deil S., 1997: 611-613. y a: Olías de Lima, Blanca, 2001: 319-334.

⁹Wright Deil S., 1997: 104-131

¹⁰ Término usado por Enrique Cabrero Mendoza y Rodolfo García Del Castillo, 2000.

conflictos se traducen en negociaciones y sólo como último recurso en controversias constitucionales. Las ventajas que busca este modelo son promover la cooperación entre regiones y niveles de gobierno, así como disminuir la competencia radical.

- ✓ El servicio de abasto urbano de agua potable, es un servicio intergubernamental, que requiere de la cooperación entre las instituciones de las tres órdenes de gobierno. Cooperación que a partir de la apertura democrática en México, se ha obstaculizado, llegando en ocasiones a la paralización. Motivo por el cual este servicio requiere de una Gestión Intergubernamental, que asegure los acuerdos y la cooperación necesaria tanto para el diseño de políticas públicas hidráulicas factibles, como para asegurar su fluida implementación y sobre todo el facultar a los organismos operadores de los mecanismos que les permitan alcanzar sus metas. Gestión que no se ha dado.

Las lecciones relevantes que el análisis de los antecedentes del servicio¹¹ nos dejan son:

- ✓ Cuando la prestación del servicio fue privada resalta lo siguiente: a) el único interés de los prestadores del servicio era la obtención de utilidades, b) se presentó una ausencia de control sobre los prestadores del servicio, los cuales operaban muy libremente, c) los sectores con menos recursos económicos padecieron fuertes carencias del servicio, c) la prestación del servicio fue insatisfactoria.

¹¹ Tema abordado en los capítulos tres y cuatro de esta investigación.

- ✓ Cuando la prestación del servicio fue directa: a) Los ingresos provenientes del servicio se desviaban a otros usos, b) la inversión en el servicio dependía de las buenas relaciones intergubernamentales entre Federación, Estado y Ayuntamiento, c) el servicio requirió de altos subsidios.
- ✓ La prestación del servicio descentralizada que surgió en 1977 a 1980, en tan solo dos años obtuvo autosuficiencia financiera y superávit debido principalmente a:
 - (a) Un consejo consultivo con representación ciudadana, sin ingerencia directa sobre la prestación del servicio, su función fue la de constatar la transparencia del manejo de los fondos, (b) la existencia de dos direcciones claves, la técnica y la administrativa, cada director tenía capacidad y conocimientos especializados en su área, además cada uno tomaba decisiones únicamente dentro de su área de responsabilidad, existía respeto, comunicación, apoyo y gestión entre ambas direcciones, y (c) la dos direcciones tenían el mismo nivel jerárquico y las funciones de ambas eran igualmente importantes.
- ✓ Otro aspecto relevante es la injerencia que sobre el servicio tiene un actor perteneciente a la sociedad civil y cuya actuación esta fuera del control del Organismo Operador, los Constructores: la falta de legislación y control sobre la construcción de las viviendas en la ciudad capital potosina a sido causa de graves problemas, entre las principales se encontró que:
 - a) las construcciones se dan en los lugares donde la dificultad de prestar el servicio incrementa los costo de este;
 - b) la instalación de infraestructura hidráulica por un grupo importante de constructores, es inadecuada, esto con el objeto de ahorrar costos en la construcción de las viviendas e incrementar las utilidades de los fraccionadores, situación que a provocado que en fraccionamientos relativamente recientes se

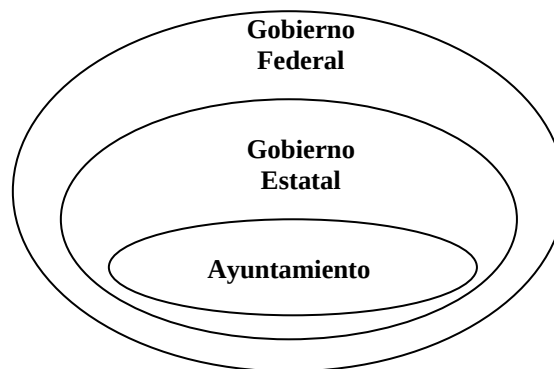
presenten serios problemas de fugaz e incluso serios problemas de salud, como fue el caso de la colonia Balcones del Valle en el mes de agosto del 2002, en donde la instalación de tubería inadecuada provocó que el agua potable se mezclara con aguas residuales debido a la pésima calidad de las tuberías de conducción de ambas aguas, esto pudo producir serios problemas de salud que gracias a la rápida intervención del organismo operador no paso a mayores, pero el que tuvo que solucionar el problema, invertir recursos y cargo con el desprestigio, fue el organismo operador, mientras que el causante de esta situación ni la cara dio.

Este es un problema serio y muy grave, fuente de corrupción y desprestigio para el organismo operador, urge legislar, reglamentar y controlar la construcción de fraccionamientos, aquel fraccionador que no cumpla con los requerimientos autorizados por el INTERAPAS, debe ser acreedor a serias sanciones, a reparar las fugas, pagar los gastos de su negligencia, e incluso ir a la cárcel. Mientras esto no se resuelva el organismo operador esta condenado a la ineficiencia y al desprestigio con todo lo que esto conlleva.

En lo que respecta al estudio de las relaciones intergubernamentales (RIG) en torno al servicio de agua potable en la capital potosina¹², se encontró que:

- ✓ El modelo de relaciones intergubernamentales predominante fue el modelo inclusivo:

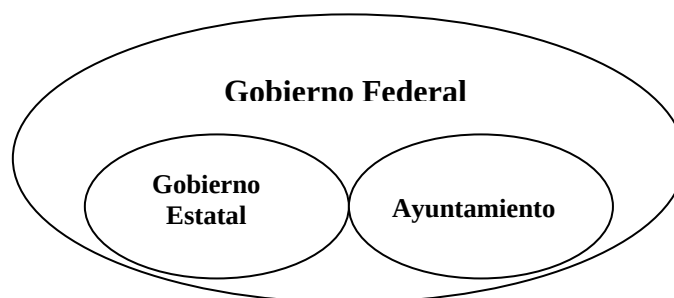
¹² Este tema ha sido abordado en los capítulos tres, cuatro y cinco de este trabajo de investigación.

Figura 8.1: Modelo Inclusivo de Relaciones Intergubernamentales

Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Este modelo se caracteriza por la fuerte presencia federal, quien tiene el sometimiento del gobierno estatal y este el del ayuntamiento. Este modelo estuvo presente en los siguientes periodos: 1960 a 1976; 1978 a 1982; 1986 a 1988; y de 1995 a 1997.

- ✓ La alternancia de partidos en el Ayuntamiento capitalino ha permitido la incursión de modelos mixtos, en donde las primeras alternancias dieron origen al siguiente modelo mixto:

Figura 8.1: Modelo mixto de Relaciones Intergubernamentales

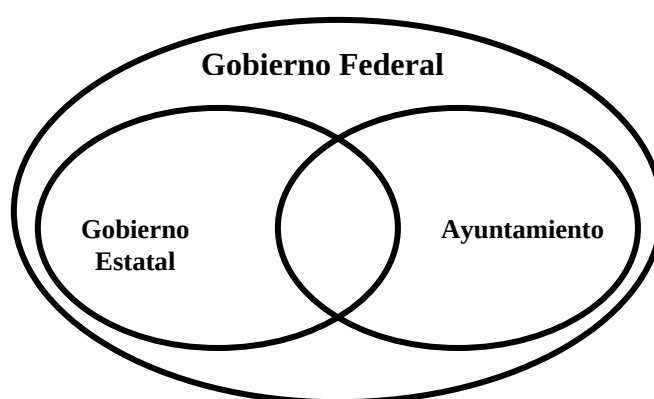
Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

En este modelo mixto de relaciones intergubernamentales (RIG), por un lado se percibe una fuerte presencia de la federación, con la capacidad suficiente para controlar al gobierno estatal y al ayuntamiento, aquí estamos ante la presencia de un modelo de

autoridad inclusiva, modelo en el que predomina la jerarquía del gobierno federal sobre los gobiernos locales. Por el otro lado, tenemos que las relaciones intergubernamentales entre ayuntamiento y gobierno del estado, eran conflictivas, competitivas, sin diálogo y sin cooperación. Este modelo estuvo presente en los periodos de 1959 a 1960; 1983 a 1985; y 1992 a 1994, en estos tres periodos, el Gobierno del Estado se negaba a respetar la soberanía del Ayuntamiento sobre el servicio, ya que estaba acostumbrado a que el Ayuntamiento funcionara como un simple apéndice sin opinión propia, ejecutor de las decisiones del Gobierno Estatal.

Conforme la alternancia en el Ayuntamiento se hizo frecuente se transitó al siguiente modelo mixto de relaciones intergubernamentales:

Figura 8.2: Modelo mixto de Relaciones Intergubernamentales



Fuente: Construcción en base a Wright Deil S., 1997: 105.

Estamos ante un modelo mixto, en donde, en las relaciones de la Federación con los gobiernos locales, prevalece la supremacía del Gobierno Federal, sobre estos, es decir, esta relación presenta un modelo de autoridad inclusiva. En cuanto a la relación Ayuntamiento-Gobierno del Estado, esta muestra un modelo de autoridad superpuesta¹³,

¹³ Wright Deil S., 1997: 130,131.

esto es, relaciones pautadas, interdependientes y negociadas entre funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Esta situación, en el periodo de 1989 a 1991, se vio favorecida por la inestabilidad política enfrentada por el Gobierno Estatal, misma que lo debilitaba, en cambio el Ayuntamiento se encontraba fortalecido, legítimo y con una fuerte capacidad de gestión; en cambio en el periodo de 1997 al 2003 se suscitó debido a la fuerte capacidad de gestión del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado. El modelo de autoridad superpuesta es el que se adapta mejor a los acuerdos negociados.

Las ventajas de este modelo es que promueve la cooperación entre regiones y niveles de gobierno, requiere gobernantes y cuerpos profesionales con una tradición muy abierta a la negociación y el acuerdo intergubernamental. Cabrero y García Del Castillo afirman que este modelo permitiría enriquecer la vida intergubernamental del federalismo mexicano, hacerla más intensa y dinámica con los consecuentes beneficios para la eficacia de las políticas públicas, además de fortalecer coordinadamente las capacidades de gestión de los tres niveles.¹⁴

De lo anteriormente expuesto, se deduce que la alternancia en el Ayuntamiento de la capital potosina, ha permitido transitar a relaciones intergubernamentales más maduras y adecuadas, que de seguirse presentando propiciarán acuerdos intergubernamentales necesarios y benéficos para la prestación de un servicio de agua potable más acorde con las necesidades sociales, económicas y ambientales de la ciudad, así como la gestión intergubernamental (GIG) del servicio.

¹⁴ Cabrero Mendoza, Enrique y García Del Castillo, Rodolfo, 2000.

Las principales conclusiones resultantes de la evaluación general del sistema tarifario¹⁵ del organismo operador del agua potable de la ciudad de San Luis Potosí, de julio de 1988 a julio 2002, fueron:

- ✓ Las tarifas propuestas por el organismo operador no han sido aceptadas por el Congreso del Estado, durante el periodo de julio de 1989 a julio de 2001. Situación que cambia el 22 de junio de 2002, que es la fecha a partir de la cual la Junta de Gobierno del INTERAPAS, decide y aprueba las tarifas publicadas.
- ✓ El criterio político ha predominado en la aprobación de esquemas tarifarios.
- ✓ El sistema tarifario actual no propicia la autonomía financiera del organismo operador, más la estructura tarifaria vigente a partir de junio de 2002, si representa un avance hacia ese objetivo.
- ✓ En cuanto a la forma de cobrar el agua el INTERAPAS, maneja dos sistemas tarifarios el sistema por cuota fija que representa 52%; y el sistema de servicio medido que constituye el 48% del total de usuarios.
- ✓ Uno de los obstáculos que impide la autonomía financiera del organismo, es el alto porcentaje de cuotas fijas.
- ✓ La política de subsidios del INTERAPAS no es explícita.
- ✓ Se requiere de un análisis profundo de las necesidades de subsidio de cada uno de los diferentes tipos de usuarios, en cuanto al monto del subsidio, bajo que condiciones, y quien debería proporcionarlos, con la idea de que el organismo operador se encamine a un sistema de subsidios directos.

¹⁵ Este tema es tratado en el capítulo seis de esta investigación.

Las principales conclusiones resultantes del examen de las finanzas¹⁶ son:

- ✓ Sus gastos son superiores a sus ingresos, situación que ha propiciado grandes rezagos.
- ✓ Se manifiesta la urgencia del organismo operador, por allegarse recursos que le permitan enfrentar sus fuertes rezagos.
- ✓ Debido a que a que su capacidad de endeudamiento se encuentra saturada, se perfila como alternativa para hacerse llegar estos recursos, los subsidios municipales y/o estatales y/o federales.
- ✓ Opción que requiere ser formalizada por los tres ayuntamientos y por las autoridades estatales y federales en un proyecto claro, específico y zonificado, enfocado a solucionar los fuertes problemas internos y externos que afronta la institución responsable de prestar el servicio.
- ✓ Si el organismo operador no logra acceder a recursos económicos importantes que le permitan costear sus necesidades elementales, se estará perfilando hacia su desaparición, dejando serios problemas por resolver, y consecuencias que todos tendremos que sufrir.

Organizacionalmente¹⁷ hablando el organismo operador responsable de la prestación del servicio de agua potable de la capital potosina, enfrenta las siguientes deficiencias:

- ✓ Falta de comunicación y de cohesión entre las diferentes áreas y direcciones que lo conforman, debido principalmente al cambio constante de directores, en 7 años (de 1996 al 2003) ha tenido 6 directores, esto es casi un director por año.
- Los cuales son removidos de sus puestos, principalmente debido a la

¹⁶ Tema abordado en el capítulo siete de este trabajo de investigación.

¹⁷ Tema abordado en el capítulo cinco de esta investigación.

conveniencia política del gobierno local (Ayuntamiento o Gobierno del Estado), poseedor del control del servicio en turno.

- ✓ La inestabilidad interna, ocasionada por estos cambios, impacta directamente en la calidad del servicio proporcionado e impide la planeación a corto, mediano y largo plazo, además ha sido un factor determinante, que ha impedido al organismo operador establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la gestión intergubernamental, misma que es fundamental para hacerse llegar los recursos necesarios para cumplir con su misión y con los objetivos fijados externamente por la política nacional del agua potable.

8.2. Evaluación de la política de agua potable, 1996-2002

En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., los objetivos propuestos en la política nacional de agua potable, diseñada por la Comisión Nacional del Agua, no se han cumplido, debido principalmente a que en torno a la prestación del servicio y en la prestación del mismo, ha imperado el criterio político y los fuertes intereses económicos y de poder en torno a él, dejando en segundo término los criterios genuinos del servicio, como son los sociales, los ambientales, los técnicos, la autosuficiencia económica, etc., mismos que solo intervienen en el discurso y como argumento para justificar las decisiones políticas.

8.3. Tendencias institucionales

En el ambiente hidráulico nacional y local, se apoya fuertemente la opción de la privatización del servicio, se le considera la solución a todos los problemas del servicio de agua potable, se tiene la idea, que de esta forma la prestación del servicio sería autosuficiente económicamente, lo cual permitiría que los recursos que actualmente se destinan a este servicio, quedaría libres para utilizarse en otros rubros, lo cual no suena nada mal, pero como quedo demostrado en el análisis del contexto nacional y de los antecedentes locales de la prestación del servicio, el servicio de agua potable ha pasado

por las modalidades de privado, estatal, municipal, federal, municipal y paramunicipal. Todas las modalidades experimentadas anteriormente, han presentado deficiencias en atender las demandas crecientes y en mantener los niveles aceptables de calidad en el servicio. Estas demandas sobrepasaron las capacidades tanto del gobierno federal, como del estatal y municipal

Lo anterior nos deja como enseñanza que no existe una opción de gestión que por si sola sea la solución absoluta. Ninguna opción de gestión del servicio es buena o mala por si misma, cada una de ellas tiene requisitos de éxito y cada ciudad tiene sus particularidades, al contrastar los requisitos de éxito con las características de la ciudad, se tendrán elementos para seleccionar la opción más adecuada.

Por lo que no se trata de jugar a ver cual opción es la que pega. Como ya vimos, esto trae serias consecuencias y fuertes rezagos difíciles de superar.

La decisión de cual estilo de gestión es el más adecuado para la ciudad de San Luis Potosí debe quedar fuera de cualquier capricho político y de los intereses particulares de unos cuantos. Esta decisión debe surgir del conocimiento profundo de la situación actual, así como de un serio análisis de las posibilidades más adecuadas para nuestra muy particular situación. Y sobre todo considerando en todo momento, que el facto político es intrínseco al servicio de agua potable y que a mayor escasez de agua potable, mayor politización del servicio, por lo que el servicio de abasto de agua potable no puede despolitizarse, lo que si se puede es mantener la politización, en un nivel saludable, que no paralice su acción.

Lo anterior señala hacia un modelo mixto y flexible, confeccionado a la medida de las necesidades del recurso, de la ciudad, de sus zonas conurbadas, que incluya el factor político. Éste modelo tendrá que surgir de un pacto intergubernamental que cuente con la aprobación de todas las instancias y los actores involucrados en la

prestación del servicio, con reglas claras y los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento.

8.4. Propuesta

Lo primero a considerar antes de elaborar cualquier propuesta son las características del organismo operador responsable de administrar el servicio de agua potable en San Luis Potosí, SLP, el cual es el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS.

El INTERAPAS es una organización pública. Una organización pública es el brazo instrumental del gobierno que “se ocupa de traducir en la práctica las decisiones políticas que se derivan de otras fuentes”¹⁸, para el caso del INTERAPAS le toca traducir en la práctica las decisiones de su referente de existencia, el cual, esta conformado por instancias federales, estatales y municipales.

Es en el ámbito federal donde se diseña la política hidráulica nacional y es en el ámbito local donde se implementan dichas políticas, a partir de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). De acuerdo con lo anterior, el gobierno puede ser visto como un conjunto de organizaciones públicas, que entre ellas forman una red.

Considerando lo anterior, el INTERAPAS, al ser una organización pública nace predeterminada en sus fines y estructura, sus formas de funcionamiento están inscritas en un marco legal. Su razón de ser responde a una lógica global y externa de su referente de existencia¹⁹. Dicho referente esta conformado por instituciones que

¹⁸ Barker, 1996; Self, 1972, en Ishtiaq Jamil; 1998:67

¹⁹El Referente de Existencia esta conformado por las instancias que crearon al organismo operador y tienen el poder de disolverlo.

pertenecen a los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y por los usuarios a los que les brinda el servicio (doméstico, comercial, industrial, público y especial).

En cuanto a las instituciones que pertenecen a los órdenes de gobierno que conforman su referente de existencia están, en el ámbito federal la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). En el orden estatal la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Congreso del Estado. En lo que respecta al orden municipal lo integran los ayuntamientos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez.

Para responder a esta lógica externa y global el INTERAPAS debe reinterpretar su misión, que dependerá de la visión de los actores de cada una de las instituciones que conforman su referente de existencia según el tiempo, circunstancias y contingencias vigentes.

Entonces, el organismo operador debe actuar con lineamientos impuestos por la política pública hidráulica nacional, por lo que su implementación responde a una dinámica de constante adaptación según las necesidades y conflictos de los diferentes tipos de usuarios ya sean domésticos, industriales, comerciales, públicos y especiales de los tres municipios.

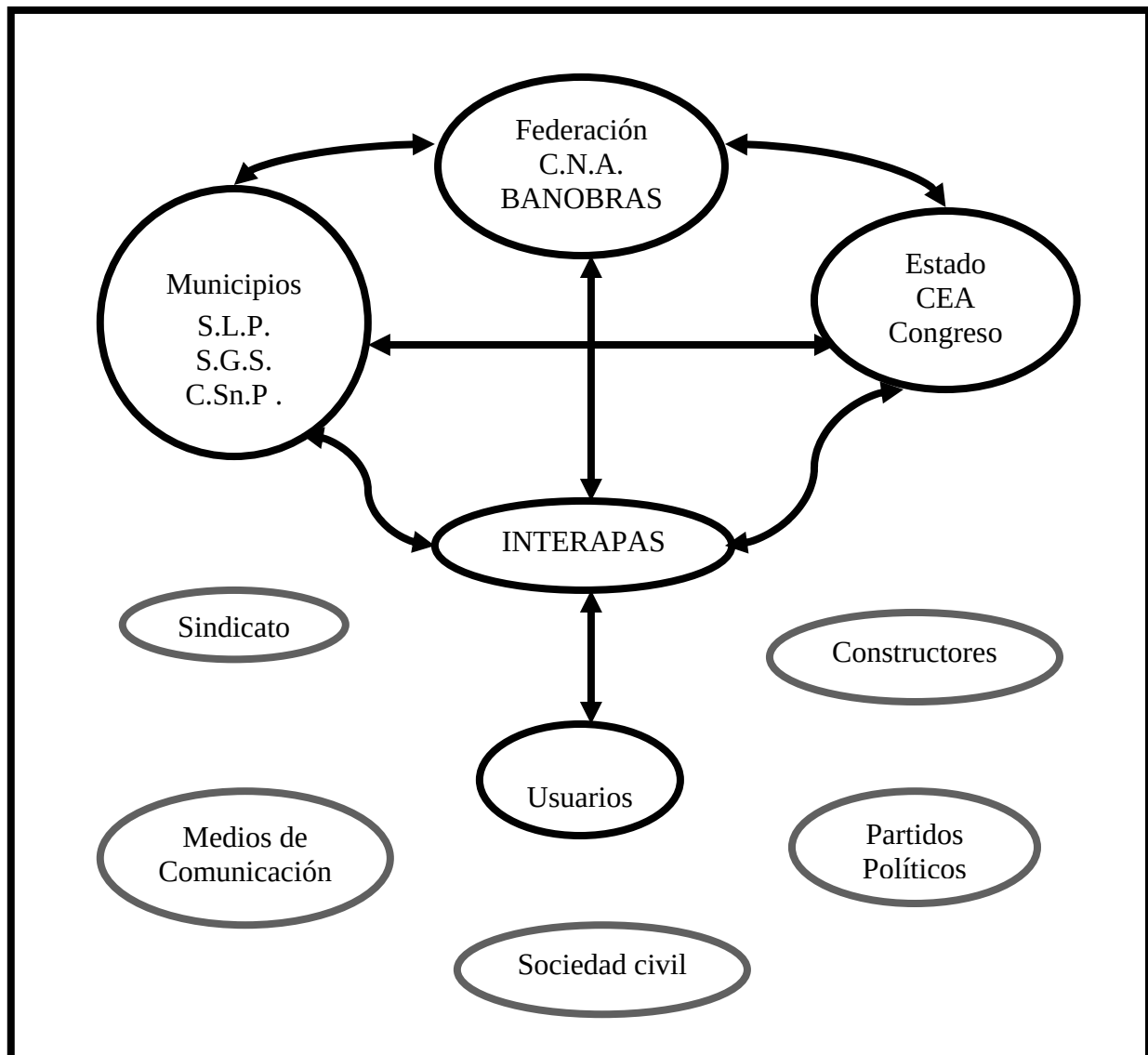
En cuanto a las esferas que no están vinculadas de manera directa con el INTERAPAS, pero que ejercen una presión importante sobre el mismo sobre todo cuando su red de interacción con el referente de existencia es débil, están los constructores²⁰, los partidos políticos, los medios de comunicación y el sindicato, que pueden cobrar un gran peso sobre la administración del servicio de agua; esto es: a

²⁰ La fuerte influencia de este actor ya fue comentada en este capítulo, pp. 320-321.

mayor debilidad de su red de interacción mayor impacto de las presiones de las esferas secundarias del organismo.

Lo anterior se esquematiza en el siguiente diagrama:

Figura 8.3: Referente de Existencia del INTERAPAS



Fuente: Construcción en base a información anterior.

Los integrantes del referente de existencia son quienes le dan vida al organismo y pueden tener la influencia para que existan cambios drásticos en la prestación del servicio. Entre las esferas que forman el referente de existencia del INTERAPAS se

“tejerá” un red²¹ de interacciones, que puede ser “tejida” intencionalmente por el organismo operador, para facilitar el logro de su misión y objetivos, o involuntariamente a partir de las necesidades particulares de los diferentes actores en turno ubicados en las diferentes esferas, esto es, “del exterior hacia el INTERAPAS” dejando un tramo reducido de control y decisión al organismo operador.

Hacia el interior del organismo operador, su contexto responde a una lógica de acción propia en la que están inmersos actores que generan esquemas de interacción, luchas de poder con especificidad propia, tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias, cuya fusión da como resultado una dinámica propia de acción y una red de articulaciones internas.

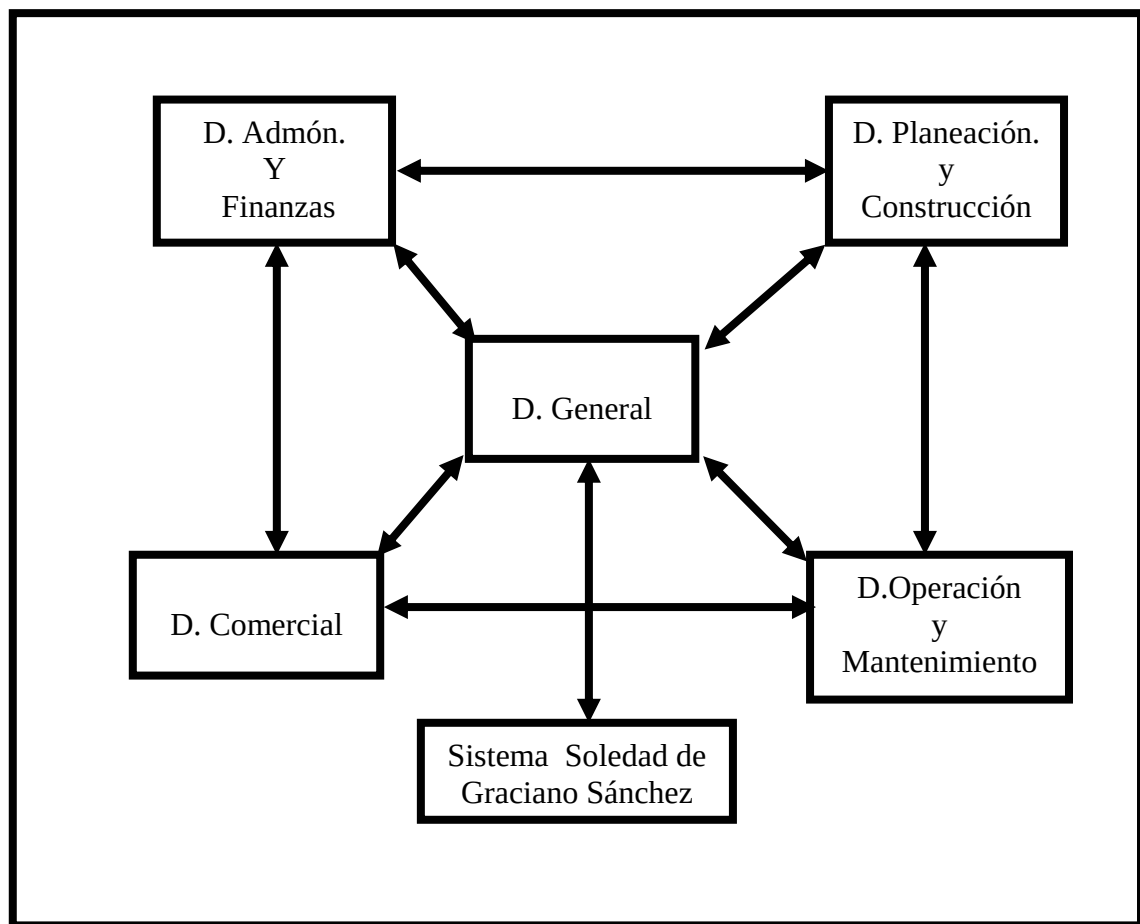
El INTERAPAS realiza sus funciones a través de cinco direcciones que son: la Dirección General, la Dirección de Comercialización, Dirección de Operación y Mantenimiento, Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Planeación y Construcción.

Las relaciones de interacción entre cada uno de los departamentos del organismo operador, deben tejerse en función de la misión y de los objetivos de la organización. Sin embargo, en este caso dichas relaciones se han dado por razones de supervivencia y de permanencia en los puestos, lo que provoca un ambiente desorganizado y con bajos índices de comunicación y coordinación, aunado a una falta de capacitación y motivación del personal, lo que se presenta como uno de los principales obstáculos para la innovación y dinamismo que requiere el organismo para enfrentar la complejidad del medio en el que se encuentra inmerso.

²¹ Concepto tomado de Arellano, David, Cabrero, Enrique y Del Castillo, Arturo, 2000: 419-424.

La red de articulaciones al interior del organismo se presentan en el siguiente esquema, en el que las flechas indican el sentido de los canales de comunicación y coordinación entre cada una de las áreas, para que la red de articulaciones pueda darse de manera efectiva y favorecer el desarrollo de la organización.

Figura 8.4: Red de articulaciones Interna del INTERAPAS



Fuente: Construcción en base a información anterior.

De acuerdo con las anteriores reflexiones las propuestas para la institución responsable del abasto de agua potable a la ciudad de San Luis Potosí, SLP, son:

1) El Organismo Operador requiere de una estabilidad y una cohesión interna que le permita crear la dinámica de comunicación y trabajo interno necesario para afrontar y sortear las constantes y variadas demandas externas.

2) Al INTERAPAS le urge determinar y echar andar los mecanismos que le permitan obtener los recursos económicos necesarios para su sobrevivencia, mantenimiento y crecimiento, que de acuerdo con el análisis financiero presentado en el capítulo siete, el camino para hacerse llegar estos recursos, serían subsidios intergubernamentales condicionados a resultados y cuentas claras.

3) El organismo operador requiere de implementar una Gestión Intergubernamental (GIG)²² con las diferentes instancias que conforman su referente de existencia y así “tejer” las relaciones intergubernamentales (RIG)²³ que le permitan conseguir los acuerdos para: (a) hacerse llegar los recursos económicos necesarios para su operación, mantenimiento y crecimiento; y (b) mantener el nivel de politización del recurso dentro de niveles que permitan el logro de la misión y los objetivos del organismo.

Desde un muy particular punto de vista, no se recomienda un cambio drástico y desesperado en la modalidad de gestión, en la cual se partiera de cero, dejando de lado la experiencia hasta aquí adquirida, es verdad se requiere de acciones fuertes pero certeras. Un servicio complejo requiere de una estrategia compleja e inteligente en donde se pesen y se incluyan todos aquellos ingredientes que tienen una ingerencia directa o un fuerte impacto en la prestación del servicio.

Se sospecha que los resultados aquí encontrados no son una particularidad de la capital potosina, sino que son compartidos por mucha de las ciudades con características similares en nuestro país, la comprobación de ello se queda como tarea pendiente.

²² Olías de Lima, Blanca, 2001.

²³ Cabrero Mendoza, Enrique y García Del Castillo, Rodolfo, 2000; Olías de Lima, Blanca, 2001; y Wright Deil S., 1997.

Bajo pena de exterminio

¡El agua, recurso extremadamente invalorado!

Si te tengo....

Te derrocho y contamino.

Si escaseas....

Te convierto en báculo de poder que todo político quiere tener.

Por ti peleo, pero no para conservarte, sino para canjearte por votos que me den poder.

Si no te tengo....

Por ti rezo, por ti enfermo, por ti muero.

Tal parece que hago todo por agotarte y al hacerlo, todos quedaremos aniquilados.

Fuentes

Bibliografía

1. Aboites Aguilar Luis, 1998, *El Agua de la Nación (1888-1946)*, CIESAS, México.
2. Aguilar Villanueva, Luis, 2000, *La implementación de las Políticas*, Miguel Ángel Porrua, México.
3. Aguilar Villanueva, Luis, 2000, *La hechura de las Políticas*, Miguel Ángel Porrua, México.
4. Alcántara Palma, Virginia, 1996, *Marco legal actual de los servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a nivel local. Una visión de conjunto*, Federalismo y Desarrollo, no. 54.
5. Arellano, David, Cabrero, Enrique, Del Castillo, Arturo, 2000, *Reformando al Gobierno. Una visión organizacional del cambio gubernamental*, Miguel Ángel Porrua, México.
6. Astudillo Moya, Marcela, 1999, *El federalismo y la coordinación impositiva en México*, Miguel Ángel Porrua, México.
7. Ayala Espino, José, 2000, *Mercado, Elección Pública e Instituciones: Una Revisión de las Teorías Modernas del Estado*; Miguel Ángel Porrua; México.
8. Bernal Ignacio, 1998, *Apuntes para la Historia de la Infraestructura en México*, BANOBRAS 65 Aniversario.
9. Besley Scout y Brigham Eugene F., 2001, *Fundamentos de administración financiera*, Mc Graw-Hill.
10. Buenfil F., Andrés A.; 2002; *Mejoras a Estructuras Tarifarias de Servicios Urbanos de Agua y Saneamiento. A partir de necesidades en México e internacionales*; http://www.geocities.com/mario_buenfil/A/crisis_m.htm
11. Calvillo, Tomas, 1986, *El Nazismo o los motivos de la dignidad*, San Luis Potosí, SLP.
12. Camacho Altamirano, Hortensia, 2001, *Empresarios e Ingenieros en la Ciudad de San Luis Potosí: La construcción de la Presa de San José 1869-1903*, Ed. Ponciano Arriaga, Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
13. Cabrero Mendoza, Enrique y García Del Castillo, Rodolfo, 2000, *Relaciones intergubernamentales en México. Los nuevos escenarios y la nueva agenda de estudios*,

<http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congreso2/congreso2/mesa8/relgobnuevoescenarioyagenda.html>

14. Cabrero Mendoza, Enrique, 1999, *Gerencia Pública Municipal: Conceptos básicos y estudios de caso*, CIDE, Porrúa.
15. Cabrero Mendoza Enrique; 1997; *Del Administrador al Gerente Público*, CIDE.
16. Cabrero, Enrique y Gil García, Carlos, 1999, *El Municipio de San Luis (1989-1999): Gestión Municipal en un Contexto de Alternancias e Ingovernabilidad*, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Documento de Trabajo No. 78, CIDE.
17. Corredor Esnaola, Jaime, 1996, *Banobras frente a los desafíos del agua*, en Federalismo y Desarrollo, núm. 54, BANOBRAS, México.
18. Dourojeanni Axel, Jouravlev Andrei, y Chávez Guillermo, 2002, *Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica*, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
19. Giddens Anthony, 1999, *La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia*, Taurus.
20. Ishtiaq Jamil; 1998; *La cultura administrativa: una forma de comprender la administración pública en distintas culturas*; en Gestión y Política Pública; vol. VII; núm. 1.
21. Kaiser Schlittler, Arnoldo, 1992, Breve Historia de la Ciudad de San Luis Potosí.
22. Lara Flores, Elías, 1997, *Primer curso de contabilidad*, Trillas, México.
23. Maciel Padilla Agustín; 2002; *La Seguridad Nacional: concepto y evolución en México*; Cuadernos del Centro, El Colegio de San Luis.
24. Martínez Omaña María Concepción, 2002, *La gestión privada de un servicio público*, Instituto Mora.
25. Marulanda, Oscar, 1983, El Manejo Integrado de los Recursos y la perspectiva ambiental del desarrollo.
26. Mintzberg, Henry; Brian Quinn, James y Voyer, John; 1997, *El Proceso Estratégico: conceptos, contextos y casos*, Pretince Hall, edición breve.
27. Monroy Castillo, M. Isabel y Calvillo Unna, Tomás, 1997, Breve historia de San Luis Potosí, COLMEX, Fondo de Cultura Económica.
28. Monsiváis Santoyo, Humberto y Rodríguez Ortega, Berenice, 2000, Condiciones Geohidrológicas del Sistema Acuífero Valle de San Luis, Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en San Luis Potosí, Resumen.

29. Montejano y Aguiñaga, Rafael, 1989, *Fundación de San Luis Potosí, 1589 y 1592*, H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, 1989-1991.
30. Montejano y Aguiñaga Rafael, 1994, *De la muy Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí*, H. Ayuntamiento 92-94, San Luis Potosí.
31. Montejano y Aguiñaga, Rafael, 1995, *La Corriente, hoy calle de Reforma*, Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, A.C.
32. Navarrete Martínez, Alfredo, 1996, *Los problemas del agua en México y algunas lecciones del caso argentino*, Federalismo y Desarrollo, no. 54.
33. Olías de Lima, Blanca, 2001, *La Nueva Gestión Pública*, Pretince Hall, Madrid.
34. Perdomo Moreno, Abraham, 2000, *Análisis e interpretación de estados financieros*, THOMSON.
35. Pineda Pablos Nicolás, 2000, *La privatización del servicio de agua potable en México*, CAASA, AGUAKAN, Mexicana de Gestión del Agua.
36. Pineda Pablos Nicolás, 2002, *La política urbana de agua potable en México: Del centralismo y los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la privatización*, en Región y Sociedad, Vol.14, núm.24, Colegio de Sonora.
37. Revista Federalismo y Desarrollo; Nov.-Dic. 1989; No. 18; BANOBRAS.
38. Revista Federalismo y Desarrollo; May.-Jun. 1990; No. 21; BANOBRAS.
39. Roemer, Andrés, 1997, *Derecho y Economía: Políticas Públicas del Agua*, Miguel Ángel Porrúa, México.
40. Stretta, 1960, *Estudio para el Abastecimiento de Agua Potable para la Ciudad de San Luis Potosí*, Instituto de Ciencia Aplicada, Sección de Hidrología, UNAM, UNESCO.
41. Suárez Cortez, Blanca Estela y Birrichaga Garrida, Diana, 1997, *Dos estudios sobre usos del agua en México (siglos XIX y XX)*, CIESAS-IMTA.
42. Vera Salazar, Alonso, 1992, *Estudio Tarifario para San Luis Potosí, SLP*, SIAPAS.
43. Vera Salazar, Alonso, abril 2002, *Proyecto Tarifario para INTERAPAS*, INTERAPAS San Luis Potosí.
44. Villanueva Aguilar, Luis, 2000, *La implementación de las Políticas*, Miguel Ángel Porrúa, México.

45. Villalobos, Crescencio Ignacio, 1965, *Pruebas Preliminares sobre el contenido de Fluoruros en Aguas Disponibles en la Ciudad de San Luis Potosí*, Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, UASLP, San Luis Potosí, México.
46. Wright Deil S., 1997, *Para Entender Las Relaciones Intergubernamentales*, Fondo de Cultura Económica, México, DF.
47. Zermeno, Sergio, 1997, *Movimientos sociales e identidades colectivas, México en la década de los noventa*, La Jornada Ediciones, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias den Ciencias y Humanidades/UNAM.

Hemerografía, Estudios y Documentos:

1. Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1980.
2. Archivo Histórico Municipal, Expediente SIAPAS.
3. Comisión Nacional del Agua; Nov. 2000; *Participación Privada en la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Fundamentos Básicos*.
4. Comisión Nacional del Agua, 2000, *El agua en México retos y avances*.
5. Comisión Nacional del Agua, Nov. 2000, *Participación Privada en la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Fundamentos Básicos*.
6. Comisión Nacional del Agua; Dic. 2001; *Situación del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*.
7. Decreto número 141, expedido por el XXXI Congreso Constitucional del Estado, San Luis Potosí, 1931, Imp. Ponce.
8. Desarrollo Financiero del Sector Hidráulico, Primer Informe de Ejecución 2001, http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/pdf/2001_ie-pnd_338-346.pdf
9. Diario Oficial de la Federación, 16 de enero de 1989, Decreto de creación de la CNA.
10. Diario Pulso, de julio de 1996 a septiembre 2003.
11. Estatutos Vigentes de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, (Empresa de Aguas) S. A., 19 de noviembre de 1894.
12. H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, agosto de 1991, *Estudio de Factibilidad Económica y Financiera de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado*.

13. IMTA Borrador, 12 de diciembre 2002; “Guía Técnica para revisar o mejorar la Estructura Tarifaria en una Empresa de Servicios de Agua y Saneamiento”.
14. INEGI, 2002, *Estudio Hidrológico del Estado de San Luis Potosí*, INEGI y Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
15. Informe de gobierno 1948-1951 del C. Ismael Salas, impreso en Talleres Gráficos de la Editorial Universitaria, p.38
16. Informe anual de la Dirección Técnica y Administrativa de la Junta Municipal de Agua Potable del 1° de enero al 15 de noviembre de 1980.
17. Informe Sectorial 2002,
<http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/entrevistas67.shtml>.
18. Informe del Director Técnico de la Junta Municipal de Agua Potable, Ing. Jesús González Urriza, 1981.
19. 1° informe de Gobierno Municipal del Doctor Salvador Nava Martínez, 1983.
20. Informe SIAPAS, 1994, Concepción y Desarrollo.
21. INTERAPAS, Administración 1996-2000, Acciones y Proyectos.
22. Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de San Luis Potosí, Decreto 539, 25 de enero de 1996.
23. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 18 de marzo de 1997, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
24. Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; año LXXXIV; sábado 29 de diciembre de 2001; edición extraordinaria.
25. Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; año LXXXIV; sábado 29 de diciembre de 2001; edición extraordinaria.
26. Notificación 100.-506, Ciudad de México, a julio 9 de 1981, enviado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) al Lic. Carlos Jonguitud Barrios, Gobernador del Estado de San Luis Potosí; firmada por el Arq. Pedro Ramírez Vázquez.
27. Oficio núm. 2671 del H. Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí, SLP del 22 de octubre de 1980.

28. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis, año XV, San Luis Potosí, 15 de septiembre de 1940, Núm. 74.
29. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, suplemento al número 96 del de fecha 29 de noviembre de 1956.
30. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de SLP, año XLIII, San Luis Potosí, SLP, 23 de abril de 1959, No. 33, decreto No. 77
31. Periódico Oficial, año XLVI, San Luis Potosí, S.L.P., 15 de noviembre de 1962, decreto No. 252.
32. Periódico Oficial, año LXI, San Luis Potosí, S. L. P., 25 de diciembre de 1977, No. 103, decreto No. 208.
33. Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de enero de 1980, suplemento No. 1, Decreto No. 250 de fecha 31 de diciembre de 1979.
34. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el 22 de enero de 1981, No. 7, Decreto No. 318
35. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí de fecha 23 de febrero de 1982, Suplemento.
36. Periódico Oficial, año LXXI, San Luis Potosí, S.L.P., 1º de enero de 1988, número 1, Decreto 67.
37. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí ; Año LXXI, San Luis Potosí, SLP, 30 de diciembre de 1988, No. 105, segunda sección, Decreto 216.
38. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí ; Año LXXII, San Luis Potosí, SLP, 29 de diciembre de 1989, No. 104, segunda sección, Decreto 478.
39. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Año LXXIV, San Luis Potosí, SLP, 1º de enero de 1991, No. 1, cuarta sección, Decreto 24.
40. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, año LXXV, San Luis Potosí, SLP, 18 de febrero de 1992, Núm. 14, Decreto 361.
41. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí , año LXXV, San Luis Potosí, SLP, 26 de junio de 1992, Núm. 51, segunda sección.
42. Periódico Oficial, año LXXV, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1992, anexo 3º al número extraordinario, Decreto 588.
43. Periódico Oficial, año LXXVI, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1993, Núm. 105, Decreto 121.

44. Periódico Oficial, año LXXVII, San Luis Potosí, S.L.P., 30 de diciembre de 1994, Núm. 104 tercera sección, Decreto 324.
45. Periódico Oficial, año LXXVIII, San Luis Potosí, S.L.P., 30 de diciembre de 1995, Núm. Extraordinario, Decreto 517.
46. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, año LXXIX, San Luis Potosí, SLP, lunes 12 de agosto de 1996, núm. 97, segunda sección.
47. Periódico Oficial, año LXXIX, San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 1996, No. Extraordinario, Decreto 749.
48. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, año LXXX, San Luis Potosí, SLP, viernes 2 de mayo de 1997, Núm. 53, segunda sección.
49. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, año LXXXI, San Luis Potosí, SLP, jueves 16 de abril de 1998, Número extraordinario.
50. Periódico Oficial, año LXXXII, San Luis Potosí, S.L.P., 2 de octubre de 1999, Edición Extraordinaria.
51. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, año LXXXIV, San Luis Potosí, SLP, sábado 29 de diciembre de 2001, Edición extraordinaria.
52. Periódico Oficial, año LXXXV, San Luis Potosí, S.L.P., 22 de junio de 2002, Edición Extraordinaria.
53. Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí, 1998-2003, Gobierno del Estado.
54. Política de Inversión, <http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/subsector2001/cap1.PDF>
55. Programa Hidráulico de San Luis Potosí, 2000-2025, Documento Central, Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
56. Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, <http://www.cna.gob.mx/portal/switch.asp?param=4016>
57. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, octubre de 1980, *Informe Relativo a los Problemas de Abastecimiento de Agua y de Control de Inundaciones a la Ciudad de San Luis Potosí*, Dirección General de Obras Hidráulicas e Ingeniería para el Desarrollo Rural, Subdirección Regional Noreste.

Archivos:

1. Archivo Histórico Municipal.
2. Archivo Histórico del Estado.

Entrevistas:

1. Lic. Francisco Gutiérrez Castellanos, 13 de julio del 2003, Secretario de Gobierno del Estado en 1958.
2. Ing. Jesús González Urriza, 29 de mayo de 2003, Director de la Dirección de Agua Potable del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí en los periodos de 1962-1964, 1968-1974, 1978-1982, y Director de la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 1983-1985.
3. Ing. Eduardo Hermosillo Duarte, 12 y 13 de mayo 2003, Asesor Técnico del Abasto de Agua de 1965 a 1967 y Director Técnico del Departamento de Abastecimiento de Aguas en el periodo 1974-1976 y 1983-1984.
4. Lic. Juan José Toro Vázquez, 26 de mayo de 2003, Director Administrativo y Presidente del Consejo de Administración de 1978 a 1980 de la Junta Municipal de Agua Potable.
5. Lic. José Luis Lozano Armengol, 24 de mayo de 2003, miembro del cuerpo consultivo de la Junta Municipal de Agua Potable de 1978 a 1980.
6. Ing. Ricardo Garza Blanc, 27 de agosto de 2003, Director Técnico del Departamento Municipal de Agua Potable de 1984 a 1991 y Director General del SIAPAS de 1992 a 1996.
7. Dra. Cristina Schwarz, 2 de julio de 2003, asesora de comunicación del SIAPAS de 1993 a 1995.
8. Ing. Jesús Salvador Félix Espinoza, agosto 2002, Director General del INTERAPAS de 2002 a 2003.
9. Dr. Francisco Peña de Paz, 3 de julio de 2003, Maestro investigador de El Colegio San Luis, responsable del programa Agua y Sociedad.